

서브에이전트 타이쿤

사용 설명서

Claude Code 서브에이전트 팀을 바닷속 동물 마을로 보는 로컬 모니터링 웹앱



차례

1장. 프로젝트 의의

왜 만들었나
타이쿤이 해 주는 일
왜 숫자 대시보드가 아니라 마을인가
지키는 원칙
하지 않는 것
어떻게 동작하나
설치하기
업데이트하면
연결 해제와 되돌리기

2장. 게임 규칙 (1) 마을과 주민

한눈에 보기: Claude Code와 마을
마을이 처음 생길 때
주민은 세 부류입니다
팀원 등록
동물 배정
직업 자동 배정
팀장: 마을의 시장
외부 방문자
캐릭터 상태
광장 회의

3장. 게임 규칙 (2) 경제

한눈에 보기
진주: 화폐와 그 가치
"토큰값을 했는가"
급여
토큰 비용
세금과 마을 기금
팀장 = 시장
시청 적자
게임 하루와 정산
기금의 쓰임: 레벨업과 공공시설
일터 자재비
가구
효율 순위
토큰 영수증
토큰 알림과 경제 알림
경제를 보는 화면
자주 묻는 질문
기본 수치 모음

4장. 게임 규칙 (3) 마을이 커지는 방법

한눈에 보기
빈 모래섬에서 시작합니다
팀원의 일터
마을이 자라는 때: 하루 정산
마을 레벨
시청
공공시설
섬 넓히기
외부 방문자 시설
성장 속도
사라지지 않는 것들
자주 묻는 질문

5장. 게임 규칙 (4) 시간·성격·마을 생활

게임 시계: 하루 = 에이전트가 일한 시간
성격 (MBTI)
성격과 가구 자동 구매
캐릭터 누르기
이 장의 기본값 한눈에

6장. 화면 구성

화면 한눈에 보기
처음 화면과 마을이 없을 때
메인 화면의 배치
상단 바
마을 보드
격자 보기
팀원 패널
활동 기록
알림 (토스트)
연결 끊김 표시
일터 상세
팀원 집
가구 상점
경제 패널
설정 화면
키보드로 쓰기
개발 화면

7장. 기능 설명

7.1 기능 한눈에 보기
7.2 혹은 연결하기
7.3 켜고 끄기
7.4 마을 바꾸기와 주소
7.5 마을 둘러보기 (카메라)

- 7.6 마을 보기와 격자 보기
- 7.7 누르면 열리는 곳
- 7.8 캐릭터 누르기와 끌어 옮기기
- 7.9 활동 기록
- 7.10 알림
- 7.11 팀원 설정 (설정 화면)
- 7.12 게임 하루 길이 바꾸기
- 7.13 그 밖의 게임 수치 바꾸기 (overrides)
- 7.14 표시 설정
- 7.15 일터 이름 바꾸기와 일터 상세
- 7.16 집에서 볼 수 있는 것
- 7.17 가구 사기 (가구 상점)
- 7.18 가구 옮기기·돌리기·창고에 넣기
- 7.19 경제 패널 보기
- 7.20 움직임 줄이기 대응
- 7.21 접근성
- 7.22 수집기 연결 상태와 자동 재연결
- 7.23 기록과 재생
- 7.24 새 DB로 처음부터
- 7.25 환경 변수
- 7.26 개인정보: 저장하는 것과 저장하지 않는 것
- 7.27 문제 해결 FAQ

8장. 용어 설명

- 이름이 여럿인 것
- 숫자·영문
- Claude Code 용어

1장. 프로젝트 의의

서브에이전트 타이쿤은 Claude Code의 서브에이전트 팀이 일하는 모습을 **바닷속 동물 마을**로 보여 주는 웹앱입니다. 내 컴퓨터 안에서만 돌아갑니다. Claude Code로 개발하는 동안 옆 창에 띄워 두고 보는 **방치형 모니터링 도구**입니다.

에이전트는 동물 팀원이 되고, 메인 세션은 팀장이 됩니다. 팀원은 일한 만큼 자기 일터의 층을 올리고, 쓴 토큰보다 일을 많이 하면 진주가 남습니다. 마을은 빈 모래섬에서 시작해 모래섬 마을, 산호 읍, 해저 도시를 거쳐 해저 수도까지 자랍니다.



팀원들이 일하는 바닷속 마을

이 장에서 다루는 것은 다음과 같습니다.

- 타이쿤을 왜 만들었는지, 무엇을 해 주는지
- 왜 숫자판이 아니라 마을인지, 어떤 원칙을 지키는지
- 어떻게 동작하는지
- 설치·연결·해제 방법

층·레벨 조건 같은 자세한 숫자는 「게임 규칙」장에서 다룹니다.

왜 만들었나

Claude Code에서는 메인 세션이 일을 쪼개 여러 서브에이전트에게 나눠 맡길 수 있습니다. `.claude/agents/`에 백엔드·프론트엔드·QA 같은 에이전트를 만들어 두면 팀처럼 일을 시킬 수 있습니다.

그런데 팀이 커질수록 터미널 로그만 보고는 아래 세 질문에 답하기 어렵습니다. 모든 에이전트의 도구 호출이 한 줄씩 빠르게 지나가기 때문입니다.

질문 1. 지금 누가 일하고, 누가 막혔나

서브에이전트 여럿이 동시에 돌면 로그만 봐서는 누가 일하고 누가 쉬는지 가려내기 어렵습니다. 권한 승인을 기다리며 멈춘 에이전트나 같은 도구를 계속 실패하는 에이전트를 한참 뒤해야 알아채기도 합니다.

질문 2. 팀장이 일을 잘 나눠 맡기고 있나

메인 세션이 일을 맡기지 않고 혼자 다 하면 대화가 길어지고, 그만큼 호출 한 번의 비용도 커집니다. 반대로 작은 일까지 잘게 쪼개 맡기면 서브에이전트마다 기본 맥락을 다시 읽어 토큰이 낭비됩니다. 일을 잘 나눠 맡기고 있는지 보여 주는 곳이 없습니다.

질문 3. 쓴 토큰만큼 일을 했나

다음 질문의 답을 알려면 Claude Code 기록 파일을 직접 뒤져야 합니다.

- 에이전트마다 토큰을 얼마나 썼는지
- 그 토큰으로 얼마나 일했는지
- 어디서 토큰이 새는지 (긴 명령 출력, 큰 파일 읽기, 끝없이 길어지는 대화)

타이쿤의 답

질문	터미널에서는	타이쿤에서는
누가 일하고, 누가 막혔나	로그를 거슬러 올라가 에이전트별로 찾아봐야 함	캐릭터의 위치와 모습이 곧 상태입니다. 일터에서 망치질하면 작업 중 (팀장은 시청에서 일함), 광장에 모여 있으면 회의 중 , 집 앞에 있으면 휴식 , 머리 위에 느낌표가 뜨면 막힘 입니다. 오른쪽 팀원 패널에도 상태가 글자로 나옵니다
팀장이 잘 나눠 맡기 나	알 수 없음	팀장은 시장 이고, 팀장의 지갑은 마을 기금 입니다. 팀원이 일해서 낸 세금으로 팀장의 토큰값을 냅니다. 팀장이 혼자 다 하면 기금이 모자라 시청 적자 가 커집니다. 잘 맡기면 기금이 남아 마을 레벨업과 공공시설에 씁니다
토큰값을 했나	기록 파일을 직접 계산해야 함	화페 진주 가 곧 "토큰값을 했는가"입니다. 일하면 급여가 들어오고, 쓴 토큰만큼 빠집니다. 토큰 영수증 은 토큰이 어디에 쓰였는지와 줄이는 방법을 보여 줍니다. 효율 순위 는 일 1점당 쓴 토큰이 적은 팀원 순서를 보여 줍니다

타이쿤이 해 주는 일

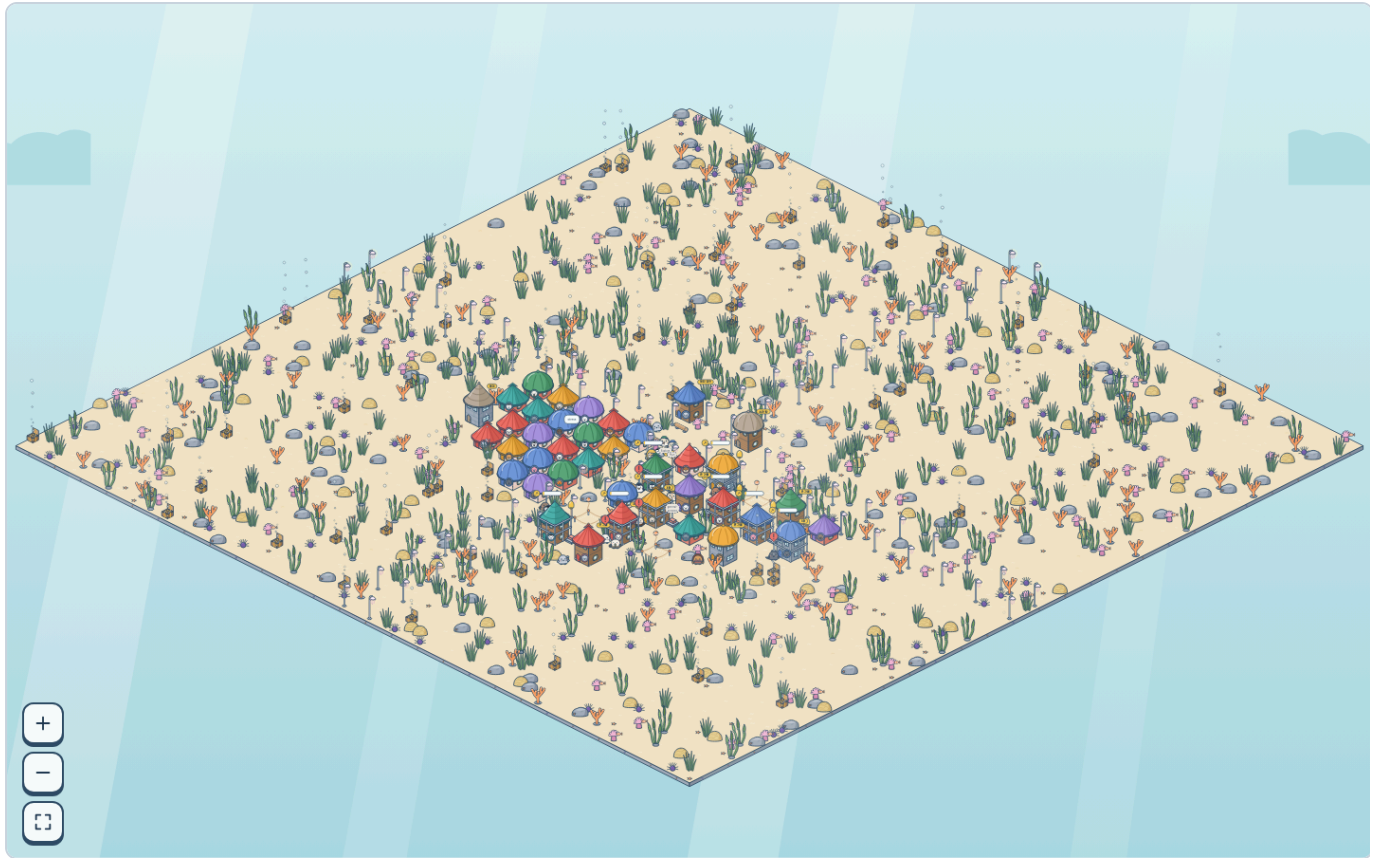
Claude Code가 마을로 바꿉니다

Claude Code	마을에서
폴더 하나	마을 하나. 상단 바의 마을 바꾸기 에서 고릅니다
그 폴더의 <code>.claude/agents/*.md</code> 에이전트	팀원 (동물 캐릭터). 처음에는 목록에만 있다가 처음 일할 때 입주해 집과 일터가 생깁니다
md 목록에는 없지만 그 폴더에서 일한 다른 에이전트 (사용자 공동 에이전트, 플러그인 에이전트, 아래 셋이 아닌 내장 에이전트 등)	역시 팀원이 됩니다. 처음 일할 때 바로 입주합니다
메인 세션	팀장. 기본 동물은 바다거북입니다

Claude Code	마을에서
기본 에이전트 Explore · Plan · general-purpose	외부 방문자 (모자 쓴 복어). 차례대로 탐사 기지 · 해도실 · 인력 부두 옆에 나타나고, 인력 부두 방문자는 공사 중인 일터가 있으면 자재를 나르며 돕습니다. 집과 지갑이 없어 급여도 받지 않고, 방문자가 쓴 토큰값은 아무도 내지 않습니다
서브에이전트가 일하는 중	자기 일터에서 망치질하고 자재를 나릅니다
사용자가 프롬프트를 보냄	팀장과 쉬던 팀원이 광장에 모여 회의합니다. 서브에이전트 보고처럼 앱이 넣은 메시지로는 회의가 열리지 않습니다
팀원 2명 이상이 10초 안에 잇달아 일을 시작	일하러 가기 전에 광장에서 짧은 킥오프 회의(8초)를 합니다
권한 요청 대기, 또는 서브에이전트 실행 하나에서 도구가 3번 연달아 실패	막힘. 머리 위에 느낌표가 뜨고 그 자리에 멈춥니다
서브에이전트 실행이 끝남	그 팀원이 급여(진주)를 받고 토큰값을 냅니다. 한 일만큼 일 점수가 일터에 쌓입니다

마을은 일한 만큼 자랍니다

- 처음에는 해초와 바위만 있는 **빈 모래섬**입니다.
- 그 폴더에서 처음 일이 시작되면 광장, 십자 길, 시청, 팀장 집이 생깁니다.
- 팀원은 처음 일할 때 집과 일터 부지를 받습니다. 외부 방문자의 시설은 그 방문자가 처음 올 때 지어집니다.
- 팀원이 일할수록 일 점수가 쌓이고, 일터는 공사 중 → 1층 → 2층 → 3층 → 큰 건물로 자랍니다. 큰 건물이 되면 다음 일터는 두 번째 일터에 쌓입니다.
- 마을 전체 일 점수가 차고 마을 기금이 공사비만큼 모이면 마을 레벨이 오릅니다.
 - 레벨은 Lv.1~10까지 있습니다.
 - 시대는 Lv.13 **모래섬 마을**, Lv.46 **산호 읍**, Lv.7~9 **해저 도시**, Lv.10 **해저 수도**입니다.
 - 레벨이 오를 때마다 섬이 넓어지고, 시대가 바뀌면 시청도 커집니다(해저 수도에서는 해저 궁전).
- 남은 기금으로는 해파리 가로등, 벤치, 말미잘 꽃밭, 공원, 길 포장, 등대 같은 공공시설이 들어섭니다. 해저 수도가 되면 소라 탑이 섭니다.



Lv.10 해저 수도

진주로 "토큰값을 했는가"를 셉니다

- **급여:** 서브에이전트 실행이 끝나면 그 팀원이 급여를 받습니다.
 - 급여 = 그 실행의 **도구 호출 수** × 26 × **품질**
 - 품질은 그 실행에서 테스트 명령이 통과만 했으면(실패한 테스트 없이) 1.2, 그 밖에는 1입니다.
- **세금:** 급여의 20%는 세금으로 **마을 기금**에 들어갑니다.
- **토큰값:** 쓴 토큰은 모델별 공식 요금 비율로 환산하고, 환산 토큰 1,000개를 진주 1개로 칩니다.
 - 팀원은 자기 잔고에서 냅니다. 모자라면 0에서 멈추고 **형편이 어려움**이 됩니다.
 - 팀장은 마을 기금에서 냅니다. 모자라면 **시청 적자**가 커집니다.
- **진주의 쓰임:** 토큰값 말고 진주로 사는 것은 모두 마을에 보입니다. 필터 자재비, 레벨업 공사비, 공공시설, 가구가 그렇습니다.
- 시간이 흐른다고 저절로 빠져나가는 돈(관리비, 이자 같은 것)은 없습니다.

토큰을 진단해 줍니다

- **토큰 영수증 (집 상세):** 토큰이 어디에 쓰였는지 원인별로 나눠 보여 줍니다.
 - 원인은 기본 맥락, 도구 결과(도구 이름별), 캐시 재작성, 출력, 대화 누적입니다.
 - 비중이 큰 원인에는 "명령 출력을 줄이기", "보고는 5줄 이내" 같은 줄이는 법을 최대 3줄 함께 보여 줍니다.
- **효율 순위 (경제 패널):** 팀원마다 최근 실행 20개를 기준으로 셉니다.
 - 일 1점당 쓴 토큰(비용 환산)이 적은 순서로 줄 세웁니다.
 - 실행이 3번 이상인 팀원만 순위로 오르고, 팀장은 순위 밖입니다.
 - 마을 전체 줄에는 전체 토큰 가운데 팀장 몫이 몇 %인지 나옵니다.

- **팀장 대화 크기 알림:** 메인 세션의 대화(맥락)가 20만 토큰을 넘으면 세션마다 한 번 알려 줍니다. `/compact` 나 새 세션으로 줄이라는 안내도 함께 나옵니다. 대화를 줄였다가 다시 넘으면 또 알려 줍니다.
- **비싼 실행 알림:** 아래 세 조건을 모두 채우면 알려 줍니다.
 - 그 팀원의 최근 실행 가운데 토큰이 기록된 실행이 3번 이상 있다 (이번 실행은 빼고 셉니다).
 - 이번 실행의 토큰(비용 환산)이 최근 실행 중앙값의 3배를 넘는다.
 - 이번 실행의 토큰(비용 환산)이 10만 이상이다.

진단은 사람이 보고 판단하도록 돕기만 합니다. 에이전트에게 팁을 자동으로 넣거나 설정을 대신 고치지 않습니다.

게임 시간은 에이전트가 일할 때만 흐릅니다

- 게임 하루의 길이는 **에이전트가 실제로 일한 시간 1시간**입니다.
- 시간은 서브에이전트가 실행 중이거나 메인 세션의 턴이 진행 중일 때만 흐릅니다. 그 일의 마지막 혹은 이벤트 뒤로는 최대 10분까지만 셉니다.
- 게임 하루가 끝날 때마다 정산이 한 번 돕니다.
- 하루 길이는 설정 화면에서 1~1440분으로 바꿀 수 있습니다.

그래서 밤이나 주말처럼 쉬는 동안에는 마을 시간도 멈추고, 신다고 손해 보는 일도 없습니다. 커 두고 보기만 해도 됩니다. 원하면 다음과 같이 놀 수도 있습니다.

- 일터 이름 짓기
- 가구를 사 주거나 옮기기
- 팀원의 동물·직업·소품 바꾸기
- 캐릭터를 눌러 끌어 옮기기

왜 숫자 대시보드가 아니라 마을인가

타이쿤에는 세 가지 목표가 있습니다. 숫자 대시보드로는 세 가지를 모두 이루기 어렵습니다.

한눈에 파악하기

숫자 표는 읽어야 하지만, 마을은 보기만 하면 됩니다. 캐릭터가 있는 곳이 곧 상태입니다.

- 일터(팀장은 시청)에 있으면 일하는 중
- 광장에 있으면 회의 중
- 집에 있으면 쉬는 중
- 느낌표가 떠 있으면 막힘

옆 창에 작게 띄워 두고 겹눈질만 해도 "누가 막혔다", "지금 셋이 동시에 일한다"가 들어옵니다. 막힘이나 레벨업처럼 중요한 순간은 마을 화면 오른쪽 위 알림(토스트)으로도 알려 줍니다.

쌓이는 재미

대시보드 숫자는 매번 바뀌고, 지나간 일은 남지 않습니다. 마을에서는 한 일이 건물이 되어 남습니다. 일터의 층이 오르고, 마을이 레벨업하고, 길가에 가로등이 하나씩 늘어납니다. **완공된 건물은 절대 사라지지 않으므로** 마을 자체가 그동안 팀이 해낸 일의

기록이 됩니다.

성장하는 팀원

에이전트마다 일하는 버릇이 다릅니다. 타이쿤은 실제 작업 기록을 보고 팀원의 성격(MBTI)을 하루에 조금씩 바꿉니다. 기준은 이런 것들입니다.

- 혼자 오래 일하는지
- 테스트를 자주 돌리는지
- 일을 순서대로 끝내는지

팀원은 번 진주로 집에 가구를 들입니다. 그래서 에이전트가 이름만 있는 설정 파일이 아니라, 저마다 개성 있는 동료로 보입니

다.

숫자가 필요할 때는 숫자도 있습니다

정확한 값이 필요하면 숫자로도 볼 수 있습니다.

어디서	무엇을
상단 바	마을 레벨과 다음 레벨까지 남은 일 점수·기금, 보물상자(팀원 잔고 합), 마을 기금
경제 패널	마을 기금 흐름, 주별 수입·지출, 팀원 잔고, 효율 순위. 위쪽 표로 보기 단추를 누르면 차트가 표로 바뀝니다
격자 보기	집과 일터를 카드로 늘어놓고 층과 게이지를 비교합니다
집 상세	지갑, 토큰 영수증
일터 상세	다음 층 조건, 최근 일

지키는 원칙

원칙	무엇을 뜻하나	왜
내 컴퓨터 안에서만	수집기는 127.0.0.1:4777 에서만 요청을 받습니다. 루프백이 아닌 주소 이름으로 온 요청이나 다른 웹사이트가 보낸 요청은 거절합니다(403). 웹 화면도 localhost:5173 에서만 열립니다. 서버, 계정, 클라우드 동기화가 없습니다	개발 기록은 개인 정보입니다. 브라우저에 열린 다른 사이트가 가짜 혹은 보내 마을을 조작하지 못하게 막습니다
Claude Code를 느끼게 하지 않음	혹은 모두 비동기라 Claude Code가 기다리지 않습니다. 혹은 부르는 curl도 1초가 지나면 끝나고, 실패해도 그냥 넘어갑니다(true). 수집기는 받자마자 먼저 응답하고 처리는 그 뒤에 합니다. 응답에는 아무 판단도 담지 않습니다	모니터링 때문에 본업이 느려지면 안 됩니다. 수집기가 꺼져 있어도 Claude Code는 평소처럼 진행합니다
원문을 저장하지 않음	도구 입력·출력 원문(파일 내용, 명령 출력, 검색 결과)과 대화 내용은 저장하지 않습니다. 이름·개수·성공 여부 같은 요약만 남깁니다 (아래 표)	코드와 대화는 남의 손에 들어가면 안 되는 자료입니다. 마을을 그리는 데는 요약이면 충분합니다
읽기만 함	타이쿤은 Claude Code를 조작하지 않습니다. 권한 승인, 프롬프트 보내기, 에이전트 멈추기 같은 기능이 없습니다. 에이전트 정의 파일과 Claude Code 기록 파일은 읽기만 합니다	게임 화면에서 누른 것이 실제 작업에 영향을 주면 안 됩니다
사용자 프로젝트 파일을 건드리지 않음	경로를 지정해 연결할 때 프로젝트 폴더에 쓰는 것은 혹은 설정 .claude/settings.local.json 과, 그 파일이 원래 있었다면 백업 .claude/settings.local.json.tycoon.bak 뿐입니다. 전역 연결을 고르면 프로젝트 폴더에는 아무것도 쓰지 않습니다. 에이전트를 만들거나 고치지 않고, git 설정과 팀 공유 설정도 건드리지 않습니다. 타이쿤의 파일은 모두 ~/.subagent-tycoon/ 에 둡니다	다른 사람이 꾸린 프로젝트에 타이쿤 파일이 섞이면 git에 같이 올라가는 등 방해가 됩니다

원칙	무엇을 뜻하나	왜
건물은 사라지지 않음	일터, 집, 시설, 시청, 공공시설은 한 번 생기면 지워지지 않습니다. 총, 일 점수, 이미 낸 자재비도 내려가지 않습니다. 에이전트 md 파일을 지우면 입주했던 팀원의 캐릭터는 마을에서 빠지지만 "떠난 팀원"으로 흐리게 남고, 집과 일터도 그대로 있습니다. 다시 일하면 돌아옵니다	쌓인 기록이 마을의 가치입니다. 작업을 지우거나 에이전트를 정리했다고 마을이 무너지면 안 됩니다
기록은 지우지 않고 재생	수집기는 받은 이벤트 요약을 기록(DB)에 덧붙이기만 합니다. 마을 상태는 이 기록을 처음부터 다시 계산해 만듭니다. 이벤트 시각과 고정된 난수만 쓰므로, 같은 기록이면 언제 계산해도 같은 마을이 나옵니다	규칙이 바뀌어도(타이쿤을 업데이트해도) 지난 기록에 새 규칙을 다시 적용할 수 있습니다. 사용자가 한 일(일터 이름 짓기, 가구 사기·옮기기, 설정 저장)도 기록에 남으므로 다시 계산해도 그대로입니다

무엇을 남기고 무엇을 버리나

종류	남기는 것	어디에 쓰나
이벤트 기본 정보	혹 종류, 세션 id, 폴더 경로, 에이전트 id와 종류, 도구 이름과 호출 id, 알림 종류	마을·팀원 구분, 상태
도구 사용	성공·실패 여부, 종료 코드, 파일 확장자(<code>.ts</code> 같은 것), 명령의 첫 단어, 테스트 명령인지 여부, 편집한 글자 수	일 점수, 품질, 성격
프롬프트	첫 줄 앞 20자 (앱이 앞에 붙인 태그는 떼고)	광장 회의 말풍선(안건), 팀원 카드, 활동 기록
작업 제목	작업(TaskCreate) 제목과 상태, 서브에이전트 호출의 에이전트 종류와 설명 앞 60자	활동 기록, 일터의 최근 일
서브에이전트 최종 보고	앞 2,000자	성격의 T/F 축 계산. 기록(DB)에는 남지만 화면으로는 보내지 않습니다
토큰	Claude Code 기록 파일에 적힌 사용량 숫자(입력·출력·캐시 쓰기·캐시 읽기), 모델 이름, 호출 수와 맥락 크기, 도구 이름별로 나눈 토큰 수(도구 결과 글자 수로 어림)	토큰값, 토큰 영수증, 효율 순위, 팀장 대화 크기

버리는 것: 도구 입력·출력 원문(파일 내용, 명령 전체와 그 출력, 검색 결과, 웹 페이지), 프롬프트 전체, 대화 내용, 코드.

- **회의 안건 글자 끄기:** 설정 화면에서 **회의 안건 글자**를 끄면 화면의 프롬프트 글자가 사라지고 "..."만 보입니다. 이미 저장된 앞 20자는 기록에 그대로 남습니다.
- **최종 보고 저장 끄기:** 서브에이전트 최종 보고를 아예 저장하지 않으려면, 마을 설정 파일 `~/subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json`에 다음을 넣습니다.

```
"overrides": { "collector": { "keepLastMessage": false } }
```

다음 세션이나 다음 프롬프트부터 적용되고, 그때부터 성격의 T/F 축은 움직이지 않습니다.

- **글꼴:** 화면 글꼴(Jua, Gowun Dodum)은 Google Fonts에서 받아 옵니다. 이때 마을 데이터는 밖으로 나가지 않습니다. 인터넷이 끊겨 있으면 기본 글꼴로 보입니다.

하지 않는 것

타이쿤은 다음 일을 하지 않습니다.

- **Claude Code 조작:** 권한 승인, 프롬프트 보내기, 에이전트 시작·중지를 할 수 없습니다. 타이쿤은 읽기만 합니다.

- **에이전트나 프로젝트 설정 고치기:** 에이전트를 만들어 넣거나 md 파일, `CLAUDE.md`, git 설정을 바꾸지 않습니다. 토큰 진단의 팀은 사람이 읽고 직접 고치라는 안내일 뿐입니다. 팀을 적용하는 단추나 설정 전후를 비교하는 기능은 없습니다.
- **여러 사람이 함께 보기, 클라우드 동기화:** 한 사람이 자기 컴퓨터에서 쓰는 앱입니다.
- **모바일 화면:** 데스크톱 브라우저(1440×900)를 기준으로 만들었습니다.
- **소리:** 소리가 나지 않습니다.
- **테마 고르기:** 바다 마을 하나뿐입니다.
- **실제 요금 청구서:** 토큰값은 공식 요금 비율로 환산한 게임 속 숫자입니다. 토큰 영수증의 원인별 나눔은 근사치입니다. 미국 전용 추론 할증이나 웹 검색 건당 요금 같은 추가 요금은 셈하지 않습니다.
- **코드 품질 평가:** 일의 품질은 테스트 명령의 통과·실패로만 판단합니다. 코드를 읽고 평가하지 않습니다.
- **지난 일 채우기:** 수집기가 꺼져 있던 동안의 서버에이전트 일과 도구 호출은 기록에 없고, 나중에 채워 넣지도 않습니다. 단, 같은 세션의 팀장 토큰은 예외입니다. 기록 파일의 누적으로 세기 때문에, 수집기를 다시 켜 뒤 다음 턴이 끝날 때 꺼져 있던 동안 쓴 몫까지 한꺼번에 청구됩니다.

어떻게 동작하나

타이쿤은 네 단계로 동작합니다.

1. **훅 (Claude Code 안):** Claude Code는 정해진 순간마다 설정된 명령을 실행합니다. 이것을 훅이라고 합니다. 타이쿤을 연결하면 세션 시작, 프롬프트, 도구 사용 같은 11가지 순간마다 `curl` 이 그 순간의 정보를 수집기로 보냅니다. 비동기로 보내므로 Claude Code는 기다리지 않습니다.
2. **수집기 (`127.0.0.1:4777`):** 받자마자 "받았음"을 돌려준 뒤 정보를 처리합니다.
 - 원문을 버리고 요약만 남깁니다.
 - 요약을 기록에 한 줄 덧붙입니다.
 - 규칙에 따라 마을 상태를 계산합니다.
 - 서버에이전트 실행이나 메인 턴이 끝나면 Claude Code 기록 파일에서 토큰 숫자만 읽어 옵니다.
 - 세션이 시작되거나 프롬프트가 올 때마다 그 폴더의 `.claude/agents/` 목록을 다시 읽습니다. 세션 도중에 에이전트를 추가해도 다음 프롬프트에서 팀원 목록에 오릅니다.
 - 일하는 마을에는 10초마다 시계 줄을 넣습니다. 그래서 도구 호출 없이 긴 실행이 이어질 때도 게임 날이 제때 넘어갑니다.
3. **기록 (`~/.subagent-tycoon/tycoon.db`):** 모든 마을의 이벤트 요약이 쌓이기만 하는 파일입니다. 수집기를 다시 켜면 이 기록을 처음부터 재생해 모든 마을을 다시 만듭니다.
4. **브라우저 (`http://localhost:5173`):** 웹 화면이 수집기에서 마을 상태를 실시간으로 받아 그립니다. 사용자가 화면에서 한 일(일터 이름 바꾸기, 가구 사기·옮기기, 설정 저장)은 수집기로 보내져 기록에 한 줄로 남거나 마을 설정 파일에 저장됩니다.

훅이 보내는 순간과 마을에서 일어나는 일

Claude Code에서	훅 이벤트	마을에서
세션 시작	<code>SessionStart</code>	그 폴더의 마을을 고르고 팀원 목록을 읽습니다. 앞 세션에서 열려 있던 실행은 닫습니다. <code>/compact</code> 로 오는 시작은 새 세션으로 보지 않습니다
세션 끝	<code>SessionEnd</code>	아직 열려 있는 실행을 닫고, 작업 중·막힘 상태를 품니다
사용자가 프롬프트를 보냄	<code>UserPromptSubmit</code>	광장 회의가 열리고 팀장이 일을 시작합니다. 팀원 목록도 다시 읽습니다

Claude Code에서	혹 이벤트	마을에서
도구 사용 전·후·실패	PreToolUse · PostToolUse · PostToolUseFailure	도구 호출 수(일 점수), 테스트 통과·실패, 작업 생성·완료를 셉니다. 연속 실패는 막힘이 되고, 다음 도구가 성공하면 풀립니다
서브에이전트 시작·끝	SubagentStart · SubagentStop	시작하면 입주하거나 일터로 갑니다. 끝나면 급여, 토큰값, 일 점수가 셈해 집니다
메인 턴 끝 (API 오류로 끝난 경우 포함)	Stop · StopFailure	팀장의 토큰값을 마을 기금에서 냅니다
알림	Notification	권한 요청이면 막힘, 입력 대기면 팀장의 턴이 끝난 것으로 봅니다

폴더 하나가 마을 하나입니다.

- 같은 프로젝트라도 하위 폴더에서 Claude Code를 시작하면, 그 하위 폴더의 마을이 따로 생깁니다.
- 세션 도중에 다른 폴더로 이동해도 그 세션은 처음 시작한 마을에 그대로 남습니다.

설치하기

필요한 것

항목	요구 사항
Node.js	22.13 이상 (Node에 들어 있는 SQLite를 씁니다)
pnpm	9
Claude Code	서브에이전트 혹(SubagentStart · SubagentStop)과 PostToolUseFailure · StopFailure 이벤트가 있는 최근 버전. 2.1.278에서 동작을 확인했습니다
curl	혹이 셸에서 curl 로 이벤트를 보냅니다. macOS와 대부분의 Linux에는 기본으로 들어 있습니다
브라우저	데스크톱 브라우저. 1440×900 화면을 기준으로 만들었습니다

1단계: 내려받고 설치하기

```
git clone https://github.com/twenter1003/agent_village.git
cd agent_village
pnpm install
```

2단계: 혹 연결하기

혹을 넣을 곳을 둘 중 하나로 고릅니다. 두 명령 모두 이 저장소 폴더에서 실행합니다.

모든 폴더를 마을로 (전역 연결)

```
pnpm connect --global
```

프로젝트 하나만 (경로 지정)

```
pnpm connect ~/code/my-app
```

	전역 연결 <code>--global</code>	경로 지정
훅을 넣는 파일	<code>~/.claude/settings.json</code> (사용자 전역 설정)	<code><프로젝트>/.claude/settings.local.json</code> (나만 쓰는 설정, 팀에 공유되지 않음)
마음이 생기는 곳	Claude Code를 여는 모든 폴더. 홈 폴더나 임시 폴더에서 열어도 그 폴더의 마음이 생깁니다	그 프로젝트만
프로젝트 폴더에 생기는 것	없음	<code>.claude/settings.local.json</code> (혹만). 원래 파일이 있었다면 백업 <code>.tycoon.bak</code> 도
언제 좋나	여러 프로젝트를 오가며 모두 보고 싶을 때	특정 프로젝트만 보고 싶을 때

설치 도구는 다음을 지킵니다.

- 파일의 다른 설정과 원래 있던 다른 훅은 그대로 둡니다. 타이콘 훅 11개만 합쳐 넣습니다.
- 쓰기 전에 원래 파일을 `<파일 이름>.tycoon.bak` 으로 백업합니다.
 - 원래 파일이 있을 때만 백업이 생깁니다.
 - 사용자가 직접 만든 `.bak` 파일은 덮어쓰지 않습니다.
 - 훅을 새로 넣을 때마다 이 백업은 그 직전 상태로 바꿉니다.
- 파일이 올바른 JSON이 아니면 건드리지 않고 알려 줍니다.
- 같은 수집기 주소로 보내는 훅이 이미 있는 이벤트는 건너뛵니다. 그래서 몇 번을 실행해도 결과가 같고, 이벤트가 두 번 들어가지 않습니다.
- 경로 지정 모드는 프로젝트의 팀 공유 설정(`.claude/settings.json`)과 전역 설정에 이미 있는 이벤트도 건너뛵니다. 그래서 전역 연결을 먼저 해 두면 프로젝트 연결은 아무 파일도 만들지 않습니다.
- 프로젝트에 먼저 연결하고 나중에 전역으로 연결하면 같은 훅이 두 파일에 생깁니다. 이때는 프로젝트 쪽 `.claude/settings.local.json` 의 타이콘 훅을 지워 두면 깔끔합니다.
- git을 쓰는 프로젝트라면 `.claude/settings.local.json` 은 커밋하지 마세요.

`pnpm connect` 가 보여 주는 메시지는 다음과 같습니다.

메시지	뜻
✓ 훅 11개 → <code>.claude/settings.local.json</code> (나만 쓰는 설정, 수집기 <code>127.0.0.1:4777/hook</code>)	훅을 넣었습니다. 숫자는 새로 넣은 이벤트 수입니다. 전역 연결이면 <code>~/.claude/settings.json</code> (모든 프로젝트, ...) 로 나옵니다
• 훅은 이미 설치돼 있어요	이미 연결돼 있어 바꾼 것이 없습니다
• 전역(<code>~/.claude/settings.json</code>)에 이미 연결돼 있을 게 없어요	전역 연결이 이미 있어 프로젝트 파일을 만들지 않았습니다
✗ ... 올바른 JSON이 아니라 건드리지 않았어요	설정 파일이 깨져 있습니다. 파일을 고친 뒤 다시 실행하세요
폴더가 없어요	경로를 다시 확인하세요

3단계: 켜기

```
pnpm dev
```

이 명령은 먼저 화면에 쓸 색과 그림 파일을 만들고, 수집기(`127.0.0.1:4777`)와 웹 화면(`http://localhost:5173`)을 함께 켵니다.

- 끝 때는 그 터미널에서 Ctrl+C를 누릅니다.
- 4777이나 5173 포트를 다른 프로그램이 이미 쓰고 있으면 켜지지 않습니다.

수집기가 켜졌는지는 다음 명령으로 확인합니다. `ok` 가 나오면 켜진 것입니다.

```
curl http://127.0.0.1:4777/health
```

4단계: 마을 열기

1. 브라우저에서 `http://localhost:5173` 을 엽니다.
2. 아직 마을이 없으면 "아직 마을이 없어요" 빈 화면과 혹 설치 안내가 보입니다.
3. 연결한 폴더에서 Claude Code 세션을 **새로** 시작합니다. 이미 열려 있던 세션을 이어 쓰면 세션 시작을 놓치고, 첫 턴이 끝날 때 그때까지 쓴 팀장 토큰이 한꺼번에 청구됩니다.
4. 세션이 시작되면 그 폴더의 마을이 생깁니다. 처음에는 빈 모래섬입니다.
5. 프롬프트를 보내 일을 시작하면 광장, 시청, 팀장 집이 생깁니다. 서버에이전트에게 일을 맡기면 그 팀원이 입주해 집과 일터 부지를 받습니다.

알아 둘 것:

- **연결한 뒤에는 새 세션에서 일하세요.** 이미 진행 중인 세션에서 계속 일하면, 그 세션의 첫 턴이 끝날 때 연결 전에 쓴 메인 세션 토큰까지 팀장에게 한꺼번에 청구됩니다. 그러면 시작부터 기금이 바닥나 시청 적자가 됩니다. 새 세션부터는 정확합니다.
- **수집기를 처음 켤 때도 마찬가지입니다.** 이미 진행 중인 세션이 있으면 켜 뒤 첫 턴이 끝날 때 그 세션의 지난 팀장 토큰이 한꺼번에 청구됩니다. 그 밖에는 켜 뒤부터 오는 이벤트로 마을이 이어지고, 팀원 목록도 그때 읽습니다.
- **팀원 목록:** 팀원이 될 에이전트는 그 폴더의 `.claude/agents/*.md` 입니다. md 파일 맨 위의 `name` 과 `description` 만 읽습니다. md 에이전트가 하나도 없어도 마을은 돌아갑니다. 팀장, 외부 방문자, 실제로 일한 다른 에이전트가 마을을 채웁니다.

혹을 직접 넣기 (선택)

`pnpm connect` 대신 직접 넣을 수도 있습니다. 예시 설정 전체는 두 곳에 있습니다.

- 설정 화면의 **혹 설치 안내** (복사 단추로 복사)
- 저장소의 `examples/target-project/.claude/settings.json`

넣는 방법은 다음과 같습니다.

- 그 내용을 프로젝트의 `.claude/settings.local.json` (나만)이나 `.claude/settings.json` (팀 공유)에 넣습니다.
- 파일이 이미 있으면 `hooks` 부분만 합칩니다.

11개 이벤트(`SessionStart` , `SessionEnd` , `UserPromptSubmit` , `PreToolUse` , `PostToolUse` , `PostToolUseFailure` , `SubagentStart` , `SubagentStop` , `Stop` , `StopFailure` , `Notification`)가 모두 아래 명령을 비동기(`"async": true`)로 실행합니다. 도구 이벤트 세 개에는 `"matcher": "*"` 를 붙입니다.

```
curl -s -m 1 -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary @- http://127.0.0.1:4777/hook >/dev/null 2>&1 || true
```

포트와 저장 위치 바꾸기

환경 변수로 기본값을 바꿀 수 있습니다.

환경 변수	기본값	뜻
TYCOON_PORT	4777	수집기 포트. <code>pnpm connect</code> 도 이 값으로 혹은 주소를 만듭니다
TYCOON_COLLECTOR OR	<code>http://127.0.0.1:4777</code>	웹 화면이 연결할 수집기 주소
TYCOON_DB	<code>~/subagent-tycoon/tycoon.db</code>	기록 파일 위치. 마을 설정 폴더(<code>settings/</code>)도 이 파일 옆에 생깁니다. <code>pnpm replay</code> 도 이 파일을 읽습니다
TYCOON_CLOCK_MS	10000	일하는 마을에 시계 줄을 넣는 간격(밀리초)

포트를 바꾸려면 연결할 때와 켜 있을 때 같은 포트를 씁니다.

```
TYCOON_PORT=4800 pnpm connect --global
TYCOON_PORT=4800 TYCOON_COLLECTOR=http://127.0.0.1:4800 pnpm dev
```

데이터가 저장되는 곳

타이쿤이 쓰는 파일

위치	내용	언제 쓰나
<code>~/subagent-tycoon/tycoon.db</code> (옆에 <code>-wal</code> , <code>-shm</code> 파일이 함께 생김)	모든 마을의 이벤트 요약 기록	수집기가 이벤트를 받을 때마다
<code>~/subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json</code> (직전 내용은 <code>.bak</code>)	마을 설정: 팀장·팀원별 동물·직업·소품, 게임 하루 길이	설정 화면에서 저장할 때. 바꾼 값만 적습니다
브라우저 저장소	표시 설정: 회의 안건 글자, 거품 효과, 확대 기본값	설정 화면에서 바꿀 때. 그 브라우저에만 저장되고 게임 규칙과는 상관없습니다
<code><프로젝트>/claude/settings.local.json</code> (백업 <code>.tycoon.bak</code>)	축 설정	경로 지정으로 연결할 때
<code>~/claude/settings.json</code> (백업 <code>.tycoon.bak</code>)	축 설정	전역으로 연결할 때

타이쿤이 읽기만 하는 파일

위치	읽는 것
<code><프로젝트>/claude/agents/*.md</code>	맨 위의 <code>name</code> , <code>description</code> (팀원 목록)
Claude Code 대화 기록 파일 (<code>~/claude/projects/...</code> 의 <code>.jsonl</code>)	토큰 사용량 숫자와 도구 결과의 글자 수. 내용은 읽어도 저장하지 않습니다
<code><프로젝트>/claude/tycoon.json</code>	예전 방식의 마을 설정 파일. 타이쿤 저장 공간에 설정 파일이 아직 없을 때만 시작 값으로 읽고, 고치지 않습니다

마을 id는 폴더 경로에서 영문과 숫자가 아닌 글자를 모두 `-` 로 바꾼 것입니다.

- 예: `/Users/me/code/my-app` 의 마을 id는 `-Users-me-code-my-app` 입니다.
- 경로에 한글 같은 글자가 있으면 뒤에 짧은 해시가 붙습니다.
- 이 id는 화면 주소(`?project=<마을 id>`)와 마을 설정 파일 이름에 쓰입니다.

업데이트하면

타이쿤을 새 버전으로 바꾸고 다시 켜면, 수집기가 시작할 때 기록 전체를 새 규칙으로 처음부터 재생합니다.

```
git pull
pnpm install
pnpm dev
```

- 규칙이 바뀌었다면 잔고, 총, 레벨 같은 숫자가 달라질 수 있습니다. 의도된 동작입니다. 기록이 지워진 것이 아니라, 같은 기록을 새 규칙으로 다시 계산한 결과입니다.
- 일터 이름 짓기, 가구 사기·옮기기, 설정 저장처럼 사용자가 한 일은 기록에 들어 있으므로 다시 계산해도 남습니다. 캐릭터를 끌어 옮긴 것은 화면 놀이라 기록하지 않습니다.
- 한 마을의 상태를 기록에서 다시 계산해 JSON으로 보고 싶으면 아래 명령을 씁니다. 폴더 경로(/ 로 시작하는 전체 경로)나 마을 id를 넣습니다.

```
pnpm replay ~/code/my-app
```

연결 해제와 되돌리기

잠깐 멈추기

`pnpm dev` 를 켜 터미널에서 Ctrl+C를 누릅니다. 수집기와 웹 화면이 함께 꺼집니다.

- 혹은 남아 있지만 받을 수집기가 없으므로 `curl` 이 1초 안에 조용히 실패하고, Claude Code는 평소처럼 일합니다.
- 꺼져 있던 동안의 서버에이전트 일과 도구 호출은 기록되지 않고, 나중에 채워지지도 않습니다.
- 같은 세션을 이어 쓰면, 꺼져 있던 동안 쓴 팀장 토큰은 다시 켜 뒤 다음 턴이 끝날 때 한꺼번에 청구됩니다.
- 브라우저 탭을 열어 둔 채였다면 "수집기 연결 끊김 · 다시 연결하는 중"이 뜹니다. `pnpm dev` 를 다시 켜면 저절로 이어 집니다.

연결 해제하기 (혹 지우기)

1. 혹은 넣은 파일을 엽니다.
 - 경로 지정으로 연결했다면 `<프로젝트>/ .claude/settings.local.json`
 - 전역으로 연결했다면 `~/.claude/settings.json`
 - 둘 다 했다면 두 파일 모두
2. 명령에 `127.0.0.1:4777/hook` 이 들어 있는 혹은 지웁니다. 이벤트 11개입니다. 포트를 바꿨다면 그 포트로 찾습니다.
3. Claude Code를 새로 시작합니다.

다른 방법도 있습니다.

- **백업으로 되돌리기:** `<파일>.tycoon.bak` 을 원래 이름으로 바꾸면 마지막으로 혹은 넣기 직전 상태로 돌아갑니다.
 - 연결한 뒤에 그 파일에서 바꾼 다른 설정도 함께 되돌아가므로 주의하세요.
 - 연결 전에 파일이 없었다면 백업도 없습니다.

- **파일 지우기:** 연결 전에는 `settings.local.json` 이 없었고 지금 혹은 말고 다른 내용이 없다면, 그 파일을 지워도 됩니다.

기록과 설정 지우기

타이쿤 앱에는 기록을 지우는 기능이 없습니다. 마을 하나만 지우는 기능도 없습니다. 프로젝트 폴더를 지우면 그 마을은 마을 목록에서 숨지만, 기록은 그대로 남습니다. 같은 경로에 폴더가 다시 생기면 마을도 돌아옵니다.

직접 지우려면 다음과 같이 합니다.

- **모든 마을의 기록과 설정:** 수집기를 끈 뒤 `~/.subagent-tycoon/` 폴더를 지웁니다. 되돌릴 수 없습니다.
- **기록은 남기고 새로 시작:** `TYCOON_DB` 에 다른 파일 경로를 지정해 컵니다. 원래 기록은 그대로 남습니다. 마을 설정도 새 파일 옆의 `settings/` 에서 새로 시작합니다.
- **표시 설정:** 브라우저에서 `localhost:5173` 의 사이트 데이터를 지웁니다.
- **저장소:** 내려받은 `agent_village` 폴더를 지워도 `~/.subagent-tycoon/` 의 기록은 남습니다. 함께 없애려면 그 폴더도 지웁니다.

경로 지정으로 연결했을 때 타이쿤이 사용자 프로젝트에 남기는 것은 두 가지뿐입니다. `.claude/settings.local.json` 의 혹은, 그리고 원래 파일이 있었다면 그 백업 `.claude/settings.local.json.tycoon.bak` 입니다. 혹은 지우고 백업 파일을 지우면 프로젝트는 연결하기 전과 같아집니다.

2장. 게임 규칙 (1) 마을과 주민

이 장에서는 Claude Code에서 일어나는 일이 마을에서 무엇이 되는지 설명합니다. 마을에 사는 주민(팀장·팀원·외부 방문자)이 어떻게 정해지는지, 어떤 동물과 직업을 받는지, 지금 무엇을 하고 있는지가 어떻게 보이는지도 다룹니다. 진주(화폐)가 오가는 자세한 계산과 일터·마을이 커지는 규칙은 경제와 성장을 다루는 장에 있습니다. 이 장에서는 주민과 관계된 부분만 짚습니다.

타이쿤은 Claude Code를 읽기만 합니다. 마을에서 무엇을 눌러도 Claude Code의 작업에는 영향이 없습니다. 설치할 때 혹은 넣는 것 말고는 에이전트 파일이나 프로젝트 설정도 바꾸지 않습니다.

한눈에 보기: Claude Code와 마을

Claude Code에서	마을에서
프로젝트 폴더 (Claude Code를 연 폴더)	마을 하나
메인 세션 (내가 직접 대화하는 Claude)	팀장. 마을의 시장이며 기본 동물은 바다거북
그 프로젝트의 <code>.claude/agents/*.md</code> 에이전트 하나	팀원 한 명. 처음에는 명단에만 있다가 처음 일할 때 입주
md에 없는 에이전트 (내 공통 에이전트 <code>~/.claude/agents</code> , 플러그인 에이전트 등)	그 프로젝트에서 처음 일할 때 팀원으로 등록되고 바로 입주
기본 에이전트 Explore · Plan · general-purpose	외부 방문자. 집이 없는 복어 손님
사용자 프롬프트	광장 회의. 팀장이 일하기 시작
서브에이전트 실행 (시작부터 끝까지)	그 팀원이 자기 일터에서 일함. 끝나면 급여와 일 점수를 받음
여러 팀원에게 거의 동시에 일을 맡김 (10초 안에 2명 이상)	광장에서 짧은 병렬 작업 키프 회의
서브에이전트의 도구 호출 (파일 읽기, 편집, 명령 실행 등)	일 점수의 재료. 한 실행에서 10번 이상 쓰면 망치질과 자재 나르기를 번갈아 함. 3번 연달아 실패하면 막힘
메인 세션의 도구 호출	팀장이 일하는 중으로 보임. 일 점수는 되지 않음
권한 요청을 기다림	막힘 (머리 위 느낌표)
작업 (작업 도구로 만든 할 일, 작업 도구를 안 쓰면 서브에이전트 호출 한 번)	팀원 카드의 작업 줄, 일터 상세의 "최근 일" 이름
서브에이전트가 쉬는 중	자기 집 앞에서 휴식
메인 세션이 쓴 토큰	팀장 토큰값. 마을 기금에서 냄
서브에이전트가 쓴 토큰	그 팀원의 토큰 비용. 자기 잔고에서 냄
세션이 끝나거나 새 세션이 시작됨	아직 끝나지 않은 실행을 모두 끝난 것으로 정리



마을 전경과 오른쪽 팀원 패널

마을 하나 = 폴더 하나

- Claude Code를 연 폴더 하나가 마을 하나가 됩니다. 폴더가 다르면 하위 폴더라도 다른 마을입니다.
- 혹은 전역으로 연결했다면 Claude Code를 연 모든 폴더가 각각 마을이 됩니다.
- 세션 도중에 다른 폴더로 옮겨 가도 그 세션은 처음 마을에 계속 남습니다.
- 상단 바의 마을 선택("마을 바꾸기")에서 수집기가 본 마을들을 오갈 수 있습니다. 목록에는 폴더 이름(경로의 마지막 부분)이 보이고, 최근에 신호가 온 마을이 앞에 옵니다. 폴더가 사라진 마을은 목록에서 숨지만 기록은 남습니다.
- 마을마다 주민, 진주, 건물이 따로입니다. 같은 에이전트라도 마을이 다르면 다른 팀원입니다.
- 마을 id는 폴더 경로에서 영문·숫자가 아닌 글자를 모두 `-`로 바꾼 것입니다. 예를 들어 `/Users/me/code/my-app`은 `-Users-me-code-my-app`이 됩니다. 경로에 한글처럼 영문 밖의 글자가 있으면 겹치지 않게 뒤에 짧은 해시(8글자)가 붙습니다. 마을 설정 파일 이름에 이 id가 쓰입니다.

실행

실행은 서버에이전트가 한 번 이어서 일한 구간입니다. 서버에이전트가 시작될 때 열리고, 끝날 때 닫힙니다.

- 실행이 열려 있는 동안 그 팀원은 "작업 중"입니다.
- 실행이 끝나면 그 팀원이 급여를 한 번 받고, 그 실행의 일 점수(도구 호출 수 × 품질)가 그 팀원의 일터에 쌓입니다. 그 실행에서 쓴 토큰값도 이때 잔고에서 냅니다.
- 끝난 서버에이전트에게 메인 세션이 메시지를 보내 일을 이어 시키면, 같은 에이전트라도 **새 실행**으로 칩니다. 급여와 토큰값도 실행마다 따로 셉니다.
- 같은 팀원이 동시에 여러 번 불러도 마을의 캐릭터는 하나입니다. 마지막 실행이 끝날 때까지 계속 작업 중입니다.
- 메인 세션(팀장)은 실행이 없습니다. 팀장이 직접 쓴 도구는 일 점수가 되지 않습니다.

작업

작업은 Claude Code의 작업 도구(TaskCreate)로 만든 할 일 하나입니다. 그 마을에서 작업 도구를 한 번도 쓰지 않았다면, 메인 세션이 서브에이전트를 부른 호출 한 번이 작업 하나가 됩니다.

- 이때 작업 이름은 호출할 때 적은 설명(앞 60자)이고, 설명이 없으면 "<에이전트 종류> 작업"입니다.
- 그 작업은 같은 종류의 다음 실행과 짝지어지고, 그 실행이 끝나면 완료됩니다.
- 호출이 실패하면 그 작업은 지워집니다. 세션이 끝날 때까지 실행과 짝짓지 못한 호출의 작업도 지워집니다.
- 작업 도구를 한 번이라도 쓰면, 그 뒤로는 서브에이전트 호출이 작업을 만들지 않습니다.

작업은 **건물을 만들지 않습니다**. 마을에서 작업이 보이는 곳은 다음과 같습니다.

- 일하는 팀원 카드의 작업 줄
 - 자기 실행과 짝지어진 작업이 진행 중이면 그 작업을 보여 줍니다.
 - 아니면 진행 중인 작업 중 가장 최근에 시작된 것을 보여 줍니다.
 - 진행 중인 작업이 없으면 "작업 준비 중"입니다.
- 일터 상세의 "최근 일" 목록. 작업 이름이 없으면 "<종류> 실행"으로 보입니다.
- 집 지갑의 "최근: <이름> +<급여>" 줄. 짝지어진 작업이 없으면 에이전트 종류가 보입니다.
- 캐릭터를 눌렀을 때 뜨는 말풍선 "일하는 중 · <작업 제목>"
- 성격이 바뀌는 계산 (작업이 끝날 때마다 조금씩)

프롬프트와 메인 턴

사용자가 프롬프트를 보내면 두 가지 일이 일어납니다.

1. **광장 회의**가 열립니다. 아래 "광장 회의"에서 자세히 설명합니다.
2. **메인 턴**이 시작되어 팀장이 일하기 시작합니다. 메인 턴은 Claude가 답을 다 하고 멈출 때까지 이어집니다. API 오류로 끝나거나 다음 입력을 기다리는 상태가 되어도 끝난 것으로 봅니다.

수집기를 메인 턴 도중에 켜서 프롬프트를 못 봤더라도, 메인 세션이 도구를 쓰는 순간 메인 턴이 열린 것으로 봅니다.

세션

- 새 세션이 시작되거나 세션이 끝나면, 그 마을에서 아직 끝나지 않은 실행을 모두 끝난 것으로 정리합니다. 메인 턴도 끝납니다. 작업 중이던 팀원은 쉬러 가고, 막힘도 풀립니다. 서브에이전트가 끝났다는 신호 없이 Claude Code를 꺼도 팀원이 영원히 일하는 모습으로 남지 않습니다.
- 이렇게 정리된 실행도 급여와 일 점수는 받습니다. 다만 토큰 사용량을 읽지 못해 토큰값은 청구하지 않습니다.
- `/compact` 로 대화를 줄이는 것은 새 세션으로 치지 않습니다.
- 한 폴더에서 세션 하나만 돈다고 보고 셴합니다. 같은 폴더에 Claude Code 창을 두 개 열면, 한 창에서 새 세션을 시작하거나 세션을 끝낼 때 다른 창에서 돌던 서브에이전트도 끝난 것으로 정리됩니다.

마을이 처음 생길 때

마을은 해초와 바위만 있는 **빈 모래섬**에서 시작합니다. 에이전트가 그 폴더에서 일할수록 자라고, 한 번 생긴 것은 사라지지 않습니다.

무엇이 생기나	언제	어디에
광장(넓적돌 바닥, 대합 분수, 계시판, 벤치, 해파리 등), 십자 길, 시청, 팀장의 집	마을이 처음 일할 때. 첫 프롬프트, 첫 서브에이전트 실행, 첫 작업, 메인 세션의 첫 도구 호출 중 가장 먼저 온 것	광장은 가운데, 시청은 북쪽 구역의 광장 가까이, 팀장의 집은 서쪽 구역
팀원의 집 (2×2)	그 팀원이 처음 일할 때	서쪽 구역, 광장에 가까운 자리부터
팀원의 일터 부지 (3×3)	그 팀원이 처음 일할 때	남쪽 구역, 남쪽이 차면 동쪽 구역
외부 방문자 시설 (2×2)	그 종류의 외부 방문자가 처음 올 때	북쪽 구역, 광장에 가까운 빈자리 (시청 다음)

- 마을이 세워지면 활동 기록에 "마을을 세웠어요 · 광장과 시청이 생겼어요"와 "팀장 입주 · 집을 지었어요"가 남습니다.
- 화면을 보고 있는 동안 새 집·시설·일터 부지가 생기면 그 자리에서 거품이 한 번 오릅니다 (설정의 거품 효과가 켜져 있을 때).
- 세션만 시작하고 아무 일도 하지 않은 마을은 빈 섬 그대로입니다. 이때 팀원 패널에는 팀장과 md 팀원이 "아직 일하지 않았어요"로 보입니다.
- 구역에 자리가 모자라면 섬이 사방으로 4칸씩 넓어집니다. 처음 16×16에서 시작해 80×80까지 넓어질 수 있습니다.

주민은 세 부류입니다

	팀장	팀원	외부 방문자
Claude Code에서	메인 세션	프로젝트 md 에이전트, 그 밖에 그 폴더에서 일한 에이전트	기본 에이전트 Explore · Plan · general-purpose
동물	바다거북 (바꿀 수 있음)	동물 도감 순서로 자동 배정	복어 (모자 색으로 소속 구분)
집	팀장의 집	자기 집	없음
일하는 건물	시청	자기 일터	자기 시설 (general-purpose는 공사 돐기)
지갑	마을 기금	자기 잔고	없음
급여	없음	실행이 끝날 때마다	없음
토큰값	마을 기금에서	자기 잔고에서	아무도 내지 않음
성격(MBTI)	있음	있음	없음
마을에 보이는 때	마을이 세워진 뒤 늘	입주한 뒤 (떠난 팀원은 안 보임)	실행하는 동안만

팀원 등록

명단에 오르는 때

수집기는 그 프로젝트의 `.claude/agents` 폴더에 바로 들어 있는 `.md` 파일을 읽어 팀원 명단을 만듭니다 (하위 폴더는 보지 않습니다).

- 파일 맨 위 머리말(frontmatter)의 `name` 과 `description` 을 읽습니다. `name` 이 없는 md는 팀원으로 읽지 않습니다. 팀원 이름은 파일 이름이 아니라 `name` 값입니다.
- 다시 읽는 때는 네 가지입니다.
 - 새 세션이 시작될 때
 - 프롬프트를 보낼 때마다. 세션 도중에 에이전트 파일을 추가해도 다음 프롬프트에 명단에 오릅니다.
 - 수집기가 그 마을의 첫 신호를 받았을 때

- 설정 화면에서 저장했을 때
- md 에이전트는 처음부터 명단에 있지만 **입주 전**입니다.
 - 입주 전 팀원은 마을에 나타나지 않습니다. 집도 없고, 회의에 오지 않고, 가구 상점의 "사는 팀원"에도 없습니다.
 - 팀원 패널에는 흐린 카드에 "아직 일하지 않았어요"로 보입니다.
 - 집 화면을 열면 "아직 입주 전이에요 · 이 프로젝트에서 처음 일하면 집을 지어요"라고 나옵니다.
- 입주 전에 md 파일을 지우면 명단에서 빠집니다. 마을에 남긴 것이 없기 때문입니다.

입주: 처음 일할 때

그 이름의 서브에이전트가 처음 시작되는 순간, 팀원이 입주합니다.

1. 서쪽 구역에서 광장에 가장 가까운 빈자리(2×2)에 집을 짓습니다. 활동 기록에 "<이름> 입주 · 집을 지었어요"가 남습니다.
2. 같은 순간 남쪽 구역에 일터 부지(3×3)를 잡고 공사 현장이 보입니다.
3. 캐릭터가 자기 집 문 앞에서 나와 일터로 갑니다.
4. 그 실행이 끝나면 일터 1층이 완공됩니다. 활동 기록에 "<이름> 일터 1층 완공"이 남습니다.

입주할 때 받는 돈은 없습니다. 잔고는 0에서 시작하고 끝낸 일로만 늘어납니다.

md에 없는 에이전트

그 폴더에서 일한 에이전트는 md 파일이 없어도 팀원이 됩니다. 내 공통 에이전트(`~/.claude/agents`)나 플러그인 에이전트 (예: `superpowers:code-reviewer`)가 그렇습니다.

- 기본 에이전트 셋(Explore · Plan · general-purpose)은 외부 방문자로 오고, 그 밖의 이름은 모두 이 규칙을 따릅니다.
- 처음 일하는 순간 명단에 오르고 바로 입주합니다.
- 직업은 md 팀원과 똑같이 이름만 보고 정합니다. 이름은 에이전트 종류 그대로 보입니다. 플러그인이면 `플러그인:이름` 모양입니다.
- md가 없으니 "떠난 팀원"이 되지 않습니다.
- 마을 설정 파일에 이 이름으로 동물·직업·소품을 적어 둘 수 있습니다.

떠난 팀원

입주한 팀원의 md 파일이 사라지면(또는 `name` 이 바뀌면) 그 팀원은 **떠난 팀원**이 됩니다. 집과 일터는 절대 지우지 않습니다.

- 집, 일터, 얼굴 간판, 이름표가 흐리게 남습니다.
- 캐릭터는 마을에 나오지 않습니다.
- 팀원 패널 맨 아래에 흐린 카드로 "떠난 팀원"이라고 보입니다.
- 설정 화면과 가구 상점에서는 빠집니다.
- 돌아오는 길은 두 가지입니다.
 - md 파일이 다시 생기면 돌아옵니다.
 - 그 이름의 에이전트가 다시 일하면 돌아옵니다. 이때부터는 md 없이 일하는 팀원으로 다뤄져서, 다시 떠나지 않습니다.

팀원 번호(슬롯)

팀원마다 등록 순서대로 번호가 붙습니다. 이 번호를 **슬롯**이라고 부르고, 팀원 패널 순서와 팀원 색, 집 모양, 자동 동물 순서를 정합니다.

1. 팀장이 늘 1번입니다.
2. 처음 명단을 읽을 때 md 팀원은 그다음부터 파일 이름 순서로 번호를 받습니다.
3. 그 뒤에 오는 새 팀원(나중에 추가된 md 파일, md 없이 일한 에이전트)은 그때 비어 있는 가장 낮은 번호를 받습니다. 보통은 맨 뒤 번호이고, 입주 전 md 파일을 지워 빈 번호가 생겼다면 그 번호를 받습니다.

기존 팀원의 번호는 바뀌지 않습니다.

팀원 수는 사실상 제한이 없습니다. 자리가 모자라면 섬을 넓혀 계속 받습니다. 다만 번호는 99번까지입니다(팀장 포함). 그보다 많으면 새 md 팀원은 등록되지 않고, 활동 기록에 "팀원 자리(99)가 꽉 차서 등록 못 함: <이름>"이 남습니다. md 없이 일한 에이전트는 인력 부두의 외부 방문자로 옵니다.

슬롯 색

슬롯 번호가 팀원의 색을 정합니다. 색은 6가지이고, **7번부터는 1번 색부터 다시 되풀이**합니다. 팀장이 1번이므로 7번 슬롯 팀원은 팀장과 같은 하늘색입니다. 얼굴과 이름이 함께 보이므로 색이 같아도 구분됩니다.

슬롯	색
1, 7, 13 ...	하늘
2, 8, 14 ...	산호
3, 9, 15 ...	겨자
4, 10, 16 ...	풀잎
5, 11, 17 ...	라벤더
6, 12, 18 ...	청록

슬롯 색이 쓰이는 곳은 다음과 같습니다.

- 집과 일터의 지붕과 문
- 얼굴 간판의 둥근 테두리, 건물 이름표
- 팀원 카드의 얼굴 배경과 직업 칩

집 모양은 슬롯 순서대로 네 가지가 되풀이됩니다.

슬롯	벽	지붕
1, 5, 9 ...	자개	성계 돔
2, 6, 10 ...	산호석	가리비
3, 7, 11 ...	자개	가리비
4, 8, 12 ...	산호석	성계 돔

집과 일터(1층 완공부터)의 간판에는 주인 동물의 얼굴이 둥근 틀에 들어가고, 건물 앞에는 이름표가 붙습니다. 이름표는 팀원 이름이고, 팀장 것은 "팀장의 집"과 "시청"입니다. 마을을 많이 축소해 보면 이름표는 숨고 얼굴 간판만 보입니다.

팀원 패널에서 보이는 모습

메인 화면 오른쪽 팀원 패널 머리에는 "팀원 N"과 ".claude/agents N개"가 보이고, md 없이 일해서 들어온 팀원이 있으면 " · 일해서 들어온 N"이 붙습니다.

- "팀원 N"은 떠나지 않은 팀원 수입입니다. 팀장과 입주 전 팀원도 들어갑니다.
- ".claude/agents N개"는 떠나지 않은 md 팀원 수이고, 팀장은 빠집니다.

카드 하나에는 다음이 들어 있습니다.

- 얼굴(슬롯 색 바탕), 이름, 직업 칩, 성격(MBTI) 칩
- 상태 칩. 예: "작업 중 · 일터", "휴식 · 집", "막힘 · 권한 요청"
- 잔고. 팀장 카드는 그 자리에 마을 기금이 보입니다.
- 작업 줄
 - 일할 때: 지금 하는 작업과 "<일터 이름> <층>". 작업이 없으면 "작업 준비 중"입니다. 팀장은 일터가 없어 일할 때 늘 "작업 준비 중"으로 보입니다.
 - 쉬 때: "다음 작업을 기다리는 중"
 - 회의할 때: 회의 안건
- 입주 전 팀원과 떠난 팀원 카드는 흐리고, 상태 칩과 작업 줄 대신 "아직 일하지 않았어요"나 "떠난 팀원"이 보입니다.

카드를 누르면 그 팀원의 캐릭터 발말이 강조되고 집 상세가 열립니다. 마을에서 캐릭터를 누르면 그 팀원 카드가 강조됩니다.

동물 배정

동물 도감

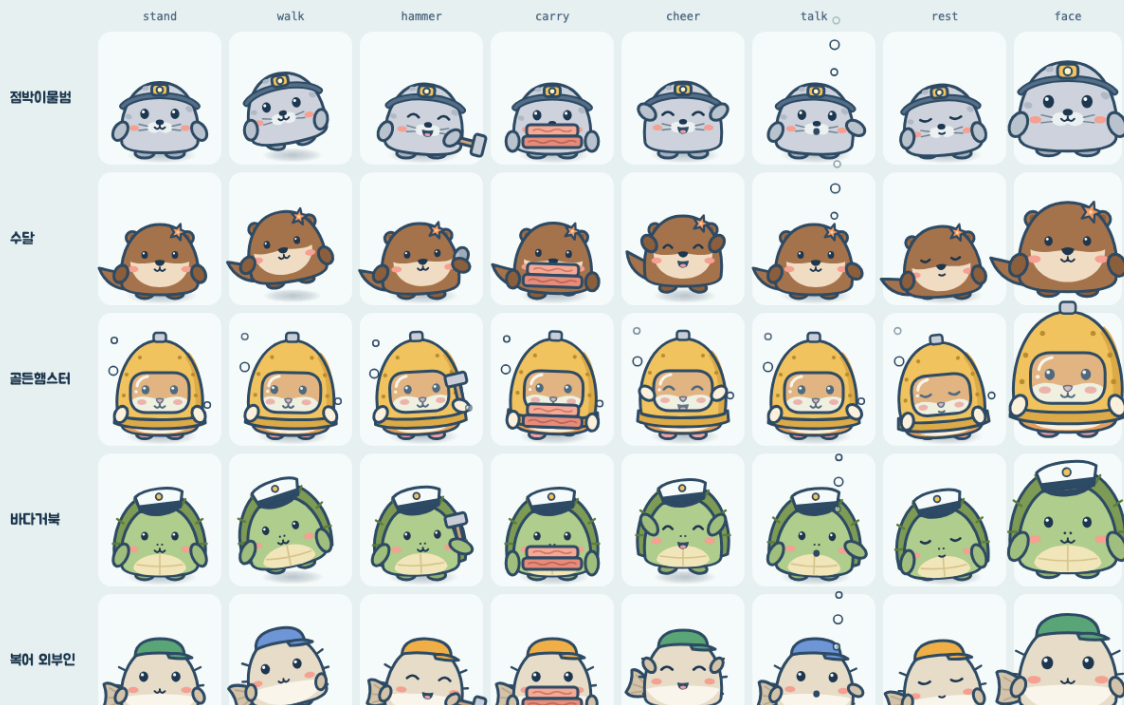
마을의 동물은 모두 20종입니다. 외부 방문자 전용인 복어는 따로입니다. 팀장은 바다거북이고, 팀원은 아래 순서대로 동물을 받습니다.

자동 배정 순서	동물	설정 파일 값	움직임
1	점박이물범	seal	헤엄
2	수달	otter	헤엄
3	골든햄스터	hamster	바닥 걷기
4	펭귄	gentoo	헤엄
5	북극곰	polarbear	바닥 걷기
6	바다코끼리	walrus	헤엄
7	바다사자	sealion	헤엄
8	갈매기	gull	바닥 걷기
9	해달	seaotter	헤엄
10	흰동가리	clownfish	헤엄
11	퍼핀	puffin	바닥 걷기
12	듀공	dugong	헤엄
13	플라밍고	flamingo	바닥 걷기
14	하프물범	harpseal	헤엄

자동 배정 순서	동물	설정 파일 값	움직임
15	붉은바다거북	loggerhead	헤엄
16	갈색펠리컨	pelican	바닥 걷기
17	코끼리물범	elephantseal	헤엄
18	황제펭귄 아기	emperorchick	바닥 걷기
19	바다이구아나	iguana	바닥 걷기
팀장	바다거북	turtle	헤엄
외부 방문자 전용	복어	(고를 수 없음)	헤엄

바다 캐릭터 시트

☒ 움직임 ☐ 거품 전부 켜기



캐릭터 포즈 시트 (서기·걷기·망치질·나르기·환호·말하기·휴식·얼굴)

자동 배정 규칙

- 동물을 직접 정하지 않은 팀원은 슬롯 순서대로 위 표의 1번부터 받습니다. 아직 입주 전인 md 팀원과 떠난 팀원도 이 순서에서 자리를 차지합니다.
- **팀장의 동물(바다거북)은 팀원 순서에 없습니다.** 그래서 팀원 19명까지는 팀장과도, 서로와도 동물이 겹치지 않습니다.
- 새 팀원이 맨 뒤 번호로 들어오면 기존 팀원의 동물은 바뀌지 않습니다. 다만 입주 전 md 파일을 지우거나 그 빈 번호를 새 팀원이 채우면, 그 뒤 번호 팀원들의 자동 동물이 한 칸씩 밀리거나 당겨질 수 있습니다.
- 설정 화면이나 설정 파일에서 동물을 직접 정한 팀원은 자동 순서에서 빠집니다.
 - 그 팀원보다 뒤 슬롯 팀원들의 자동 동물은 한 칸씩 앞당겨져 바뀝니다. 직접 정한 동물과 겹칠 수도 있습니다.
 - 설정 화면은 저장할 때 바꾼 팀원의 동물·직업·소품 세 값을 모두 적습니다. 그래서 직업만 바꿔 저장해도 그 팀원의 동물은 고정되고, 위 규칙대로 뒤 팀원들의 동물이 바뀔 수 있습니다. 아래 자동 변형(염색·무늬)이 붙어 있던 팀원이라면 변형도 사라집니다.
 - 겹친 팀원이 생기면 그 팀원들도 설정에서 동물을 정해 주세요.
- 직접 고르면 팀원도 바다거북이 될 수 있습니다. 팀장의 동물을 다른 것으로 바꾸면 팀원과 겹칠 수 있습니다.

자동 변형: 염색과 무늬

도감 19종을 한 바퀴 다 쓰면, 다음 팀원부터는 같은 동물을 다시 쓰되 **자동 변형**이 붙습니다. 팀장을 빼고 20번째로 자동 배정되는 팀원부터입니다.

- **변형 번호**: 두 번째 바퀴(2038번째)는 변형 1, 세 번째 바퀴(3957번째)는 변형 2 ... 입니다.
- **털 염색**: 8가지 색 중 하나로 털 색이 바뀌고, 팔은 그 색의 어두운 톤이 됩니다. 흰, 크림색, 먹색, 적갈색, 모래색, 청회색, 분홍, 민트입니다.
 - 동물마다 시작하는 색이 달라서 같은 바퀴의 팀원끼리도 색이 갈립니다.
 - 원래 털과 너무 비슷한 색은 건너뛹니다. 예를 들어 흰 북극곰은 흰 염색을 받지 않습니다.
- **무늬**: 변형 번호가 홀수(1, 3, 5 ...)면 이마 줄무늬(선 3개), 짝수(2, 4 ...)면 한쪽 눈가의 큰 무늬 하나입니다. 무늬는 염색의 어두운 톤입니다.
- 부리, 주둥이, 귀 같은 동물 고유 모양은 그대로라 어떤 동물인지 알아볼 수 있습니다.
- 집 화면 프로필에는 동물 이름 앞에 염색 이름이 붙습니다. 예: "먹색 수달"
- 변형은 들어온 순서(슬롯)로 정해지므로 한 마을 안에서는 늘 같은 모습입니다.
- 동물을 직접 고른 팀원에게는 변형이 붙지 않습니다.

동물과 직업을 직접 정하기

- 가장 쉬운 방법은 **설정 화면**의 팀원 칸입니다. 떠나지 않은 팀원(입주 전 팀원 포함)과 팀장의 동물·직업·소품을 고를 수 있습니다.
- 마을 설정 파일 `~/subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 을 직접 고칠 수도 있습니다.
 - `members` 아래에 에이전트 이름별로 `species` (동물), `job` (직업), `accessory` (소품)를 적습니다.
 - 동물 값은 위 도감 표의 "설정 파일 값"입니다.
 - 직업 값은 `backend` (백엔드), `frontend` (프론트엔드), `qa` (QA), `lead` (팀장), `other` (기타)입니다.
 - 소품 값은 `headlamp` (헤드랜턴), `starfishPin` (불가사리 핀), `captainHat` (선장 모자), `cap` (모자)이고, 소품 없음은 `null` 입니다.
 - 팀장은 `leader` 아래에 적습니다. `leader` 의 `label` 로 팀장의 이름도 바꿀 수 있습니다. 기본 이름은 "팀장"입니다.
 - 설정 화면으로 저장한 파일에는 동물·소품이 이 표와 다른 내부 이름으로 적힐 수 있습니다. 둘 다 같은 뜻으로 읽히니 그대로 두면 됩니다.
- 사용자 프로젝트 폴더에는 아무 파일도 만들지 않습니다. 타이콘 설정 파일이 아직 없고 프로젝트에 예전 방식의 `.claude/tycoon.json` 이 있으면, 그 파일을 읽기만 해서 시작값으로 씁니다.

직업 자동 배정

이름으로 정합니다

직업은 **에이전트 이름**만 보고 정합니다. 설명(`description`)은 보지 않습니다. 설명에는 일하는 대상(API, 데이터, UI 같은 것)이 섞여 있어서 엉뚱한 직업이 걸리기 때문입니다.

- 이름을 소문자로 바꾼 뒤, 영문·숫자가 아닌 글자(`-`, `_`, `:` 등)를 기준으로 단어를 나눕니다.
- 영문 키워드는 **단어 첫머리**에서만 맞춥니다. `uiux-designer` 의 `uiux` 는 `ui` 로 시작하니 맞습니다. `guides` 나 `development` 안에 든 `ui` · `pm` 은 맞지 않습니다.

- 한글 키워드는 이름 어디에 있어도 맞습니다. 조사가 붙어도 괜찮습니다.
- 백엔드 → 프론트엔드 → QA → 팀장 순서로 보고, 처음 맞는 직업을 고릅니다. 아무것도 맞지 않으면 "기타"입니다.

직업 표

직업	이름 키워드	일터 종류	일터 모습 (1층 벽 · 2층 이상 벽 · 지붕)	소품	기본 성격
백엔드	backend, api, server, db, 백엔드	공방	산호석 · 난파선 목재 · 가리비	헤드랜턴	ISTJ
프론트엔드	frontend, ui, web, react, design, ux, 프론트, 디자인	카페	자개 · 난파선 목재 · 소라	불가사리 핀	ENFP
QA	qa, test, review, reviewer, 검증, 테스트	초소	자개 · 현무암 · 성게 돔	헤드랜턴	ISTP
팀장	lead, leader, manager, pm, 팀장	회관	산호석 · 난파선 목재 · 가리비	선장 모자	ENTJ
기타	(어느 것에도 맞지 않음)	작업장	산호석 · 난파선 목재 · 성게 돔	없음	ISFJ

- 일터 이름의 기본값은 "<팀원 이름>의 <일터 종류>"입니다. 예: "backend-dev의 공방". 두 번째 일터부터는 뒤에 번호가 붙습니다(예: "backend-dev의 공방 2"). 일터 상세에서 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 기본 성격은 그 팀원의 첫 성격입니다. 작업이 끝날 때마다 실제 일하는 방식에 따라 조금씩 바뀝니다.
- 직업을 바꾸면 일터 종류와 모습도 바뀝니다. 일터 종류는 주인의 지금 직업을 따릅니다.
- "팀장" 직업은 이름에 pm·lead 같은 말이 든 **팀원**도 받을 수 있습니다. 그런 팀원의 일터는 회관입니다. 메인 세션인 진짜 팀장도 직업 칩은 "팀장"이지만, 일터 대신 시청에서 일합니다.

이름 예시

에이전트 이름	직업	왜
backend-dev	백엔드	backend 로 시작하는 단어
frontend-dev	프론트엔드	frontend 로 시작하는 단어
uiux-designer	프론트엔드	uiux 가 ui 로 시작
qa	QA	qa
superpowers:code-reviewer	QA	reviewer 가 review 로 시작
pm	팀장	pm
legal	기타	맞는 키워드 없음
데이터-검증봇	QA	한글 검증 이 들어 있음

소품

- 소품은 직업을 따라 정해집니다(위 표). 설정에서 따로 고를 수도 있습니다. 고를 수 있는 소품은 헤드랜턴, 불가사리 핀, 선장 모자, 모자, 없음입니다.
- **골든햄스터는 언제나 씨위크 헬멧**을 씩니다. 물속에서 숨 쉬는 장치라 벗지 않습니다. 설정 화면의 소품 칸도 "씨위크 헬멧 (고정)"으로 잠겨 있습니다.
- 팀장의 기본 소품은 선장 모자입니다.
- 외부 방문자는 소속 색의 모자를 씩니다.
- 일할 때 손에 드는 것은 망치입니다. 수달만 망치 대신 돌을 듭니다. 나르기 포즈에서는 산호석 블록을 나릅니다.

팀장: 마을의 시장

팀장은 누구인가

- 팀장은 **메인 세션**, 즉 내가 직접 대화하는 Claude입니다. md 파일이 없어도 늘 있습니다.
- 기본 모습은 바다거북에 선장 모자, 슬롯 1번(하늘색), 직업 "팀장", 기본 성격 ENTJ입니다.
- 이름은 "팀장"입니다. 마을 설정 파일의 `leader.label` 로 바꿀 수 있습니다.
- 마을이 세워질 때(첫 일) 입주합니다.

시장의 일

팀원은 일꾼입니다. 팀원의 가치는 "자기가 한 일 – 자기가 쓴 토큰"입니다.

팀장은 **시장**입니다. 직접 일하는 것이 아니라 팀이 일하게 만드는 것이 일입니다. 그래서 팀장의 가치는 "팀이 해낸 일 – 팀장이 쓴 토큰"이고, 팀장의 지갑은 곧 **마을 기금**입니다. 팀장 개인 잔고는 늘 0이고, 팀장 카드와 집 화면에는 그 자리에 마을 기금이 보입니다.

	마을 기금 (= 팀장의 지갑)
들어오는 돈	세금. 팀원이 급여를 받을 때마다 그 20%(반올림)가 기금으로 갑니다
나가는 돈	팀장 토큰값, 마을 레벨업 공사비, 공공시설(해파리 가로등·벤치·공원 등), 팀장 가구(내가 상점에서 사 줄 때)
팀장 토큰값이 모자라면	가진 만큼 내고 0에서 멈춥니다. 빚은 없습니다. 대신 "시청 적자"가 커집니다

- 팀원의 급여는 서브에이전트 실행이 끝날 때 한 번 나옵니다. "26 × 그 실행의 도구 호출 수 × 품질"(반올림)입니다. 품질은 그 실행에서 테스트 명령을 돌려 실패 없이 통과했으면 1.2, 그 밖에는 1입니다. 예를 들어 도구를 15번 쓴 보통 실행은 급여가 390이고, 그중 78이 세금으로 기금에 들어갑니다.
- **팀장 토큰값**은 메인 턴이 끝날 때마다 냅니다. 그 세션에서 새로 쓴 토큰을 모델 요금 비율로 환산하고, 1,000당 진주 1로 기금에서 나갑니다. 대화가 길어질수록 호출 한 번이 비싸집니다.
- 기금이 팀장 토큰값을 다 못 내면 **시청 적자**가 됩니다.
 - 활동 기록에 "시청 적자 · 마을 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요"가 남습니다.
 - 상단 바의 마을 기금 칩 테두리와 글자가 위험 색으로 바뀌고, 아이콘도 막힘 아이콘으로 바뀝니다.
 - 못 낸 뭇은 사라지지만 경제 패널의 기금 흐름에 "못 낸 팀장 토큰값"으로 기록됩니다.
 - 못 낸 뭇이 없는 게임 하루가 정산되어야 적자가 꺼집니다.
- 팀장은 급여가 없습니다. 효율 순위에도 들지 않습니다. 대신 경제 패널의 마을 전체 줄에 팀장이 쓴 토큰의 비중("그중 팀장 뭇 N%")이 보입니다.
- 팀장 가구는 자동으로 사지 않습니다. 내가 가구 상점에서 사 주면 마을 기금에서 나갑니다.

시청

시청은 팀장의 건물입니다.

- 마을이 세워질 때 북쪽 구역에서 광장에 가장 가까운 3×3 자리에 생깁니다.
- 간판에는 팀장 얼굴이, 이름표에는 "시청"이 붙습니다.
- 팀장은 **일할 때 시청 앞**에 있습니다. 팀원 카드 상태는 "작업 중 · 시청"입니다.
- 시청을 누르면 경제 패널이 열립니다. 시청 금고가 곧 마을 기금입니다.
- 시청은 마을 레벨을 따라 커집니다. 따로 돈을 내지 않으며, 레벨업 공사비에 들어 있습니다.

마을 레벨	시대	시청
Lv.1~3	모래섬 마을	1층
Lv.4~6	산호 읍	2층
Lv.7~9	해저 도시	3층
Lv.10	해저 수도	해저 궁전 (3×3 전체)

팀장의 집

팀장의 집은 시청과 따로, 서쪽 구역 첫 자리에 있습니다. 이름표는 "팀장의 집"입니다. 팀장은 **실 때 이 집 앞**에 있습니다.

집을 누르면 팀장의 집 화면이 열립니다. 이 화면의 지갑은 팀원과 다르게 보입니다.

- 큰 숫자 아래에 "시청 금고 = 마을 기금"이 적혀 있습니다.
- "세금 · 오늘", "오늘 가구 구입", "팀장 토큰값 · 오늘"이 보입니다.
- "형편이 어려움" 대신 시청 적자를 알려 줍니다.

위임의 의미: 잘 나눠 맡기면 마을이 큼니다

팀장이 일을 **팀원에게 잘 나눠 맡기면** 마을이 커집니다.

1. 팀원이 일을 많이 끝내 급여를 받고, 그 20%가 세금으로 기금에 쌓입니다.
2. 팀장 대화가 짧게 유지되어 팀장 토큰값이 적게 나갑니다.
3. 기금이 남아 마을 레벨업 공사와 공공시설을 짓습니다.
4. 마을 레벨이 올라야 팀원 일터가 3층(Lv.4부터)과 큰 건물(Lv.7부터)로 클 수 있습니다. 팀원의 성장이 시장의 살림에 걸려 있습니다.

반대로 팀장이 **다 직접 하면** 마을이 멈춥니다.

1. 팀원 일터는 크지 않고, 세금도 들어오지 않습니다.
2. 긴 메인 대화의 토큰값만 기금에서 나가 기금이 바닥나고 시청 적자가 커집니다.
3. 기금이 늘 0인 마을은 Lv.1에 머물고, 팀원 일터는 2층에서 멈춥니다.

예를 들어 같은 활동 1시간 동안 비교해 보면 이렇습니다.

	팀원에게 나눠 맡긴 팀장	다 직접 한 팀장
팀원 실행	도구 15번짜리 10번	없음
기금에 들어온 세금	780	0
팀장 토큰값	300 (대화가 짧음)	2,000 (대화가 김)
기금	+480	0에서 멈춤, 시청 적자

위 토큰값 숫자는 이해를 돕는 예입니다. 실제 값은 쓰는 모델과 대화 길이에 따라 다릅니다.

알려진 한계: 팀장이 메인 세션에서 직접 한 편집과 명령은 지금 일 점수로 잡히지 않습니다. 그래서 직접 일을 많이 하는 팀장은 적자로만 보입니다.

외부 방문자

Claude Code의 기본 에이전트 셋은 마을의 손님인 **외부 방문자**로 옵니다. 모두 모자를 쓴 복어이고, 모자 색으로 소속을 구분합니다.

에이전트	Claude Code에서 하는 일	모자 색	시설	마을에서 하는 일
Explore	코드를 빠르게 찾아보고 읽는 탐색	초록	탐사 기지 (현무암 2층 · 가리비 지붕)	탐사 기지 옆에 머뭅니다
Plan	구현 계획을 세우는 설계	파랑	해도실 (난파선 목재 2층 · 소라 지붕)	해도실 옆에 머뭅니다
general-purpose	여러 단계 일을 맡는 범용 도우미	노랑	인력 부두 (산호석 1층 · 성게 돔 지붕)	지금 일하는 팀원의 일터로 가서 자재를 나릅니다(공사 돕기). 일하는 팀원이 없으면 인력 부두 옆에서 기다립니다

- **시설은 그 외부 방문자가 처음 올 때** 북쪽 구역에 지어집니다. 한 번 생긴 시설은 사라지지 않습니다. 시설은 눌러도 상세 화면이 없습니다.
- 외부 방문자는 실행이 시작되면 자기 시설 문 앞에서 나와 걸어가고, 실행이 끝나면 사라집니다.
- 머리 위 이름표에 에이전트 종류("Explore" 등)가 보입니다.
- 팀원 패널 아래 "외부 방문자 N"(옆에 "집 없음") 칸에 지금 와 있는 방문자가 줄마다 "Explore 탐사 기지"처럼 보입니다.
- 공사를 돕는 general-purpose는 **가장 최근에 일을 시작한 팀원의 일터**로 갑니다. 연출일 뿐이라 점수도 급여도 없습니다.
- 외부 방문자에게 없는 것: 집, 잔고, 급여, 일터 점수, 성격, 막힘 표시. 외부 방문자가 쓴 토큰은 아무도 내지 않지만, 경제 패널 "마을 전체" 효용 줄에는 들어갑니다.
- 이름이 비어 있는 서브에이전트 실행이나 팀원 자리(99번)가 꽉 찬 뒤의 새 에이전트도 인력 부두 소속 외부 방문자로 옵니다.

캐릭터 상태

네 가지 상태

모든 팀원과 팀장은 언제나 넷 중 하나의 상태입니다. 둘 이상에 해당하면 **막힘 > 회의 중 > 작업 중 > 휴식** 순서로 앞의 것이 보입니다.

상태 (칩 색)	들어가는 때	나오는 때	어디서, 어떤 모습
작업 중 (노랑)	팀원: 그 팀원의 서브에이전트 실행이 시작됨 팀장: 메인 턴이 진행 중	팀원: 그 팀원의 실행이 모두 끝남 팀장: 메인 턴이 끝남 (아래 "팀장의 작업 중" 참고)	팀원은 자기 일터 앞마당에서 망치질하거나 자재를 나릅니다. 팀장은 시청 앞입니다
회의 중 (하늘)	광장 회의에 불림 (아래 "광장 회의")	회의가 끝남	광장 게시판 앞에 반원으로 모여 말하는 포즈. 한 명 머리 위에 회의 말풍선
휴식 (연두)	위 어디에도 해당하지 않음	다른 상태가 시작됨	자기 집 문 앞에서 쉬는 포즈, 머리 위에 "zz"
막힘 (빨강)	권한 요청을 기다림, 또는 같은 실행에서 도구가 3번 연달아 실패	다음 도구 호출이 성공, 실행이 끝남, (팀장) 메인 턴이 끝남, 새 세션·세션 끝	가던 길도 멈추고 그 자리에 섭니다. 머리 위에 빨간 원 안의 느낌표

팀원 카드의 상태 칩에는 상태 뒤에 장소나 까닭이 붙습니다.

상태 칩 글자	뜻
작업 중 · 일터	자기 일터에서 일함

상태 칩 글자	뜻
작업 중 · 시청	팀장이 시청에서 일함
회의 중 · 광장	광장 회의 중
휴식 · 집	집 앞에서 쉬
휴식 · 바위 위	점박이물범이 바위 위에서 쉬
막힘 · 권한 요청	권한 요청을 기다림
막힘 · 연속 실패	도구가 연달아 실패함

팀장의 "작업 중"

팀장은 메인 턴 동안 일합니다. 메인 턴은 프롬프트를 보낸 때부터 Claude가 답을 마칠 때까지입니다. 메인 세션의 도구 호출이 오면 그때부터 열린 것으로도 봅니다.

다만 끝 신호를 잃은 턴이 끝없이 일하는 모습으로 남지 않도록, 그 마을에 온 **마지막 신호(서브에이전트 신호 포함) 뒤 10분**이 지나면 더는 일하는 것으로 치지 않습니다. 화면의 팀장 모습은 마을에 다음 변화가 올 때 휴식으로 바뀝니다. 새 세션이 시작되거나 세션이 끝나도 메인 턴은 끝납니다.

팀원은 실행이 열려 있는 동안 계속 작업 중입니다. 끝 신호를 잃은 실행은 새 세션이 시작되거나 세션이 끝날 때 정리됩니다.

일하는 모습

- 팀원은 자기 일터의 앞마당으로 가서 망치질합니다.
- 한 실행에서 도구를 **10번 이상** 쓰면, 4초마다 망치질과 산호석 블록 나르기를 번갈아 합니다.
- 처음 일하는 팀원의 일터는 공사 현장으로 시작합니다. 아직 도구를 쓰지 않았으면 예정 부지, 도구를 쓰기 시작하면 기초와 자재 더미가 보입니다.
- 1층 이상 일터에서는 주인이 일하는 동안 비계와 자재 더미가 보이고, 지붕 위에 다음 층까지의 게이지(일 점수 / 다음 층 점수)가 뜹니다. 큰 건물이 되면 비계·자재 더미·게이지가 없습니다.
- 일터 층이 오르면 주인이 **2초 동안 환호**합니다. 환호하는 동안은 걷지 않습니다. 1층 완공은 환호 없이 활동 기록만 남습니다.
- 마을 레벨이 오르면 입주한 모든 팀원과 팀장이 함께 환호합니다.

쉬는 모습

- 쉬는 팀원은 자기 집 문 앞에서 쉬고, 머리 위에 "zz"가 뜹니다.
- **점박이물범**은 쉬 때 집에서 가장 가까운 빈 바위 위에 앉습니다. 앉을 바위가 없으면 집 앞으로 갑니다. 다른 팀원이 앉아 있는 바위는 건너뛩니다.
- 집 화면을 열면 쉬고 있는 팀원은 방 안에도 보입니다.

막힘 판정

다음 둘 중 하나면 **막힘**이 됩니다.

1. **권한 요청**: Claude Code가 도구를 써도 되는지 사용자에게 묻고 기다릴 때입니다.
 - 어느 서브에이전트의 요청인지 알 수 있으면 그 팀원이 막힙니다.

- 알 수 없으면 가장 최근에 시작해 아직 일하는 실행의 주인이 막힙니다. 그 실행이 외부 방문자의 것이면 아무도 막힘으로 보이지 않습니다.
- 일하는 서버에이전트가 없으면 팀장이 막힙니다.

2. **연속 실패:** 같은 실행에서 도구 호출이 **3번 연달아** 실패할 때입니다. 도구가 오류를 낸 경우와, 명령이 0이 아닌 종료 코드로 끝난 경우를 실패로 셉니다. 중간에 한 번이라도 성공하면 다시 0부터 셉니다. 팀장(메인 세션)은 연속 실패로는 막히지 않습니다.

막힘에 들어가는 순간 이렇게 알립니다.

- 활동 기록에 "<이름> 막힘 · 권한 요청을 기다려요" 또는 "<이름> 막힘 · 도구가 3번 연달아 실패했어요"가 남습니다.
- 같은 글자의 실패 알림(토스트)이 뜹니다. 이 알림은 직접 닫거나 그 팀원의 막힘이 풀릴 때까지 남습니다.

막힘은 다음 때 풀립니다.

- 그 팀원의 다음 도구 호출이 성공할 때
- 그 실행이 끝날 때
- (팀장) 메인 턴이 끝날 때
- 새 세션이 시작되거나 세션이 끝날 때

외부 방문자는 막힘으로 표시되지 않습니다.

그 밖의 움직임

- **이동:** 목적지가 바뀌면 십자 길을 우선해서 1초에 1.5칸 속도로 갑니다.
 - 헤엄치는 동물은 헤엄칩니다.
 - 골든햄스터, 복극곰, 갈매기, 펄핀, 플라밍고, 갈색펠리컨, 황제펭귄 아기, 바다이구아나는 바닥을 걷습니다.
- **새로 입주한 팀원**은 자기 집 문 앞에서, **새로 온 외부 방문자**는 자기 시설 문 앞에서 나와 걸어갑니다. 화면을 처음 열었을 때 이미 있던 캐릭터는 제자리에서 시작합니다.
- **누르기:** 캐릭터를 누르면 1.2초 동안 버둥거리고 머리 위에 지금 상태가 말풍선으로 뜹니다. 운영체제의 움직임 줄이기가 켜져 있거나 거품 효과를 끄면 잠깐 기울이기만 합니다.
 - 팀원·팀장의 말풍선 글자는 "일하는 중 · <작업 제목>"(작업이 없으면 "일하는 중"), "회의 중", "쉬는 중", "막힘 · 권한 기다림"/"막힘 · 연속 실패"입니다.
 - 외부 방문자는 "일하는 중 · <시설 이름>"(예: "일하는 중 · 탐사 기지")이나, 공사를 도울 때는 "공사 돕는 중"입니다.
 - 누른 채 끌면 집어 들어 옮길 수 있습니다. 놓으면 가장 가까운 걸을 수 있는 칸에 내려와 원래 가던 곳으로 다시 갑니다. 화면 놀이일 뿐이라 기록에 남지 않습니다. 자세한 것은 기능 설명 장에 있습니다.
- 입주 전 팀원과 떠난 팀원은 마을에 나오지 않습니다.

광장 회의

회의는 두 가지입니다.

프롬프트 회의

사용자가 메인 세션에 프롬프트를 보내면 광장 회의가 열립니다.

- **참가자:** 팀장, 그리고 입주했고 떠나지 않았으며 지금 서브에이전트 실행이 없는 팀원(쉬던 팀원)입니다. 일하던 팀원은 오지 않습니다.
- 모두 광장 게시판 앞에 반원으로 모여 말하는 포즈를 합니다. 팀장 머리 위 말풍선에 **회의 안건**이 뜹니다.
- **회의 안건**은 프롬프트 첫 줄의 앞 20자입니다. 비어 있으면 "..."/>

병렬 작업 킥오프 회의

팀장이 여러 팀원에게 거의 동시에 일을 맡기면, 팀원들이 일터로 가기 전에 광장에서 짧게 모입니다.

- **조건:** 팀원의 실행이 시작될 때, 그 앞 10초 안에 시작해 아직 일하는 팀원이 **2명 이상**이면 열립니다.
 - 같은 팀원이 두 번 불린 것은 한 명으로 셉니다.
 - 외부 방문자는 세지 않습니다.
- **참가자:** 그 팀원들입니다. 팀장은 참가하지 않고 계속 시청에서 일합니다.
- **길이:** 8초입니다. 킥오프 도중 다른 팀원이 일을 시작하면 그 팀원도 합류하고, 그때부터 다시 8초로 늘어납니다. 알림은 다시 뜨지 않습니다.
- 말풍선은 "..."/>

회의가 남기는 것

- 활동 기록의 "회의" 종류에 "광장 회의 시작 · <안건>" 한 줄이 남습니다.
- 회의 알림(토스트)이 뜹니다. 이 알림은 직접 닫거나 그 회의가 끝날 때까지 남습니다. 상단 바의 알림 목록에는 그대로 남습니다.
- 팀원 카드의 작업 줄에 안건이 보입니다.
- 성격의 외향(E)·내향(I) 축 계산에 회의 참석이 들어갑니다. 회의에 꼬박꼬박 나오면 E 쪽, 잘 안 나오면 I 쪽으로 기울어집니다.

회의 안건 글자와 개인정보

수집기는 프롬프트 전체를 저장하지 않고, 첫 줄의 앞 20자만 남깁니다. 이 20자가 화면에 보이는 것도 걱정되면 설정 화면의 **표시 → 회의 안건 글자**를 끕니다.

- 끄면 말풍선은 "..."/>

3장. 게임 규칙 (2) 경제

이 장은 바다 마을의 돈인 **진주**를 다룹니다. 진주가 어디서 생기고 어디로 가는지, 팀장이 맡는 역할, 하루 정산 때 무엇이 일어나는지, 효율 순위와 토큰 영수증을 어떻게 읽는지 차례로 설명합니다.

타이쿤의 경제는 장식이 아닙니다. 진주로 **에이전트가 쓴 토큰만큼 일을 해냈는지**를 셉니다. 진주가 남는 팀원은 토큰을 아끼면서 일을 많이 끝낸 팀원입니다. 기금이 넉넉한 마을은 팀장이 일을 잘 나눠 맡긴 마을입니다.

한눈에 보기

- 팀원(서브에이전트)은 실행이 끝날 때마다 급여를 받습니다. 그 실행에서 쓴 토큰값은 자기 잔고에서 냅니다.
- 급여의 **20%**는 세금으로 떼어 **마을 기금**에 넣습니다. 마을 기금은 **팀장(시장)의 지갑**이고, 팀장이 쓴 토큰값은 여기서 나갑니다.
- 남은 진주로는 마을에 보이는 것을 삽니다. 팀원은 **일터 자재비와 가구**에 쓰고, 기금으로는 **레벨업 공사와 공공시설**을 짓습니다.
- 게임 하루가 끝날 때마다 **정산**합니다. 기본값으로 게임 하루는 에이전트가 실제로 일한 시간 1시간입니다.

	팀원 잔고	마을 기금 (= 팀장 지갑)
들어오는 길	급여에서 세금을 뺀 몫 (80%)	팀원 급여에서 뺀 세금 (20%)
나가는 길	자기가 쓴 토큰값, 일터 자재비, 가구	팀장이 쓴 토큰값, 레벨업 공사비, 공공시설, 팀장 가구(사용자가 사 줄 때)
토큰값이 모자랄 때	가진 만큼만 내고 0에서 멈춤 → 형편이 어려움	가진 만큼만 내고 0에서 멈춤 → 시청 적자

자재비와 가구는 잔고가 모자라면 아예 사지 않고 기다립니다. 0에서 멈추는 것은 토큰값뿐입니다.

 **서브에이전트 타이쿤** 바다 마을

tycoon-m7-lQAnti

Lv.1 모래섬 마을 일 30 / 1,500 · 기금 156 / 1...

보물상자 624

마을 기금 156

상단 바 — 레벨, 보물상자, 마을 기금

진주의 가치를 지키는 네 가지 약속

진주가 의미 있는 숫자로 남도록 경제는 아래 네 약속을 지킵니다.

1. **진주는 일로만 생깁니다.** 입주 지원금이나 보너스처럼 일하지 않고 생기는 진주는 없습니다.
2. **같은 일은 언제나 같은 값입니다.** 날짜나 운, 팀원에 따라 값이 달라지지 않습니다. 물가와 금리도 없습니다.
3. **진주는 쓴 토큰과 산 것으로만 사라집니다.** 관리비나 이자처럼 시간이 지났다는 이유로 빠지는 돈은 없습니다.
4. **진주로 산 것은 마을에 보입니다.** 일터 층, 레벨업, 공공시설, 가구가 그렇습니다.

이 경제에 없는 것

없는 것	이유
빚	잔고와 기금은 0 아래로 내려가지 않습니다. 팀장이 못 낸 토큰값은 기록으로만 남습니다
입주 지원금, 건물 완공 보너스	일하지 않고 생기는 진주라서 뺏습니다
물가, 금리, 중앙은행	같은 일의 값이 날마다 바뀌는데 사용자가 손쓸 방법이 없어서 뺏습니다

없는 것	이유
집·가구 관리비	시간만 지나도 빠지는 돈이라서 뺐습니다
효율에 따른 급여 보정	효율은 이미 토큰값으로 잔고에 반영됩니다. 급여까지 손대면 두 번 세게 됩니다

진주: 화폐와 그 가치

진주 1개 = 비용 환산 토큰 1,000

토큰 요금은 모델마다, 그리고 토큰 종류(입력·출력·캐시)마다 다릅니다. 그래서 타이쿤은 모든 토큰을 ***Opus 5.5 입력 토큰 몇 개 값인가***로 바꿔 셉니다. 이렇게 바꾼 수를 **비용 환산 토큰**이라고 부릅니다. 기준인 Opus 5.5 입력 요금(100만 토큰에 4 달러)의 값을 1로 둡니다.

진주 1개 = 비용 환산 토큰 1,000 (Opus 5.5 입력 토큰 1,000개 값, 약 0.004달러)

비용 환산 토큰은 아래처럼 계산합니다.

비용 환산 토큰 = 모델 배율 × (입력 × 1 + 출력 × 5 + 캐시 쓰기(5분) × 1.25 + 캐시 쓰기(1시간) × 2 + 캐시 읽기 × 캐시 읽기 무게)

진주 = 비용 환산 토큰 ÷ 1,000 (청구할 때마다 반올림)

토큰 종류별 무게

토큰 종류	무게	뜻
입력	1	캐시를 거치지 않은 새 입력
출력	5	모델이 쓴 글 (생각 포함)
캐시 쓰기 (5분)	1.25	맥락을 5분짜리 캐시에 새로 쓴 몫
캐시 쓰기 (1시간)	2	맥락을 1시간짜리 캐시에 새로 쓴 몫
캐시 읽기	0.1 (모델에 따라 다름, 아래 표)	캐시에 있던 맥락을 다시 읽은 몫

모델별 배율

모델 이름을 아래 표의 위에서부터 차례로 맞춰 보고, 처음 맞는 줄을 씁니다.

모델	배율	캐시 읽기 무게
Opus 5.5	1	0.05
Fable 5.1, Mythos 5.1	2.5	0.025
그 밖의 Fable, Mythos	2.5	0.1
Opus 4, Opus 4.1	3.75	0.1
그 밖의 Opus (4.5 등)	1.25	0.1
Sonnet 5 계열	0.5	0.1

모델	배율	캐시 읽기 무게
그 밖의 Sonnet (4.x 등)	0.75	0.1
Claude 3.5 Haiku	0.2	0.1
그 밖의 Haiku (4.5 등)	0.25	0.1
모르는 모델, 모델 정보가 없는 옛 기록	1	0.1
빠른 모드	위 배율 × 2	같음

예시: 같은 일을 모델만 바꿔 했을 때

입력 4,000, 출력 6,000, 캐시 쓰기(5분) 40,000, 캐시 읽기 600,000 토큰을 쓴 실행이라고 해 봅시다.

모델	계산	비용 환산 토큰	진주
Opus 5.5	$1 \times (4,000 + 30,000 + 50,000 + 30,000)$	114,000	114
Opus 5.5 빠른 모드	$2 \times 114,000$	228,000	228
Opus 4.5	$1.25 \times (4,000 + 30,000 + 50,000 + 60,000)$	180,000	180
Sonnet 5	$0.5 \times 144,000$	72,000	72
Sonnet 4.x	$0.75 \times 144,000$	108,000	108
Haiku 4.5	$0.25 \times 144,000$	36,000	36
Fable 5.1	$2.5 \times (4,000 + 30,000 + 50,000 + 15,000)$	247,500	248

- 진주는 청구할 때마다 반올림합니다. 그래서 비용 환산 토큰이 500보다 적은 청구는 0진주가 됩니다. 0진주 청구는 잔고·기금과 형편 상태를 바꾸지 않습니다. 다만 쓴 토큰 수는 효율 순위와 토큰 영수증에 그대로 더해집니다.
- 기본 요금표는 저장소의 `design/game.default.json (economy.tokens.models)`에 있습니다. 이 파일을 고치고 수집기를 다시 켜면, 수집기가 저장된 원본 기록으로 모든 마을을 처음부터 다시 계산합니다. 마을 설정 파일의 `overrides`로 바꾼 값은 수집기가 그 설정을 읽은 때부터만 적용되고, 지난 기록은 다시 계산하지 않습니다(이 장 끝 「기본 수치 모음」).

토큰 숫자는 어디서 오나

Claude Code 혹에는 토큰 수가 들어 있지 않습니다. 그래서 수집기가 Claude Code의 대화 기록 파일에서 **응답마다의 사용량 숫자만** 읽습니다.

- 대화 내용은 저장하지 않습니다. 도구 결과는 글자 수만 셉니다(토큰 영수증 계산용).
- 기록 파일을 못 읽으면(파일이 없거나 형식이 바뀔) 그 실행은 비용 없이 넘어갑니다. 게임은 멈추지 않습니다.

"토큰값을 했는가"

진주 잔고는 **해낸 일의 값에서 쓴 토큰값을 뺀 값**입니다. 진주는 실제로 한 일과 실제로 쓴 비용에 묶여 있고, 그래서 가치가 있습니다.

누구	가치	진주로 보면
팀원 (일꾼)	자기가 한 일 – 자기가 쓴 토큰	팀원 잔고
팀장 (시장)	팀이 해낸 일 – 팀장이 쓴 토큰	마을 기금

손익분기: 일 1점에 20.8진주

세금을 떼고 팀원이 받는 급여는 **일 1점에 20.8진주**입니다(26×0.8 . 일 점수는 아래 「급여」 절에서 설명합니다). 그래서:

- 실행의 토큰값이 일 1점(테스트를 하지 않은 실행이면 도구 호출 1번)에 **20.8진주보다 적으면** 잔고가 늘어납니다.
- **20.8진주보다 많으면** 일할수록 잔고가 줄어듭니다.

급여 단가는 실제 기록을 재서 정했습니다. 보통 실행은 도구 호출 1번에 약 10진주를 써서, 비용의 약 2배를 법니다. 도구를 15번 부르고 테스트는 하지 않은 실행으로 비교하면 이렇습니다.

팀원 유형	도구 호출 1번당 토큰값	세금 댄 급여	토큰값	잔고 변화
아끼는 팀원	6진주	312	90	+222
보통 팀원	10진주	312	150	+162
낭비하는 팀원	25진주	312	375	-63 (0 아래로는 안 내려감)

도구를 쓸데없이 많이 불러 급여를 부풀리면 그만큼 토큰값도 나갑니다. 대화가 길어질수록 호출 한 번이 비싸지므로 남은 몫은 금세 줄어듭니다.

급여

언제 받나

서브에이전트 실행이 끝날 때 한 번, 그 실행을 한 팀원이 받습니다.

- 실행은 서브에이전트가 한 번 이어서 일한 구간입니다. 끝난 서브에이전트에게 일을 다시 이어 시키면(SendMessage) 새 실행으로 셉니다. 급여는 구간마다 따로 주고, 토큰값은 그 구간에서 새로 쓴 몫만 냅니다.
- 끝났다는 신호를 놓친 채 세션이 끝나거나 새 세션이 시작되면, 그 실행은 그때 닫힌 것으로 보고 급여를 줍니다. 이때는 쓴 토큰을 알 수 없어서 토큰값을 청구하지 않습니다.
- 같은 실행에 급여를 두 번 주지 않습니다.
- 급여는 작업이 아니라 **실행** 단위로 줍니다. 작업과 짝지어지지 않은 실행(워크플로가 띄운 서브에이전트, 백그라운드 실행)도 급여를 받습니다.
- 실행마다 활동 기록 줄을 남기지는 않습니다. 그날 받은 급여는 하루 정산 알림에 합쳐서 보여 줍니다.

공식

급여(세전) = $26 \times \text{그 실행의 도구 호출 수} \times \text{품질 (반올림)}$

세금 = 급여 $\times$ 20% (반올림) → 마을 기금

팀원 잔고 += 급여 - 세금

- **도구 호출 수**: 그 실행에서 서브에이전트가 부른 도구 수입입니다. Read, Edit, Bash 같은 호출 한 번이 1이고, 실패한 호출도 셉니다. 작업 목록 도구(TaskCreate, TaskUpdate)는 세지 않습니다.
- **일 점수** = 도구 호출 수 $\times$ 품질. 급여는 일 점수 $\times$ 26입니다. 일 점수는 일터 게이지, 마을 레벨, 효율 순위에도 같은 단위로 쓰입니다.

- **상한은 없습니다.** 급여는 도구 호출 수에 비례합니다. 그래서 일을 잘게 쪼개 맡기든 크게 묶어 맡기든 급여 합은 같습니다. 다만 잘게 쪼갤수록 서버에이전트마다 기본 맥락을 처음부터 다시 읽어 토큰값이 늘어나니, 묶어 맡기는 쪽이 이득입니다.
- 잔고에 들어간 몫과 세금을 더하면 언제나 세전 급여와 같습니다. 반올림 때문에 진주가 새거나 생기지 않습니다.

품질

그 실행에서	품질
테스트를 돌려 통과했고, 실패한 테스트가 하나도 없음	1.2
테스트를 돌리지 않았거나, 한 번이라도 테스트가 실패함	1.0
실행이 실패로 끝남	0

- **테스트로 치는 명령:** Bash 명령의 명령 자리에 `pytest`, `vitest`, `jest`, `go test`, `cargo test`, `npm run test`, `pnpm test`, `test` 중 하나가 오면 테스트로 봅니다. 명령 자리는 맨 앞이거나 실행기(`npm`, `pnpm`, `yarn`, `npx`, `bun`, `bunx`, `deno`, `make`, `uv`, `python`, `python3`, `run`, `exec`) 바로 뒤입니다. 실행기 뒤의 옵션(`python -m pytest`의 `-m`)과 앞에 붙인 환경 변수(`CI=1`)는 건너뛰고 봅니다. 명령이 성공하면 통과, 실패하면 실패입니다.
 - `&&`, `||`, `;`, `|` 로 이어 붙인 명령도 하나씩 봅니다.
 - `echo test` 나 `rm -rf test` 처럼 인자로만 들어간 경우는 테스트가 아닙니다. 맨 앞에 혼자 쓴 `test` (셸 내장 명령)도 테스트가 아닙니다.
- 참고: 지금의 Claude Code는 서버에이전트가 끝날 때 실패했는지를 따로 알려 주지 않습니다. 그래서 끝난 실행은 모두 성공으로 치고, 실제 품질은 1.2 아니면 1.0입니다.

예시

도구 호출	품질	일 점수	급여(세전)	세금 → 기금	잔고에 들어옴
5	1.0	5	130	26	104
5	1.2	6	156	31	125
15	1.0	15	390	78	312
15	1.2	18	468	94	374
40	1.0	40	1,040	208	832
40	1.2	48	1,248	250	998

급여를 받지 않는 쪽

- **팀장(메인 세션):** 서버에이전트 실행이 없으니 급여도 없습니다. 팀장이 버는 것은 세금뿐입니다(아래 「팀장 = 시장」 절).
- **외부 방문자(Explore → 탐사 기지, Plan → 해도실, general-purpose → 인력 부두):** 급여도 잔고도 없습니다. 방문자가 쓴 토큰값은 아무도 내지 않습니다. 다만 효율 순위의 「마을 전체」 줄에는 들어갑니다.

화면에서 보기

- 집 화면 **지갑** 카드의 "오늘 급여": 마지막 정산 뒤 받은 급여의 합(세전)입니다.
- 그 아래 "최근: <작업 이름> +N": 가장 최근 실행의 급여입니다. 짝지어진 작업이 없으면 에이전트 이름이 나옵니다. 아직 받은 급여가 없으면 "아직 받은 급여가 없어요"가 나옵니다.
- 하루 정산 알림 "N일째 정산 · 급여 ...".

토큰 비용

누가	언제	어디서 내나	얼마
팀원	서브에이전트 실행이 끝날 때	자기 잔고	그 실행(구간)에서 쓴 토큰의 진주값
팀장	메인 턴이 끝날 때 (팀장이 답을 마치고 멈추거나 오류로 멈출 때)	마을 기금	그 세션에서 지난번 청구 뒤로 새로 쓴 토큰의 진주값. 서브에이전트 뭇은 빼고 셉니다
외부 방문자	—	아무도 내지 않음	—

- 실행이 끝나는 순간에는 **급여 → 토큰값 → 일터 총 확인** 순서로 처리합니다. 급여를 먼저 받으므로, 새 팀원은 잔고가 0 이어도 첫 실행의 토큰값을 그 실행의 급여로 냅니다. 총 확인은 토큰값 다음에 하므로, 자재비를 먼저 내 버려서 토큰값을 못 내는 일은 생기지 않습니다.
- **뭇은 없습니다.** 잔고가 모자라면 가진 만큼만 내고 0에서 멈춥니다. 팀원이 못 낸 뭇은 사라집니다.

형편이 어려움 (팀원)

- 팀원이 토큰값을 다 내지 못하면 **형편이 어려움** 상태가 됩니다. 이 상태에 들어갈 때 활동 기록에 "<이름> 형편이 어려움 · 토큰 비용을 다 못 냈어요"가 한 줄 남습니다.
- 다음 토큰값 청구를 다 내면 풀립니다.
- 집 화면 지갑에 "형편이 어려움 · 토큰 비용을 다 내지 못해 잔고가 0에서 멈췄어요"가 뜨고, 경제 패널의 팀원 잔고 옆에도 표시됩니다.

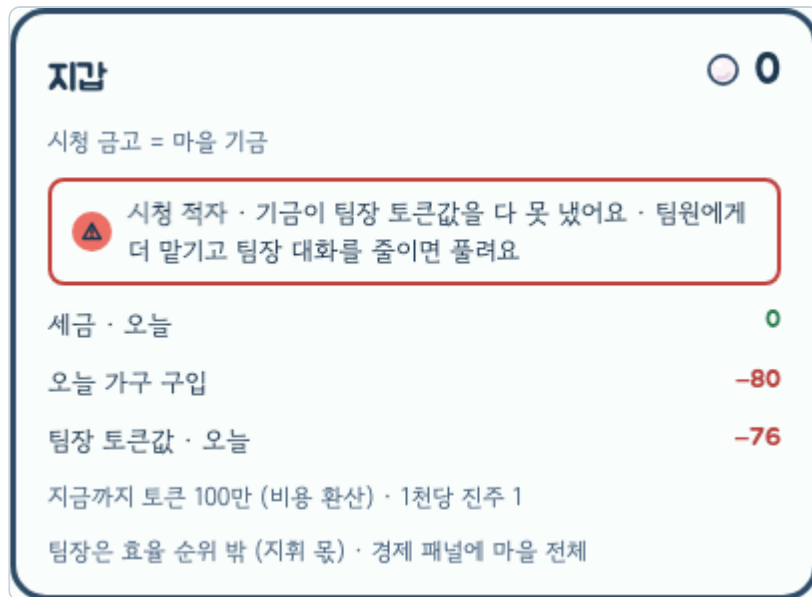
주의: 세션 도중에 연결했을 때

이미 진행 중인 세션에 흑을 연결하면, 그 세션의 첫 턴이 끝날 때 **연결 전에 쓴 메인 대화 토큰까지 한꺼번에** 팀장에게 청구합니다. 그래서 처음에 시청 적자가 크게 날 수 있습니다. 새 세션부터는 정확하게 셉니다.

세금과 마을 기금

- ****세율은 20%****입니다. 팀원 급여에서 떼어 마을 기금에 넣습니다.
- **마을 기금 = 팀장의 지갑 = 시청 금고.** 팀장의 개인 잔고는 늘 0입니다.
- **기금 = 세금 누적 – 팀장 토큰값 – 레벨업 공사비 – 공공시설 – 팀장 가구.**

화면	보이는 것
상단 바 "마을 기금" 칩	지금 기금. 누르면 경제 패널이 열립니다
마을의 시청 건물	누르면 경제 패널이 열립니다
팀장 집 화면 지갑	기금 금액, "시청 금고 = 마을 기금", "세금 · 오늘", "오늘 가구 구입", "팀장 토큰값 · 오늘"
팀원 패널 팀장 카드	진주 아이콘 옆 숫자가 기금입니다
경제 패널 「기금 흐름」 카드	기간 동안의 세금, 팀장 토큰값, 레벨업·공공시설, 팀장 가구, 못 낸 팀장 토큰값과 지금 기금



팀장의 지갑 = 마을 기금 (적자 상태)

팀장 = 시장

팀장(메인 세션)은 직접 일하는 일꾼이 아니라 **시장**입니다. 시장이 할 일은 팀이 일하게 만드는 것입니다. 그래서 팀장의 가치는 "팀이 해낸 일(세금) – 팀장이 쓴 토큰"이고, 팀장 지갑은 마을 기금입니다.

숫자로 보는 시장의 일

- 팀원이 도구를 1번 부를 때마다 기금에 세금 **5.2진주**가 들어옵니다(테스트를 통과한 실행이면 약 6.2).
- 팀장 대화가 20만 토큰까지 길어지면(Opus 5.5 기준), 팀장이 호출할 때마다 맥락을 다시 읽는 데만 약 **10진주**가 기금에서 나갑니다.
- 그러니 긴 대화에서 팀장이 직접 도구를 부르며 일하면 호출마다 기금이 줄어듭니다. 같은 일을 팀원에게 맡기면 팀원이 도구를 부를 때마다 기금이 늘니다.

	잘 나눠 맡기는 팀장	다 직접 하는 팀장
팀원의 일	많음 → 세금이 많음	적음 → 세금이 적음
팀장 대화	짧게 유지 → 토큰값이 적음	길어짐 → 호출마다 비쌌
마을 기금	남아서 레벨업·공공시설에 쓰임	바닥나고 시청 적자
마을	레벨이 올라 일터가 3층·큰 건물까지 자람	레벨이 오르지 않아 일터는 2층에서 멈춤

팀원 일터의 3층과 큰 건물은 마을 레벨이 올라야 지을 수 있습니다. 레벨업 공사비는 기금에서 나갑니다. 결국 **팀장이 마을을 잘 키워야 팀원 건물도 자랍니다.**

팀장에 관한 규칙

- 팀장은 급여를 받지 않고, 효율 순위에도 들지 않습니다. 메인 세션 토큰은 사용자와의 대화와 지휘에 쓰이기 때문입니다.
- 팀장 가구는 자동으로 사지 않습니다. 사용자가 가구 상점에서 사 주면 값이 기금에서 나갑니다.
- 한계: 팀장이 메인 세션에서 직접 한 편집이나 명령은 일 점수로 세지 않습니다. 그래서 팀장이 직접 한 일은 비용으로만 잡힙니다.

시청 적자

팀장 토큰값을 기금이 다 내지 못하면 **시청 적자**가 커집니다.

언제	무엇이 일어나나
켜지는 때	팀장 토큰값 청구를 기금이 다 내지 못한 순간. 활동 기록에 "시청 적자 · 마을 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요"가 한 줄 남습니다(토스트 없음). 켜져 있는 동안 또 못 내도 다시 적지 않습니다
켜져 있는 동안	그날 팀원 세금이 들어와 기금이 다시 차도 꺼지지 않습니다
꺼지는 때	못 낸 몫이 하나도 없는 게임 하루가 정산되면 꺼집니다. 꺼질 때는 알림이 없습니다

적자가 쉽게 꺼지지 않는 데는 이유가 있습니다. "마지막 청구를 다 냈는가"로 판단하면 팀원 세금이 들어올 때마다 꺼져 버려서, 늘 적자인 시장이 화면에 거의 드러나지 않습니다.

예를 들면 이렇게 흘러갑니다.

때	일어난 일	기금	시청 적자
3일째	팀장 턴 청구 500, 기금 200	200을 내고 0, 못 낸 몫 300	켜짐
3일째	팀원 세금 +400	400	켜진 채
3일째 정산	그날 못 낸 몫 300		켜진 채
4일째	팀장 청구를 모두 냄		켜진 채
4일째 정산	그날 못 낸 몫 0		꺼짐

• 보이는 곳

- 상단 바 "마을 기금" 칩이 위험 색으로 바뀌고 막힘 아이콘이 붙습니다. 마우스를 올리면 "시청 적자 · 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요 · 팀원에게 더 맡기고 팀장 대화를 줄이면 풀려요"가 보입니다.
- 경제 패널 「기금 흐름」 카드 아래와 팀장 집 화면 지갑에도 같은 글이 뜹니다.

• 못 낸 팀장 토큰값은 돈이 아니라 기록입니다. 경제 패널 「기금 흐름」에 부호 없이 흐린 줄로 보입니다.

- 푸는 법: 일을 팀원에게 더 맡겨 세금을 늘리고, 팀장 대화는 `/compact` 나 새 세션으로 짧게 유지해 팀장 토큰값을 줄입니다.

기금 흐름 지난 30일	
팀장(시장)의 지갑 · 세금으로 벌고 팀장 토큰값을 내요	
세금	+156
팀장 토큰값	-76
레벨업·공공시설	0
팀장 가구	-80
못 낸 팀장 토큰값	924
지금 기금	0
⚠ 시청 적자 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요 · 팀원에게 더 맡기고 팀장 대화를 줄이면 풀려요	

경제 패널의 기금 흐름 — 시청 적자 안내

게임 하루와 정산

게임 하루 = 활동 시간 1시간

게임 시계는 에이전트가 실제로 일하는 동안에만 흐릅니다. 기본값으로 활동 시간 1시간이 게임 하루입니다.

- 일하는 중은 끝나지 않은 서브에이전트 실행이 하나라도 있거나 메인 턴이 진행 중인 때입니다. 메인 턴은 프롬프트를 보낸 때(또는 메인 세션이 도구를 부른 때)부터 팀장이 답을 마치거나, 입력을 기다리거나, 오류로 멈출 때까지입니다. 세션이 시작되거나 끝나도 메인 턴은 끝납니다.
- 일마다 **마지막 신호 뒤 최대 10분까지만** 셉니다. 끝났다는 신호를 놓친 실행이 시간을 끝없이 흘리지 않게 하려는 장치입니다. 그래서 한 번에 10분 넘게 걸리는 도구 호출(긴 테스트 등)은 10분까지만 셉니다.
- 일하는 마을에는 수집기가 **10초마다** 시계 신호를 넣습니다. 그래서 도구를 부르지 않고 오래 생각하는 동안에도 날이 제 때 넘어갑니다.
- 다음 경우에는 시간이 흐르지 않습니다.
 - 쉬는 동안: 밤, 주말, 수집기만 켜 둔 때
 - 화면에서 한 일: 이름 바꾸기, 가구 사기·옮기기, 캐릭터 누르기
- 게임 날은 "1일째, 2일째..."로 셉니다. 경제 패널 머리에 "***다음 정산까지 활동 N분***"이 보입니다.

하루 길이 바꾸기

1. 상단 바의 설정(톱니) 버튼을 누릅니다.
 2. 「게임 하루」카드의 ***게임 하루 길이(활동 분)***에 1~1440 사이의 분을 쓰고 저장합니다.
 3. 값은 마을 설정 파일 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 의 `overrides.time.gameDayMs` (밀리초)에 저장됩니다. 마을 id는 프로젝트 폴더 경로의 영문·숫자 밖 글자를 `-` 로 바꾼 것입니다(예: `/Users/me/shop` → `-User-s-me-shop`). 저장하면 화면에 "저장했어요 · <경로>"가 뜨고, 이전 내용은 같은 폴더의 `<마을 id>.json.bak`에 남습니다.
- 바꾸면 **지금 날에서 이어 갑니다**. 이미 지난 날을 새 길이로 다시 나누지 않습니다. 길이를 줄여도 그 순간 정산은 많아야 한 번만 돌고, 여러 날이 한꺼번에 몰리지 않습니다.
 - 하루 길이는 **오가는 진주의 양을 바꾸지 않습니다**. 급여와 토큰값은 실행마다 계산하기 때문입니다. 바뀌는 것은 정산 횟수입니다. 하루를 짧게 하면 가구 자동 구매(하루 1개), 공공시설(하루 1개), 레벨업 확인이 더 자주 일어납니다.

정산 때 일어나는 일

게임 하루가 넘어갈 때마다 아래 순서로 정산합니다.

순서	무엇	자세히
1	레벨업	점수와 기금이 조건을 채우면 마을 레벨을 올립니다(아래 「기금의 쓰임」 절)
2	일터 총 올리기	조건이 맞은 일터에 자재비를 내고 총을 올립니다. 레벨업을 먼저 하므로 "Lv.N 필요"로 멈춰 있던 일터가 같은 정산에서 오를 수 있습니다
3	가구 자동 구매	팀원마다 최대 1개(아래 「가구」 절)
4	공공시설 하나	기금으로 하나를 짓습니다
5	그날 기록	급여, 세금, 팀원 가구, 팀원 토큰값, 팀장 토큰값, 못 낸 팀장 토큰값, 팀장 가구, 자재비, 레벨업·공공시설, 정산 뒤 기금과 팀원 잔고를 남깁니다
6	시청 적자 다시 판단	그날 못 낸 뭉이 없으면 꺼집니다

순서	무엇	자세히
7	정산 알림	그날 급여가 있을 때만

- 정산 알림은 ***N일째 정산 · 급여 W · 토큰 T · 시청 L***입니다. 급여 W는 세전 합, 토큰 T는 팀원들이 낸 토큰값, 시청 L은 기금이 낸 팀장 토큰값입니다. 토큰과 시청은 값이 있을 때만 붙습니다. 토크스트로 잠깐 떴다가 사라지고 활동 기록에도 남습니다. 금액에는 화폐 단위를 붙이지 않습니다.
- 급여가 없는 날은 토크스트도 활동 기록 줄도 없습니다. 그날 기록은 경제 패널의 하루 기록에만 남습니다.
- 활동 시간이 한 번에 여러 날을 넘어가면 **하루씩 차례로** 정산합니다. 그동안 모인 급여·토큰값 같은 오늘 뭉은 첫날에 들어갑니다.
- 관리비, 물가, 이자는 정산에 없습니다.

기금의 쓰임: 레벨업과 공공시설

마을이 자라는 방법은 앞 장 「게임 규칙 (1)」에서 다룹니다. 여기서는 기금이 어떻게 쓰이는지만 정리합니다.

레벨업 공사비

하루 정산 때 다음 두 조건이 맞으면 자동으로 레벨이 오릅니다.

1. **마을 전체 일 점수**(팀원 일터 점수의 합)가 다음 레벨 기준 이상입니다.
2. **기금 ≥ 공사비 + 그날 팀장 토큰값 청구**(그날 낸 뭉과 못 낸 뭉을 더한 것)입니다.

조건 2에서 그날 팀장 토큰값만큼을 남겨 두는 것은, 레벨업 직후 기금이 0이 되어 다음 팀장 턴에 바로 시청 적자가 커지는 일을 막기 위해서입니다.

Lv	이름	마을 전체 일 점수	공사비 (기금)
1	모래섬 마을	0	—
2	모래섬 마을	1,500	1,500
3	모래섬 마을	3,500	2,500
4	산호 읍	6,000	4,000
5	산호 읍	10,000	6,000
6	산호 읍	18,000	9,000
7	해저 도시	30,000	15,000
8	해저 도시	45,000	20,000
9	해저 도시	65,000	30,000
10	해저 수도	100,000	50,000

- 레벨은 내려가지 않습니다. 점수와 기금이 넉넉하면 한 번의 정산에서 여러 레벨이 차례로 오르고, 레벨마다 공사비를 따로 냅니다.
- 공사비에는 시청 증축도 들어 있습니다. 시청은 모래섬 마을에서 1층, 산호 읍에서 2층, 해저 도시에서 3층이고, 해저 수도에서는 해저 궁전이 됩니다.
- 레벨업하면 "Lv.4 산호 읍이 됐어요" 같은 알림이 뜨고 입주한 팀원 모두가 환호합니다.
- 상단 바 레벨 칸에는 "Lv.2 모래섬 마을", 이 레벨 안에서의 진행 막대, "일 2,100 / 3,500 · 기금 1,800 / 2,650"이 보입니다. 기금 쪽 목표(2,650)는 공사비 2,500에 그날 팀장 토큰값 150을 더한 값입니다. 마우스를 올리면 전체 설명이 보

이고, 누르면 경제 패널이 열립니다. 최고 레벨이면 "최고 레벨"이 나옵니다.

- 속도 어림: 실제 기록에서 마을은 활동 1시간에 일 점수를 300630점쯤 쌓았습니다. 하루 7시간쯤 일하는 팀이면 Lv.4 까자 약 1.53일, Lv.7까지 약 12주, Lv.10까자 약 3주1.5달이 걸립니다. 기금에 공사비가 모이기를 기다리는 시간은 빠진 어림이고, 팀마다 다릅니다 (4장 「성장 속도」).

공공시설

하루 정산 때 기금으로 공공시설을 **많아야 하나** 있습니다.

시설	값 (기금)	열리는 레벨	몇 번
해파리 가로등	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 되풀이
벤치	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 되풀이
말미잘 꽃밭	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 되풀이
공원	4,000	Lv.4	한 번
길 포장	6,000	Lv.4	한 번
등대	20,000	Lv.7	한 번
소라 탑	Lv.10 레벨업에 포함 (따로 내지 않음)	Lv.10	한 번

기금을 쓰는 순서

1. 레벨업이 먼저입니다.
2. 다음 레벨 점수는 했는데 기금이 모자라면, 공공시설은 짓지 않고 레벨업 공사비를 모읍니다.
3. 공공시설은 그날 팀장 토크값 청구만큼은 남기고 짓습니다.

짓는 차례

- 열린 한 번짜리 시설(공원 → 길 포장 → 등대)을 먼저 짓습니다. 그다음에는 해파리 가로등 → 벤치 → 말미잘 꽃밭을 돌아가며 짓습니다.
- 차례가 된 시설이 비싸서 지금 지을 수 없으면, 더 싼 시설로 건너뛰지 않고 진주를 모읍니다. 놓을 자리가 없는 종류만 건너뛰니다.
- 공원·길 포장·등대를 지으면 "마을 기금으로 공원을 지었어요 · 기금 -4,000" 같은 토스트가 뜹니다. 가로등·벤치·꽃밭은 날마다 토스트가 뜨면 시끄러우니 활동 기록에만 남깁니다. 소라 탑은 "레벨업으로 소라 탑이 생겼어요"로 알려 줍니다.

팀장 가구

사용자가 가구 상점에서 팀장 가구를 사 주면 값이 기금에서 나갑니다. 경제 패널 「기금 흐름」의 "팀장 가구" 줄에 보입니다.

일터 자재비

팀원 일터는 층을 올릴 때마다 그 팀원 **잔고에서 자재비를 한 번** 냅니다. 물가는 없지만 층이 높을수록 자재비가 비쌉니다.

층	누적 일 점수	자재비 (팀원 잔고)	필요한 마을 레벨
1층	첫 일이 끝나면	0	—
2층	750	8,000	—

층	누적 일 점수	자재비 (팀원 잔고)	필요한 마을 레벨
3층	2,250	12,000	Lv.4 (산호 읍)
큰 건물 (3×3)	4,500	17,000	Lv.7 (해저 도시)

- 층은 **세 조건이 다 맞으면** 오릅니다: 일 점수가 다음 층 기준 이상, 마을 레벨 충족, 잔고가 자재비 이상.
- 이 조건은 실행이 끝나 급여와 그 실행의 토큰값을 다 썼한 직후, 세션이 시작되거나 끝날 때, 하루 정산 때(레벨업 다음)에 확인합니다. 점수가 크게 뛰면 한 번에 여러 층이 차례로 오르고, 층마다 자재비를 따로 냅니다.
- 일 점수는 찼는데 레벨이나 잔고가 모자라면 일터에 대기 이유가 붙습니다. 레벨을 먼저 봅니다.
 - **Lv.N 필요**: 따로 알림은 없습니다. 점수는 계속 쌓입니다.
 - **자재비 대기**: 이 상태에 들어갈 때 한 번 "<이름> 일터 2층 자재비 대기 · 8000" 같은 토스트와 활동 기록이 남습니다. 자재비를 기다리는 동안은 그 팀원의 **가구 자동 구매를 쉽니다**. 진주가 일터로 먼저 가게 하려는 것입니다.
- 큰 건물이 되면 그다음 점수는 **두 번째 일터**(1층부터)에 쌓이고, 자재비도 2층 8,000부터 다시 시작합니다.
- 효율은 건물 높이로도 드러납니다. 대체로 아끼는 팀원은 게이지가 차자마자 오르고, 보통 팀원은 일을 조금 더 해야 오라며, 낭비하는 팀원은 "자재비 대기"에 오래 머뭅니다.
- 일터 상세 화면의 ****"다음 층 조건"***에서 일 점수, 자재비(지금 잔고 / 자재비), 마을 레벨을 각각 충족·부족으로 보여줍니다. "쌓은 일"에는 "실행 N번 · 일 점수 ... · 자재비 ..."가 나옵니다. 집 화면 지갑의 "자재비 · 오늘"은 오늘 낸 자재비입니다.

일터 상세 — 자재비 대기

가구

가구는 팀원이 번 진주를 쓰는 곳입니다. 가구로 개인 공간인 집 안을 꾸밉니다.

가구 목록과 가격

가격은 언제나 같습니다. 천 색이 달라도 값은 같습니다.

가구	종류	크기	가격	특징
폭신 조개 의자	쉬기	1×1	300	천 색 고르기
해파리 램프	쉬기	1×1	120	천 색 고르기
대합 침대	쉬기	2×1	520	천 색 고르기, 돌리기 가능
유목 책상 · 노트북	일하기	1×1	260	
유리병 선반	일하기	1×1 (벽)	220	오른쪽 벽에만 놓임
산호 화분	꾸미기	1×1	80	
물결 러그	꾸미기	2×1	180	천 색 고르기, 바닥에 깔림, 돌리기 가능
말미잘 화단	꾸미기	바깥	90	바깥 가구 — 방에 놓지 않고 창고에 들어감

천 색은 다섯 가지입니다: 겨자, 산호, 파랑, 초록, 라벤더.

직접 사기 (가구 상점)

집 화면의 *****가구 사러 가기*****로 들어갑니다.

- 위쪽 **"사는 팀원"** 줄에서 살 사람을 고릅니다. 입주했고 떠나지 않은 사람이면 누구나 고를 수 있고, 팀장도 됩니다. 이름 옆에 지갑 금액이 보이고, 팀장은 "<이름> · 마을 기금 N"으로 나옵니다.
- 종류 탭(전체 · 쉬기 · 일하기 · 꾸미기)에서 가구를 고르고 "고르기"를 누릅니다. 카드에는 상황에 따라 "보유 중 N", "오른쪽 벽에만 놓임", "방에 놓지 않는 바깥 가구 · 창고에 들어가요"가 표시됩니다.
- 천 가구면 **천 색**을 고릅니다. 기본값은 그 팀원이 그 가구로 아직 갖고 있지 않은 색 중 첫 번째입니다.
- 오른쪽 *****<이름>의 방에 놓아 보기*****에서 놓일 자리가 자홍 점선 칸으로 보입니다. 빈 칸이 없으면 "방에 빈 칸이 없어 창고에 들어가요"가 나옵니다.
- 지갑 금액이 "지금 → 산 뒤"로 보입니다. *****N 진주에 사기*****를 누릅니다.

- 지갑**은 팀원이면 자기 잔고, 팀장이면 마을 기금입니다.
- 진주가 모자라면 "진주가 N 모자라요"가 뜨고 사기 버튼이 꺼집니다. 그사이 잔고가 줄어 수집기가 거절하면 "잔고가 모자라 사지 못했어요"(팀장이면 "마을 기금이 모자라 사지 못했어요")가 나옵니다.
- 직접 살 때는 자동 구매의 남김 규칙과 하루 한도를 보지 않습니다. 지갑에 가격만큼 있으면 언제든지 살 수 있습니다.
- 사면 활동 기록에 "<이름> 가구 구매 · 가격"이 남습니다. 가구를 사도 게임 시간은 흐르지 않습니다.
- 직접 산 가구는 나중에 규칙이 바뀌어 마을을 처음부터 다시 계산해도 **남습니다**. 그때 잔고가 모자라면 가진 만큼만 내고 0에서 멈춥니다.

자동 구매

하루 정산 때 팀원이 스스로 가구를 삽니다.

- 누가**: 집이 있고 떠나지 않은 팀원입니다. 팀장은 자동으로 사지 않습니다. 일터 자재비를 기다리는 팀원은 쉽니다.
- 몇 개**: 팀원마다 하루 최대 1개입니다.
- 예산**: 가격이 다음 예산 이하인 것만 삽니다.

예산 = 잔고 - (잔고의 절반과 다음 총 자재비 중 큰 쪽)

다음 총 자재비는 지금 일터의 다음 총 값입니다. 레벨 때문에 기다리는 중이어도 그 총 값을 씁니다. 큰 건물을 다 지었으면 다음 일터의 2층 값인 8,000을 씁니다.

잔고	다음 총 자재비	예산
6,000	8,000 (2층)	없음 — 사지 않음
9,000	8,000 (2층)	1,000
20,000	12,000 (3층)	8,000
40,000	17,000 (큰 건물)	20,000

- 무엇을 사나: 성격(MBTI)이 고릅니다.
 - 가진 가구 수가 짝수면 E/I 축으로 고릅니다. E는 꾸미기, I는 쉬기 가구입니다.
 - 홀수면 J/P 축으로 고릅니다. J는 일하기 가구이고, P는 세 종류 중 하나를 날마다 정해진 무작위로 고릅니다.
 - 그 종류 안에서 예산에 맞는 것 중 덜 가진 것을 사고, 같으면 목록 순서를 따릅니다.
 - 그 종류에 살 만한 것이 없으면 다른 종류로 넘어가지 않고, 그날은 진주를 모읍니다.
 - 말미잘 화단(바깥 가구)은 자동으로 사지 않습니다.
- 천 색: 같은 가구의 첫 번째는 겨자, 그다음은 산호 → 파랑 → 초록 → 라벤더 순으로 돌아갑니다.
- 자리: 방 뒤 모서리부터 빈 칸을 찾아 놓습니다. 없으면 창고에 넣습니다.
- 활동 기록에 "<이름> 가구 자동 구매 · 가격"이 남습니다.
- 참고: 다음 총 자재비를 남기는 규칙 때문에, 잔고가 자재비보다 넉넉해야 자동 구매가 일어납니다. 그래서 마을 초반에는 자동 구매가 드뭅니다. 직접 사 주는 것은 언제든지 할 수 있습니다.

집 꾸미기

- 방은 6×6 칸입니다. 둥근 창과 액자는 기본으로 있습니다.
- 놓는 규칙
 - 방 밖에는 놓을 수 없고, 다른 가구와 겹칠 수 없습니다.
 - 1×1 가구는 돌릴 수 없습니다. 2×1 가구(대합 침대, 물결 러그)는 가로·세로로 돌릴 수 있습니다.
 - 유리병 선반은 오른쪽 뒤 벽 줄에만 놓입니다.
 - 말미잘 화단은 방에 놓을 수 없어 창고에 둡니다.
- 옮기는 법: 집 화면에서 "*"가구 옮기기**를 누릅니다(가구가 하나도 없으면 꺼져 있습니다).
 - 가구를 끌어서 옮기거나, 눌러서 고른 뒤 화살표 키로 한 칸씩 옮깁니다. R 키나 "돌리기" 버튼으로 돌립니다.
 - "창고로"는 고른 가구를 방에서 뺍니다. 창고에 있는 가구는 가구 목록의 "방에 놓기"로 다시 꺼냅니다.
 - 끝나면 "저장"을, 되돌리려면 "취소"를 누릅니다.
 - 놓을 수 없는 칸이면 "다른 가구와 겹치거나 놓을 수 없는 칸이에요"가, 빈 칸이 없으면 "방에 빈 칸이 없어요"가 나옵니다.
- 아래쪽 칩 "가구 N개 중 M개 배치"에서 방에 놓인 수를 봅니다. 쉬는 중인 팀원은 방 안에 보입니다.
- 옮기기에는 진주가 들지 않고, 게임 시간도 흐르지 않습니다.

효율 순위

잔고는 누적이라 일을 많이 할수록 커집니다. 그래서 잔고로는 "많이 일한 팀원"은 알 수 있어도 "효율적인 팀원"은 알 수 없습니다. 효율 순위는 일의 양과 상관없는 비율로 순서를 매깁니다.

효율 = 최근 실행들의 토큰(비용 환산) ÷ 그 실행들의 일 점수 합 — 일 1점당 토큰. 적을수록 효율적입니다.

규칙	값
보는 범위	팀원마다 최근 실행 20개
순위에 들려면	최근 실행 3번 이상 , 토큰 기록이 있음
목록에서 빠지는 사람	팀장, 떠난 팀원, 아직 입주하지 않은 팀원
같은 값일 때	팀원 번호(슬롯) 순

- 일 점수는 급여와 같은 단위(도구 호출 × 품질)입니다. 1점당 값이라 실행 크기가 달라도 서로 견줄 수 있습니다. 일을 쪼갬다고 순위가 오르지도 않습니다.
- 효율은 **급여에 영향을 주지 않습니다**. 토큰값은 이미 잔고에서 빠지기 때문입니다.
- 손익분기는 **1점당 20,800**(약 2.1만)입니다. 세금 뎀 급여가 일 1점에 20.8진주이므로, 이 값보다 크면 그 팀원은 일할수록 잔고가 줄어듭니다.

한 줄에 보이는 값

표시	뜻
1점당 1.2만	일 1점에 비용 환산 토큰 12,000(= 진주 12)을 썼습니다
실행 2/3번	실행이 3번이 안 돼 순위 밖입니다
끝낸 실행 없음	아직 끝낸 실행이 없습니다(순위 밖)
토큰 기록 없음	기록 파일을 못 읽어 토큰을 모릅니다(순위 밖)
실패만	최근 실행들의 일 점수 합이 0입니다. 순위 맨 끝입니다
주원인 Read 결과 48%	그 팀원의 토큰 영수증에서 가장 큰 원인

- 순위 밖인 팀원도 목록에는 나오고, 순위 칸에 "-"가 표시됩니다.
- 막대 길이는 1위 값 ÷ 내 값입니다. 1위가 딱 찬 막대입니다.
- 카드 위에 「**마을 전체**」 줄이 있습니다: "마을 전체 · 지금까지 일 N점 · 1점당 M · 그중 팀장 몫 P%". 팀원·팀장·외부 방문자가 쓴 모든 토큰을, 끝난 모든 실행의 일 점수 합으로 나눈 값입니다. 팀장 몫이 크면 팀장이 직접 하는 일이 많다는 뜻입니다. 뒤에 "팀장 대화 지금 N"이 붙습니다.
- 집 화면 지갑 카드 맨 아래에도 한 줄이 나옵니다: "1점당 N · 효율 2위 / 5명"(순위 밖이면 "실행 2/3번"). 팀장 집에는 "팀장은 효율 순위 밖 (지휘 몫) · 경제 패널에 마을 전체"가 나옵니다.
- 알려진 한계: 끝났다는 신호 없이 닫힌 실행은 토큰을 몰라 0으로 들어갑니다. 그래서 값이 실제보다 조금 낮게 나올 수 있습니다.

토큰 영수증

집 화면의 「**토큰 영수증**」 카드는 그 팀원이 지금까지 쓴 토큰을 **원인별로 나눠** 보여 줍니다. 무엇에 토큰을 썼고 어떻게 줄일 수 있는지 알려 주는 진단입니다. 에이전트는 마을을 볼 수 없으므로, 실제로 아끼려면 사람이 에이전트 설정이나 일을 맡기는 방법

을 바꿔야 합니다.

원인 다섯 가지

원인	무엇인가
기본 맥락	첫 호출에 읽는 시스템 프롬프트·도구 설명·CLAUDE.md·지시, 그리고 이후 호출마다 그것을 다시 읽는 몫. 서브에이전트에게는 "시작비"입니다
<도구> 결과 (예: Bash 결과, Read 결과)	도구 결과가 맥락에 들어가 쓰이고, 이후 호출마다 다시 읽히는 몫. 도구 이름별로 따로 셉니다. MCP 도구는 "computer (Claude_Browser) 결과"처럼 보입니다
캐시 재작성	캐시가 풀려(오래 쉬었다 이어 감) 맥락 전체를 다시 쓴 몫
출력	모델이 쓴 글(생각 포함)
대화 누적	나머지. 자기 출력과 프롬프트를 호출마다 다시 읽는 몫

- 수집기는 호출 순서대로 맥락 크기를 보고 토큰을 나눕니다. 숫자와 도구 이름, 도구 결과 글자 수만 씁니다. 맥락이 앞 호출의 절반 아래로 줄면 압축된 것으로 보고, 그 전 도구 결과는 더는 읽히지 않는 것으로 칩니다.
- 카드에는 큰 원인 다섯 개까지 막대로 나오고, 막대마다 양과 비율이 붙습니다. 나머지와 1% 미만인 원인은 "그 밖 N가지"로 묶습니다.
- 머리글은 "지금까지 · 실행 N번 · 호출 M번"입니다. 팀장은 "지금까지 · 메인 턴 N번 · 호출 M번"으로 나옵니다.
- **모델 줄**: "모델 · opus-5-5 80%, haiku-4-5 20%"처럼 모델별 비용 비중을 보여 줍니다. 빠른 모드에는 "(빠른 모드)"가 붙습니다.
- 아직 기록이 없으면 "아직 영수증이 없어요 · 이 팀원이 일을 마치면 수집기가 기록 파일에서 읽어오"가 나옵니다. 외부 방문자는 집이 없어 영수증도 없습니다.

줄이는 법 (처방 팁)

영수증 비중이 기준을 넘는 원인마다 팁을 한 줄씩 보여 줍니다. 원인 팁은 큰 순서로 두 줄까지이고, 모델·재시도 팁까지 더해 **최대 3줄**입니다. 모델을 부르지 않고 규칙으로만 만들기 때문에 팁을 만드는 데는 토큰이 들지 않습니다. 눈에 띄는 낭비가 없으면 "눈에 띄는 낭비가 없어요"가 나옵니다.

조건	팁
기본 맥락 35% 이상 (팀원)	작은 일은 묶어서 맡기거나 팀장이 직접 하고, 에이전트 md를 짧게
기본 맥락 35% 이상 (팀장)	안 쓰는 MCP 서버를 끄고 CLAUDE.md를 짧게
어떤 도구 결과가 20% 이상	도구별 방법 (아래 표)
캐시 재작성 10% 이상	오래 쉬었다 이어 가면 캐시가 풀려 대화 전체를 다시 써요
출력 20% 이상	에이전트 md에 "보고는 5줄 이내"를 적어 주세요
대화 누적 40% 이상 (팀원)	호출이 많아요 (실행당 N번) — 프롬프트에 파일 경로·완료 기준을 적어 주세요
대화 누적 40% 이상 (팀장)	대화가 길어요 — /compact 하거나 새 세션으로
팀원이 주로 Opus·Fable·Mythos를 쓰고, 실행당 모델 호출이 8번 이하	짧은 일이 대부분이에요 (실행당 호출 N번) · 에이전트 md에 model: sonnet 또는 haiku를 써 보세요
팀원 실행에서 실패 직후 같은 도구를 다시 부른 비율이 15% 이상 (도구 호출이 모두 10번 이상일 때)	실패·재시도가 도구 호출의 N% · 권한·환경을 확인하세요

도구	줄이는 방법
Bash	명령 출력을 줄이기 (head·grep·조용한 옵션)
Read	필요한 부분만 읽기 (offset·limit), 큰 파일은 Grep 먼저

도구	줄이는 방법
WebFetch	페이지에서 필요한 부분만 묻기
WebSearch	검색어를 좁히기
Grep	검색 범위를 좁히기 (path·glob·head_limit)
Glob	검색 범위를 좁히기
MCP 도구	화면·페이지 전체 대신 필요한 요소만
그 밖	결과를 필요한 만큼만

팀장 대화 크기

팀장 집의 영수증 카드에는 *****지금 대화 크기 N · 호출마다 약 M씩 다시 읽어요*****가 나옵니다. N은 마지막 호출의 맥락 크기 (토큰 수 그대로)이고, M은 호출 한 번마다 그 맥락을 다시 읽는 비용(비용 환산 토큰)입니다. 대화 크기가 20만 이상이면 "기준 (20만)을 넘었어요 · /compact나 새 세션으로 줄이면 호출마다 싸져요"가 붙습니다.

토큰 알림과 경제 알림

토큰 알림 두 가지

알림	조건	글 예시
비싼 실행	팀원 실행 한 번의 비용이 ① 그 팀원 최근 실행 비용 중앙값의 3배를 넘고 , ② 10만 (비용 환산 토큰) 이상이며, ③ 토큰이 기록된 최근 실행이 3번 이상 있어 비교할 수 있을 때	"<이름> 실행 한 번이 평소의 4.2배 · 35.1만 · 주원인 Read 결과 48%"
팀장 대화 크기	메인 턴이 끝날 때 팀장 대화(마지막 호출의 맥락)가 20만 토큰 이상 이면 세션마다 한 번. 압축해서 기준 아래로 줄었다가 다시 넘으면 또 알립니다	"팀장 대화가 21.4만 토큰 · 호출마다 약 1.1만 씩 다시 읽어요 · /compact나 새 세션으로 줄 여요"

- 두 알림 모두 토스트로 잠깐 떴다가 사라지고, 활동 기록에 경제 줄로 남습니다.
- 비싼 실행 알림의 금액과 "호출마다 약 N"은 비용 환산 토큰입니다. 진주로는 1,000으로 나눈 값입니다(35.1만 → 약 351 진주). "팀장 대화가 21.4만 토큰"의 대화 크기는 비용 환산 전 토큰 수입니다.
- "호출마다 약 N"은 맥락 × 캐시 읽기 무게 × 모델 배율입니다. Opus 5.5에서 20만 토큰이면 호출마다 약 1만(진주 약 10)입니다.

경제 알림 전체

알림	언제	어디에	활동 기록 종류
N일째 정산 · 급여 …	하루 정산, 그날 급여가 있을 때	토스트 + 활동 기록	경제
비싼 실행	위 조건	토스트 + 활동 기록	경제
팀장 대화 크기	위 조건	토스트 + 활동 기록	경제
<이름> 형편이 어려움	팀원이 토큰값을 다 못 냈을 때 (상태에 들어갈 때 한 번)	활동 기록	경제
시청 적자	기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈을 때 (상태에 들어갈 때 한 번)	활동 기록 + 기금 칩 색	경제
<이름> 일터 N층 자재비 대기 · 값	자재비 대기에 들어갈 때 한 번	토스트 + 활동 기록	경제
<이름> 가구 자동 구매 · 가격 / 가구 구매 · 가격	살 때	활동 기록	경제

알림	언제	어디에	활동 기록 종류
마을 기금으로 <시설> 지었어요 · 기금 -값	공원·길 포장·등대	토스트 + 활동 기록	경제
(가로등·벤치·꽃밭)	지을 때	활동 기록만	경제
<이름> 일터 N층 완공	2층부터 토스트 (1층은 활동 기록만)	토스트 + 활동 기록	작업
Lv.N <이름> 뒀어요	레벨업	토스트 + 활동 기록	작업

토스트는 5초쯤 떴다가 저절로 사라집니다. 지난 알림은 상단 바 중 버튼의 「최근 알림」(최근 20개)에서 다시 볼 수 있습니다. 활동 기록은 "경제" 필터로 경제 줄만 골라 볼 수 있습니다. 일터 완공과 레벨업은 "작업" 필터에 있습니다.

경제를 보는 화면

화면	경제 관련 내용
상단 바	레벨 칸(레벨·진행 막대·"일 a / b · 기금 c / d"), 보물상자 칩(= 팀 금고, 팀원 잔고 합계), 마을 기금 칩(시청 적자면 위험 색). 셋 다 누르면 경제 패널
경제 패널	아래 「경제 패널」 절
집 화면	지갑(잔고 또는 기금, 오늘 급여 또는 세금 · 오늘, 오늘 가구 구입, 자재비 · 오늘, 토큰 비용 · 오늘, 지금까지 토큰, 효율 한 줄), 토큰 영수증, 가구 목록, 가구 사러 가기
가구 상점	사는 팀원, 가격, 천 색, 방 미리보기, 지갑 "지금 → 산 뒤"
일터 상세	다음 층 조건(일 점수·자재비·마을 레벨), 쌓은 일과 낸 자재비
팀원 패널	카드마다 잔고(팀장 카드는 기금)
격자 보기	집 카드마다 가구 수와 잔고
설정	게임 하루 길이

경제 패널

상단 바의 보물상자·기금 칩이나 레벨 칸, 또는 마을의 시청을 누르면 열립니다.

- **머리**: "마을"(돌아가기), 기간 선택(**7일** · **30일** · **전체**, 기본 30일, 게임 날 기준), "모든 수치가 같은 기간 기준 · 화폐 단위 진주", "**다음 정산까지 활동 N분**", "**표로 보기**" 버튼(차트와 막대를 표로 바꿈).
- **지표 타일 세 개**
 - **보물상자 · 팀 금고**: 지금 팀원 잔고의 합과, 고른 기간 동안 늘거나 준 양
 - **이번 주 급여**: 세금 떼기 전 급여, 지난주 대비
 - **이번 주 지출**: 세금·가구·토큰·자재비의 합, 지난주 대비
 - 여기서 "주"는 게임 날 7일입니다.
- **기금 흐름**: "팀장(시장)의 지갑 · 세금으로 벌고 팀장 토큰값을 내요". 줄은 세금(+), 팀장 토큰값(-), 레벨업·공공시설(-), 팀장 가구(-), 못 낸 팀장 토큰값(기록, 흐리게), 지금 기금입니다. 시청 적자면 아래에 안내가 붙습니다. 아직 정산 전인 오늘 뭇도 합에 들어갑니다.
- **보물상자 흐름**: 주별 수입(세금 떼기 전 급여)과 지출 막대입니다. 막대에 마우스를 올리면 값이 보이고, ←/→ 키로 주를 옮겨 다닙니다. 첫 게임 하루가 지나기 전에는 "첫 게임 하루가 지나면 차트가 생겨요"가 나옵니다.
- **팀원 잔고**: "가구를 살 수 있는 진주". 팀원별 막대와 형편이 어려움 표시가 나옵니다. 팀장은 여기 없습니다(팀장 지갑은 기금).
- **효율 순위**: "최근 실행 20개 · 일 1점(도구 호출 × 품질)당 토큰(비용 환산), 적을수록 효율". 위 「효율 순위」 절을 보세요.
- 기간 필터는 기록(흐름·타일)에만 적용됩니다. 지금 기금, 잔고, 효율 순위는 늘 지금 값입니다.

지갑	128
오늘 급여	0
최근: backend-dev +260	
오늘 가구 구입	-80
자재비 · 오늘	0
토큰 비용 · 오늘	0
지금까지 토큰 0 (비용 환산) · 1천당 진주 1	
1점당 0 · 실행 1/3번	

팀원의 지갑 카드

자주 묻는 질문

팀장 잔고가 왜 늘 0인가요? 팀장은 급여를 받지 않습니다. 팀장 지갑은 마을 기금이고, 상단 바 "마을 기금" 칩과 팀장 집의 "시청 금고"에서 볼 수 있습니다.

한참 일했는데 정산이 안 와요. 게임 하루는 에이전트가 실제로 일한 시간으로 셉니다(기본 1시간). 쉬는 시간은 세지 않습니다. 경제 패널 머리의 "다음 정산까지 활동 N분"을 확인하세요. 더 자주 정산하려면 설정에서 하루 길이를 줄입니다.

팀원이 가구를 안 사요. 자동 구매는 "잔고의 절반"과 "다음 총 자재비" 중 큰 쪽을 남기고, 남은 돈으로만 삽니다. 자재비를 기다리는 동안에는 아예 사지 않습니다. 가구 상점에서 직접 사 줄 때는 지갑에 가격만큼만 있으면 됩니다.

시청 적자가 안 꺼져요. 못 낸 뭉이 하나도 없는 게임 하루가 정산되어야 꺼집니다. 팀원에게 일을 더 맡기고, 팀장 대화는 `/compact` 나 새 세션으로 줄이세요.

처음 연결하자마자 시청 적자가 났어요. 세션 도중에 연결하면 첫 턴이 끝날 때 그 세션에서 앞서 쓴 토큰까지 한꺼번에 청구됩니다. 새 세션부터는 정확합니다.

일을 잘게 쪼개 맡기면 더 버나요? 아닙니다. 급여는 도구 호출 수에 비례해서 쪼개도 합이 같습니다. 오히려 서브에이전트마다 기본 맥락을 다시 읽느라 토큰값이 늘어 손해입니다.

효율 순위엔 순위 번호가 없는 팀원이 있어요. 최근 실행이 3번 이상이어야 순위엔 듭니다. 기록 파일을 못 읽어 토큰을 모르는 팀원도 순위 밖입니다("토큰 기록 없음"). 순위 밖인 팀원은 목록에 "-"로 나옵니다.

기본 수치 모음

아래는 이 장에 나온 기본값입니다. 기본값 파일은 저장소의 `design/game.default.json` 입니다.

항목	기본값	설정 키
진주 1개	비용 환산 토큰 1,000	<code>economy.tokens.perPearl</code>
토큰 비용 청구	켄	<code>economy.tokens.enabled</code>
토큰 종류 무게	입력 1 · 출력 5 · 캐시 쓰기(5분) 1.25 · 캐시 쓰기(1시간) 2 · 캐시 읽기 0.1	<code>economy.tokens.weights</code>

항목	기본값	설정 키
모델 배율	위 「모델별 배율」 표	<code>economy.tokens.models</code>
빠른 모드	배율 × 2	<code>economy.tokens.fastScale</code>
급여 단가	도구 호출 1번에 26	<code>economy.wagePerCall</code>
품질	테스트 통과 1.2 · 테스트 없음 1.0 · 실패 0	<code>economy.quality</code>
세율	20%	<code>economy.taxRate</code>
자동 구매	کم, 하루 최대 1개, 잔고의 50%(다음 총 자재비가 더 크면 그만 큼)는 남김	<code>economy.autoBuy</code>
게임 하루	활동 시간 60분	<code>time.gameDayMs</code>
일마다 마지막 신호 뒤 세는 시간	최대 10분	<code>time.activeGapCapMs</code>
효율 순위 범위 / 최소 실행 수	최근 20개 / 3번	<code>efficiency.window</code> , <code>efficiency.minTasks</code>
비싼 실행 알림	중앙값의 3배 초과, 10만 이상	<code>efficiency.alert</code>
팀장 대화 크기 알림	20만 토큰	<code>efficiency.leaderCtxWarn</code>
일터 층	2층 750점·8,000 / 3층 2,250점·12,000·Lv.4 / 큰 건물 4,500점·17,000·Lv.7	<code>workplace.levels</code>
마을 레벨	위 「레벨업 공사비」 표	<code>village.levels</code>
공공시설	위 「공공시설」 표	<code>publicWorks</code>
가구 가격	위 「가구 목록과 가격」 표	<code>furniture</code>
테스트로 치는 명령	pytest, vitest, jest, go test, cargo test, npm run test, pnpm test, test	<code>collector.testCommands</code>

- 이 장의 수치 중 화면에서 바꿀 수 있는 것은 **게임 하루 길이**뿐입니다.
- 고급 사용: 마을 설정 파일(`~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json`)의 `overrides` 에 위 설정 키를 같은 모양으로 적으면 그 마을의 수치만 바꿀 수 있습니다(예: `overrides.economy.taxRate`). 목록으로 된 값(모델 요금 표, 레벨 표, 가구 목록 등)은 일부만 고칠 수 없고 목록 전체를 새로 적어야 합니다.
 - 수집기는 새 세션이 시작되거나 다음 프롬프트를 보낼 때 설정을 다시 읽고, 그때부터 바뀐 값을 적용합니다. 이미 지난 기록은 다시 계산하지 않습니다.
 - 숫자가 아니거나 앞뒤가 맞지 않는 시계 값, 일터 층 표, 마을 레벨 표, 공공시설 표는 무시하고 기본값을 씁니다.

이 장은 빈 모래섬이 해저 수도가 되기까지 마을이 어떤 규칙으로 커지는지 설명합니다. 무엇이 언제 생기는지, 건물이 어떻게 높아지는지, 마을 레벨이 어떻게 오르는지, 공공시설은 언제 지어지고 섬은 언제 넓어지는지를 차례로 다룹니다.

마을이 커지는 길은 세 가지입니다.

무엇이 크나	무엇으로 크나	누구의 돈이 드나	언제 확인하나
팀원의 일터 (1층 → 2층 → 3층 → 큰 건물)	그 팀원이 쌓은 일 점수	그 팀원의 잔고 (자재비)	실행이 끝날 때, 세션이 시작되거나 끝날 때, 하루 정산 때
마을 레벨 (Lv.1 → Lv.10)	팀원 모두의 일 점수를 더한 마을 전체 일 점수	마을 기금 (레벨업 공사비)	하루 정산 때
공공시설 (가로등·공원·등대 등)	마을 기금	마을 기금	하루 정산 때 (하루에 하나)

- 마을은 **서브에이전트(팀원)**가 일한 만큼 커집니다. 팀장(메인 세션)이 직접 한 일은 일 점수가 되지 않습니다. 팀장은 **시장**입니다. 일을 잘 나눠 맡기고 기금을 아껴서 마을 레벨을 올리는 역할입니다.
- 한 번 생긴 건물은 **절대 사라지지 않습니다**. 층, 일 점수, 마을 레벨도 내려가지 않습니다.
- 이 장의 숫자는 모두 기본값입니다.

레벨이 오르면 마음

빈 모래섬에서 시작합니다

처음 보이는 마을은 빈 모래섬입니다. 켈프·잘피·산호·바위·불가사리 같은 자연 장식만 있고 건물은 하나도 없습니다. 건물은 에이전트가 일하면서 하나씩 생깁니다. Claude Code 세션만 열고 아직 아무 일도 하지 않았다면 섬은 비어 있습니다. 팀원 패널에는 팀원과 팀장이 "아직 일하지 않았어요"로 보입니다.



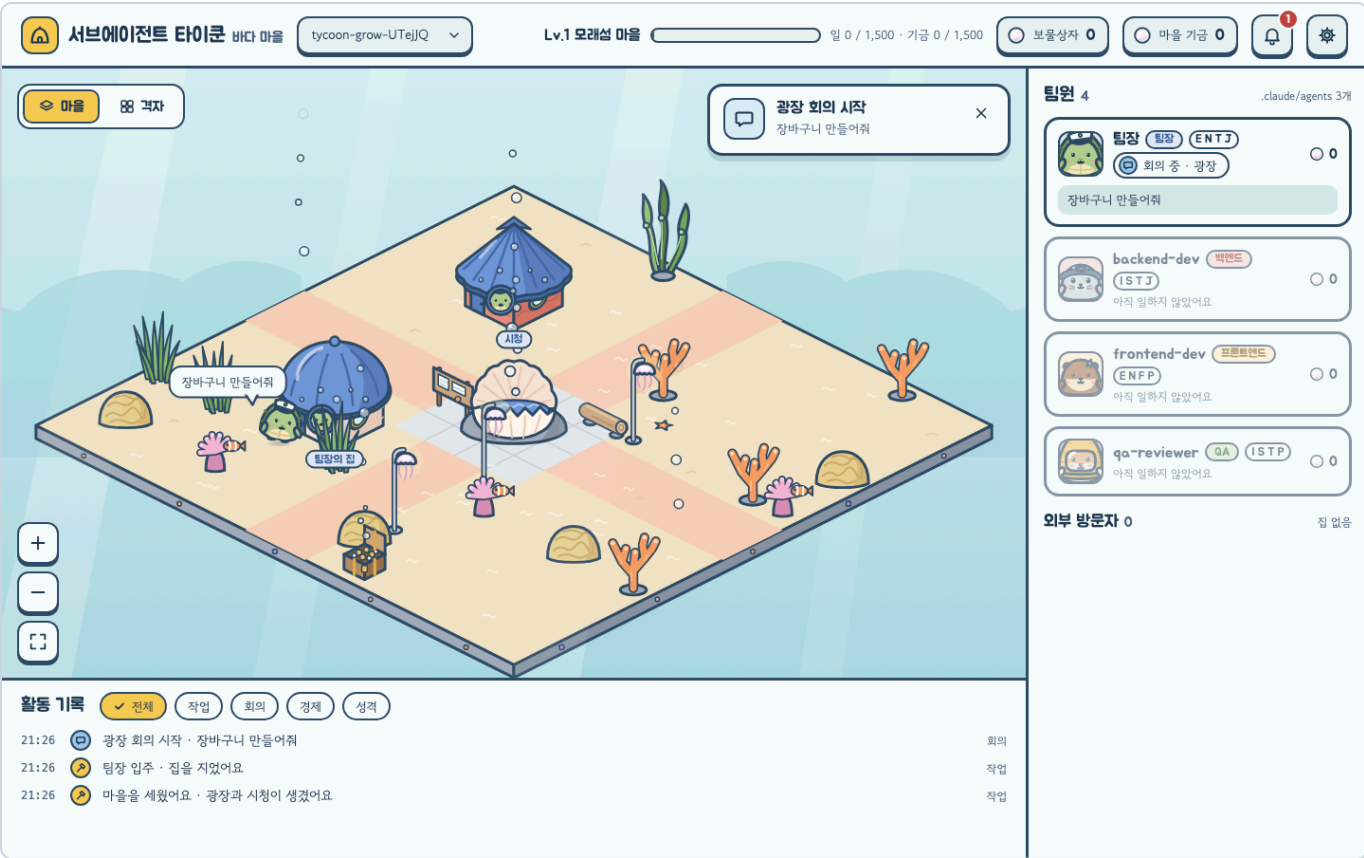
빈 모래섬

무엇이 언제 생기나

무엇이	언제	어디에	활동 기록
광장 + 십자 길 (대합 분수, 게시 판, 벤치, 해파리 가로등 셋)	마을에서 처음 일이 시작될 때. 첫 프롬프트, 팀장의 첫 도구 사용, 첫 서브에이전트 실행, 첫 작업 중 먼저 오는 것	섬 한가운데	"마을을 세웠어요 · 광장과 시청이 생겼어요"
시청 (팀장의 건물, 1층)	위와 같은 때	북쪽 구역에서 광장에 가장 가까운 3×3	(위와 같은 줄)
팀장의 집	위와 같은 때	서쪽 구역	"팀장 입주 · 집을 지었어요"
팀원의 집	그 팀원이 처음 일을 시작할 때 (서브에이전트 실행이 시작될 때)	서쪽 구역, 광장에 가까운 자리부터	"○○ 입주 · 집을 지었어요"
팀원의 일터 (공사 현장)	그 팀원이 처음 일을 시작할 때	남쪽 구역, 남쪽이 차면 동쪽 구역 (3×3)	1층이 되면 "○○ 일터 1층 완공"
외부 방문자 시설	그 방문자가 처음 올 때	북쪽 구역, 광장에 가까운 자리부터	없음
공공시설	하루 정산 때 마을 기금으로	길가, 광장 둘레, 빈 3×3	"마을 기금으로 해파리 가로등을 지었어요 · 기금 -1,000"처럼 시설 이름과 값

무엇이	언제	어디에	활동 기록
섬 넓히기	자리가 모자랄 때, 레벨이 오를 때	사방 4칸씩	—

- `.claude/agents` 폴더에 있는 팀원도 처음에는 목록에만 있습니다. **처음 일할 때 입주하면서** 집과 일터가 함께 생기고, 마을에 캐릭터가 나타납니다.
- 폴더에 없는 에이전트(플러그인 에이전트 등)도 이 마을에서 일하면 그 자리에서 팀원이 되어 바로 입주합니다.
- 새로 생긴 집·시설·일터 부지 위로 거품이 한 번 오릅니다. 설정에서 "거품 효과"를 끄면 보이지 않습니다.



막 세운 마을 — 광장, 길, 시청, 팀장의 집

섬의 구역

섬은 광장을 가운데 두고 네 구역으로 나뉩니다. 건물마다 들어가는 구역이 정해져 있습니다.

구역	화면에서	들어가는 것
북쪽	뒤쪽 (위)	시청, 외부 방문자 시설 (탐사 기지·해도실·인력 부두)
서쪽	왼쪽	팀장의 집, 팀원의 집
남쪽	앞쪽 (아래)	팀원의 일터
동쪽	오른쪽	남쪽이 찼을 때 팀원의 일터
어느 구역이든	—	공원, 등대, 소라 탑 (광장에 가장 가까운 빈 3×3)

- 구역 안에서는 **광장에 가까운 자리부터** 채웁니다. 부지와 부지 사이에는 한 칸 이상 틈을 두고, 길과 광장 위에는 짓지 않습니다.
- 집과 시설 부지는 2×2, 일터·시청·공원·등대·소라 탑 부지는 3×3입니다.
- 처음 섬(16×16)에는 집이 네 채(팀장의 집 포함), 일터가 남쪽과 동쪽에 한 곳씩 들어갑니다. 그래서 레벨이 오르기 전이라면 세 번째 팀원이 일을 시작할 때 섬이 처음 넓어집니다.

팀원의 일터

팀원마다 자기 일터가 있습니다. 팀원이 끝낸 일이 일터에 쌓여서 1층 → 2층 → 3층 → 큰 건물로 높아집니다. 마을이 도시처럼 보이는 것은 대부분 일터 덕분입니다.

일터가 생길 때: 공사 현장 → 1층

1. 팀원이 **처음 일을 시작하면** 남쪽 구역(차면 동쪽 구역)에 3×3 부지를 잡고 공사 현장이 생깁니다.
 2. 도구를 아직 쓰지 않았으면 **예정 부지**로 보입니다. 첫 도구를 쓰면 **기초**와 자재 더미가 보입니다.
 3. 그 첫 일(실행)이 끝나면 **1층이 완공**됩니다. 1층은 자재비가 들지 않습니다. 새 팀원도 마을에 바로 자기 건물이 보이게 하려는 것입니다.
- 첫 일이 실패로 끝나도 1층은 올라갑니다. 다만 일 점수는 0입니다.
 - 1층 완공은 활동 기록에만 남습니다. 토스트 알림과 환호 포즈는 없지만, 완공 반짝임과 거품은 보입니다.



팀원이 입주해 집과 일터가 생긴 마을

부지는 3×3

일터는 처음부터 **3×3 부지**를 예약합니다.

- 1층부터 3층까지는 건물이 부지 안쪽(화면에서 뒤쪽) 2×2에 섭니다. 건물 앞쪽 두 면을 따라 남는 칸은 **앞마당**입니다. 주인은 일하는 동안 앞마당에서 망치질을 하고, 자재 더미도 여기에 놓입니다.
- **큰 건물**이 되면 3×3을 모두 씁니다.
- 층이 올라도 건물은 **자리를 옮기지 않습니다**.

일터 종류

일터의 종류와 모양은 주인의 **직업**에 따라 정해집니다. 직업은 에이전트 이름에 들어 있는 낱말을 보고 자동으로 고릅니다(영문 낱말은 단어 첫머리만 봅니다). 설정 화면에서 바꿀 수 있고, 직업을 바꾸면 일터의 종류와 모양, 기본 이름도 함께 바뀝니다.

직업	이름에 이런 낱말이 있으면	일터 종류	1층 벽	2층부터 벽	지붕
백엔드	backend, api, server, db, 백엔드	공방	산호석	난파선 목재	가리비
프론트엔드	frontend, ui, web, react, design, ux, 프론트, 디자인	카페	자개	난파선 목재	소라
QA	qa, test, review, reviewer, 검증, 테스트	초소	자개	현무암	성게 돔
팀장	lead, leader, manager, pm, 팀장	회관	산호석	난파선 목재	가리비
기타	위 낱말이 없음	작업장	산호석	난파선 목재	성게 돔

- 지붕·문·간판 색은 그 팀원의 색(슬롯 색)입니다.
- 1층부터는 간판 자리에 **주인 얼굴 간판**이, 건물 앞에는 **이름표**(팀원 이름)가 붙습니다. 마을을 많이 축소하면 이름표는 숨고 얼굴 간판만 남습니다.

일 점수

일터를 키우는 단위는 **일 점수**입니다.

일 점수 = 그 실행의 도구 호출 수 × 품질

품질	조건	곱하는 값
테스트 통과	그 실행에서 돌린 테스트 명령(pytest, vitest, jest, go test, cargo test, npm·pnpm test 같은 것)이 통과했고, 실패한 테스트 명령은 없음	× 1.2
보통	테스트를 돌리지 않았거나, 테스트 명령이 한 번이라도 실패함	× 1.0
실패	실행이 실패로 끝남. 지금의 Claude Code는 실패를 따로 알려 주지 않아 실제로는 생기지 않습니다	× 0

- 끝 신호 없이 새 세션이나 세션 끝에서 닫힌 실행도 같은 기준으로 셉니다. 그 실행에서 테스트가 통과만 했다면 × 1.2입니다.
- "실행"은 서브에이전트가 한 번 이어서 일한 구간입니다. 끝난 서브에이전트를 다시 불러 일을 이어 시키면 새 실행으로 셉니다.
- 실행이 끝나면 그 점수가 팀원의 **지금 일터**에 쌓입니다. 일 점수는 급여와 같은 단위입니다 (급여 = 일 점수 × 26진주. 자세한 내용은 경제 규칙 장에 있습니다).
- 외부 방문자(Explore·Plan·general-purpose)의 일과 팀장의 일은 일터에 쌓이지 않습니다.
- 한 번 쌓인 점수는 내려가지 않습니다.

총별 조건

층	누적 일 점수	대략 실행 수 (도구 15번짜리 실행 기준)	자재비 (주인 잔고에서)	필요한 마을 레벨
1층	첫 일이 끝나면	1번	없음	—
2층	750	약 50번	8,000	Lv.1 (제한 없음)
3층	2,250	약 150번	12,000	Lv.4 산호 읍

층	누적 일 점수	대략 실행 수 (도구 15번짜리 실행 기준)	자재비 (주인 잔고에서)	필요한 마을 레벨
큰 건물 (3×3)	4,500	약 300번	17,000	Lv.7 해저 도시

- 점수는 **누적**입니다. 2층에서 750점을 쓰고 다시 모으는 것이 아니라, 처음부터 모은 점수가 2,250점이 되면 3층 조건을 채웁니다.
- 자재비는 층이 오를 때 주인 잔고에서 **한 번만** 나갑니다. 높은 층일수록 비쌉니다.
- 지금 버전에서 3층은 2층 건물에 "3층" 배지를 단 모습입니다. 큰 건물은 3×3 부지 가운데에 선 2층 건물에 "큰 건물" 배지를 단 모습입니다.



일터의 층 단계

층이 오르는 순간

아래 세 조건이 **모두** 맞는 순간 층이 하나 오릅니다.

1. 일 점수 $\geq$ 다음 층 점수
2. 마을 레벨 $\geq$ 다음 층에 필요한 레벨
3. 주인 잔고 $\geq$ 자재비

조건을 확인하는 때는 아래와 같습니다. 확인할 때는 모든 일터를 한꺼번에 봅니다.

- 실행이 하나 끝날 때. 급여를 주고 그 실행의 토큰값까지 받은 **뒤**에 확인합니다.
- 새 세션이 시작되거나 세션이 끝날 때. 끝 신호 없이 닫힌 실행의 급여를 준 **뒤**에 확인합니다.
- 하루 정산 때. 마을 레벨업 **뒤**에 확인하므로, "Lv.N 필요"로 멈춰 있던 일터는 레벨이 오른 그 정산에서 바로 오릅니다.

점수가 크게 뛰면 여러 층이 한 번에 차례로 오를 수 있습니다. 이때도 층마다 조건을 다시 확인하고 자재비도 층마다 따로 냅니다.

층이 오르면 이렇게 됩니다.

- 자재비가 잔고에서 나갑니다.
- 건물이 3초 동안 반짝이고 거품이 오르며, 주인이 **2초 동안 환호**합니다.
- 토스트와 활동 기록이 남습니다: "○○ 일터 2층 완공", "○○ 일터 큰 건물 완공"

대기: 점수는 샀는데 층이 안 오를 때

표시	뜻	알림	풀리는 때
Lv.N 필요	점수는 샀지만 마을 레벨이 모자랍니다 (3층은 Lv.4, 큰 건물은 Lv.7)	없음	마을 레벨이 오른 그 정산에서 바로 오릅니다
자재비 대기	점수와 레벨은 맞지만 주인 잔고가 자재비보다 적습니다	대기에 들어갈 때 한 번 토스트와 활동 기록 ("○○ 일터 2층 자재비 대기 · 8000")	급여가 들어와 잔고가 자재비를 넘으면 오릅니다

- 레벨과 자재비가 둘 다 모자라면 "Lv.N 필요"가 먼저 보입니다.
- 기다리는 동안에도 일 점수는 **그 일터에 계속 쌓입니다**.
- 자재비를 기다리는 팀원은 **가구 자동 구매를 켜**둡니다. 돈이 일터에 먼저 가게 하려는 것입니다. 기다리는 중이 아니어도 가구 자동 구매는 다음 층 자재비만큼은 남겨 두고 켜둡니다.

자재비가 모이는 데 걸리는 시간

급여는 일 점수 1점에 26진주이고, 세금 20%를 떼면 20.8진주가 남습니다. 보통 팀원은 도구를 한 번 호출할 때 토큰값으로 10진주쯤 냅니다. 그래서 **일 점수 1점마다 잔고에 약 10진주가 남습니다**. 2층 점수 750점을 채울 무렵에는 7,500~8,000진주쯤 모여서 자재비 8,000과 비슷해집니다.

- 토큰을 아껴 쓰는 팀원은 게이지가 차는 순간 바로 층이 오릅니다.
- 보통 팀원은 조금 더 일하면 자재비가 모입니다.
- 토큰을 많이 쓰는 팀원은 "자재비 대기"에 오래 머물립니다.

이렇게 얼마나 효율적으로 일했는지가 건물 높이로 보입니다.

큰 건물 다음: 두 번째 일터

- 일터가 큰 건물이 되면, 그 팀원이 **다음 일을 시작할 때** 새 부지에 **두 번째 일터**를 잡습니다. 공사 현장 → 1층부터 다시 시작합니다. 세 번째, 네 번째도 같습니다. 활동 기록에 "○○ 2번째 일터 부지를 잡았어요"가 남습니다.
- 큰 건물 점수(4,500점)를 채웠어도 아직 큰 건물이 되지 못했다면(마을이 Lv.7 전이거나 자재비 대기), 다음 일터로 넘어가지 않고 **지금 일터에 계속 쌓입니다**.
- 그래서 오래 일한 팀원은 일터를 여러 곳 가질 수 있습니다.

일터 이름

- 기본 이름은 *****<팀원 이름>의 <종류>*****입니다 (예: "backend-dev의 공방"). 두 번째 일터부터는 뒤에 번호가 붙습니다 ("backend-dev의 공방 2").
- 일터 상세 화면의 **이름 바꾸기**로 이름을 지을 수 있습니다. 1~24자까지 됩니다.

일터를 확인하는 곳

어디서	무엇이 보이나
마을 화면	주인이 일하는 동안 일터 지붕 위의 게이지 (망치 원과 막대. 채워진 만큼이 다음 층 점수까지 온 비율), 비계, 앞마당 자재 더미. 숫자는 그려지지 않고, 화면 읽기 프로그램이 게이지를 "<일터 이름> 일 점수 a / b"로 읽어 줍니다. 정확한 숫자는 일터 상세나 격자 보기에서 봅니다
일터 상세 (일터를 누르면)	층 단계, 다음 층까지 게이지, 다음 층 조건 (일 점수 · 자재비(잔고 / 자재비) · 마을 레벨, 각각 충족/부족 표시), 대기 표시, 최근 일 8개(일마다 "+N점 · N분 걸림"), 쌓은 일(실행 수 · 일 점수 · 낸 자재비), 이름 바꾸기
격자 보기	일터 카드마다 층, 게이지(큰 건물이면 "다 컸어요"), 대기 표시
활동 기록·알림	1층 완공, 층 오름, 자재비 대기

마을이 자라는 때: 하루 정산

마을 레벨업과 공공시설은 **하루 정산** 때만 일어납니다.

- 게임 하루는 시계 시간이 아니라 **에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간) 1시간**입니다. 아무도 일하지 않는 밤이나 주말에는 날이 넘어가지 않고 정산도 멈춥니다.
- 하루 길이는 설정 화면의 "게임 하루 길이 (활동 분)"에서 1~1440분으로 바꿀 수 있습니다. 하루를 짧게 하면 정산이 자주 돌아서 레벨업 확인과 공공시설 짓기(하루에 하나)도 자주 일어납니다.
- 경제 패널에서 "다음 정산까지 활동 N분"을 볼 수 있습니다.

정산은 매번 이 순서로 진행됩니다.

1. **마을 레벨업** (조건이 맞으면, 여러 레벨도 차례로)
2. **일터 층 올리기** (모든 일터를 다시 확인)
3. **가구 자동 구매** (팀원만. 자재비를 기다리는 팀원은 심)
4. **공공시설 하나 짓기**
5. 그날 기록을 남기고 새 날 시작

마을 레벨

마을 전체 일 점수

마을 전체 일 점수 = 모든 팀원 일터의 일 점수 합

- 팀원 몫만 셉니다. 외부 방문자와 팀장 몫은 들어가지 않습니다. 떠난 팀원의 일터 점수는 그대로 들어갑니다.
- 내려가지 않습니다.
- 층 수가 아니라 점수를 보기 때문에, 일터가 레벨 제한에 막혀 멈춰 있어도 마을 전체 일 점수는 계속 늘어납니다. 그래서 **팀원이 한 명뿐인 마을도 언젠가 해저 수도가 됩니다.**

레벨업 조건

하루 정산 때 아래 두 조건이 모두 맞으면 레벨이 오릅니다.

1. 마을 전체 일 점수 $\geq$ 다음 레벨 점수
2. 마을 기금 $\geq$ **레벨업 공사비 + 그날 팀장 토큰값** (그날 시청이 낸 팀장 토큰값 + 못 낸 몫)

조건 2에 그날 팀장 토큰값을 더하는 이유가 있습니다. 레벨업 직후 기금이 바닥나 팀장이 다음에 일할 때 곧바로 "시청 적자"가 커지는 일을 막기 위해서입니다. 공사비는 기금에서 나갑니다. 정산 한 번에 여러 레벨이 오를 수도 있고, 이때는 레벨마다 공사비를 따로 냅니다. 레벨은 내려가지 않습니다.

레벨 표

Lv	이름	마을 전체 일 점수	레벨업 공사비 (기금)	실행 수 어림 (도구 15번 기준)	섬 크기 (최소)	시청	새로 열리는 것
1	모래섬 마을	0	—	—	16×16	1층	일터 1·2층, 해파리 가로등·벤치·말미잘 꽃밭
2	모래섬 마을	1,500	1,500	100	24×24	1층	섬 넓힘
3	모래섬 마을	3,500	2,500	233	32×32	1층	섬 넓힘
4	산호 읍	6,000	4,000	400	40×40	2층	일터 3층 , 공원, 길 포장
5	산호 읍	10,000	6,000	667	48×48	2층	섬 넓힘
6	산호 읍	18,000	9,000	1,200	56×56	2층	섬 넓힘
7	해저 도시	30,000	15,000	2,000	64×64	3층	큰 건물 , 등대
8	해저 도시	45,000	20,000	3,000	72×72	3층	섬 넓힘
9	해저 도시	65,000	30,000	4,333	80×80	3층	섬 넓힘 (최대 크기)
10	해저 수도	100,000	50,000	6,667	80×80	해저 궁전	소라 탑 (공사비에 포함)

- "섬 크기 (최소)"는 레벨업으로만 넓어졌을 때의 크기입니다. 자리가 모자라 미리 넓어졌다면 이보다 클 수 있지만, 80×80을 넘지는 않습니다.
- "실행 수 어림"은 일 점수만 따진 값입니다. 실제로는 기금에 공사비가 모이기를 기다리느라 조금 더 걸립니다.

레벨업 때 일어나는 일

- 기금에서 공사비가 나갑니다.
- 섬이 **사방 4칸씩** 넓어집니다 (80×80까지).
- 시청이 새 시대에 맞는 모습으로 바뀝니다 (아래 "시청" 참고).
- 입주한 팀원과 팀장이 **모두 환호**하고, 광장 한가운데에서 거품이 옵니다. 떠난 팀원은 빠집니다.
- 토스트와 활동 기록이 남습니다: "Lv.4 산호 읍이 됐어요"
- 같은 정산에서 "Lv.N 필요"로 멈춰 있던 일터는 다른 조건도 맞으면 바로 옵니다.

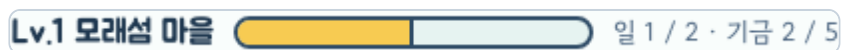


마을 레벨업

상단 바의 레벨 칸

상단 바에는 마을 레벨 칸이 있습니다. 보물상자·마을 기금 칩 바로 왼쪽입니다.

- 제목: "Lv.4 산호 읍"처럼 지금 레벨과 이름
- 막대: 지금 레벨에서 다음 레벨 점수까지 얼마나 왔는지
- 보조 글자: "일 6,400 / 10,000 · 기금 3,200 / 6,050". 앞쪽은 마을 전체 일 점수와 다음 레벨 점수, 뒤쪽은 지금 기금과 필요한 기금(공사비 + 그날 팀장 토큰값)입니다.
- 마우스를 올리면 "다음 Lv.5 산호 읍 · 마을 전체 일 점수 ... · 기금 ..." (공사비 6,000 + 그날 팀장 토큰값 50)처럼 자세한 조건이 나옵니다.
- 누르면 경제 패널이 열립니다. Lv.10이 되면 보조 글자가 "최고 레벨"로 바뀝니다.



상단 바의 레벨 칸

팀장(시장)이 마을을 키우는 법

마을 기금은 팀장의 지갑입니다. 팀원 급여에서 댄 세금(20%)이 들어오고, 팀장(메인 세션)이 쓴 토큰값이 여기서 나갑니다 (자세한 내용은 경제 규칙 장에 있습니다).

- 팀장이 일을 팀원에게 **잘 나눠 맡기면** 팀원의 일 점수가 쌓여 마을 전체 일 점수가 오르고, 세금이 들어와 기금이 늘어납니다. 팀장 대화가 짧으면 토큰값도 적게 나갑니다. 그 결과 레벨이 오르고 공공시설과 3층·큰 건물이 생깁니다.
- 팀장이 **다 직접 하면** 일 점수는 0이고, 기금은 팀장 토큰값을 내느라 바닥납니다. 기금이 늘 바닥인 마을은 Lv.1에 머물고, 일터도 2층까지만 오릅니다.

3층(Lv.4)과 큰 건물(Lv.7)이 마을 레벨에 걸려 있는 것은 이 때문입니다. 팀원이 높이 크려면 시장이 마을을 잘 꾸려야 합니다.

시청

시청은 팀장(시장)의 건물입니다. 마을을 세울 때 북쪽 구역에서 광장에 가장 가까운 3×3 자리에 1층으로 생기고, 마을 레벨이 새 시대로 넘어갈 때마다 커집니다. 시청이 커지는 데 따로 돈이 들지는 않습니다. 레벨업 공사비에 들어 있습니다.

마을 레벨	시대	시청 모습
Lv.1~3	모래섬 마을	1층
Lv.4~6	산호 읍	2층
Lv.7~9	해저 도시	3층 (지금 버전은 2층 모습에 "3층" 배지)
Lv.10	해저 수도	해저 궁전 . 3×3 전체를 씁니다 (지금 버전은 3×3 가운데에 "해저 궁전" 배지)

- 간판에는 팀장 얼굴이, 이름표에는 "시청"이 붙습니다.
- 팀장은 일하는 동안 시청 앞마당에 있고, 쉴 때는 팀장의 집에 있습니다. 팀장의 집은 시청과 별도로 서쪽 구역에 그대로 있습니다.
- 시청을 누르면 **경제 패널**이 열립니다 (시청 금고 = 마을 금고).

공공시설

공공시설은 마을 기금으로 짓는 시설입니다. 기금으로 쓴 진주가 마을 모습으로 보이게 하려고 있습니다.

공공시설 목록

시설	값 (기금)	여는 레벨	짓는 횟수	자리	모습	알림
해파리 가로등	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 계속	십자 길 양옆 (광장 끝에서 2칸째, 그 뒤 4칸마다)	길가의 해파리 등	활동 기록만
벤치	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 계속	광장 둘레 6칸 (꽃밭과 나뉘 씀)	벤치	활동 기록만
말미잘 꽃밭	1,000	Lv.1	자리가 남는 동안 계속	광장 둘레 6칸 (벤치와 나뉘 씀)	말미잘	활동 기록만
공원	4,000	Lv.4	한 번	광장에 가장 가까운 빈 3×3	켈프·잘피·말미잘·벤치·뇌산호를 심은 3×3 (앞 가운데는 들어가는 길)	토스트 + 활동 기록
길 포장	6,000	Lv.4	한 번	십자 길 전체	길 바닥이 조개 자갈에서 광장 넓적 돌 색으로 바뀜	토스트 + 활동 기록
등대	20,000	Lv.7	한 번	광장에 가장 가까운 빈 3×3	현무암 몸통 + 소라 지붕 + "등대" 배지	토스트 + 활동 기록
소라 탑	0 (레벨업 공사비에 포함)	Lv.10	한 번	등대 반대쪽 구역의 3×3	난파선 목재 몸통 + 성게 돔 + "소라 탑" 배지	토스트 + 활동 기록

- 해파리 가로등을 놓을 자리 수는 **섬 한 변의 칸 수**와 같습니다 (16×16이면 16곳, 80×80이면 80곳). 섬이 넓어지면 길이 길어지면서 가로등 자리도 늘어납니다.
- 벤치와 말미잘 꽃밭은 광장 둘레 6칸을 번갈아 채웁니다. 보통 셋씩 놓입니다.
- 광장을 세울 때 함께 생기는 분수·게시판·벤치·가로등은 공공시설이 아니고 돈도 들지 않습니다.
- 등대와 소라 탑은 어느 쪽이 먼저 생기든 광장을 사이에 두고 반대쪽 구역에 마주 보게 셉니다.

- 공원·등대·소라 탑을 놓을 빈 3×3이 없으면 짓는 그날 섬을 넓혀 자리를 만듭니다.
- 알림 글자 예: "마을 기금으로 공원을 지었어요 · 기금 -4,000", "레벨업으로 소라 탑이 생겼어요"



공공시설이 들어선 거리

짓는 규칙

공공시설은 하루 정산 때 **하루에 하나씩** 짓습니다. 무엇을 지을지는 아래 규칙으로 정합니다.

1. **레벨업이 먼저입니다.** 마을 전체 일 점수가 이미 다음 레벨 기준을 넘었는데 기금이 모자라 레벨업을 못 했다면, 공공시설은 짓지 않고 기금을 모읍니다.
2. Lv.10이 되었는데 소라 탑이 없으면 소라 탑부터 짓습니다 (값 0).
3. 그다음에는 열려 있는 **한 번짜리 시설**을 공원 → 길 포장 → 등대 순서로 짓습니다.
4. 그다음에는 **소품**을 해파리 가로등 → 벤치 → 말미잘 꽃밭 차례로 돌아가며 짓습니다. 놓을 자리가 없는 종류는 건너뛰니다.
5. 차례가 된 시설을 살 돈이 모자라면 **더 싼 시설로 건너뛰지 않습니다.** 그날은 아무것도 짓지 않고 기금을 모읍니다. 예를 들어 Lv.4가 되면 공원(4,000)을 지을 때까지 가로등도 짓지 않습니다.
6. 기금은 **그날 팀장 토큰값만큼 남기고** 씁니다. 가로등 하나 때문에 팀장이 다음에 일할 때 시청 적자가 커지지 않게 하려는 것입니다.
7. 모든 자리가 차면 더 짓지 않고, 기금은 그대로 쌓입니다.

공공시설과 레벨업에 쓴 돈은 경제 패널의 기금 흐름에 "**레벨업·공공시설**" 한 줄로 보입니다.

섬 넓히기

섬은 처음에 16×16칸입니다. 넓어질 때마다 **사방으로 4칸씩**(한 번이 8칸씩) 커지고, 최대 크기는 **80×80**입니다.

넓어지는 때	설명
자리가 모자랄 때	새 집·시설·일터를 놓을 자리가 그 구역에 없으면, 자리가 생길 때까지 넓힙니다. 일터는 남쪽과 동쪽을 다 확인한 뒤에 넓힙니다.
레벨이 오를 때	레벨이 하나 오를 때마다 한 단계 넓어집니다.
공원·등대·소라 탑을 지을 자리가 없을 때	지을 수 있게 된 날, 빈 3×3이 생길 때까지 넓힙니다.

- 이미 지은 건물은 **움직이지 않습니다**. 섬은 바깥쪽으로만 커지고, 십자 길은 섬 끝까지 늘어납니다.
- 섬이 넓어지면 카메라가 새 크기에 맞춰 다시 맞춰집니다.
- 섬이 80×80인데도 자리가 없으면 활동 기록에 "집 지을 자리가 없음: ○○" 또는 "일터 지을 자리가 없음: ○○"가 남습니다. 집 없이 입주한 팀원도 일은 그대로 하고, 자리를 못 잡은 일터는 섬 밖이라 보이지 않을 수 있지만 점수와 층은 그대로 셉니다.

80×80 해저 수도

집

- 집은 팀원마다 **한 채**이고 2×2 크기입니다. 그 팀원이 처음 일할 때 서쪽 구역에 지어집니다.
- 집에는 **층이나 단계가 없습니다**. 일을 많이 해도 집 모양은 그대로이고, 커지는 것은 일터입니다. 집은 급여(진주)로 가구를 사서 꾸미는 개인 공간입니다 (가구는 다른 장에서 설명합니다).

- 집 모양은 네 가지(자개 1층 + 성계 돔, 산호석 1층 + 가리비, 자개 1층 + 가리비, 산호석 1층 + 성계 돔)를 팀원 순서대로 돌아가며 씁니다. 지붕·문 색은 그 팀원의 색입니다.
- 간판 자리에는 주인 얼굴 간판이, 앞에는 이름표가 붙습니다. 팀장 집의 이름표는 "팀장의 집"입니다.
- 팀원은 쉴 때 자기 집 앞에 있습니다. 물범은 가까운 바위 위에서 쉬기도 합니다.

외부 방문자 시설

기본 에이전트(Explore·Plan·general-purpose)는 팀원이 아니라 **외부 방문자**(모자를 쓴 복어)입니다. 외부 방문자에게는 집과 일터가 없습니다. 대신 처음 올 때 북쪽 구역에 시설이 한 채(2×2) 생깁니다.

에이전트	시설	생기는 때
Explore	탐사 기지	Explore가 처음 실행될 때
Plan	해도실	Plan이 처음 실행될 때
general-purpose (이름 없는 실행 포함)	인력 부두	처음 실행될 때

- 외부 방문자의 일에는 일 점수와 급여가 없어서 마을 레벨에도 들어가지 않습니다.
- general-purpose 방문자는 일하는 팀원이 있으면 가장 최근에 일을 시작한 팀원의 일터로 가서 자재를 나릅니다. 보이는 모습일 뿐이고 점수에는 영향이 없습니다.

성장 속도

숫자가 큰 이유

실제 사용 기록으로 시험해 보니, 처음 정한 숫자로 한 마을이 활동 4시간, 반나절 만에 Lv.6까지 올랐습니다. "좀 천천히 발전했으면 좋겠다"는 바람에 맞추려고 **일 점수 기준과 비용을 모두 10배로** 올렸습니다. 10배가 된 것은 마을 레벨 점수와 공사비, 공공시설 값, 일터 총 점수와 자재비입니다. 급여·세금·가구 값은 그대로입니다. 점수와 비용을 같은 배수로 올렸기 때문에 "게이지가 찰 무렵 자재비가 모인다"는 균형도 그대로입니다.

얼마나 걸리나

실제 기록에서 마을은 활동 1시간에 일 점수를 **300~630점** 쌓았습니다. 하루에 7시간쯤 일한다고 치면 아래와 같습니다. 일 점수만 따진 어림이고, 기금에 공사비가 모이기를 기다리는 시간(대략 2~3할 더)은 빠져 있습니다.

목표	마을 전체 일 점수	필요한 활동 시간	하루 7시간 일하면
Lv.2 모래섬 마을	1,500	약 2.5~5시간	반나절
Lv.4 산호 읍	6,000	약 10~20시간	약 1.5~3일
Lv.7 해저 도시	30,000	약 48~100시간	약 1~2주
Lv.10 해저 수도	100,000	약 160~330시간	약 3주~1.5달

예: 팀원 한 명뿐인 마을

규칙대로 계산한 마을 하나를 예로 듭니다. 조건은 이렇습니다.

- 팀원은 1명이고, 실행 하나는 도구 15번입니다 (일 점수 15, 급여 390).

- 팀원은 도구 호출 1번에 토큰값을 약 10진주 냅니다.
- 팀장은 일을 잘 나눠 맡겨서 실행마다 토큰값을 48진주만 씁니다.
- 게임 하루에 실행을 9번 합니다.

끝낸 실행	마을 레벨	마을 전체 일 점수	기금	공공시설	일터
30	Lv.1	450	900	—	1층
100	Lv.1	1,500	1,000	가로등 1 · 벤치 1	2층
300	Lv.3	4,500	1,000	가로등 2 · 벤치 1 · 꽃밭 1	2층 (Lv.4 필요)
700	Lv.4	10,500	2,000	가로등 3 · 벤치 2 · 꽃밭 2 · 공원	3층 (Lv.7 필요)
1,000	Lv.5	15,000	5,000	위와 같음	3층 (Lv.7 필요)
3,000	Lv.7	45,000	16,000	가로등 20 · 벤치 3 · 꽃밭 3 · 공원 · 길 포장	일터 3곳 (큰 건물 2 · 3층 1)
7,000	Lv.9	105,000	11,000	가로등 75 · 벤치 3 · 꽃밭 3 · 공원 · 길 포장 · 등대	일터 17곳 (큰 건물 16 · 1층 1)

- 이 마을은 실행 약 135번에 Lv.2, 약 520번에 Lv.4, 약 2,480번에 Lv.7, 약 8,300번에 Lv.10이 됩니다. 점수만 보면 Lv.10까지 6,670번이면 되지만, 점수가 찬 뒤에도 공사비 50,000을 기금에 모으는 데 시간이 더 듭니다.
- 팀원이 한 명이어도 결국 해져 궁전, 공원, 길 포장, 등대, 소라 탑까지 모두 생깁니다.

사라지지 않는 것들

- 집, 일터, 시설, 시청, 공공시설은 어떤 경우에도 지워지지 않습니다.
- 일터의 층·일 점수·낸 자재비와 마을 레벨은 내려가지 않습니다. 작업이 나중에 지워져도 그대로입니다.

떠난 팀원의 건물

- 입주한 팀원의 에이전트 파일(`.claude/agents/*.md`)이 없어진다면 그 팀원은 **떠난 팀원**이 됩니다. 집과 일터는 지우지 않고 **흐리게** 남기며, 얼굴 간판과 이름표도 흐려집니다. 캐릭터는 마을에서 사라지고, 팀원 패널에는 "떠난 팀원"으로 남습니다.
- 떠난 팀원의 일터 점수는 마을 전체 일 점수에 그대로 들어갑니다. 레벨이 올라 "Lv.N 필요"가 풀리고 잔고가 넉넉하면 층이 오를 수도 있습니다.
- 떠난 팀원은 에이전트 파일이 다시 생기거나 이 마을에서 다시 일하면 **돌아옵니다**. 흐름이 풀리고, 같은 일터에 이어서 점수가 쌓입니다.
- 입주하기 전(한 번도 일하지 않은) 팀원의 파일이 없어진다면 목록에서 빠질 뿐입니다. 마을에 남긴 것이 없기 때문입니다.
- 에이전트 폴더 밖의 에이전트(플러그인 등)로 들어온 팀원은 떠나지 않습니다.

타이쿤을 새 버전으로 바꿀 때

타이쿤은 받은 원본 기록을 지우지 않고, 수집기를 켤 때마다 그 기록으로 마을 상태를 다시 계산합니다. 새 버전에서 규칙이나 숫자가 바뀌면 마을도 새 규칙으로 다시 그려지므로 레벨이나 층이 이전과 달라질 수 있습니다. 직접 지은 일터 이름과 직접 산 가구는 그대로 남습니다.

자주 묻는 질문

일터가 2층에서 더 안 올라가요. 일터 상세에서 "다음 층 조건"을 보세요. "Lv.4 필요"라면 마을 레벨이 4(산호 읍)가 되어야 3층이 됩니다. 그동안에도 점수는 계속 쌓이고, 레벨이 오르는 정산에서 바로 올라갑니다.

점수도 레벨도 맞는데 안 올라가요. "자재비 대기"입니다. 주인 잔고가 자재비(3층은 12,000)보다 적다는 뜻입니다. 팀원이 일을 더 끝내면 급여가 들어오고, 잔고가 차면 층이 오릅니다. 그 팀원의 토큰 영수증을 보고 토큰을 줄이면 더 빨리 모입니다.

마을 전체 일 점수는 찼는데 레벨업이 안 돼요. 두 가지를 확인하세요. 첫째, 레벨업은 **하루 정산 때만** 일어납니다 (기본은 활동 1시간마다). 둘째, 기금이 "공사비 + 그날 팀장 토큰값"보다 적으면 기다립니다. 상단 바 레벨 칸의 "기금 c / d"를 보세요. 기다리는 동안에는 공공시설도 짓지 않고 기금을 모읍니다.

팀장(메인 세션)만 일하는 마을은 어떻게 되나요? 팀원 일터가 없으니 마을 전체 일 점수가 0이고, 기금은 팀장 토큰값을 내느라 줄어듭니다. 마을은 광장·시청·팀장의 집만 있는 Lv.1에 머물립니다 (기본 에이전트를 불렀다면 방문자 시설도 있습니다). 일을 서브에이전트에게 맡기면 마을이 자라기 시작합니다.

에이전트 파일을 지우면 건물도 사라지나요? 아니요. 입주했던 팀원이면 집과 일터가 흐리게 남습니다. 파일을 되살리거나 그 에이전트가 다시 일하면 돌아옵니다.

숫자를 바꿀 수 있나요? 이 장의 숫자는 모두 기본값입니다. 마을 설정 파일 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json`의 `overrides`에 기본값과 같은 이름(일터 층은 `workplace.levels`, 마을 레벨은 `village.levels`, 공공시설은 `publicWorks`)으로 적으면 그 마을만 다르게 할 수 있습니다. `<마을 id>`는 프로젝트 폴더 경로에서 영문·숫자가 아닌 글자를 `-`로 바꾼 이름입니다 (예: `/work/my-app` → `-work-my-app`). 표는 통째로 바뀌므로 모든 줄을 적어야 합니다. 파일을 고친 뒤 그 프로젝트에서 다음 프롬프트를 보내거나 새 세션을 열면 수집기가 다시 읽고, 그때부터 새 숫자가 적용됩니다. 숫자가 아닌 값, 음수, 아래로 갈수록 점수가 줄어드는 표처럼 잘못 적힌 표는 무시하고 기본값을 씁니다. 하루 길이는 설정 화면에서 바꾸는 편이 쉽습니다.

5장. 게임 규칙 (4) 시간·성격·마을 생활

이 장에서는 마을의 시계가 어떻게 가는지, 하루가 넘어갈 때 무엇이 일어나는지, 팀원의 성격(MBTI)이 실제 작업 습관에 따라 어떻게 조금씩 바뀌는지를 설명합니다. 성격이 고르는 도구 자동 구매와 캐릭터 누르기 놀이도 함께 다룹니다.

게임 시계: 하루 = 에이전트가 일한 시간

타이쿤의 하루는 벽시계가 아니라 **에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간)**으로 썩니다. 기본값은 **활동 1시간 = 게임 하루**입니다. 에이전트가 쉬면 마을 시계도 멈춥니다. 방치형 게임이지만, 내가 Claude Code를 쓰지 않는 밤이나 주말에는 날이 가지 않습니다.

항목	기본값	뜻
게임 하루 길이	활동 60분	일한 시간이 60분 쌓일 때마다 하루가 넘어가고 정산합니다
마지막 신호 뒤 인정 시간	최대 10분	일이 마지막 신호를 보낸 뒤로는 10분까지만 일한 시간으로 칩니다
시계 줄 간격	10초	일하는 마을에만 수집기가 10초마다 "시간이 흘렀다"는 줄을 넣습니다

시계는 마을(프로젝트 폴더)마다 따로 갑니다. 한 마을에서 일해도 다른 마을의 날은 가지 않습니다.

언제 "일하는 중"인가

다음 둘 중 하나라도 해당하면 마을은 일하는 중이고, 그동안 시간이 흐릅니다.

일	시작	끝
서브에이전트 실행	서브에이전트가 시작될 때	서브에이전트가 끝날 때, 또는 새 세션이 시작되거나 세션이 끝날 때
팀장(메인 세션) 턴	프롬프트가 들어올 때, 시작을 못 봤어도 메인 세션이 도구를 쓰면 그때부터	Claude Code가 응답을 마칠 때, API 오류로 턴이 끝날 때, 입력을 기다린다는 알림이 올 때, 새 세션이 시작되거나 세션이 끝날 때

10분 상한

일한 시간은 **마지막 신호 뒤로 최대 10분까지만** 썩니다.

- 서브에이전트 실행은 **그 실행의** 마지막 신호(시작·도구 호출)부터 썩니다. 실행마다 따로 썩니다.
- 팀장 턴은 **그 마을에 온** 마지막 일 신호(프롬프트, 도구 호출, 서브에이전트 시작·끝 등)부터 썩니다.
- Claude Code를 갑자기 꺼서 끝 신호를 못 받은 실행도, 10분이 지나면 더는 시간을 흘리지 않습니다.
- 다른 일이 함께 돌지 않는데 도구 하나가 10분 넘게 걸리면(아주 긴 테스트 같은 것) 그 호출은 10분까지만 썩니다.
- 새 세션이 시작되거나 세션이 끝나면 그 마을에서 열려 있던 실행은 모두 닫힙니다.

시계 줄

도구를 한참 부르지 않는 긴 실행 중에도 날이 제때 넘어가도록, 수집기는 **일하는 중인 마을에만** 10초마다 시계 줄을 기록합니다. 시계 줄은 시간만 흘러보낼 뿐 10분 상한을 늘리지 못합니다. 그래서 시계 줄만으로는 쉬는 마을의 날이 가지 않습니다.

쉬는 마을은 날이 가지 않는다

다음은 일로 치지 않아서, 에이전트가 쉬는 동안에는 날을 흘리지 않습니다.

- 에이전트가 아무 일도 하지 않을 때 (밤, 주말, 수집기와 화면만 켜 둔 때)
- 화면에서 내가 하는 행동: 일터 이름 바꾸기, 가구 사기·옮기기, 설정 저장, 캐릭터 누르기·끌기, 화면 이동
- 수집기가 꺼져 있던 동안의 일 (그 일은 기록되지 않으므로 시간도 셀 수 없습니다)

쉬는 동안에도 화면이 멈추지는 않습니다. 물고기 떼와 (거품 효과를 켜다면) 거품 줄기는 계속 움직입니다. 멈추는 것은 게임 시계뿐입니다.

밤과 낮

마을에는 **밤과 낮이 없습니다**. 게임 하루는 정산 주기를 세는 단위일 뿐이고, 바닷속 빛줄기와 물빛은 시각에 따라 바뀌지 않습니다.

하루가 넘어가면 일어나는 일 (하루 정산)

일한 시간이 하루 길이만큼 쌓이면 "N일째"가 끝나고 정산이 차례대로 돌아갑니다. 첫 정산은 활동 1시간 뒤의 "1일째 정산"입니다.

순서	일어나는 일
1	마을 레벨업 (조건이 맞으면, 한 번에 여러 단계도 오릅니다)
2	일터 총 올리기 (조건이 맞으면)
3	가구 자동 구매 (팀원마다 하루 1개까지, 아래 "성격과 가구 자동 구매")
4	마을 기금으로 공공시설 하나 짓기 (기금이 넉넉하면)
5	그날 기록 남기기 (급여·세금·가구·토큰값·자재비·공사비, 마을 기금, 팀원 잔고). 시청 적자 표시도 이때 다시 정합니다
함께	성격의 하루 이동 한도를 다시 채웁니다 (아래 "성격")

- 그날 받은 급여가 있으면 "**N일째 정산 · 급여 W · 토큰 T · 시청 L**" 알림이 잠깐(5초) 뜨고 활동 기록 '경제'에도 남습니다. W는 그날 급여 합(세금 떼기 전), T는 팀원들이 낸 토큰값, L은 마을 기금이 낸 팀장 토큰값이고, 토큰·시청 부분은 값이 있을 때만 붙습니다. 급여가 없는 날은 알림 없이 기록만 남습니다.
- 급여 자체는 서브에이전트 실행이 끝날 때 바로 들어옵니다. 정산은 그날 들어온 것을 모아 적고 레벨업·총·구매·공공시설을 처리하는 때입니다.
- 이벤트 하나 사이에 여러 날이 한꺼번에 지나가도(하루 길이를 아주 짧게 했을 때 등) 날마다 하나씩 차례로 정산합니다. 이때 성격의 하루 이동 한도는 한 번만 다시 채워집니다.

어디서 보나

- **경제 패널** 위쪽: "다음 정산까지 활동 N분" — 남은 활동 시간(분, 올림)입니다. 쉬는 동안에는 이 숫자도 줄지 않습니다.
- **경제 패널 차트·표**: 정산한 날의 기록을 모아 **주별**(게임 날 7일씩)로 보여 줍니다. 기간 필터의 "7일 · 30일"도 게임 날로 셉니다. 첫 게임 하루가 지나야 차트가 생깁니다.
- **활동 기록**: "N일째 정산 ..." 줄.

하루 길이 바꾸기

설정 화면 → 게임 하루 → "게임 하루 길이 (활동 분)" 에서 1~1440분 사이의 정수로 바꿀 수 있습니다.

- 저장하면 마을 설정 파일 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 의 `overrides.time.gameDayMs` (밀리초)에 적고, 직전 내용은 같은 폴더의 `<마을 id>.json.bak` 으로 남깁니다. 저장한 파일 경로는 저장 뒤 화면에 보입니다. 프로젝트 폴더에는 아무것도 만들지 않습니다.
- 마을 설정 파일이 올바른 JSON이 아니면 덮어쓰지 않고 "마을 설정 파일이 올바른 JSON이 아니라 덮어쓰지 않았어요"를 보여 줍니다. 그 밖의 까닭으로 실패하면 "저장하지 못했어요 (까닭)"이 나옵니다.
- 바꾸면 **지금 날에서 이어 갑니다**. 이미 지난 날을 새 길이로 다시 나누지 않습니다. 오늘 이미 지난 시간이 새 길이보다 길면 하루가 딱 한 번만 넘어갑니다 (60분을 10분으로 줄였다고 정산이 수십 번 돌지 않습니다).
- 늘리면 오늘이 그만큼 길어질 뿐입니다.
- 손으로 파일을 고쳐 하루 길이가 1초보다 짧거나 정수가 아니면 기본값(60분)을 씁니다.

고급 설정: 10분 상한은 같은 파일의 `overrides.time.activeGapCapMs` (밀리초, 0 이상)로, 시계 줄 간격은 수집기를 켤 때 환경 변수 `TYCOON_CLOCK_MS` (밀리초)로 바꿀 수 있습니다. 보통은 바꿀 필요가 없습니다.

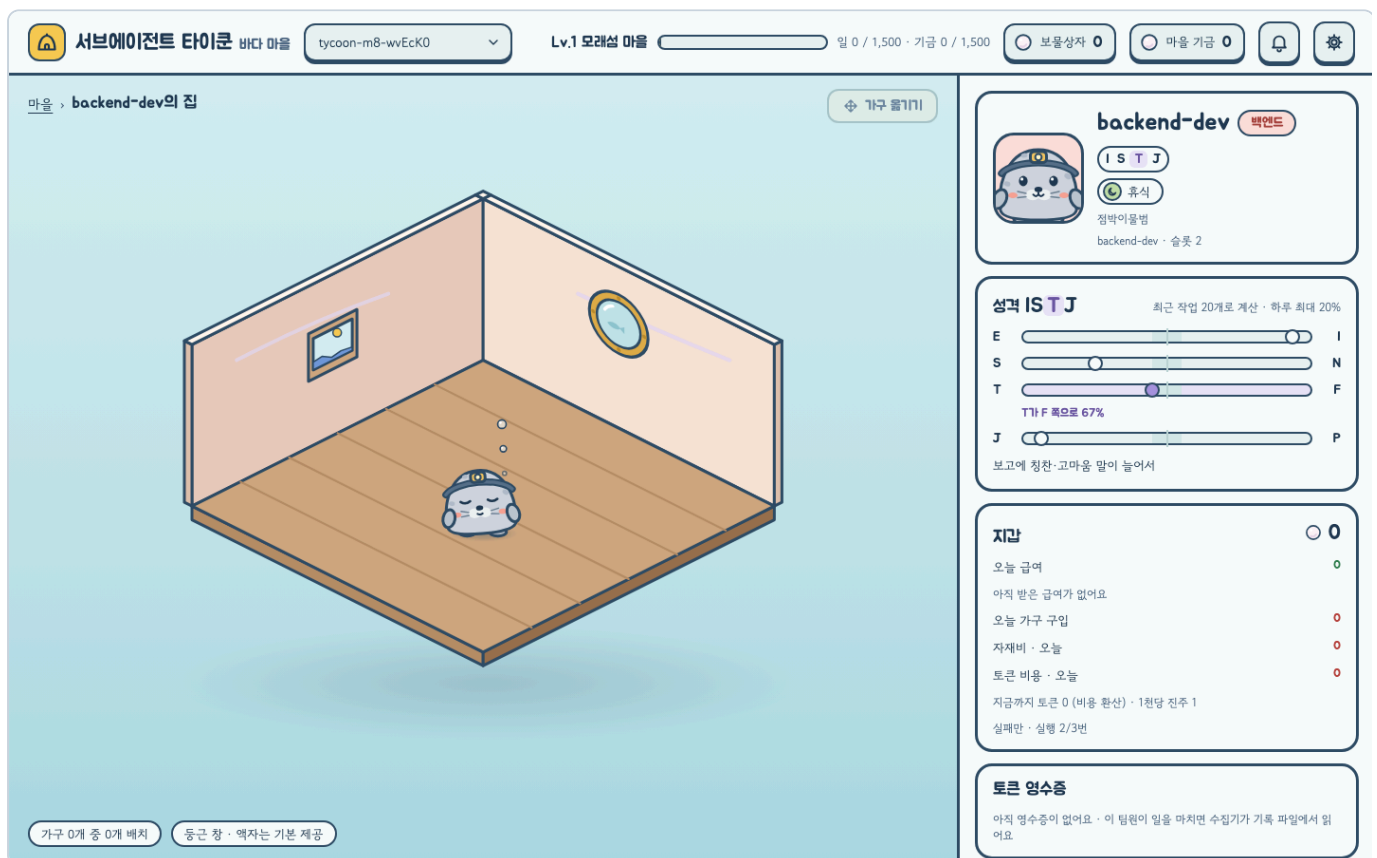
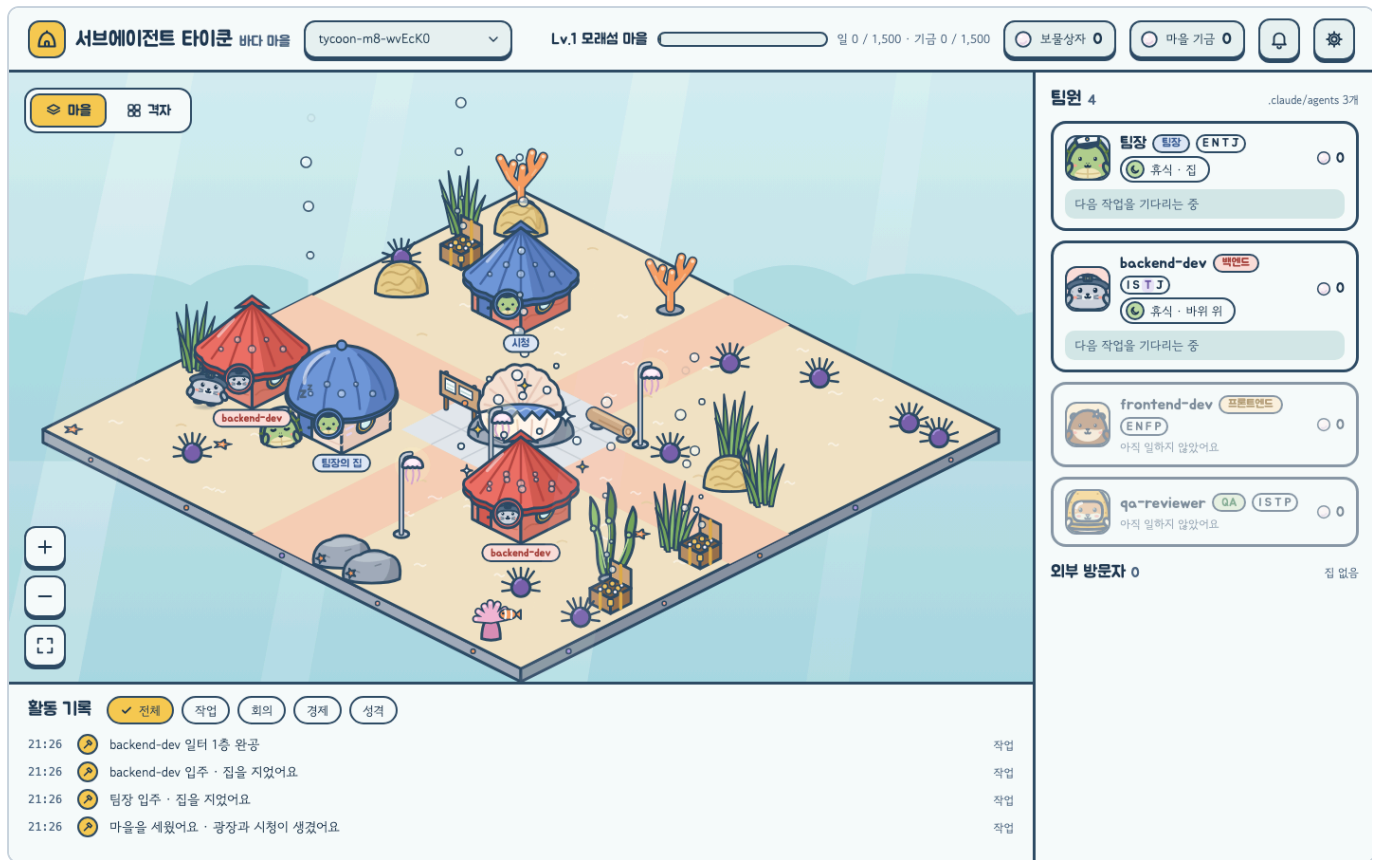
성격 (MBTI)

팀원마다 MBTI 네 글자 성격이 있습니다. 처음에는 직업에 따라 정해지고, 그 뒤로는 **실제 작업 습관(도구를 어떻게 쓰는지, 보고에 어떤 말을 쓰는지, 회의에 나오는지)**에 따라 아주 천천히 바뀝니다. 심리 검사가 아니라, 에이전트의 일하는 버릇을 MBTI 글자로 나타내는 놀이입니다. 난수는 쓰지 않으므로 같은 기록이면 언제 다시 계산해도 같은 성격이 나옵니다.

성격이 보이는 곳

곳	보이는 것
팀원 패널 카드	성격 칩 (예: ISTJ). 지금 바뀌는 중인 글자는 라벤더색이고, 마우스를 올리면 바뀌는 중 문구가 보입니다
집 화면 → 성격 카드	제목의 네 글자(바뀌는 중인 글자는 라벤더색), 네 축 막대, 바뀌는 중 문구("T가 F 쪽으로 38%"), 이유 문장
집 화면 성격 카드 오른쪽 위	표본이 있으면 "최근 작업 20개로 계산 · 하루 최대 2%", 아직 없으면 "직업 기본 성격 · 작업이 끝나면 조금씩 바뀌어요"
알림 · 활동 기록 '성격'	글자가 바뀐 순간 "이름 성격이 T → F로 바뀜 · 이유"

집 화면의 축 막대는 왼쪽 끝이 앞 글자(E·S·T·J), 오른쪽 끝이 뒤 글자(I·N·F·P)입니다. 막대 안의 열은 띠(45~55)는 "글자가 그대로 유지되는 구간"이고, 동그라미 표시가 지금 점수입니다. 바뀌는 중인 축은 막대가 라벤더색이 되고 아래에 바뀌는 중 문구가 붙습니다.



처음 성격 = 직업 기본 성격

팀원의 직업은 에이전트 이름에 들어 있는 낱말로 정하고(설명은 보지 않습니다), 설정 화면에서 바꿀 수도 있습니다. 직업마다 기본 성격이 있습니다.

직업	기본 성격
백엔드	ISTJ
프론트엔드	ENFP
QA	ISTP
팀장	ENTJ
기타	ISFJ

- 각 축은 0~100 점수이고, 기본 성격의 글자 쪽으로 앞 글자면 25, 뒤 글자면 75 에서 시작합니다. 예: ISTJ = E/I 75, S/N 25, T/F 25, J/P 25.
- 아직 작업 표본이 하나도 없는 팀원은 직업을 바꾸면 새 직업의 기본 성격으로 다시 시작합니다. 한 번이라도 표본이 생긴 성격은 직업을 바꿔도 그대로입니다.
- 외부 방문자(탐사 기지·해도실·인력 부대를 찾는 손님)는 성격이 없습니다.

점수와 글자

점수	글자
55보다 큼	뒤 글자 (I · N · F · P)
45보다 작음	앞 글자 (E · S · T · J)
45~55	지금 글자 그대로

점수가 50 근처에서 오락가락해도 글자가 깜빡이지 않도록, 반대편 선(55 또는 45)을 넘어야만 글자가 바뀝니다.

언제 바뀌나: 작업이 끝날 때마다 표본 하나

성격은 시간이 흘러서가 아니라 **작업이 완료될 때만** 움직입니다.

- 작업이 끝나면, 그 작업이 진행 중이던 동안 서브에이전트 실행이 겹친 팀원마다 표본 하나(그 작업에서 본 일하는 버릇 점수)를 남깁니다. 같은 작업으로 두 번 남기지는 않습니다.
- 서브에이전트 실행(외부 방문자 포함)이 하나도 겹치지 않은 작업, 또는 진행 중이 된 적 없이 바로 끝난 작업은 팀장이 혼자 한 일로 보고 팀장에게 표본을 남깁니다. 외부 방문자 실행만 겹친 작업은 아무에게도 표본을 남기지 않습니다.
- 표본의 도구 수는 겹친 실행 전체를 셉니다 (작업 시간만큼 자르지 않습니다).
- 셀 것이 없는 축(예: 도구를 하나도 안 쓴 실행의 S/N)은 그 표본에서 값이 비고, 목표값은 남은 표본들로 계산합니다. 최근 표본 어디에도 그 축 값이 없으면 그 축은 움직이지 않습니다.

축별 신호

E / I — 함께 일하나, 혼자 일하나

표본 값 = (혼자 + 불참) 의 평균 × 100 (높을수록 I, 셀 수 없는 항목은 뺍니다)

신호	계산
혼자	1 - (이 작업 동안 내 실행 시간 중 다른 팀원의 실행과 겹친 비율). 외부 방문자와 겹친 것은 세지 않습니다. 실행이 없으면(팀장) 뺍니다
불참	마울의 가장 최근 회의에 없었으면 1, 있었으면 0. 회의가 한 번도 없었으면 뺍니다

- 다른 팀원과 동시에 일하는 때가 많고 회의에 꼬박꼬박 나오면 E 쪽, 혼자 긴 일을 하고 회의에 빠지면 I 쪽입니다.
- 회의는 두 가지입니다. 내가 메인 세션에 프롬프트를 보낼 때 열리는 광장 회의(팀장 + 입주했고 그때 실행 중이 아닌 팀원, 서브에이전트 보고처럼 앱이 넣은 메시지는 회의가 아님)와, 팀원 2명 이상의 실행이 10초 안에 시작해 함께 돌 때 여는 키프 회의(그 팀원들만)입니다. 키프 중에 늦게 시작한 팀원도 참석합니다. 프롬프트가 왔을 때 일하고 있던 팀원은 그 회의에 빠진 것이 됩니다.

S / N — 읽고 고치나, 새로 만들고 찾아보나

표본 값 = N 쪽 호출 수 ÷ (S 쪽 + N 쪽 호출 수) × 100 (높을수록 N)

쪽	세는 도구 호출
S	읽기(Read, NotebookRead), 검색(Grep, Glob, LS), 작은 편집(Edit · MultiEdit · NotebookEdit 중 새로 쓴 글자가 400자 미만), 테스트 명령
N	새 파일 쓰기(Write — 기존 파일 덮어쓰기도 같이 셉니다), 웹(WebFetch, WebSearch), 큰 편집(새로 쓴 글자가 400자 이상인 편집)
안 셈	테스트가 아닌 셸 명령, 계획 도구(TodoWrite · Agent 등), 그 밖의 도구(MCP 등)

- 테스트 명령 = Bash 명령의 명령 자리(맨 앞, 또는 npm · pnpm · yarn · npx · bun · make · uv · python 같은 실행기 뒤)에 test, pytest, vitest, jest, go test, cargo test, npm run test, pnpm test 중 하나가 오는 것. && · ; · | 로 이은 명령은 하나씩 셉니다. 맨 앞에 혼자 온 test (셸의 test -f 같은 것)는 테스트가 아닙니다.
- 서브에이전트 실행의 도구 호출만 셉니다. 호출 한 번은 한 번만 셉니다.

T / F — 원인·오류를 말하나, 칭찬·고마움을 말하나

표본 값 = F 낱말 수 ÷ (T 낱말 수 + F 낱말 수) × 100 (높을수록 F)

겹친 실행의 최종 보고(서브에이전트가 마지막에 남긴 메시지, 앞 2,000자)에서 아래 낱말이 나온 횟수를 셉니다. 대소문자는 가리지 않고, 낱말 일부만 맞아도 셉니다 (fixed → fix, 고마워요 → 고마).

쪽	낱말
T (생각)	오류, 실패, 반드시, 원인, 수정, must, error, fail, fix, because
F (느낌)	고마, 감사, 좋아요, 좋네, 멋, 잘했, 미안, 죄송, thanks, great, nice, sorry, happy

- 작업이 끝난 뒤에 끝나는 실행의 보고는 그 작업 표본에 들어가지 않습니다.
- 보고 저장을 끄면(아래 "개인정보와 설정") T/F는 그때부터 움직이지 않습니다.

J / P — 차근차근 순서대로인가, 이것저것 바꿔 가며인가

표본 값 = (순서 + 재시도 + 전환) 의 평균 × 100 (높을수록 P, 셸 수 없는 항목은 뺍니다)

신호	계산
순서	이 팀원의 최근 표본 20개 중 이번 작업보다 나중에 만든 작업이 이미 끝나 있으면 1(순서 바뀜), 아니면 0

신호	계산
재시도	실패한 도구를 바로 다음 호출에서 다시 부른 횟수 ÷ 전체 호출 수
전환	바로 앞 호출과 다른 도구를 부른 횟수 ÷ (실행마다 호출 수 - 1 의 합)

얼마나 빨리 바뀌나

값	기본	뜻
계산에 쓰는 최근 작업 수	20	축마다 최근 표본 20개(값이 있는 것)의 평균이 목표값 입니다
따라가는 비율	0.1	표본이 하나 들어올 때마다 목표값이 있는 모든 축의 점수가 (목표값 - 점수)의 10%만큼 움직입니다
하루 이동 한도	축마다 2	게임 하루 동안 한 축이 움직인 양의 합이 2를 넘지 않습니다
글자가 바뀌는 선	45 / 55	위 "점수와 글자"

이 셋이 겹쳐 성격은 **아주 천천히** 바뀝니다.

- 일이 한 번 튀어도 최근 20개 평균이라 목표값이 크게 흔들리지 않습니다.
- 하루 한도는 게임 하루가 넘어갈 때 다시 채워지고, 게임 하루는 일한 시간으로만 가므로 쉬는 동안에는 한도도 풀리지 않습니다.
- 목표값이 45~55 사이면 점수가 그 근처에서 멈춰 글자는 바뀌지 않습니다.
- 목표값이 선에 가까울수록 한 번에 움직이는 양(차이의 10%)이 작아져 더 오래 걸립니다.

예: 백엔드 팀원(ISTJ, S/N 25)이 새 파일 쓰기와 웹 검색만 계속하면 S/N 목표값이 100이 됩니다. 점수는 게임 하루에 최대 2씩 올라 15일치를 움직여도 55(선과 같음)라 아직 S이고, **16일째에 57이 되어 N으로 바뀝니다.** 기본 설정이면 그 사이 매일 작업을 끝냈다고 해도 일한 시간이 15시간 넘게 쌓여야 합니다.

바뀌는 중 표시

목표값이 반대편 선을 넘은 축(지금 앞 글자인데 목표값 > 55, 또는 뒤 글자인데 목표값 < 45)이 있으면 그 축을 **바뀌는 중**으로 보여 줍니다.

- 문구: "T가 F 쪽으로 38%" (N에서 바뀔 때만 "N이 ...").
- 퍼센트 = 기본 위치(앞 글자 25, 뒤 글자 75)에서 바뀌는 선(55 또는 45)까지 간 비율, 0~99%. 예: T/F 점수 36.4 → $(36.4 - 25) \div 30 \approx 38\%$.
- 여러 축이 해당하면 목표값이 선을 가장 많이 넘은 축 하나만 보여 줍니다 (같으면 E/I → S/N → T/F → J/P 순).
- 표본이 들어올 때만 다시 계산합니다.

이유 문장

집 화면 성격 카드 맨 아래의 한 줄은 **이번 표본 값이 직전 목표값(그 축에 앞 표본이 없으면 지금 점수)과 가장 많이 차이 나는 축과 그 방향**으로 고릅니다. 그 쪽 신호 중 이번 표본에서 가장 큰 것의 문장을 씁니다 (같으면 아래 표 순서). 모든 축에서 차이가 없으면 전 문장을 그대로 둡니다.

축	앞 글자 쪽 문장	뒤 글자 쪽 문장
E / I	다른 팀원과 같이 일하는 때가 많아서 · 회의에 꼬박꼬박 나와서	혼자 긴 작업이 많아서 · 회의에 잘 안 나와서
S / N	파일을 꼼꼼히 읽고 찾아봐서 · 조금씩 나눠 고쳐서 · 테스트를 자주 돌려서	새 파일을 자주 만들어서 · 웹 검색을 자주 해서 · 한 번에 크게 고쳐서

축	앞 글자 쪽 문장	뒤 글자 쪽 문장
T / F	보고에 원인·오류 이야기가 늘어서	보고에 칭찬·고마움 말이 늘어서
J / P	만든 순서대로 끝내서 · 다시 시도하는 일이 적어서 · 한 도구로 차근차근 이어 가서	작업 순서를 자주 바꿔서 · 실패한 도구를 자주 다시 시도해서 · 도구를 자주 바꿔 가며 일해서

글자가 바뀌면

- 알림이 잠깐(5초) 뜨고 활동 기록 '성격'에 한 줄 남습니다: "이름 성격이 T → F로 바뀜 · 보고에 칭찬·고마움 말이 늘어서" (이유는 그 축에서 새 글자 쪽 문장. N으로 바뀔 때는 "N으로").
- 팀원 패널 칩과 집 화면 글자가 새 성격으로 바뀝니다.
- 바뀐 성격은 다음 하루 정산의 가구 자동 구매 취향부터 쓰입니다 (아래).

서브에이전트 타이쿤 바다 마을 tycoon-m8-wvEcK0 Lv.1 모래섬 마을 일 0 / 1,500 · 가금 0 / 1,500 보물상자 0 마을 거금 0

마을 88 격자

backend-dev 성격이 T → F로 바뀜
보고에 칭찬·고마움 말이 늘어서

팀원 4 .claude/agents 3개

- 팀장 (ENTJ) 휴식 · 집 0
다음 작업을 기다리는 중
- backend-dev (ISFJ) 휴식 · 바위 위 0
다음 작업을 기다리는 중
- frontend-dev (ENFP) 아직 일하지 않았어요
- qa-reviewer (ISTP) 아직 일하지 않았어요

외부 방문자 0 집 없음

활동 기록 전체 작업 회의 경제 **성격**

21:26 backend-dev 성격이 T → F로 바뀜 · 보고에 칭찬·고마움 말이 늘어서 성격

성격이 바뀌었을 때의 알림

팀장의 성격

팀장(메인 세션)은 서브에이전트 실행 기록이 없어서 일부 축만 움직입니다.

축	팀장
E / I	회의 참석·불참만으로 움직입니다 (광장 회의에는 늘 참석, 키포프 회의에는 들어가지 않습니다)
S / N	움직이지 않습니다 (처음 성격 그대로, 기본 ENTJ면 N)
T / F	움직이지 않습니다 (처음 성격 그대로, 기본 ENTJ면 T)
J / P	작업을 만든 순서대로 끝냈는지만으로 움직입니다

그리고 팀장 표본은 서브에이전트 실행이 하나도 겹치지 않은 작업(팀장이 혼자 한 작업)이 끝날 때만 생깁니다.

개인정보와 설정

- 성격 상태에는 숫자와 위의 고정 문장만 남습니다. 보고 원문은 성격으로 옮기지 않고, 웹 화면으로도 내보내지 않습니다.
- 수집기는 T/F 계산용으로 서버에이전트 최종 보고의 앞 2,000자를 저장합니다. 원하지 않으면 마을 설정 파일 `~/sub-agent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 의 `overrides` 에 `collector.keepLastMessage` 를 `false` 로 넣습니다. 그러면 보고를 저장하지 않고, T/F는 그때부터 움직이지 않으며 바뀌는 중에도 뜨지 않습니다.
- 고급 설정: 같은 `overrides` 아래에서 아래 값을 바꿀 수 있습니다.

설정 키	기본값	뜻
<code>personality.window</code>	20	목표값에 쓰는 최근 표본 수 (0 이하면 성격이 움직이지 않음)
<code>personality.emaAlpha</code>	0.1	따라가는 비율
<code>personality.maxDriftPerDay</code>	2	축마다 게임 하루 이동 한도
<code>personality.flipHysteresis</code>	[45, 55]	글자가 바뀌는 두 선
<code>personality.bigEditChars</code>	400	큰 편집으로 보는 글자 수
<code>personality.lexicon</code>	위 낱말 표	T(<i>thinking</i>)·F(<i>feeling</i>) 낱말 목록
<code>collector.testCommands</code>	위 테스트 명령 목록	테스트 명령으로 보는 말 (S/N의 테스트, 굵어 품질에도 쓰임)

성격과 가구 자동 구매

팀원은 모은 진주로 자기 집 방에 놓을 가구를 스스로 삽니다. 무엇을 살지는 성격 글자가 고릅니다.

누가, 언제

- 하루 정산 때(일터 층을 올린 다음), **팀원마다 하루 1개까지**.
- 사는 팀원: 떠나지 않았고, 집이 있고, **자재비 대기 중이 아닌** 팀원. 일터 층을 올릴 자재비를 기다리는 팀원은 가구를 사지 않고 모읍니다.
- **팀장은 자동으로 사지 않습니다**. 팀장 가구는 내가 가구 상점에서 사 줄 수 있고, 그 값은 마을 기금에서 나갑니다.

예산

예산 = 잔고 - max(잔고 × 50%, 다음 층 자재비). 가격이 예산 이하인 가구만 삽니다. 일터를 키울 돈이 가구로 새지 않게 하는 규칙입니다.

잔고	일터 상태	남겨 둘 몫	예산	결과
1,000	아직 공사 중 (다음 자재비 0)	500	500	500 이하 가구를 삼
6,000	1층 (다음 2층 자재비 8,000)	8,000	없음	사지 않음
8,300	1층	8,000	300	300 이하 가구를 삼
20,000	1층	10,000	10,000	삼
13,000	2층 (다음 3층 자재비 12,000)	12,000	1,000	삼

다음 층 자재비는 2층 8,000 · 3층 12,000 · 큰 건물 17,000이고, 큰 건물까지 다 지었으면 다음 일터의 2층 값(8,000)입니다. 그래서 일터가 1층 이상인 팀원은 잔고가 자재비보다 꽤 많아야 가구를 삽니다. 가구 자동 구매가 드물게 보이는 까닭입니다.

무엇을 사나: 성격이 고르는 종류

가진 가구 수(창고에 있는 것, 내가 사 준 것 포함)에 따라 두 축이 번갈아 고릅니다.

가진 가구 수	보는 축	고르는 종류
짝수 (0, 2, 4...)	E / I	E → 꾸미기, I → 쉬기
홀수 (1, 3, 5...)	J / P	J → 일하기, P → 쉬기·일하기·꾸미기 중 하나 (날과 팀원마다 정해진 난수, 다시 계산해도 좋음)

그 종류 안에서 예산 안에 드는 것 중 **덜 가진 가구**, 같으면 아래 표의 앞쪽을 고릅니다. 그 종류에 살 수 있는 것이 없으면 그날은 사지 않고 모읍니다.

종류	가구 (가격)
쉬기	폭신 조개 의자 (300) · 해파리 램프 (120) · 대합 침대 (520, 2×1)
일하기	유목 책상 · 노트북 (260) · 유리병 선반 (220, 오른쪽 벽에만)
꾸미기	산호 화분 (80) · 물결 러그 (180, 2×1, 바닥)

- 말미잘 화단(90, 바깥 가구)은 방에 놓을 수 없어 자동 구매에서 뺍니다.
- 천 가구(조개 의자·해파리 램프·대합 침대·물결 러그)는 같은 가구를 몇 개 가졌는지에 따라 천 색이 **겨자** → **산호** → **파랑** → **초록** → **라벤더** 순으로 돌아갑니다.
- 산 가구는 방(6×6칸)의 뒤 모서리부터 빈 칸에 놓이고, 빈 칸이 없으면 창고로 갑니다. 집 화면에서 언제든지 옮길 수 있습니다.
- 활동 기록 '경제'에 "이름 가구 자동 구매 · 가격" 한 줄이 남습니다.
- 가구 값은 늘 같습니다 (물가 변동 없음).

예: ENFP 팀원이 가구 0개면 E → 꾸미기에서 산호 화분(둘 다 0개라 표의 앞쪽)을 삽니다. 다음 정산(1개, 홀수)에는 P → 세 종류 중 난수로 하나, 그다음(2개, 짝수)에는 다시 E → 꾸미기에서 덜 가진 것을 삽니다 (물결 러그가 아직 없고 예산이 180 이상이면 물결 러그).

캐릭터 누르기

마을의 캐릭터(팀원, 팀장, 외부 방문자 모두)를 누르거나 집어 옮길 수 있습니다. **화면 놀이일 뿐**이라 게임 기록에 남지 않고, 시간을 흘리지 않으며, 규칙(급여·성격 등)에 아무 영향이 없습니다. 페이지를 새로 고치면 캐릭터는 원래 규칙대로의 자리로 돌아갑니다.

누르기

캐릭터를 한 번 누르면(클릭·탭, 또는 키보드로 캐릭터에 초점을 두고 Enter·Space):

- 1.2초 동안 아등바등** — 팔·다리·꼬리를 빠르게 흔들고 몸을 좌우로 기울입니다. 크기는 바뀌지 않습니다.
- 몸에서 **거품**이 납니다 (거품 효과가 켜져 있을 때).
- 머리 위 말풍선**이 지금 상태를 알려 줍니다. 말풍선이 떠 있는 동안에는 막힘 '!'·잠 'zz'·회의 말풍선 대신 이것이 보입니다.

캐릭터 상태	말풍선
작업 중 (작업 제목을 알 때)	일하는 중 · (작업 제목)

캐릭터 상태	말풍선
작업 중 (제목을 모를 때, 팀장 포함)	일하는 중
막힘 — 권한 요청	막힘 · 권한 기다림
막힘 — 같은 실행에서 도구 3번 연속 실패	막힘 · 연속 실패
회의 중	회의 중
휴식	쉬는 중
외부 방문자 — 공사를 돕는 중 (인력 부두 방문자, 지금 일하는 팀원이 있을 때)	공사 돕는 중
외부 방문자 — 그 밖 (탐사 기지·해도실 방문자, 일하는 팀원이 없을 때의 인력 부두 방문자)	일하는 중 · (찾아온 시설: 탐사 기지 · 해도실 · 인력 부두)

팀원이나 팀장을 누르면 발밑에 선택 표시 원판이 생기고, 오른쪽 팀원 패널에서 그 카드도 강조되며 보이는 곳까지 스크롤됩니다.



캐릭터 누르기

끌어 옮기기

누른 채로 끌면 캐릭터를 집어 들 수 있습니다.

입력	집어 드는 조건
마우스 · 펜	누른 채 6px 넘게 움직이면
터치	0.3초 누르고 있으면 (그 전에 6px 넘게 움직이면 마을 화면이 움직입니다)

- 들고 있는 동안 캐릭터는 떠서 계속 버둥거리고, 발밑 그림자는 땅에 작게 남습니다. 말풍선도 계속 보입니다.
- 들고 있는 동안에는 마을 화면(카메라)이 움직이지 않습니다.
- 놓으면 가장 가까운 걸을 수 있는 칸에 내려앉고, 거기서 원래 가던 곳(ilter, 집 앞, 광장 등)으로 다시 걸어갑니다.

- 끌어 옮긴 뒤 손을 떼는 것은 누르기로 치지 않습니다.



캐릭터 집어 들기

동작 줄이기

운영체제의 "동작 줄이기"가 켜져 있거나 설정 화면의 **거품 효과**를 끄면:

- 아등바등 대신 **0.3초 동안 한 번 기울이기만** 합니다.
- 거품이 나지 않습니다.
- 들고 있을 때도 버둥거리지 않고 멈춘 자세입니다.
- 말풍선은 그대로(1.2초) 보입니다.

이 장의 기본값 한눈에

항목	기본값	바꾸는 곳
게임 하루	활동 60분	설정 화면 "게임 하루 길이 (활동 분)" (1~1440분)
마지막 신호 뒤 인정 시간	10분	마을 설정 파일 <code>overrides.time.activeGapCapMs</code>
시계 줄 간격	10초	환경 변수 <code>TYCOON_CLOCK_MS</code>
성격 계산 표본 수	최근 작업 20개	<code>overrides.personality.window</code>
성격 따라가는 비율	0.1	<code>overrides.personality.emaAlpha</code>
성격 하루 이동 한도	축마다 2	<code>overrides.personality.maxDriftPerDay</code>

항목	기본값	바꾸는 곳
글자가 바뀌는 선	45 / 55	<code>overrides.personality.flipHysteresis</code>
큰 편집 기준	400자	<code>overrides.personality.bigEditChars</code>
최종 보고 저장	켄 (앞 2,000자)	<code>overrides.collector.keepLastMessage</code>
가구 자동 구매	켄, 하루 1개, 잔고 50%와 다음 총 자재 비 중 큰 쪽을 남김	<code>overrides.economy.autoBuy</code> (<code>enabled</code> · <code>maxPerDay</code> · <code>keepReserveRatio</code> · 난수 <code>seed</code> 42)
아동바둥 길이	1.2초 (동작 줄이기면 0.3초 기울이기)	바꿀 수 없음
집어 들기	마우스 6px · 터치 0.3초	바꿀 수 없음

마을 설정 파일은 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 입니다 (마을 id는 프로젝트 폴더 경로의 영문·숫자 밖
글자를 `-` 로 바꾼 것, 예: `/Users/me/shop` → `-Users-me-shop`). 설정 화면 말고 손으로 고쳤다면 그 마을에서 새 세션을 시
작하거나 프롬프트를 보낼 때 수집기가 다시 읽어 반영합니다.

6장. 화면 구성

타이쿤은 브라우저 한 페이지에서 돌아가는 웹앱입니다. 수집기와 웹을 켜 뒤 `http://localhost:5173` 을 열면 메인 화면이 나옵니다.

```
pnpm dev
```

다른 화면으로 옮겨도 페이지를 새로 불러오지 않습니다. 상단 바의 로고만 예외로, 누르면 페이지를 새로 엽니다. 지금 보고 있는 화면은 늘 주소창에 적합합니다. 그래서 주소를 북마크하거나 새로고침해도 같은 화면이 다시 열리고, 브라우저의 뒤로·앞으로 버튼도 그대로 쓸 수 있습니다.

이 장은 사용자가 보는 모든 장면을 하나씩 설명합니다. 장면마다 주소, 들어가는 방법, 보이는 것, 할 수 있는 일을 적었습니다.

화면 한눈에 보기

장면	주소	들어가는 방법
메인 화면 (마을 보기)	<code>/?project=<마을 id></code>	처음 열 때, 로고, 상세 화면의 "마을로"
격자 보기	<code>...&grid</code>	마을 칸 왼쪽 위 "보기 방식" 토글에서 "격자"
일터 상세	<code>...&building=<일터 id></code>	마을에서 일터 누르기, 격자 보기의 일터 카드·공사 중 칩
팀원 집	<code>...&house=<팀원 id></code>	마을에서 집 누르기, 팀원 카드 누르기, 격자 보기의 집 카드, 상점의 "집으로"
가구 상점	<code>...&shop=<팀원 id></code>	팀원 집의 "가구 사러 가기"
경제 패널	<code>...&economy</code>	상단 바의 레벨 칸·보물상자 칩·마을 기금 칩, 마을에서 시청 누르기
설정	<code>...&settings</code>	상단 바의 톱니 버튼
개발 화면	<code>/dev/gallery</code> 등	주소를 직접 입력

주소 규칙

- 마을 id**는 마을이 된 폴더 경로에서 영문·숫자가 아닌 글자를 모두 `-` 로 바꾼 것입니다. 예를 들어 `/Users/me/code/my-app` 은 `-Users-me-code-my-app` 이 됩니다. 폴더 경로에 한글 같은 글자가 있으면 뒤에 짧은 해시가 붙습니다.
- `?project=` 가 없거나 목록에 없는 마을이면(옛 북마크 등) 가장 최근에 활동한 마을을 골라 주소에 적습니다.
- 상세 화면은 한 번에 하나만 열립니다. 주소에 둘 이상 적혀 있으면 위 표 순서(일터 → 집 → 상점 → 경제 → 설정)에서 앞의 것이 열립니다.
- 일터 id**는 `w<번호>:<팀원 id>` 모양입니다. 번호는 그 팀원의 몇 번째 일터인지입니다. 주소에서는 `:` 가 `%3A` 로 바뀝니다 (예: `&building=w1%3Abackend-dev`). **팀원 id**는 에이전트 이름이고, 팀장은 `@leader` 입니다 (예: `&house=%40leader`).
- `&grid` 는 상세 화면을 열어도 남습니다. 그래서 상세를 닫으면 격자 보기로 돌아옵니다.

모든 화면에 공통인 동작

- 상세 화면은 상단 바 아래를 모두 덮고, 상단 바는 그대로 쓸 수 있습니다. 마을은 지우지 않고 가려 두기만 합니다. 그래서 마을로 돌아오면 카메라 위치와 캐릭터가 걷던 자리가 그대로입니다.
- "마을로"·"집으로" 같은 돌아가기 버튼은 바로 앞 화면으로 가는 경우 브라우저 기록을 되돌립니다. 그래서 마을 → 집 → 상점 → 집 → 마을을 오가도 기록이 쌓이지 않습니다.

- 화면 내용은 수집기에서 실시간으로 오므로 새로고침할 필요가 없습니다.
- 기준 화면 크기는 1440×900입니다. 창 크기가 다르면 마을 칸만 늘거나 줄어듭니다. 상단 바(높이 68), 활동 기록(높이 190), 팀원 패널(폭 360)은 크기가 그대로입니다.

처음 화면과 마을이 없을 때

처음 열었을 때 보이는 화면은 상황에 따라 셋 중 하나입니다.

상황	보이는 것
수집기는 켜져 있는데 마을이 하나도 없음	마을 칸 가운데 "아직 마을이 없어요" 카드와 혹 설치 안내
수집기가 꺼져 있음	빈 마을 칸 위 가운데에 "수집기 연결 끊김 · 다시 연결하는 중" 칩 (아래 "연결 끊김 표시")
마을은 있는데 아직 아무 일도 안 함	장식만 있는 빈 모래섬. 첫 일(프롭트, 서버에이전트 실행 등)이 시작되면 광장·길·시청·팀장의 집이 생깁니다

마을이 없을 때는 상단 바도 비어 있습니다. 마을 고르기 칸에는 "마을 바꾸기"가 보이고, 설정 버튼은 흐려져 누를 수 없습니다. 레벨 칸은 "Lv.1 모래섬 마을", 보물상자와 마을 기금은 0입니다. 마을/격자 "보기 방식" 토글도 보이지 않습니다. 화면은 3초마다 마을 목록을 다시 확인합니다. 그래서 혹을 연결한 프로젝트에서 Claude Code를 새로 시작하면 새로고침하지 않아도 바로 그 마을이 열립니다.

혹 설치 안내

빈 화면과 설정 화면에 같은 안내가 나옵니다.

- **수집기 상태:** "수집기" 옆에 "연결됨" 또는 "연결 끊김" 칩이 있고, 그 옆에 "혹 주소 <http://127.0.0.1:4777/hook>"이 적혀 있습니다.
- **순서 세 줄**
 1. 가장 쉬운 방법은 이 저장소에서 `pnpm connect <프로젝트 경로>` 를 실행하는 것입니다. 혹만 나만 쓰는 `.claude/settings.local.json` 에 넣고, 그 프로젝트의 다른 파일은 건드리지 않습니다.
 2. 직접 넣으려면 아래 예시를 `.claude/settings.local.json` (나만) 또는 `.claude/settings.json` (팀 공유) 에 넣습니다. 이미 파일이 있으면 `hooks` 만 합칩니다.
 3. 그 프로젝트에서 Claude Code를 실행하면 마을이 생깁니다.
- **혹 설정 예시:** 붙여 넣을 JSON 전체가 코드 칸에 있습니다.
- **복사 버튼:** 누르면 "복사했어요"가 뜹니다. 실패하면 "복사하지 못했어요. 직접 선택해 복사해 주세요"가 뜹니다.
- **맨 아래 안내:** "모든 혹이 비동기라 Claude Code를 느리게 하지 않아요. 수집기가 꺼져 있어도 1초 안에 넘어가요"

화면 안내에는 없지만, 모든 프로젝트를 한 번에 마을로 만들려면 `pnpm connect --global` 을 씁니다. 이 명령은 전역 설정 `~/.claude/settings.json` 에 혹을 넣습니다.



마을이 없을 때의 첫 화면과 훅 설치 안내

메인 화면의 배치

메인 화면은 다음 칸들로 이루어져 있습니다.

자리	칸	하는 일
맨 위	상단 바	마을 고르기, 레벨, 돈, 알림, 설정
가운데	마을 보드	동물 팀원과 건물이 있는 바닷속 섬
마을 아래	활동 기록	마을에서 일어난 일을 시간순으로
오른쪽 (폭 360)	팀원 패널	팀원 카드와 외부 방문자
마을 칸 왼쪽 위	보기 방식 토글	마을 / 격자
마을 칸 오른쪽 위	알림(토스트)	최대 3개
마을 칸 왼쪽 아래	카메라 버튼	확대, 축소, 마을 전체 보기
마을 칸 위 가운데	연결 끊김 칩	수집기와 끊겼을 때만



메인 화면

상단 바

모든 화면 맨 위에 늘 있는 줄입니다. 상세 화면을 열어도 그대로 보이고 쓸 수 있습니다.

순서	요소	보이는 글자	누르면
1	로고	집 아이콘 + "서브에이전트 타이쿤 바다 마을"	메인 화면 (가장 최근 마을)
2	마을 고르기	마을(폴더) 이름 + 아래 화살표	마을 목록
3	마을 레벨 칸	"Lv.4 산호 읍" + 진행 막대 + "일 a / b · 기금 c / d"	경제 패널
4	보물상자 칩	진주 아이콘 + "보물상자 N"	경제 패널
5	마을 기금 칩	진주 아이콘 + "마을 기금 N"	경제 패널
6	알림 버튼	종 아이콘 + 숫자 배지	최근 알림 목록
7	설정 버튼	톱니 아이콘	설정 화면

창 폭이 1200px보다 좁으면 로고 글자와 레벨 칸의 보조 글자("일 a / b · 기금 c / d")가 숨습니다. 레벨 칸의 조건은 마우스를 올리면 그대로 볼 수 있습니다.



상단 바

로고

로고를 누르면 주소가 / 로 돌아가고 페이지를 새로 엽니다. 가장 최근에 활동한 마을의 메인 화면이 열립니다.

마을 고르기 (마을 바꾸기)

- 수집기가 본 모든 마을이 최근 활동 순으로 나옵니다. 마을 하나는 Claude Code를 실행한 폴더 하나입니다.
- 목록에는 폴더 이름(경로의 마지막 부분)이 보입니다. 각 항목에는 전체 경로가 톨팁으로 붙어 있습니다.
- 다른 마을을 고르면 브라우저 기록이 새로 생깁니다. 그래서 브라우저 뒤로 버튼을 누르면 앞 마을로 돌아갑니다.
- 마을을 바꾸면 열려 있던 상세 화면은 닫히고, 팀원 강조도 풀립니다. 마을/격자 보기는 그대로 둡니다.
- 새 마을이 생기면 목록에 저절로 더해집니다 (3초마다 확인).

마을 레벨 칸

마을이 얼마나 컸는지와 다음 레벨까지 남은 것을 보여 줍니다.

- "Lv.N <시대>": 지금 레벨과 시대 이름입니다.
- **진행 막대**: 지금 레벨 안에서 다음 레벨까지 얼마나 왔는지입니다. 지금 레벨에 필요했던 일 점수를 0%, 다음 레벨에 필요한 일 점수를 100%로 봅니다.
- "**일 a / b**": a는 마을 전체 일 점수(모든 팀원 일터 점수의 합), b는 다음 레벨에 필요한 점수입니다.
- "**기금 c / d**": c는 지금 마을 기금, d는 레벨업에 필요한 기금입니다. d = 다음 레벨 공사비 + 그날(아직 정산 전인 오늘) 팀장 토큰값입니다.
- **마우스를 올리면** 전체 조건이 보입니다. 예: "다음 Lv.5 산호 읍 · 마을 전체 일 점수 7,200 / 10,000 · 기금 5,100 / 6,120 (공사비 6,000 + 그날 팀장 토큰값 120) · 경제 패널 열기".
- Lv.10이 되면 보조 글자 대신 "최고 레벨"이 보이고, 막대는 가득 찹니다.
- 두 조건이 모두 차도 레벨은 바로 오르지 않고 **하루 정산 때** 오릅니다.

레벨	시대	필요한 마을 전체 일 점수	레벨업 공사비 (마을 기금)
Lv.1	모래섬 마을	0	0
Lv.2	모래섬 마을	1,500	1,500
Lv.3	모래섬 마을	3,500	2,500
Lv.4	산호 읍	6,000	4,000
Lv.5	산호 읍	10,000	6,000
Lv.6	산호 읍	18,000	9,000
Lv.7	해저 도시	30,000	15,000
Lv.8	해저 도시	45,000	20,000
Lv.9	해저 도시	65,000	30,000
Lv.10	해저 수도	100,000	50,000

보물상자 칩

"보물상자 N"은 팀 금고입니다. 모든 팀원 잔고를 더한 값이며, 떠난 팀원의 잔고도 들어갑니다. 누르면 경제 패널이 열립니다.

마을 기금 칩

"마을 기금 N"은 **팀장(시장)의 지갑**입니다. 팀원 급여에서 떼는 세금(20%)으로 채우고, 팀장 토큰값·레벨업·공공시설·팀장 가구에 씁니다. 누르면 경제 패널이 열립니다.

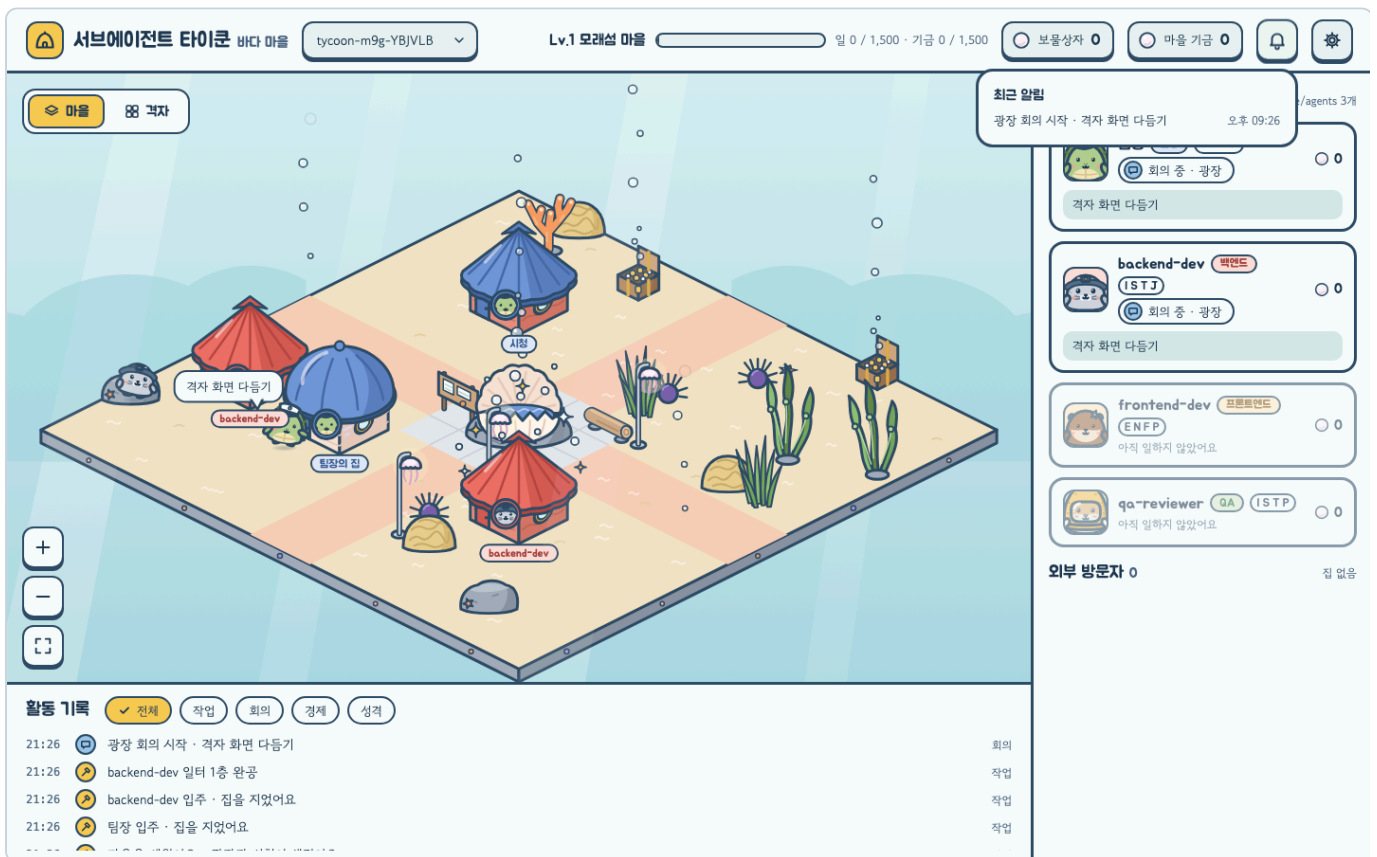
- **평소:** 진주 아이콘이 보입니다. 마우스를 올리면 "팀장(시장)의 지갑 · 세금으로 벌고 팀장 토큰값을 내요 · 경제 패널 열기"가 뜹니다.
- **시청 적자일 때:** 칩의 테두리와 글자가 위험 색(빨강 계열)으로 바뀌고, 진주 아이콘 대신 막힘 아이콘이 보입니다. 마우스를 올리면 "시청 적자 · 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요 · 팀원에게 더 맡기고 팀장 대화를 줄이면 풀려요"가 뜹니다. 적자는 못 낸 몫이 없는 날이 정산되어야 풀립니다.



시청 적자일 때의 상단 바

알림 버튼과 알림 목록

- **벋지 숫자**는 지금 떠 있는(아직 닫히지 않은) 알림 수입니다. 자동으로 사라지는 알림은 5초가 지나면 숫자에서도 빠집니다. 100개 이상이면 "99+"로 보입니다.
- 버튼을 누르면 아래로 "**최근 알림**" 칸이 열립니다. 이 마을의 알림 가운데 최근 20개가 새 것부터 시각과 함께 나옵니다. 하나도 없으면 "아직 알림이 없어요"가 보입니다.
- **열면 모두 읽음**이 됩니다. 마을에 떠 있던 토스트가 모두 닫히고 벋지가 0이 됩니다.
- 닫는 방법: 버튼을 다시 누르기, Esc 키, 칸 바깥 누르기, Tab으로 칸 밖에 나가기. Esc로 닫으면 포커스가 알림 버튼으로 돌아갑니다.
- 목록이 길면 칸 안에서 스크롤됩니다. 키보드 Tab으로도 들어갈 수 있습니다.



최근 알림 목록

설정 버튼

톱니 버튼을 누르면 설정 화면이 열립니다. 마을이 하나도 없으면 설정할 곳이 없으므로 흐려져 누를 수 없습니다.

시계에 대해

상단 바에는 시계가 없습니다. 타이쿤의 게임 하루는 실제 시계가 아니라 에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간)으로 흐릅니다. 다음 하루 정산까지 남은 활동 시간은 경제 패널 머리 줄의 "다음 정산까지 활동 N분"에서 봅니다.

마을 보드

메인 화면 가운데의 바닷속 섬입니다. 팀원은 동물 캐릭터로, 팀원이 한 일은 건물로 보입니다.

카메라 (이동·확대·전체 보기)

하고 싶은 것	방법
마을 옮겨 보기	빈 곳이나 건물 위를 누른 채 끌기 (터치는 캐릭터 위에서도 바로 끌면 마을이 움직임)
확대·축소	마우스 휠 (마우스가 있는 곳을 기준으로), 또는 왼쪽 아래 "확대"·"축소" 버튼 (한 번에 1.15배)
섬 전체를 화면에 맞추기	왼쪽 아래 "마을 전체 보기" 버튼

- 배율은 최대 1.6배, 최소 0.6배입니다. 섬이 아주 커서 전체 보기 배율이 0.6배보다 작으면 그만큼까지 줄일 수 있습니다.
- 처음 배율은 설정의 "확대 기본값"을 따릅니다 (기본값은 마을 전체 보기).
- 0.75배보다 작게 줄여 보면 건물 이름표가 숨고 얼굴 간판만 남습니다. 이름표끼리 겹치지 않게 하려는 것입니다.
- 창 크기가 바뀔 때: 아직 카메라를 움직이지 않았다면 다시 맞추고, 한 번 움직였다면 보던 곳을 가운데에 둔 채 그대로 둡니다.
- 섬이 넓어지면(레벨업 등) 카메라를 움직였더라도 "확대 기본값"으로 다시 맞춥니다.
- 캐릭터 위에서 마우스·펜으로 끌면 마을이 아니라 캐릭터를 집어 듭니다 (아래 "캐릭터를 눌렀을 때").

바닥과 장식

- 섬:** 모래섬이고 옆면은 현무암입니다. 처음에는 16×16칸입니다. 집·일터·공공시설 자리가 모자라거나 마을 레벨이 오르면 사방으로 4칸씩 넓어지고, 최대 80×80칸까지 커집니다.
- 마을을 세우기 전**(첫 일 전)에는 장식만 있는 빈 모래섬입니다.
- 마을을 세운 뒤**에는 조개 자갈 십자 길과 넓적돌 광장이 생깁니다. 광장에는 대합 분수(거품 기둥이 오름), 게시판, 벤치, 해파리 가로등이 있습니다. "길 포장" 공공시설이 생기면 십자 길이 광장과 같은 넓적돌로 바뀝니다.
- 장식:** 켈프·잘파·말미잘(물결에 흔들림), 산호, 뇌산호, 바위, 불가사리, 성게, 보물상자(거품이 오름). 장식 자리는 마을마다 정해져 있어, 섬이 넓어져도 건물이 들어서지 않는 한 있던 장식은 그대로 남습니다.
- 물고기 떼:** 섬 위쪽을 천천히 헤엄쳐 지나갑니다.
- 빛줄기:** 수면에서 비스듬히 내려오는 빛입니다. 카메라를 따라가지 않고 화면에 고정되어 있습니다.

건물

건물	자리	생기는 때	모습	누르면
팀장의 집	서쪽 구역	마을을 세울 때 (첫 일)	집 + 팀장 얼굴 간판 + "팀장의 집" 이름표	팀장 집
팀원 집	서쪽 구역	그 팀원이 처음 일할 때 (입주)	집 + 주인 얼굴 간판 + 팀원 이름 이름표	그 팀원 집

건물	자리	생기는 때	모습	누르면
시청	광장 북쪽 구역, 3×3	마을을 세울 때	시대에 따라 1층(모래섬 마을) · 2층(산호 읍) · 3층(해저 도시) · 해저 궁전(해저 수도). 팀장 얼굴 간판 + "시청" 이름표	경제 패널
일터	남쪽 → 동쪽, 3×3 부지 (건물 2×2 + 앞마당)	그 팀원의 서브에이전트 실행이 처음 시작될 때	아래 "일터의 모습"	일터 상세
탐사 기지 · 해도실 · 인력 부두 (시설)	북쪽 구역	그 종류의 외부 방문자가 처음 올 때	간판이 있는 건물	누를 수 없음
공공시설	아래 표	하루 정산 때 마을 기금으로	아래 표	누를 수 없음

공공시설은 지도에 이렇게 나타납니다.

공공시설	지도에서
해파리 가로등	십자 길 양옆
벤치, 말미잘 꽃밭	광장 둘레
공원	광장에 가장 가까운 빈 3×3. 켈프·잘피·말미잘·벤치·뇌산호가 모여 있음
길 포장	십자 길 바닥이 넓적돌로 바뀜
등대	광장에 가장 가까운 빈 3×3. "등대" 배치
소라 탑	등대 반대쪽 구역의 3×3. "소라 탑" 배치 (Lv.10이 되는 정산 때 값 없이 함께 생김)

- 떠난 팀원(에이전트 파일이 없어진 팀원)의 집과 일터는 흐리게 보입니다. 한 번 지어진 건물은 어떤 경우에도 사라지지 않습니다.
- 시청 3층, 해저 궁전, 일터 3층·큰 건물, 등대, 소라 탑은 아직 전용 그림이 없습니다. 지금은 비슷한 그림에 이름 배치를 붙여 구분합니다.

일터의 모습

일터는 팀원이 일한 만큼 층이 올라갑니다.

단계	언제	보이는 것
예정 부지	첫 실행이 시작됐고 아직 도구를 쓰지 않음	비어 있는 3×3 부지
기초	첫 실행에서 도구를 쓰기 시작	기초 + 앞마당 자재 더미
1층	첫 실행이 끝나면 (자재비 없음)	1층 건물 + 얼굴 간판 + 이름표
2층	일 점수 750, 자재비 8,000, 마을 Lv.1 이상	2층 건물
3층	일 점수 2,250, 자재비 12,000, 마을 Lv.4 이상	2층 그림 + "3층" 배치
큰 건물	일 점수 4,500, 자재비 17,000, 마을 Lv.7 이상	3×3 부지 가운데 2층 그림 + "큰 건물" 배치

- 자재비는 주인 팀원의 잔고에서 한 번 나갑니다. 조건이 모두 맞으면 실행이 끝나 급여를 받은 뒤나 하루 정산 때 층이 오릅니다.
- 일터가 큰 건물이 되면 그 팀원의 다음 일은 새 일터 부지에서 시작합니다 (두 번째 일터).

주인이 일하는 동안 일터에 이런 표시가 붙습니다.

- **비계**: 1층 이상 건물에 공사용 비계가 둘러집니다 (큰 건물은 제외).

- **자재 더미:** 앞마당 오른쪽 뒤 칸에 자재가 쌓입니다 (기초 단계에도 있음, 예정 부지·큰 건물은 없음).
- **게이지:** 지붕 위에 망치 원과 알약 모양 막대가 뜹니다. 채워진 만큼이 "일 점수 ÷ 다음 층 점수"입니다. 다 큰 일터에는 뜨지 않습니다.

층이 오를 때 이런 연출이 나옵니다.

- 건물 위로 거품이 풍 솟습니다.
- 건물이 3초 동안 반짝입니다.
- 주인이 2초 동안 환호합니다 (2층부터. 1층 완공 때는 환호하지 않습니다).

새 집·시설·시청·일터 부지가 생길 때와 예정 부지가 기초로 바뀔 때도 거품이 솟습니다. 마을 레벨이 오르면 광장 가운데에서 거품이 솟고, 입주한 팀원과 팀장이 모두 환호합니다. 화면을 처음 열 때는 이미 있는 건물에 거품을 띄우지 않습니다. 설정에서 "거품 효과"를 끄면 이 거품도 나오지 않습니다.

The screenshot displays the '서브에이전트 타이쿤 바다 마을' (Sub-agent Tycoon Sea Village) game interface. The top bar shows the game title, a dropdown menu with 'tycoon-m13-6TF45I', and a progress bar for 'Lv.1 모래섬 마을' (Lv.1 Sand Island Village) with a value of '일 5 / 1,500 · 기금 26 / 1,000'. The main area is a 3D isometric view of a village with various buildings and structures. On the right, there's a '팀원 4' (Team 4) panel showing team members and their roles. At the bottom, there's a '활동 기록' (Activity Log) section with a list of actions and their timestamps.

팀원 4 (Team 4) - .claude/agents 3개

- 팀장 (팀장) ENTJ** (26) - 휴식 · 집 - 다음 작업을 기다리는 중
- backend-dev (백엔드) ISTJ** (4) - 작업 중 · 일터 - 작업 준비 중 - backend-dev의 공방 2층
- frontend-dev (프론트엔드) ENFP** (0) - 아직 일하지 않았어요
- qa-reviewer (QA) ISTP** (0) - 아직 일하지 않았어요

외부 방문자 0 - 집 없음

활동 기록 (Activity Log) - 전체 (전체) · 작업 · 회의 · 경제 · 성격

- 21:27 - backend-dev 일터 2층 완공 (작업)
- 21:27 - backend-dev 일터 2층 자재비 대기 · 100 (경제)
- 21:27 - backend-dev 일터 1층 완공 (작업)
- 21:27 - backend-dev 입주 · 집을 지었어요 (작업)

공사 중인 일터 — 비계와 게이지

얼굴 간판과 이름표

- **얼굴 간판:** 집·일터·시청의 간판 자리에 주인 동물의 얼굴이 둥근 틀 안에 들어갑니다. 틀 색은 그 팀원의 색(슬롯 색)입니다. 일터는 1층부터 간판이 붙습니다.
- **이름표:** 건물 앞에 작은 이름표가 붙습니다. 팀원 집과 일터는 팀원 이름, 팀장 집은 "팀장의 집", 시청은 "시청"입니다. 바탕과 글자 색은 그 팀원의 색입니다.
- 0.75배보다 줄여 보면 이름표는 숨고 얼굴 간판만 남습니다.



집과 일터의 간판·이름표

캐릭터

팀원은 동물 캐릭터입니다. 팀장은 바다거북이고, 외부 방문자는 모자를 쓴 복어입니다. 팀원은 입주한 뒤에만 마을에 나타나고, 아직 일하지 않은 팀원은 팀원 패널에만 보입니다. 새로 입주한 팀원은 막 지은 자기 집 문에서, 새 외부 방문자는 자기 시설 문에서 나와 움직입니다 (동물에 따라 걷거나 헤엄칩니다). 캐릭터는 모래보다 길을 좋아해 길을 따라 다닙니다.

상태	가는 곳	포즈	머리 위
작업 중	자기 일터 앞. 팀장은 시청 앞	망치질. 한 실행에서 도구를 10번 이상 쓰면 망치질과 나르기를 4초마다 번갈아	없음
회의 중	광장 게시판 앞에 반원으로 모임	말하기 (거품이 남)	말하는 한 명(팀장이 있으면 팀장) 위에 회의 안건 말풍선
휴식	자기 집 앞. 점박이물범은 가장 가까운 빈 바위 위. 집이 없으면 광장 앞줄	쉬기	"zz"
막힘	그 자리에 멈춤	서기	빨간 원 안의 "I"
외부 방문자 (방문 중)	자기 시설 옆	서기	점선 이름표 (에이전트 종류, 예: "Explore")
외부 방문자 (공사 돕기)	지금 일하는 팀원 중 가장 최근에 일을 시작한 팀원의 일터	나르기	점선 이름표

- **회의:** 사용자가 프롬프트를 보내면 팀장과 지금 일하지 않는 입주한 팀원이 광장에 모임입니다. 첫 서브에이전트가 일을 시작하거나 팀장의 턴이 끝나면 흩어지고, 늦어도 90초 뒤 끝납니다. 팀원 둘 이상이 10초 안에 함께 일을 시작하면 8초짜리 회의(킵오프)가 열립니다.
- **회의 안건 말풍선**에는 사용자가 보낸 프롬프트 첫 줄의 앞 20자가 나옵니다. 설정에서 "회의 안건 글자"를 끄면 "..."만 보입니다. 킵오프 회의는 안건이 없어 "..."가 보입니다.

- **외부 방문자:** 공사를 돕는 것은 인력 부두에 오는 일꾼(general-purpose)뿐이고, 지금 일하는 팀원이 있을 때만 돕습니다. 일하는 팀원이 없으면 시설 옆에 머물립니다. 탐사 기지(Explore)와 해도실(Plan) 방문자는 늘 시설 옆에 머물립니다.
- **환호:** 일터가 2층 이상으로 오르면 주인이, 마을 레벨이 오르면 입주한 모두가 2초 동안 환호합니다. 환호하는 동안에는 멈춰 섭니다.
- **선택 표시:** 팀원 카드나 팀원 캐릭터를 누르면 그 캐릭터 발밑에 노란 원판이 깔립니다.
- **거품:** 말하는 캐릭터와 씨워크 헬멧을 쓴 캐릭터(골든햄스터)에게서 거품이옵니다. 설정의 "거품 효과"로 끌 수 있습니다.

캐릭터를 눌렀을 때

팀원·팀장·외부 방문자 모두 누를 수 있습니다. 이것은 화면 놀이입니다. 게임 상태나 기록에는 아무것도 남지 않고, 게임 시간도 흐르지 않습니다.

- **누르기:** 캐릭터가 1.2초 동안 버둥거리며 땀방울 거품을 냅니다. 머리 위에는 지금 상태가 말풍선으로 뜹니다. 그동안에는 "!"·"zz"·회의 말풍선 대신 이 말풍선이 보입니다.

상태	말풍선
작업 중	"일하는 중 · <작업 제목>" (작업 제목이 없으면 "일하는 중")
쉬는 중	"쉬는 중"
회의 중	"회의 중"
막힘	"막힘 · 권한 기다림" 또는 "막힘 · 연속 실패"
공사 돕는 외부 방문자	"공사 돕는 중"
시설 옆 외부 방문자	"일하는 중 · <시설 이름>" (예: "일하는 중 · 탐사 기지")

- 팀원을 누르면 팀원 패널에서 그 팀원 카드도 강조되고, 패널이 넘치면 카드가 보이는 곳까지 스크롤됩니다. 집 화면은 열리지 않습니다.
- **끌어 옮기기:** 누른 채로 6px 넘게 끌면 캐릭터를 집어 듭니다. 터치는 0.3초 누르고 있어야 집습니다. 들고 있는 동안 캐릭터는 들려서 버둥거립니다. 놓으면 가장 가까운 걸을 수 있는 칸에 내려앉고, 거기서 원래 가던 곳으로 다시 갑니다.
- 운영체제의 "움직임 줄이기"가 켜져 있거나 설정에서 거품 효과를 끄면, 버둥거리는 대신 한 번 짧게 기울이고 말풍선만 보입니다.

격자 보기

주소: `...&grid` · 들어가는 법: 마을 칸 왼쪽 위 **"보기 방식"** 토글에서 "격자"를 누릅니다 ("마을"을 누르면 돌아옵니다).

건물이 적을 때나 팀원들을 한눈에 비교하고 싶을 때 쓰는 보기입니다. 격자 보기에서는 토글 옆에 "건물이 적을 때나 한눈에 비교할 때 쓰는 보기. 카드를 누르면 상세로 들어갑니다."라는 안내가 붙습니다. 격자 보기는 마을 칸과 활동 기록 자리를 덮고, 팀원 패널은 그대로 둡니다. 마을과 격자를 오가도 브라우저 기록은 쌓이지 않습니다.

팀원 집 줄

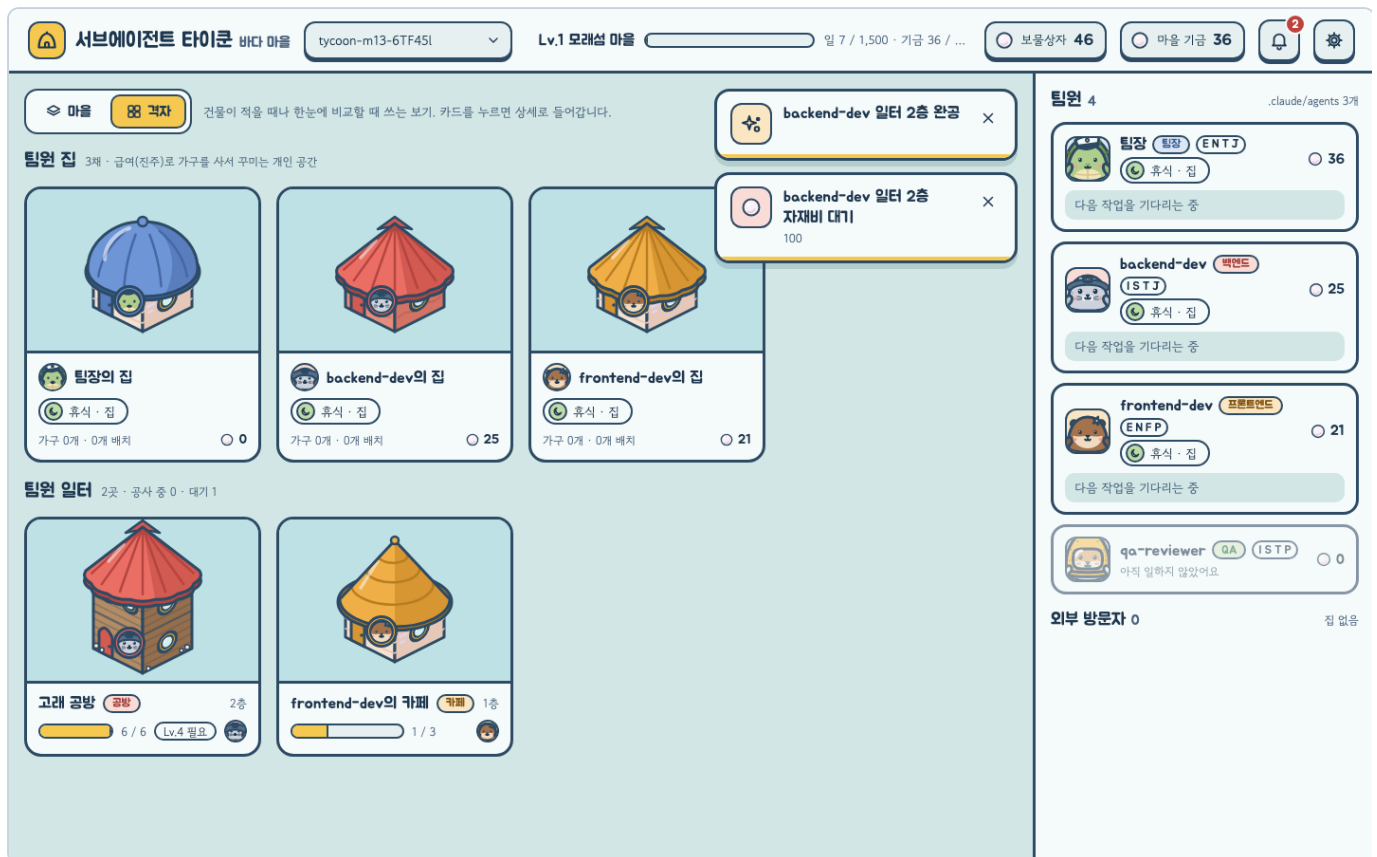
- 제목은 "팀원 집"이고 옆에 "N채 · 급여(진주)로 가구를 사서 꾸미는 개인 공간"이 붙습니다.
- 집이 있는 팀원(팀장 포함)마다 카드가 하나씩 있습니다. 카드에는 집 그림(얼굴 간판 포함), 얼굴, "<이름>의 집", 상태 칩(팀원 카드와 같은 글자), "가구 N개 · M개 배치", 잔고가 나옵니다. 팀장의 돈은 마을 기금이라 팀장 카드의 잔고는 0으로 보입니다.

- 떠난 팀원의 카드는 흐리게 보이고 상태 대신 "떠난 팀원"이 적힙니다.
- 집이 하나도 없으면 "아직 집이 없어요"가 보입니다.

팀원 일터 줄

- 제목은 "팀원 일터"이고 옆에 "N곳 · 공사 중 a · 대기 b"가 붙습니다.
- 1층 이상인 일터마다 카드가 하나씩 생긴 순서대로 있습니다. 카드에는 건물 그림, 일터 이름, 종류 칩(공방·카페·초소·회관·작업장), 오른쪽에 층("1층"·"2층"·"3층"·"큰 건물")이 나옵니다.
- 카드 아래에는 게이지 막대와 "일 점수 / 다음 층 점수"(다 컸으면 "다 컸어요"), 대기 칩("자재비 대기" 또는 "Lv.N 필요"), 주인 얼굴이 나옵니다.
- 첫 일이 아직 끝나지 않은 일터는 카드 아래 점선 칩 "공사 중 · <일터 이름>"으로 따로 보입니다.
- 일터가 하나도 없으면 "아직 일터가 없어요. 팀원이 처음 일하면 부지가 생겨요"가 보입니다.

카드와 칩은 모두 링크입니다. 누르면 그 집이나 일터의 상세 화면이 열립니다. Ctrl(맥은 Cmd)을 누른 채 누르면 새 탭에서 열립니다.



격자 보기

팀원 패널

메인 화면 오른쪽에 있는 칸입니다. 마을의 모든 팀원과 외부 방문자를 카드로 보여 줍니다.

머리 줄

- "팀원 N": 떠나지 않은 팀원 수입입니다. 팀장과 아직 일하지 않은 팀원도 들어갑니다.
- ".claude/agents N개": 프로젝트 에이전트 파일로 등록된 팀원 수입입니다.

- "일해서 들어온 M": 에이전트 파일 없이 이 프로젝트에서 일해서 들어온 팀원(플러그인 에이전트 등)의 수입입니다. 있을 때만 보입니다.

팀원 카드는 팀원 순서(슬롯 순)로 놓이고, 떠난 팀원은 맨 아래에 놓입니다.

카드의 칸	내용
얼굴	그 팀원 동물의 얼굴. 바탕은 팀원 색
이름	에이전트 이름. 팀장은 "팀장"
직업 칩	백엔드 · 프론트엔드 · QA · 팀장 · 기타 (팀원 색)
성격 칩	MBTI 네 글자. 지금 바뀌는 중인 글자만 연보라. 마우스를 올리면 "T가 F 쪽으로 38%"
상태 칩	아래 표
잔고	진주 아이콘 + 잔고. 팀장 카드는 이 자리에 마을 기금
작업 줄	지금 하는 일 + 일하는 곳

상태 칩은 상태와 지금 있는 곳을 함께 보여 줍니다. 마을 보드와 같은 시계로 계산하므로 카드와 마을이 어긋나지 않습니다.

상태 칩	뜻
작업 중 · 일터	자기 일터(또는 돕는 일터)에서 일함
작업 중 · 시청	팀장이 시청에서 일함
회의 중 · 광장	광장 회의에 참석
휴식 · 집 / 휴식 · 광장	집 앞에서 쉬 / 집이 없어 광장에서 쉬
휴식 · 바위 위	점박이물범이 바위 위에서 쉬
막힘 · 권한 요청	권한 확인 창에서 사용자를 기다림
막힘 · 연속 실패	도구가 3번 연달아 실패함

작업 줄은 상태에 따라 이렇게 바뀝니다.

- **일하는 중(막힘 포함)**: 작업 제목 + "<일터 이름> <층>" (예: "backend-dev의 공방 2층")입니다. 작업 제목이 없으면 "작업 준비 중"이 흐리게 보입니다.
- **회의 중**: 회의 안건입니다. 안건 글자를 끄면 "회의 중"이 보입니다.
- **쉬는 중**: "다음 작업을 기다리는 중"이 흐리게 보입니다.

아직 일하지 않은 팀원과 떠난 팀원의 카드는 흐리게 보입니다. 상태 칩 자리에 "아직 일하지 않았어요" 또는 "떠난 팀원"이 적히고, 작업 줄은 없습니다.

카드를 누르면 마을에서 그 캐릭터 발밑에 노란 원판이 깔리고, 그 팀원의 집 화면이 열립니다.

외부 방문자 칸은 "외부 방문자 N"과 "집 없음"으로 시작합니다. 지금 일하는 기본 에이전트가 하나씩 줄로 나옵니다. 줄마다 복어 얼굴, 에이전트 종류(Explore·Plan·general-purpose), 시설 이름(탐사 기지·해도실·인력 부두)이 있습니다. 실행이 끝나면 줄도 사라집니다.



활동 기록

- **필터:** 전체 · 작업 · 회의 · 경제 · 성격. 고른 종류만 보입니다.
- **한 줄:** 시각(내 컴퓨터 시계 "14:30"), 종류 색 점과 아이콘, 내용, 오른쪽 끝에 종류 이름.
- 기록이 없으면 "아직 기록이 없어요"가 보입니다.
- 목록은 칸 안에서 스크롤되고, 키보드 Tab으로 들어갈 수 있습니다.

- 정산 줄의 "급여"는 그날 팀원들이 받은 급여(세금 떼기 전), "토큰"은 팀원들이 낸 토큰값, "시청"은 마을 기금에서 낸 팀장 토큰값입니다. 급여가 없던 날은 정산 줄이 남지 않습니다.
- 설정에서 "회의 안건 글자"를 끄면 회의 줄은 "광장 회의 시작"까지만 보입니다.

알림 (토스트)

마을 칸 오른쪽 위에 뜨는 작은 카드입니다. 최대 3개까지 쌓이고, 새 것이 위에 옵니다. 카드마다 종류 아이콘 타일, 제목(첫 줄), 설명(둘째 줄), 오른쪽 위 닫기(×) 버튼이 있습니다. 자동으로 사라지는 알림은 아래쪽 막대가 5초 동안 줄어들다가 닫힙니다. 상세 화면을 열어 둔 동안에도 같은 자리에 뜹니다.

종류	언제	예시 (제목 / 설명)	사라짐
완공	일터가 2층 이상이 됨	"frontend-dev 일터 2층 완공"	5초 뒤 자동
완공	마을 레벨이 오름 (레벨마다 하나)	"Lv.4 산호 읍이 됐어요"	5초 뒤 자동
완공	공원·길 포장·등대가 지어짐	"마을 기금으로 공원을 지었어요" / "기금 -4,000"	5초 뒤 자동
완공	Lv.10이 되며 소라 탑이 생김	"레벨업으로 소라 탑이 생겼어요"	5초 뒤 자동
급여	하루 정산에서 급여가 있었던 날	"3일째 정산" / "급여 1234 · 토큰 56 · 시청 78"	5초 뒤 자동
회의	광장 회의가 시작됨	"광장 회의 시작" / "<안건>" (клик하는 "병렬 작업 클릭")	직접 닫거나 그 회의가 끝나면
성격	팀원의 MBTI 글자가 바뀜	"<이름> 성격이 T → F로 바뀜" / "<이유>"	5초 뒤 자동
막힘	팀원(팀장 포함)이 막힘 상태가 됨	"<이름> 막힘" / "권한 요청을 기다려요" 또는 "도구가 3번 연달아 실패했어요"	직접 닫거나 그 팀원의 막힘이 풀리면
토큰	실행 하나가 평소보다 훨씬 비쌌	"<이름> 실행 한 번이 평소의 3.4배" / "49.6만 · 주원인 ..."	5초 뒤 자동
토큰	팀장 대화가 기준(20만 토큰)을 넘음 (세션마다 한 번)	"팀장 대화가 21.3만 토큰" / "호출마다 약 ...씩 다시 읽어요 · ..."	5초 뒤 자동
토큰	일터가 총을 올릴 조건은 됐는데 잔고가 자재비보다 적음 (대기에 들어갈 때 한 번)	"<이름> 일터 2층 자재비 대기" / "8000"	5초 뒤 자동

- 막힘 알림만 화면 읽기 프로그램이 바로 읽어 주는 경고로 뜹니다.
- 비싼 실행 알림은 토큰 기록이 있는 최근 실행이 3개 이상이고, 그 실행의 비용 환산 토큰이 최근 실행들의 중앙값의 3배를 넘으며 10만 이상일 때 뜹니다.
- 1층 완공, 입주, 마을 세우기, 두 번째 일터 부지, 가구 구매·자동 구매, 형편이 어려움, 시청 적자, 해파리 가로등·벤치·말미잘 꽃밭은 토스트 없이 활동 기록에만 남습니다. "Lv.N 필요" 대기는 알림도 기록도 없이 격자 보기와 일터 상세의 칩으로만 보입니다.
- 페이지를 새로 열면 지난 자동 알림은 다시 뜨지 않습니다. 직접 닫는 알림(회의·막힘)은 그 상태가 아직 이어지면 다시 뜹니다.
- 지난 알림은 상단 바의 알림 목록에서 최근 20개까지 다시 볼 수 있습니다.

연결 끊김 표시

수집기가 꺼지거나 연결이 끊기면 마을 칸 위 가운데에 "수집기 연결 끊김 · 다시 연결하는 중" 칩이 뜹니다. 마을 보기와 격자 보기 어디에서나 보입니다.

- 마지막으로 받은 마을 상태는 그대로 화면에 남습니다.
- 화면은 3초마다 수집기를 확인합니다. 수집기가 다시 켜지면 저절로 다시 붙고, 수집기의 지금 상태를 한 번에 받아 칩이 사라집니다.
- 수집기가 꺼져 있던 동안 Claude Code가 보낸 혹은 수집기에 닿지 못하고 버려집니다. 그 사이에 한 일은 마을에 반영되지 않습니다.

- 설정 화면의 혹 설치 안내에도 "연결 끊김"이 표시됩니다.
- 수집기가 꺼져 있어도 Claude Code는 느려지지 않습니다. 혹이 1초 안에 조용히 넘어갑니다.

일터 상세

주소: `...&building=<일터 id>` (예: `&building=w1%3Abackend-dev`) · 들어가는 법: 마을에서 일터 누르기, 격자 보기의 일터 카드나 공사 중 칩

팀원 한 명의 일터를 크게 보여 주고, 층을 올리려면 무엇이 더 필요한지 알려 줍니다. 왼쪽은 공사 장면, 오른쪽은 정보 칸입니다.

왼쪽 공사 장면

- 맨 위 길잡이: "마을 > <일터 이름>". "마을"을 누르면 마을로 돌아갑니다.
- 크게 그린 일터: 마을과 같은 규칙으로 그림니다. 예정 부지 → 기초 → 층이 오른 건물이 보이고, 주인이 일하는 동안에는 비계와 자재 더미가 붙습니다. 층이 막 올랐으면 3초 동안 반짝입니다.
- 지금 이 일터에서 일하는 캐릭터: 주인과, 공사를 돕는 인력 부두 방문자가 망치질하거나 자재를 나릅니다. 이 일터가 지금 일하는 팀원 중 가장 최근에 일을 시작한 팀원의 일터라면, 메인 턴 중인 팀장도 이 장면에 함께 그려집니다. 마을 화면에서는 팀장이 시청 앞에 있습니다.
- 아래 **층 스텝**: 1층 · 2층 · 3층 · 큰 건물. 이미 지은 층(지금 층 포함)에는 체크 표시가 붙고, 지금 층은 강조됩니다. 공사 중(0층)이면 강조된 칸이 없습니다.

오른쪽 정보 칸

카드	내용
이름 카드	일터 이름 + 층 칩("공사 중"·"1층"·"2층"·"3층"·"큰 건물") + "이름 바꾸기" 버튼 / "부지 10/1 14:32 · (3, 9) 3×3" (부지를 잡은 때와 자리) / "<종류> · 주인" + 주인 얼굴·이름 / 1층 이상이면 "다음 층까지 일 점수" 막대, "일 점수 a / b"(다 컸으면 "일 점수 a · 다 컸어요"), 대기 칩("자재비 대기" 또는 "Lv.N 필요")
다음 층 조건	세 줄: "일 점수 a / b", "자재비 <주인 잔고> / <자재비>", "마을 레벨 Lv.x / Lv.y". 줄마다 충족(체크)·부족(×) 표시. 0층이면 "첫 일이 끝나면 1층이 올라가요", 큰 건물이면 "일 점수 a · 다 컸어요"
최근 일	"서브에이전트 실행 하나 = 도구 호출 × 품질만큼 점수". 이 일터에서 끝난 실행을 새 것부터 8개까지 보여 줌. 줄마다 작업 제목(없으면 "<에이전트 종류> 실행"), "+N점 · M분 걸림"(초·분·시간). 없으면 "아직 끝난 일이 없어요"
쌓은 일	"실행 N번 · 일 점수 P · 자재비 Q" (이 일터에서 끝난 모든 실행 수와, 이 일터에 낸 자재비 합)
버튼	"마을로"

이름 바꾸기

1. "이름 바꾸기"를 누르면 지금 이름이 들어 있는 입력 칸과 "저장"·"취소" 버튼이 나옵니다.
2. Enter나 "저장"으로 저장합니다. 이름은 앞뒤 빈칸을 뺀 124자입니다. 규칙에 맞지 않으면 "이름은 124자로 써 주세요"가 뜹니다.
3. Esc나 "취소"를 누르면 바꾸지 않고 닫힙니다.
4. 저장에 실패하면 "이름을 바꾸지 못했어요 (까닭)"이 뜹니다.

바꾼 이름은 마을, 격자 보기, 팀원 카드에 모두 반영됩니다. 이름을 따로 짓지 않은 일터는 "<팀원>의 <종류>"(예: "backend-dev의 공방")로 불립니다. 두 번째 일터부터는 뒤에 번호가 붙습니다 ("backend-dev의 공방 2"). 종류는 주인의 지금 직업을 따릅니다.

직업	일터 종류
백엔드	공방
프론트엔드	카페
QA	초소
팀장	회관
기타	작업장

주소의 일터를 찾지 못하면 "건물을 찾을 수 없어요"와 "마을로" 버튼만 보입니다.



일터 상세

팀원 집

주소: ...&house=<팀원 id> (팀장은 &house=%40leader) · 들어가는 법: 마을에서 집 누르기, 팀원 카드 누르기, 격자 보기의 집 카드, 가구 상점의 "집으로"

팀원 한 명의 방, 지갑, 성격, 토큰 영수증을 보여 줍니다. 왼쪽은 방 장면, 오른쪽은 정보 칸입니다.

방 장면

- 맨 위 길잡이: "마을 > <이름>의 집". "마을"을 누르면 마을로 돌아갑니다.
- 방:** 6x6칸입니다. 벽 두 면에 둥근 창(오른쪽 벽)과 수면 풍경 액자(왼쪽 벽)가 있고, 바닥은 난파선 목재 마루입니다. 산 가구가 놓인 자리에 보입니다.
- 방 안의 팀원:** 쉬고 있을 때만 방 가운데에 가까운 빈 칸에서 쉬는 모습이 보입니다.
- 아직 입주 전인 팀원이면 "아직 입주 전이에요 · 이 프로젝트에서 처음 일하면 집을 지어요" 안내가 뜹니다.

- 아래 칩: "가구 N개 중 M개 배치", "등근 창 · 액자는 기본 제공".

가구 옮기기

방 위의 "가구 옮기기" 버튼을 누르면 옮기기 모드가 됩니다. 가구가 하나도 없으면 버튼이 흐려져 누를 수 없습니다.

하고 싶은 것	방법
가구 옮기기	가구를 끌어서 다른 칸에 놓기, 또는 가구를 누른 뒤 화살표 키로 한 칸씩
돌리기 (2×1 가구만)	"돌리기" 버튼 또는 R 키
창고에 넣기	가구를 고른 뒤 "창고로"
창고 가구를 방에 놓기	오른쪽 가구 목록에서 "방에 놓기" (비어 있는 첫 자리에 놓임)
고르기 풀기	Esc 키
끝내기	"저장" (바꾼 것을 보냄) 또는 "취소" (모두 되돌림)

- 모드 안에서는 "가구를 끌어서 옮기거나, 누른 뒤 화살표로 한 칸씩 옮기고 R로 돌려요" 안내가 보입니다.
- 끄는 동안 놓을 수 없는 자리는 빨간 점선 칸으로 보입니다. 거기서 놓으면 가구가 제자리로 돌아가고 "다른 가구와 겹치거나 놓을 수 없는 칸이에요"가 뜹니다. 화살표 키로 놓을 수 없는 칸에 옮기려 해도 같은 안내가 뜹니다.
- 창고 가구를 놓으려는데 방에 빈 칸이 없으면 "방에 빈 칸이 없어요"가 뜹니다.
- 저장에 실패하면 "저장하지 못했어요 (까닭)"이 뜹니다.

방 칸에는 이런 규칙이 있습니다.

- 가구끼리 한 칸도 겹칠 수 없습니다. 바닥에 까는 러그도 칸을 차지합니다.
- 유리병 선반은 오른쪽 벽(등근 창 쪽) 줄에만 놓입니다.
- 말미잘 화단은 바깥 가구라서 방에 놓지 않고 늘 창고에 있습니다.

오른쪽 정보 칸

프로필 카드

- 큰 얼굴, 이름, 직업 칩, 성격 칩, 상태 칩(상태만, 예: "휴식")이 있습니다.
- 동물 이름이 나옵니다. 자동으로 색을 바꾼 동물이면 "먹색 수달"처럼 색 이름이 붙습니다.
- "<팀원 id> · 슬롯 N"이 나옵니다.

성격 카드

- 제목은 "성격 ISTJ"이고, 지금 바뀌는 중인 글자만 연보라색입니다.
- 오른쪽 한 줄은 "최근 작업 20개로 계산 · 하루 최대 2%"입니다. 아직 일한 기록이 없으면 "작업 기본 성격 · 작업이 끝나면 조금씩 바뀌어요"입니다.
- 네 축 막대가 있습니다: E-I, S-N, T-F, J-P. 막대마다 양 끝 글자, 가운데 선, 가운데 띠(45~55, 이 안에서는 글자가 바뀌지 않음), 지금 점수를 나타내는 표시가 있습니다.
- 바뀌는 중인 축에는 "T가 F 쪽으로 38%"가 붙습니다.
- 카드 끝에는 가장 최근에 성격이 움직인 까닭 한 문장이 있습니다 (예: "조금씩 나눠 고쳐서").

지갑 카드 — 팀원과 팀장이 다릅니다. 여기서 "오늘"은 마지막 하루 정산 뒤부터 지금까지(지금 게임 하루)입니다.

줄	팀원	팀장
큰 숫자	잔고	마을 기금 ("시청 금고 = 마을 기금")
경고	"형편이 어려움 · 토큰 비용을 다 내지 못해 잔고가 0에서 멈췄어요"	"시청 적자 · 기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요 · 팀원에게 더 맡기고 팀장 대화를 줄이면 풀려요"
들어온 돈	"오늘 급여 +N"과 그 아래 "최근: <작업 이름> +N" (작업 이름이 없으면 에이전트 이름, 받은 적이 없으면 "아직 받은 급여가 없어요")	"세금 · 오늘 +N"
오늘 가구 구입	-N	-N
자재비 · 오늘	-N (오늘 일터 층을 올리며 낸 돈)	(없음)
토큰	"토큰 비용 · 오늘 -N"	"팀장 토큰값 · 오늘 -N"
아래 한 줄	"지금까지 토큰 49.6만 (비용 환산) · 1천당 진주 1"	같음
효율 한 줄	"1점당 2.1천 · 효율 1위 / 4명" (순위에 든 팀원 수 기준). 실행이 3번 미만이면 순위 대신 "실행 2/3번"이 붙음	"팀장은 효율 순위 밖 (지휘 뒀) · 경제 패널에 마을 전체"

토큰 영수증 카드

- 제목 옆에 "지금까지 · 실행 N번 · 호출 M번"이 붙습니다. 팀장은 "지금까지 · 메인 턴 N번 · 호출 M번"입니다.
- 팀장 집에는 "지금 대화 크기 N · 호출마다 약 M씩 다시 읽어요"가 나옵니다. 대화가 20만 토큰 이상이면 "기준(20만)을 넘었어요 · /compact나 새 세션으로 줄이면 호출마다 싸져요"가 더해집니다.
- 원인별 막대가 큰 것부터 다섯 개까지 나옵니다: 기본 맥락, 출력, 캐시 재작성, 대화 누적, "<도구> 결과". 다섯 개를 넘거나 1% 미만인 원인은 "그 밖 N가지"로 묶입니다. 막대마다 토큰 수와 비율이 붙습니다.
- "모델 · opus-5-5 80%, haiku-4-5 20%"처럼 쓴 모델의 비중이 나옵니다. 빠른 모드는 "(빠른 모드)"가 붙습니다.
- **줄이는 법**: 눈에 띄는 낭비를 최대 세 줄로 알려 줍니다 (예: "Read 결과가 45% · 필요한 부분만 읽기 (offset-limit), 큰 파일은 Grep 먼저"). 낭비가 없으면 "눈에 띄는 낭비가 없어요"가 보입니다.
- 아직 기록이 없으면 "아직 영수증이 없어요 · 이 팀원이 일을 마치면 수집기가 기록 파일에서 읽어요"가 보입니다.

가구 카드

- 제목은 "가구 N"이고, 옆에 "M개는 창고에"가 붙습니다.
- 가진 가구가 하나씩 목록으로 나옵니다. 천 가구에는 색 견본이 붙고, 창고에 있는 가구에는 "· 창고"가 붙습니다.
- 가구가 없으면 "아직 가구가 없어요"가 보입니다.

버튼: "가구 사러 가기"(가구 상점, "마을로").

주소의 팀원을 찾지 못하면 "팀원을 찾을 수 없어요"와 "마을로" 버튼만 보입니다.

가구 상점

주소: `...&shop=<팀원 id>` · 들어가는 법: 팀원 집의 "가구 사러 가기"

주소의 팀원이 가구를 살 수 없는 팀원(입주 전 팀원, 떠난 팀원)이거나 없는 id면, 사는 팀원은 목록의 첫 번째(보통 팀장)로 골라집니다. 위쪽 "사는 팀원"에서 다시 고를 수 있습니다.

팀원의 방에 놓을 가구를 고르고 삽니다. 왼쪽은 가구 목록, 오른쪽은 미리보기와 결제 칸입니다.

왼쪽: 가구 목록

- 맨 위에 "집으로" 링크(지금 고른 팀원의 집으로)와 제목 "가구 상점"이 있습니다.
- **사는 팀원:** 입주한 팀원이 얼굴·이름·잔고와 함께 나란히 있고, 누르면 사는 사람이 바뀝니다. 팀장은 "팀장 · 마을 기금 N"으로 보이고, 팀장 가구는 마을 기금으로 삽니다.
- **종류 탭:** 전체 8 · 쉬기 3 · 일하기 2 · 꾸미기 3.
- **가구 카드**에는 그림, 이름, "크기 · 종류"(예: "2×1 · 쉬기", "벽 · 일하기", "바깥 · 꾸미기"), 가격, "고르기" 버튼(고른 가구는 "고름")이 있습니다.
 - 이미 가진 가구에는 "보유 중 N" 배지가 붙습니다. 같은 가구를 또 살 수 있습니다.
 - 유리병 선반에는 "오른쪽 벽에만 놓임"이, 말미잘 화단에는 "방에 놓지 않는 바깥 가구 · 창고에 들어가요"가 붙습니다.
 - 천 가구에는 천 색 견본 다섯 개(겨자 · 산호 · 파랑 · 초록 · 라벤더)가 있습니다. 처음 고른 색은 그 팀원이 그 가구로 아직 갖고 있지 않은 색 중 첫째입니다.

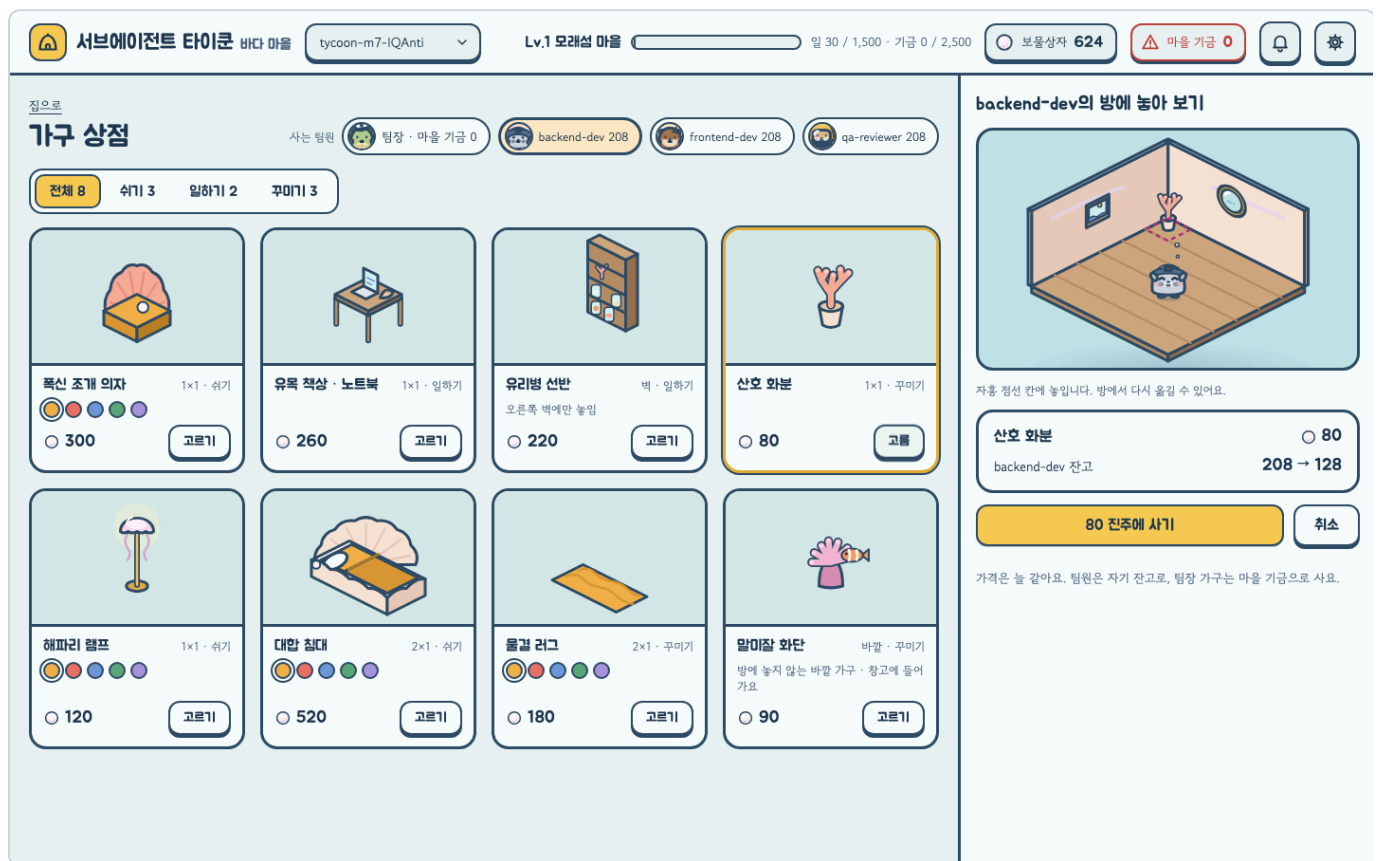
가구	크기	종류	천 색	가격 (진주)
폭신 조개 의자	1×1	쉬기	고를 수 있음	300
해파리 램프	1×1	쉬기	고를 수 있음	120
대합 침대	2×1	쉬기	고를 수 있음	520
유목 책상 · 노트북	1×1	일하기	—	260
유리병 선반	벽	일하기	—	220
산호 화분	1×1	꾸미기	—	80
물결 러그	2×1 (바닥에 깔)	꾸미기	고를 수 있음	180
말미잘 화단	바깥	꾸미기	—	90

오른쪽: 미리보기와 결제

- "**<이름>의 방에 놓아 보기**": 그 팀원의 실제 방을 작게 그리고, 산 가구가 놓일 자리를 자홍 점선 칸으로 보여 줍니다. 팀원은 방 안에서 환호하고 있습니다.

- 안내 글자는 "자홍 점선 칸에 놓입니다. 방에서 다시 옮길 수 있어요."입니다.
- 방에 빈 칸이 없으면 "방에 빈 칸이 없어 창고에 들어가요"가, 바깥 가구면 바깥 가구 안내가 보입니다.
- 계산 줄: 가구 이름 · 천 색, 가격, "<이름> 잔고 1,200 → 900"(팀장은 "마을 기금 ...")이 나옵니다.
- 돈이 모자라면 "진주가 N 모자라요"가 뜨고 살 수 없습니다.
- 버튼: "N 진주에 사기"와 "취소"(집으로)가 있습니다.
- 결과
 - 성공: "샀어요 · <가구 이름>"
 - 그사이 잔고가 줄어 실패: "잔고가 모자라 사지 못했어요" (팀장은 "마을 기금이 모자라 사지 못했어요")
 - 그 밖의 실패: "사지 못했어요 (까닭)"
- 맨 아래 안내: "가격은 늘 같아요. 팀원은 자기 잔고로, 팀장 가구는 마을 기금으로 사요."

산 가구는 비어 있는 첫 자리(방 뒤 모서리부터)에 놓입니다. 자리가 없거나 바깥 가구면 창고에 들어갑니다. 놓인 자리는 팀원 집의 "가구 옮기기"로 바꿀 수 있습니다. 입주한 팀원이 하나도 없으면 "가구를 살 팀원이 없어요"와 "마을로" 버튼만 보입니다.



가구 상점

경제 패널

주소: ...economy · 들어가는 법: 상단 바의 레벨 칸·보물상자 칩·마을 기금 칩, 마을에서 시청 누르기

마을의 돈 흐름과 팀원들의 효율을 한 화면에 모아 봅니다.

머리 줄

- "마을" 버튼(마을로)과 제목 "경제"가 있습니다.

- **기간 토글:** 7일 · 30일 · 전체 (기본 30일). 고른 기간이 흐름·주별 수치에 함께 적용됩니다. 지금 값(보물상자·팀원 잔고·지금 기금)과 효율 순위는 기간과 상관없습니다. 기간은 게임 날 번호로 자릅니다.
- 안내 두 줄: "모든 수치가 같은 기간 기준 · 화폐 단위 진주", "**다음 정산까지 활동 N분**". 게임 하루는 에이전트가 일한 시간으로만 흐르므로, 쉬는 동안에는 이 숫자가 줄지 않습니다.
- 오른쪽 끝 "**표로 보기**" 버튼: 누르면 차트와 막대가 표로 바뀌고, 다시 누르면 돌아옵니다.

지표 타일 세 개

타일	값	아래 줄
보물상자 · 팀 금고	팀원 잔고 합 (보물상자 그림)	기간 동안 늘거나 준 양: "▲ 1,200 · 지난 30일" (전체면 "처음부터")
이번 주 급여	이번 주 급여 합 (세금 떼기 전)	"▲ N · 지난주 대비" (지난주가 기간 안에 없으면 "세금 떼기 전 급여")
이번 주 지출	이번 주 지출 합	"▼ N · 세금 · 가구 · 토큰 · 자재비" (지난주가 없으면 "세금 · 가구 · 토큰 · 자재비")

화살표(▲·▼)는 방향을 모양으로도 보여 줍니다. 색은 좋은 쪽이면 초록 계열, 나쁜 쪽이면 빨강 계열입니다. 지출은 늘면 나쁜 쪽입니다. "이번 주"는 게임 날 7일 묶음입니다.

왼쪽 열

기금 흐름 카드 (마을 기금이 어디서 와서 어디로 갔나)

제목 옆에 기간("지난 30일" 등)이, 그 아래 "팀장(시장)의 지갑 · 세금으로 벌고 팀장 토큰값을 내요"가 붙습니다.

줄	뜻
세금	+ 팀원 급여에서 떼는 세금
팀장 토큰값	- 팀장이 쓴 토큰값
레벨업·공공시설	- 레벨업 공사비와 공공시설 값
팀장 가구	- 사용자가 팀장에게 사 준 가구
못 낸 팀장 토큰값	기금이 모자라 내지 못한 몫. 돈이 아니라 기록이라 부호 없이 흐리게
지금 기금	지금 마을 기금

- 기간 합에는 아직 정산 전인 오늘 몫도 들어갑니다.
- 시청 적자면 카드 끝에 "시청 적자"와 "기금이 팀장 토큰값을 다 못 냈어요 · 팀원에게 더 말기고 팀장 대화를 줄이면 풀려요"가 붙습니다.

보물상자 흐름 카드 (주별)

- 제목 옆에 "주별 · 막대에 마우스를 올리면 값"과 범례("수입 (세금 떼기 전 급여)", "지출")가 붙습니다.
- 주말마다 막대 둘이 있습니다: 위로 수입(세금 떼기 전 급여), 아래로 지출(세금·가구·토큰·자재비). 주 이름은 "이번 주", "N 주 전"입니다.
- 막대에 마우스를 올리면 그 주의 수입과 지출이 뜹니다.
- 차트에 키보드 포커스를 두면 ←/→/Home/End로 주를 옮기며 같은 값을 볼 수 있습니다.
- 고른 기간에 정산 기록이 없으면(첫 하루 정산 전 등) "첫 게임 하루가 지나면 차트가 생겨요"와 "하루가 끝날 때마다 급여·세금·토큰값을 모아 여기에 기록해요."가 보입니다.

오른쪽 열

팀원 잔고 카드: 팀장을 뺀 팀원의 잔고 막대입니다. 옆에 "가구를 살 수 있는 진주"가 붙고, 잔고가 큰 순서로 놓입니다. 막대는 1등 잔고를 기준으로 그림니다. 형편이 어려운 팀원에게는 "형편이 어려움" 표시가 붙습니다.

효율 순위 카드: 토큰값을 가장 알뜰하게 쓰는 팀원 순서입니다.

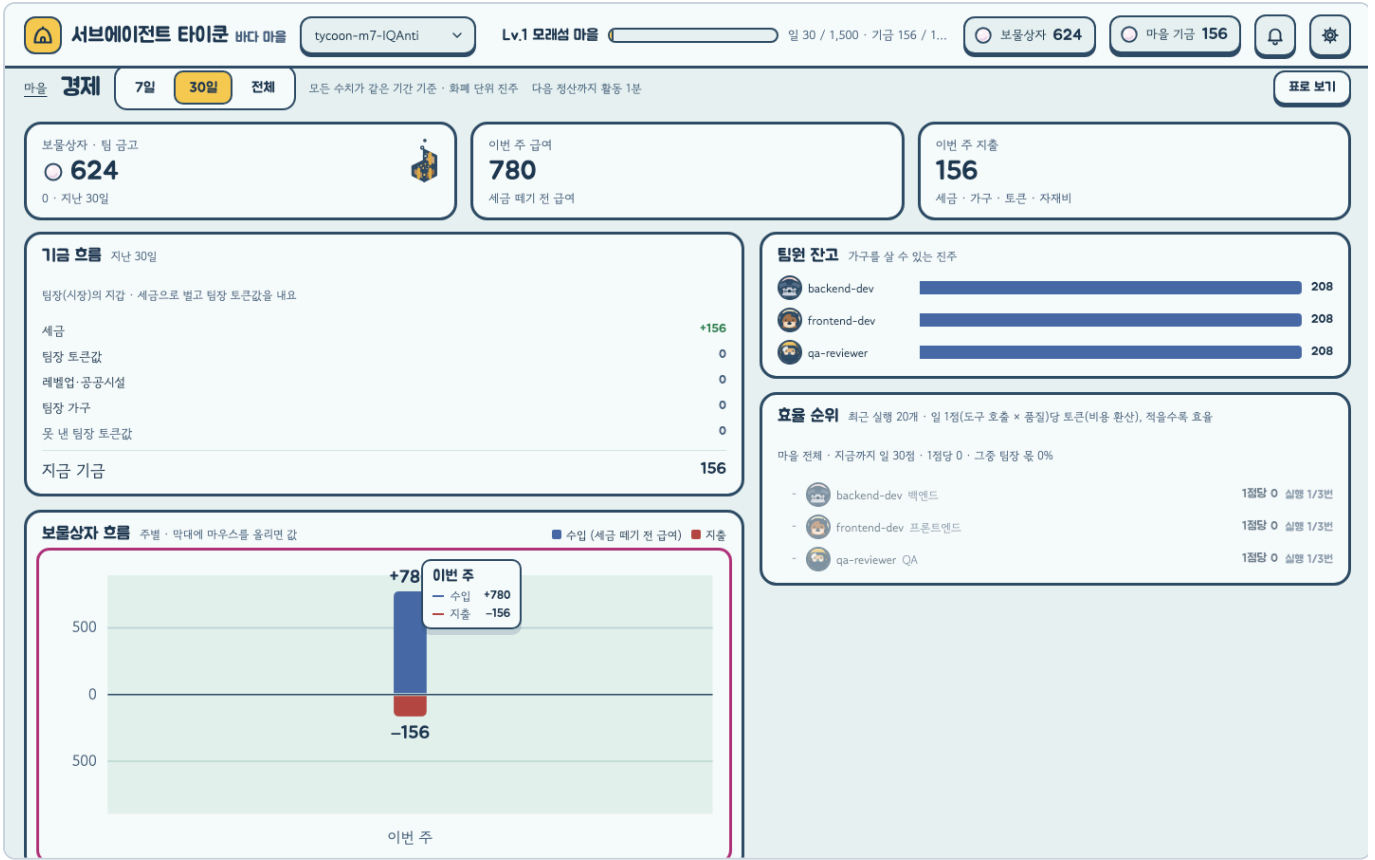
- 안내: "최근 실행 20개 · 일 1점(도구 호출 × 품질)당 토큰(비용 환산), 적을수록 효율". 기간 토큰과 상관없이 늘 팀원마다 최근 20개 실행으로 계산합니다.
- 마을 전체 줄: "마을 전체 · 지금까지 일 1,234점 · 1점당 2.3천 · 그중 팀장 몫 40%". 팀장 대화 기록이 있으면 "팀장 대화 지금 N"이 덧붙습니다. 아직 끝난 실행이 없으면 "마을 전체 · 아직 끝난 실행이 없어요"입니다.
- 줄마다 순위, 얼굴·이름·직업, 막대, 값이 있습니다. 막대는 1위가 가득 차고, 효율이 낮을수록 짧습니다.
- 값은 "1점당 N"입니다. 예외로 "끝난 실행 없음", "실패만"(일 점수가 0), "토큰 기록 없음"이 있습니다.
- 그 아래 "주원인 <원인> P%"가 붙습니다.
- 실행이 3번 미만인 팀원은 순위 없이("-") 흐리게 보이고, "실행 2/3번"이 붙습니다.
- 팀장과 떠난 팀원, 입주 전 팀원은 순위에 들지 않습니다. 입주한 팀원이 없으면 "입주한 팀원이 없어요"가 보입니다.

표로 보기

"표로 보기"를 켜면 다음 세 표가 나옵니다. 기금 흐름 카드는 그대로입니다.

표	열
보물상자 흐름 (주별)	주 · 수입 · 지출 · 순 (이번 주부터)
팀원 잔고	팀원 · 잔고 · 형편 ("괜찮음" / "형편이 어려움")
효율 순위	팀원 · 직업 · 일 1점당 토큰 · 최근 실행 · 순위 · 주원인

지금 값(보물상자·마을 기금·잔고)은 상단 바와 같은 실시간 값입니다. 주별 기록은 수집기에서 받아 오고, 새 하루 기록이 생기면 다시 받습니다. 받는 동안에는 앞 그림이 잠깐 흐려집니다. 수집기에서 받지 못하면 화면이 가진 최근 기록(최근 60일까지)으로 그림니다.



경제 패널



경제 패널 — 표로 보기

설정 화면

주소: `...&settings` · 들어가는 법: 상단 바의 톱니 버튼

설정은 두 갈래입니다. 왼쪽은 **이 마을의 설정**이고, 수집기에 저장되어 모든 브라우저에서 같게 보입니다. 오른쪽은 **이 브라우저의 표시 설정**과 **훅** 설치 안내입니다. 맨 위에는 "마을" 버튼(마을로)과 제목 "설정"이 있습니다.

왼쪽: 팀원과 게임 하루 (이 마을)

팀원 카드

- 안내: "<폴더 경로> 마을 · 설정은 타이쿤 저장 공간(~/.subagent-tycoon/settings)에 저장하고 프로젝트 폴더에는 아무것도 만들지 않아요".
- 떠나지 않은 팀원(입주 전 팀원 포함)과 팀장마다 칸이 하나씩 있습니다. 칸마다 얼굴(고르는 대로 바로 바뀜), 이름, 세 가지 고르기가 있습니다.

칸	고를 수 있는 것
동물	점박이물범, 수달, 골든햄스터, 바다거북, 펭귄, 북극곰, 바다코끼리, 바다사자, 갈매기, 해달, 흰동가리, 퍼핀, 듀공, 플라밍고, 하프물범, 붉은바다거북, 갈색펠리컨, 코끼리물범, 황제펭귄 아기, 바다이구아나
직업	백엔드 · 프론트엔드 · QA · 팀장 · 기타
소품	없음 · 헤드랜턴 · 불가사리 핀 · 선장 모자 · 모자

- 골든햄스터의 소품 칸은 "씨위크 헬멧 (고정)"으로 잠겨 있습니다.
- 마을 설정 파일에 손으로 적은 값이 목록 밖이어도(예: 직업 "devops") 그 값이 선택지 맨 앞에 그대로 보입니다. 그 값은 그대로 두고 다른 칸만 바꿔 저장할 수 있습니다.
- 팀원이 없으면 "아직 팀원이 없어요"가 보입니다.

게임 하루 카드

- 안내: "에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간)으로 셉니다. 바꾸면 지금 날에서 이어 가요".
- "게임 하루 길이 (활동 분)" 칸에 ~~11440~~ 사이 정수를 씁니다(기본 60분). 범위를 벗어나면 "11440분으로 써 주세요"가 뜨고 저장할 수 없습니다.

저장 버튼

- 무언가 바꿨을 때만 누를 수 있습니다. 바꾼 팀원과 바꾼 하루 길이만 파일에 적습니다.
- 진행 글자: "저장하는 중" → "저장했어요 · <파일 경로>". 이전 파일이 있었으면 "이전 내용은 <파일 경로>.bak에 있어요"도 뜹니다.
- 실패하면 까닭이 뜹니다. 파일이 깨져 있으면 "마을 설정 파일이 올바른 JSON이 아니라 덮어쓰지 않았어요", 그 밖에는 "저장하지 못했어요 (까닭)"입니다.
- 저장 파일은 기본으로 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 입니다. 사용자 프로젝트 폴더에는 아무것도 쓰지 않습니다. 저장하면 수집기가 팀원 설정을 다시 읽어 마을에 바로 반영합니다.

오른쪽: 표시 (이 브라우저)

안내: "이 브라우저에만 저장해요 · 게임 규칙과는 상관없어요"입니다. 이 브라우저의 모든 마을에 함께 적용됩니다.

어디서	키	하는 일
가구 상점 (사는 팀원·종류 탭·천 색)	←/→ (↑/↓), Home/End	옆 것 고르기
경제 패널 차트	←/→, Home/End	주 옮기며 값 보기

상세 화면을 열면 포커스가 그 화면으로 옮겨 갑니다. 닫으면 처음 누른 버튼으로 돌아옵니다.

개발 화면

주소를 직접 입력해 여는 확인용 화면입니다. 게임을 쓰는 데는 필요 없습니다.

주소	내용
/dev/gallery	건물 몸통·지붕·간판, 공사 단계, 가구·소품·바닥 그림 모음
/dev/characters	동물별 포즈 시트. ?stress=50 이면 캐릭터 50명으로 속도 확인
/dev/village	견본 마을 장면. ?load=target 이면 성능 목표 부하(캐릭터 20, 건물 40, 소품 150)
/dev/village?live=stress	팀원 20명이 4초마다 상태를 바꾸며 돌아다니는 가짜 마을
/dev/village?live=build	일터 하나가 1.5초마다 예정 부지 → 기초 → 1층 → 2층 → 3층 → 큰 건물로 오르는 연출 재생 (다시 보려면 새로고침)
/dev/village?live=capital	Lv.10 해저 수도(80×80, 해저 궁전, 공공시설 전부, 팀원 20) — 성능 확인용
/dev/village?live=<마을 id>	실제 마을 하나를 상단 바·패널 없이 마을만
/dev/ui	버튼·칩·카드·토스트 같은 화면 부품 모음
/dev/icons	아이콘 모음

7장. 기능 설명

이 장은 타이쿤에서 할 수 있는 일을 기능 하나씩 설명합니다. 게임 밖의 일(혹 연결, 켜고 끄기, 설정 파일, 기록 재생, 환경 변수)과 게임 안의 일(마을 둘러보기, 캐릭터 누르기, 가구, 경제 패널, 알림)을 모두 다룹니다. 급여가 얼마인지, 총이 언제 오르는지 같은 규칙은 게임 규칙 장에, 화면 배치는 화면 구성 장에 있습니다. 이 장은 "무엇을 누르면 무엇이 되고, 그 결과가 어디에 남는지"를 다룹니다.

7.1 기능 한눈에 보기

기능	하는 곳	결과가 남는 곳
혹 연결	터미널 <code>pnpm connect</code>	프로젝트의 <code>.claude/settings.local.json</code> 또는 <code>~/.claude/settings.json</code>
켜기·끄기	터미널 <code>pnpm dev</code> 또는 <code>tools/stable.sh</code>	남지 않음
마을 바꾸기	상단 바 드롭다운	브라우저 주소
확대·축소·이동	휠, 끌기, 마을 왼쪽 아래 버튼	남지 않음
마을/격자 보기	마을 칸 왼쪽 위 토클	브라우저 주소 (<code>&grid</code>)
캐릭터 누르기·움기기	마을의 캐릭터	남지 않음 (화면 놀이)
활동 기록 필터	화면 아래 활동 기록	남지 않음
알림 목록	상단 바 종 버튼	이 페이지에서만 읽음 처리
팀원 동물·직업·소품, 게임 하루 길이	설정 화면	마을 설정 파일 <code>~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json</code>
표시 설정	설정 화면	이 브라우저
일터 이름 바꾸기	일터 상세	원본 기록 (다시 계산해도 남음)
가구 사기	가구 상점	원본 기록
가구 옮기기·돌리기·창고에 넣기	집 상세	원본 기록
기간 고르기·표로 보기	경제 패널	남지 않음
기록 재생	터미널 <code>pnpm replay</code>	화면 출력만

7.2 혹 연결하기

타이쿤은 Claude Code의 **혹**이 보내 주는 알림으로 마을을 만듭니다. 혹은 Claude Code가 일할 때마다(프롬프트를 받을 때, 도구를 쓸 때, 서브에이전트가 시작하고 끝날 때 등) 정해 둔 명령을 실행하는 장치입니다. 타이쿤의 혹은 `curl` 로 수집기(`127.0.0.1:4777`)에 알림을 보내기만 합니다.

프로젝트 하나만 연결하기

```
pnpm connect ~/code/my-app
```

- 그 폴더의 `.claude/settings.local.json` (나만 쓰는 설정, 팀에 공유되지 않는 파일)에 혹을 더합니다.

- 그 파일의 다른 설정은 그대로 둡니다. 프로젝트의 에이전트, 팀 공유 설정, git 설정은 건드리지 않습니다. 에이전트 파일 (`.claude/agents/*.md`)은 수집기가 읽기만 합니다.
- git을 쓰는 프로젝트라면 `.claude/settings.local.json` 은 올리지 마세요. 연결이 끝나면 같은 안내가 나옵니다.
- 경로가 폴더가 아니거나 없으면 "폴더가 없어요: ..."를 보여 주고 멈춥니다. 경로 없이 실행하면 사용법(사용법: `pnpm connect <프로젝트 경로>` 또는 `pnpm connect --global` (모든 프로젝트))을 보여 줍니다.

모든 프로젝트를 한 번에 연결하기

```
pnpm connect --global
```

- 사용자 전역 설정 `~/.claude/settings.json` 에 훅을 더합니다. `~/.claude` 폴더가 없으면 만듭니다.
- 그 뒤로는 어느 폴더에서 Claude Code를 열든(홈 폴더, 임시 폴더도 포함) 그 폴더의 마을이 생깁니다.
- 프로젝트 폴더에는 아무 파일도 생기지 않습니다.

	프로젝트 연결	전역 연결
마을이 생기는 곳	연결한 폴더만	Claude Code를 연 모든 폴더
고치는 파일	<code><프로젝트>/claude/settings.local.json</code>	<code>~/.claude/settings.json</code>
백업 파일	<code><프로젝트>/claude/settings.local.json.tycoon.bak</code>	<code>~/.claude/settings.json.tycoon.bak</code>
어울리는 경우	몇몇 프로젝트만 마을로 보고 싶을 때	모든 작업을 마을로 보고 싶을 때

연결 결과 메시지

메시지	뜻
✓ 훅 N개 → <code>.claude/settings.local.json</code> (나만 쓰는 설정, 수집기 <code>127.0.0.1:4777/hook</code>)	프로젝트 파일에 N개 이벤트의 훅을 새로 넣었습니다
✓ 훅 N개 → <code>~/.claude/settings.json</code> (모든 프로젝트, 수집기 <code>127.0.0.1:4777/hook</code>)	전역 파일에 N개 이벤트의 훅을 새로 넣었습니다
• 훅은 이미 설치돼 있어요 (<code>127.0.0.1:4777/hook</code>)	모든 이벤트에 같은 수집기로 가는 훅이 이미 있어 아무 것도 바꾸지 않았습니다
• 전역(<code>~/.claude/settings.json</code>)에 이미 연결돼 있어 쓸 게 없어요 (<code>127.0.0.1:4777/hook</code>)	전역 연결이 모든 이벤트를 이미 덮고 있어 프로젝트 파일을 만들지 않았습니다
✗ <파일>가 올바른 JSON이 아니라 건드리지 않았어요. 고친 뒤 다시 실행하세요	쓰려던 파일이 깨져 있어 쓰지 않았습니다

백업과 안전한 쓰기

- 고칠 파일이 이미 있으면, 바꾸기 직전 내용을 `<파일>.tycoon.bak` 으로 복사합니다. 이름 끝이 `.bak` 이 아니라 `.tycoon.bak` 인 것은 사용자가 직접 만든 `.bak` 파일을 덮지 않기 위해서입니다. 백업은 마지막으로 훅을 넣기 직전 내용 하 나만 남습니다.
- 새 내용은 임시 파일에 다 쓴 뒤 한 번에 바꿔 끼웁니다. 쓰는 도중에 멈춰도 원래 파일이 반쯤 깨지지 않습니다.
- 쓰려던 파일이 올바른 JSON이 아니면 손대지 않습니다.

중복 방지

- 이벤트마다 같은 수집기 주소(`127.0.0.1:<포트>/hook`)로 보내는 훅이 이미 있는지 봅니다. 있으면 그 이벤트는 건너 뛰고, 없는 이벤트에만 더합니다. 그래서 몇 번을 실행해도 결과가 같습니다.

- 프로젝트 연결은 세 파일을 함께 봅니다: 그 프로젝트의 `settings.local.json`, 팀 공유 `settings.json`, 전역 `~/.claude/settings.json`. 어디든 이미 있는 이벤트는 더하지 않습니다. 같은 알림이 두 번 오면 마을에 일이 두 번 쌓일 수 있기 때문입니다. (팀 공유 파일이나 전역 파일이 깨져 있으면 그 파일은 없는 것으로 보고 넘어갑니다.)
- 전역 연결은 프로젝트 파일을 보지 않습니다. 프로젝트로 먼저 연결한 뒤 전역 연결을 해도 프로젝트의 혹은 지우지 않으니, 전역으로 옮겼다면 프로젝트 `settings.local.json`의 타이콘 혹은 항목은 손으로 지우는 것이 안전합니다(아래 "되돌리기").

연결되는 이벤트 11개

이벤트	마을에서 쓰는 곳
<code>SessionStart</code> , <code>SessionEnd</code>	세션의 시작과 끝, 팀원 목록 다시 읽기(세션 시작 때)
<code>UserPromptSubmit</code>	회의, 마을 세우기(첫 일), 팀원 목록 다시 읽기
<code>PreToolUse</code> , <code>PostToolUse</code> , <code>PostToolUseFailure</code>	도구 호출 수(일 점수), 작업 제목, 테스트 통과·실패, 연속 실패로 인한 막힘
<code>SubagentStart</code> , <code>SubagentStop</code>	팀원 실행의 시작과 끝, 급여, 토큰값
<code>Stop</code> , <code>StopFailure</code>	팀장(메인 세션) 턴의 끝, 팀장 토큰값
<code>Notification</code>	권한 요청을 기다림(막힘), 입력을 기다림(턴 끝)

모든 혹은 비동기로 돌고, `curl -m 1` 이라 길어도 1초 안에 끝납니다. 실패해도 무시하도록 되어 있어서, 수집기가 꺼져 있어도 Claude Code는 느려지거나 멈추지 않습니다.

손으로 넣기 (혹 설치 안내)

설정 화면의 "혹 설치 안내" 카드와, 마을이 하나도 없을 때 나오는 빈 화면("아직 마을이 없어요")에 같은 안내가 있습니다.

- 수집기 연결 상태("연결됨" 또는 "연결 끊김")와 혹 주소
- 설치 방법 세 단계
- 혹 설정 예시 전문과 "복사" 버튼. 복사하면 "복사했어요", 실패하면 "복사하지 못했어요. 직접 선택해 복사해 주세요"가 나옵니다. 이때는 예시 칸을 직접 선택해 복사합니다.
- 손으로 넣을 때는 `.claude/settings.local.json` (나만) 또는 `.claude/settings.json` (팀 공유)에 넣습니다. 파일이 이미 있으면 `hooks` 부분만 합칩니다.
- 예시의 주소는 늘 `127.0.0.1:4777` 입니다. 수집기 포트를 바꿨다면 주소를 고쳐 넣으세요.

연결한 뒤에 할 일

- 수집기와 웹을 컵니다 (7.3절).
- 그 프로젝트에서 Claude Code 세션을 새로 엽니다. 이미 열려 있던 세션 도중에 연결하면, 그 세션의 첫 턴이 끝날 때 연결 전 대화의 토큰값까지 팀장에게 한꺼번에 청구될 수 있습니다.
- 브라우저에서 `http://localhost:5173` 을 엽니다. 처음엔 빈 모래섬이고, 첫 프롬프트를 보내면 광장과 시청, 팀장의 집이 생깁니다.

되돌리기

- 백업으로 되돌리기: `<파일>.tycoon.bak` 을 원래 이름으로 바꿉니다. 백업은 연결 직전 내용이라, 그 뒤에 그 파일에서 바꾼 다른 설정도 함께 되돌아갑니다.
- 혹만 지우기: 그 파일의 `hooks` 에서 명령에 `127.0.0.1:4777/hook` 이 들어 있는 항목을 지웁니다.

- 프로젝트 연결 전에 `settings.local.json` 이 없었다면 백업도 없습니다. 이때는 혹 항목만 지우거나, 그 파일에 다른 설정이 없으면 파일을 지웁니다.
- 혹을 지워도 이미 쌓인 마을 기록은 그대로 남습니다.

7.3 켜고 끄기

개발 서버로 켜기

```
pnpm dev
```

- 수집기(`127.0.0.1:4777`)와 웹(`http://localhost:5173`)을 함께 켵니다. 터미널에서 Ctrl+C를 누르거나 터미널을 닫으면 둘 다 꺼집니다.
- 켤 때 화면에 필요한 색 토큰과 그림 데이터를 먼저 만듭니다.
- 수집기는 켤 때마다 원본 기록을 처음부터 다시 읽어, 모든 마을을 지금 규칙으로 다시 만듭니다. 기록이 많으면 켜지는 데 조금 걸립니다.

보는 용 복사본으로 계속 켜 두기 (선택)

`tools/stable.sh` 는 저장소를 `~/.subagent-tycoon/app` 에 복사해 두고, 그 복사본에서 수집기와 웹을 터미널 없이 뒤에서 돌립니다. 저장소를 고치거나 새 버전을 받는 동안에도 보고 있는 화면이 깨지지 않게 하려는 기능입니다.

```
pnpm install          # 저장소에서 먼저 (sync가 이미 받아 둔 패키지로 설치하므로)
pnpm tokens && pnpm assets # 처음 한 번 (pnpm dev를 한 번이라도 켜다면 이미 되어 있음)
tools/stable.sh sync   # 저장소를 복사본으로 옮기고 설치
tools/stable.sh start   # 수집기 4777 · 웹 5173을 뒤에서 켴
tools/stable.sh status  # 수집기 응답과 켜진 프로세스 보기
tools/stable.sh restart # 꺾다 켴
tools/stable.sh stop    # 끄
```

명령	하는 일
<code>sync</code> [원본 폴더]	원본(기본: 이 저장소)을 복사본 폴더로 옮기고, 이미 받아 둔 패키지로 설치합니다(<code>--offline</code>). 복사본에만 있는 파일은 지웁니다(로그 폴더·설치된 패키지는 남김)
<code>start</code>	수집기와 웹(5173)을 뒤에서 켵니다. 로그는 <code>~/.subagent-tycoon/app/logs/server.log</code> , <code>web.log</code>
<code>stop</code>	복사본에서 돌던 프로세스를 끕니다
<code>restart</code>	<code>stop</code> 뒤에 <code>start</code>
<code>status</code>	수집기가 답하면 "ok 수집기", 이어서 켜진 프로세스 목록(없으면 "꺼짐")

알아 둘 점:

- 복사본과 `pnpm dev` 는 같은 포트(4777, 5173)를 씁니다. 동시에 켜지 마세요.
- 저장소를 새 버전으로 받았다면 `pnpm tokens && pnpm assets` → `sync` → `restart` 를 해야 복사본에 반영됩니다. 복사본의 수집기는 코드가 바뀌어도 저절로 다시 켜지지 않습니다.
- `sync` 에는 `rsync` 가 필요합니다.
- 복사본 폴더는 환경 변수 `TYCOON_APP` 으로 바꿀 수 있습니다. `TYCOON_DB` 같은 다른 환경 변수도 `start` · `restart` 앞에 붙이면 그대로 전해집니다.

- 복사본도 같은 원본 기록(`~/subagent-tycoon/tycoon.db`)을 씁니다. `pnpm dev` 에서 복사본으로 바뀌도 마을은 그대로입니다.
- `status` 는 늘 4777 포트를 봅니다.

7.4 마을 바꾸기와 주소

마을 바꾸기

- 마을 하나는 Claude Code를 연 폴더 하나입니다. 상단 바의 "마을 바꾸기" 드롭다운에 수집기가 본 마을이 최근 활동 순으로 나옵니다. 이름은 폴더의 마지막 이름이고, 마우스를 올리면 전체 경로가 보입니다.
- 폴더가 지워진 마을은 목록에서 숨깁니다. 기록은 그대로 남아, 같은 경로에 폴더가 다시 생기면 마을도 돌아옵니다.
- 마을을 바꾸면 열려 있던 상세 화면은 닫히고, 강조한 팀원도 풀립니다. 마을/격자 보기 선택은 그대로입니다.
- 마을 바꾸기는 브라우저 기록에 남습니다. 브라우저의 뒤로 가기를 누르면 앞 마을로 돌아갑니다.
- 새 마을이 생기면 3초 안에 목록에 나타납니다. 새로 고칠 필요가 없습니다.
- 로그("서브에이전트 타이쿤 바다 마을")를 누르면 주소 `/` 로 갑니다. `/` 는 가장 최근에 활동한 마을을 엽니다.
- 한 세션 안에서 다른 폴더로 이동(`cd`)해도 그 세션의 일은 처음 마을에 계속 씁니다.

주소로 바로 열기

모든 화면이 주소에 적혀 있습니다. 새로 고쳐도, 북마크나 링크로 열어도 같은 화면이 나옵니다. 화면을 누르면 주소가 저절로 바뀌므로, 원하는 화면을 연 뒤 주소를 복사해 두면 됩니다.

주소 조각	열리는 화면
<code>/</code>	가장 최근에 활동한 마을
<code>?project=<마을 id></code>	그 마을. 목록에 없는 id(옛 북마크, 새로 만든 DB, 지워진 폴더)면 가장 최근 마을
<code>&grid</code>	격자 보기
<code>&building=<일터 id></code>	일터 상세
<code>&house=<팀원></code>	그 팀원의 집
<code>&shop=<팀원></code>	가구 상점 (그 팀원이 사는 사람으로 골라진 채)
<code>&economy</code>	경제 패널
<code>&settings</code>	설정

상세 화면은 한 번에 하나만 열립니다.

뒤로 가기와 앞으로 가기

- 브라우저의 뒤로·앞으로 버튼으로 마을과 상세 화면 사이를 오갈 수 있습니다.
- "마을로", "집으로" 같은 버튼으로 바로 앞 화면에 돌아가면 기록을 새로 쌓지 않고 뒤로 가기처럼 움직입니다. 그래서 상세를 닫은 뒤 뒤로 가기를 눌러도 닫은 상세가 다시 열리지 않습니다.
- 마을/격자 전환은 기록을 쌓지 않습니다.

7.5 마을 둘러보기 (카메라)

하고 싶은 것	방법
이리저리 옮겨 보기	마을을 누른 채 끌기 (건물 위에서 시작해도 됨, 터치도 됨)
확대·축소	마우스 휠(마우스가 있는 곳을 중심으로), 또는 왼쪽 아래 "확대"·"축소" 버튼(한 번에 1.15배, 화면 가운데를 중심으로)
섬 전체 보기	왼쪽 아래 "마을 전체 보기" 버튼

- 배율은 1.6배까지 확대, 0.6배까지 축소됩니다. 섬이 커서 0.6배로도 다 들어오지 않으면 "마을 전체 보기" 배율까지 더 줄일 수 있습니다.
- 0.75배보다 작게 보면 건물 이름표를 숨기고 얼굴 간판만 남깁니다. 글자가 읽기 어려울 만큼 작아지기 때문입니다.
- 마을을 처음 열 때 배율은 설정의 "확대 기본값"을 따릅니다(기본 "마을 전체 보기"). "마을 전체 보기" 버튼은 이 설정과 상관없이 늘 섬 전체를 맞춥니다.
- 손대기 전에 창 크기가 바뀌면 다시 맞춥니다. 이미 끌거나 확대했다면 보던 곳이 화면 가운데에 남도록만 옮깁니다.
- 마을 레벨이 올라 섬이 넓어지면 카메라가 새 크기에 맞춰 다시 맞춥니다.
- 5px 넘게 끌었다면 끌기로 보고, 그 위의 건물이나 캐릭터를 누른 것으로 치지 않습니다.
- 마우스·펜으로 캐릭터 위에서 끌기 시작하면 마을이 아니라 그 캐릭터를 옮깁니다(7.8절).
- 상세 화면을 열었다 닫아도 카메라 자리는 그대로입니다.
- 키보드로 마을을 끌어 옮기는 기능은 없습니다. 키보드로는 확대·축소·전체 보기 버튼을 씁니다.

7.6 마을 보기와 격자 보기

마을 칸 왼쪽 위 "보기 방식" 토글에서 "마을"과 "격자"를 고릅니다. 격자 보기는 건물을 카드로 늘어놓은 보기입니다. 건물이 적을 때나 한눈에 비교할 때 씁니다.

격자 보기의 칸	보이는 것
팀원 집	집이 있는 팀원 모두(팀원 순서대로): "이름의 집", 얼굴, 상태, "가구 N개 · M개 배치", 잔고. 떠난 팀원은 흐리게, 상태 대신 "떠난 팀원"
팀원 일터	1층 이상 올라간 일터(생긴 순서대로): 그림, 이름, 직업 칩, 층(1층·2층·3층·큰 건물), 게이지와 "일 점수 / 다음 층"(다 크면 "다 컸어요"), 대기 칩("자재비 대기"·"Lv.N 필요"), 주인 얼굴. 제목 줄에 "N곳 · 공사 중 a · 대기 b"
공사 중 칩	첫 일이 아직 안 끝난 일터. 카드 아래 점선 칩 "공사 중 · 이름"

- 카드와 칩은 링크입니다. 누르면 그 상세가 같은 페이지에서 열리고, Ctrl(맥은 Cmd)이나 Shift를 누른 채 누르면 새 탭·새 창에서 열립니다.
- 상세를 연 동안에도 격자 보기가 남아, 상세를 닫으면 격자로 돌아옵니다.
- 마을 보기로 돌아가면 카메라는 보던 자리 그대로입니다.

7.7 누르면 열리는 곳

누르는 것	열리는 것
마을의 일터 (공사 현장 포함)	일터 상세
마을의 집	그 팀원의 집 (떠난 팀원의 집도)
시청	경제 패널 (시청 금고 = 마을 기금)
팀원 패널의 팀원 카드	그 팀원 강조(마을 캐릭터 발밑에 금색 원판, 카드 테두리) + 그 팀원의 집

누르는 것	열리는 것
마을의 캐릭터	버둥거림 + 상태 말풍선, 팀원이면 카드 강조 (7.8절)
상단 바 레벨 칸	경제 패널
상단 바 "보물상자" 칩, "마을 기금" 칩	경제 패널
상단 바 종 버튼	알림 목록 (7.10절)
상단 바 톱니 버튼	설정 (마을이 하나도 없으면 누를 수 없음)
집의 "가구 사라 가기"	가구 상점
상점의 "집으로"	사는 팀원의 집
상세 화면의 "마을" / "마을로"	마을

- 시설(탐사 기지·해도실·인력 부두)과 팀원 패널의 외부 방문자 줄은 누를 곳이 없습니다.
- 상단 바 레벨 칸에 마우스를 올리면 다음 레벨 조건 전체("다음 Lv.N <시대 이름> · 마을 전체 일 점수 a / b · 기금 c / d (공사비 e + 그날 팀장 토큰값 f)")가 뜹니다. 창 폭이 1200px 이하이면 로고 글자와 레벨 칸 안의 보조 글자를 숨기고, 그 내용은 이 설명에만 남습니다.
- "마을 기금" 칩에 마우스를 올리면 기금 설명이, 시청 적자일 때는 적자 안내가 뜹니다.
- 건물과 캐릭터가 겹치면 그림에서 앞에 서 있는 쪽이 눌립니다.

7.8 캐릭터 누르기와 끌어 옮기기

마을의 캐릭터를 누르면 반응합니다. 팀원, 팀장, 외부 방문자 모두 됩니다. 이것은 화면 놀이라서 게임 상태·기록·게임 시간에 아무것도 남지 않고, 수집기에도 알리지 않습니다.

- **누르기** (클릭, 또는 키보드로 고른 뒤 Enter·Space): 1.2초 동안 버둥거리며 땀방울 거품을 내고, 머리 위에 지금 상태를 말풍선으로 보여 줍니다. 팀원이면 팀원 패널의 카드도 강조됩니다.
- **끌어 옮기기**: 마우스·펜은 누른 채 6px 넘게 끌면, 터치는 0.3초 동안 누르고 있으면 캐릭터를 집어 듭니다. 들고 있는 동안에는 마을이 움직이지 않습니다. 놓으면 가장 가까운 걸을 수 있는 칸에 내려앉고, 거기서 원래 가던 곳으로 다시 걸어 갑니다.
- 터치로 누르자마자 끌면 캐릭터가 아니라 마을이 움직입니다.
- 끌어 옮긴 뒤 손을 뗀 것은 누르기로 치지 않습니다.

캐릭터 상태	말풍선
일하는 팀원	"일하는 중 · <작업 이름>" (작업 이름이 없으면 "일하는 중")
막힌 팀원	"막힘 · 권한 기다림" 또는 "막힘 · 연속 실패"
회의 중	"회의 중"
쉬는 중	"쉬는 중"
공사를 돕는 외부 방문자	"공사 돕는 중"
그 밖의 외부 방문자	"일하는 중 · <시설 이름>"

- 말풍선이 떠 있는 동안에는 막힘 표시("!", 잠("zz")), 회의 말풍선 대신 이 말풍선이 보입니다.
- 운영체제의 "움직임 줄이기"가 켜져 있거나 설정에서 거품 효과를 끄면, 버둥거림 대신 0.3초 동안 한 번 기울이고, 들어 올린 포즈도 움직이지 않으며, 땀방울 거품이 없습니다. 말풍선은 그대로 뜹니다.

7.9 활동 기록

- 화면 아래 "활동 기록"에 마을에서 일어난 일이 최근 것부터 위로 쌓입니다. 한 줄은 시각(내 컴퓨터 기준 HH:MM), 종류 아이콘, 내용, 종류 이름입니다.
- 위의 필터로 골라 봅니다: 전체 · 작업 · 회의 · 경제 · 성격. 고른 필터는 이 페이지에서만 기억합니다.
- 알림(토스트)이 되지 않는 일도 여기에는 남습니다. 예: 마을을 세움, 팀원 입주, 일터 1층 완공, 가구 구매·자동 구매, 형편이 어려움, 시청 적자, 작은 공공시설.
- 마을마다 최근 500줄까지 남깁니다.
- 표시 설정 "회의 안건 글자"를 끄면 회의 줄에서 안건이 빠지고 "광장 회의 시작"까지만 보입니다.

7.10 알림

토스트

- 마을 칸 오른쪽 위에 새 알림이 위로 쌓이며, 한 번에 3개까지 보입니다. 상세 화면을 연 동안에도 같은 자리에 떠서 보입니다.
- 저절로 사라지는 알림은 아래 막대가 5초 동안 줄어든 뒤 닫힙니다.
- 회의 알림과 막힘 알림은 직접 닫을 때까지 남습니다. 다만 그 회의가 끝나거나 그 팀원의 막힘이 풀리면 저절로 내려갑니다. 같은 팀원이 다시 막히면 옛 막힘 알림은 내려가고 새것이 뜹니다.
- 모든 알림에 닫기(x) 버튼이 있습니다.
- 페이지를 새로 열 때 지난 알림이 줄줄이 뜨지 않습니다. 저절로 사라지는 알림은 생긴 지 5초 안의 것만 뜹니다.
- 닫은 알림은 이 페이지에서만 기억합니다. 새로 고치면 아직 진행 중인 회의·막힘 알림이 다시 뜰 수 있습니다.

알림 목록

- 상단 바 종 버튼의 숫자는 지금 떠 있어야 할 알림 수입니다(생긴 지 5초 안의 알림 + 아직 닫지 않은 진행 중 회의·막힘 알림). 화면에는 3개까지만 보여도 숫자는 모두 셉니다.
- 종 버튼을 누르면 "최근 알림" 칸이 열리고, 토스트가 되는 알림 중 최근 20개가 새것부터 시각과 함께 나옵니다. 페이지를 열어 두지 않았을 때 생긴 알림도 들어 있습니다. 아직 없으면 "아직 알림이 없어요".
- 목록을 여는 순간 모두 읽음이 됩니다. 떠 있던 토스트가 모두 닫히고 숫자가 0이 됩니다.
- 종 버튼을 다시 누르기, Esc, 칸 바깥 누르기, Tab으로 칸 밖으로 나가기 중 하나로 닫힙니다. Esc로 닫으면 포커스가 종 버튼으로 돌아갑니다.
- 마을마다 최근 알림 50개까지 남깁니다.

알림 종류

알림	언제	토스트	활동 기록 종류
마을 레벨업	하루 정산에서 마을 레벨이 오를 때. 예: "Lv.4 산호 읍이 됐어요"	5초 뒤 사라짐	작업
큰 공공시설	공원·길 포장·등대를 지었을 때, 마지막 레벨업으로 소라 탑이 생겼을 때. 예: "마을 기금으로 공원을 지었어요 · 기금 -4,000"	5초 뒤 사라짐	경제
작은 공공시설	해파리 가로등·벤치·말미잘 꽃밭을 지었을 때	없음	경제
일터 층 완공	일터가 2층 이상으로 오를 때. 1층은 활동 기록에만	5초 뒤 사라짐	작업

알림	언제	토스트	활동 기록 종류
자재비 대기	총을 올릴 점수·마을 레벨은 맞는데 잔고가 자재비보다 적을 때, 대기에 들어갈 때 한 번. 예: "<이름> 일터 2층 자재비 대기 · 8000". ("Lv.N 필요" 대기는 알림이 없습니다)	5초 뒤 사라짐	경제
하루 정산	그날 급여가 있었을 때. 예: "3일째 정산 · 급여 … · 토큰 … · 시청 …"	5초 뒤 사라짐	경제
회의	광장 회의가 시작될 때. 예: "광장 회의 시작 · <안건>", 팀원 여럿이 한꺼번에 일을 시작하면 "광장 회의 시작 · 병렬 작업 킷오프"	담을 때까지 (회의가 끝나면 내려감)	회의
막힘	권한 요청을 기다리거나, 서버에이전트 실행에서 도구가 3번 연달아 실패했을 때 (막힘에 들어갈 때 한 번)	담을 때까지 (풀리면 내려감)	작업
성격 바뀜	성격(MBTI) 글자 하나가 바뀔 때	5초 뒤 사라짐	성격
비싼 실행	그 팀원의 최근 실행이 3번 이상 있고, 실행 한 번의 비용 환산 토큰이 평균(최근 중앙값)의 3배를 넘고 100,000 이상일 때	5초 뒤 사라짐	경제
팀장 대화 크기	팀장 대화가 200,000토큰 이상이 될 때 (세션마다 한 번, 압축해 기준 아래로 줄었다가 다시 넘으면 또)	5초 뒤 사라짐	경제
형편이 어려움	팀원이 토큰 비용을 다 내지 못했을 때 (들어갈 때 한 번)	없음	경제
시청 적자	마을 기금이 팀장 토큰값을 다 내지 못했을 때 (켜질 때 한 번)	없음. 적자인 동안 상단 바 "마을 기금" 칩이 위험 색으로 바뀌고 아이콘이 막힘 표시로 바뀜	경제

7.11 팀원 설정 (설정 화면)

상단 바의 톱니 버튼을 누르면 설정이 열립니다. 왼쪽에는 이 마을의 팀원과 게임 하루(마을 설정 파일에 저장), 오른쪽에는 표시 설정(이 브라우저에 저장)과 훅 설치 안내가 있습니다.

동물·직업·소품 바꾸기

- 떠나지 않은 팀원과 팀장이 한 칸씩 나옵니다. 아직 입주하지 않은 팀원도 나옵니다. 칸 제목의 얼굴은 고르는 대로 바로 바꿉니다.
- **동물**: 점박이물범, 수달, 골든햄스터, 바다거북, 펭귄, 북극곰, 바다코끼리, 바다사자, 갈매기, 해달, 흰둥가리, 퍼핀, 듀공, 플라밍고, 하프물범, 붉은바다거북, 갈색펠리컨, 코끼리물범, 황제펭귄 아기, 바다이구아나 (20종). 외부 방문자의 복어는 고를 수 없습니다.
- **직업**: 백엔드 · 프론트엔드 · QA · 팀장 · 기타. 직업을 바꾸면 그 팀원의 일터 종류(공방·카페·초소·회관·작업장)와 일터 모양, 직업 칩이 함께 바뀝니다. 소품은 설정 화면이 지금 소품을 함께 저장하므로 그대로입니다 — 바꾸려면 소품 칸도 고르세요. 아직 성격이 한 번도 움직이지 않은 팀원은 새 직업의 기본 성격으로 다시 시작합니다.
- **소품**: 없음 · 헤드랜턴 · 불가사리 핀 · 선장 모자 · 모자. 골든햄스터는 늘 씨워크 헬멧을 쓰므로 소품 칸이 "씨워크 헬멧 (고정)"으로 잠깁니다.
- 마을 설정 파일에 손으로 적은 값이 목록에 없더라도(예: 직업 `devops`), 그 값이 선택지 맨 앞에 그대로 보입니다. 그 값은 그대로 두고 다른 칸만 바꿔 저장할 수 있습니다.
- 팀원 이름은 여기서 바꿀 수 없습니다. 팀원 이름은 에이전트 파일(`.claude/agents/*.md`)의 `name` 입니다. 팀장 이름은 마을 설정 파일에서 바꿀 수 있습니다(아래 "손으로 고치기").

저장하기

- "저장"은 무엇인가 바뀌었고 값이 올바른 때만 누를 수 있습니다.

- 바꾼 팀원만, 그 팀원의 세 값(동물·직업·소품)을 모두 적습니다. 게임 하루도 바꿨을 때만 적습니다. 사용자의 파일은 되도록 덜 건드립니다.
- 저장하면 "저장했어요 · <파일 경로>"가 나오고, 전에 파일이 있었다면 "이전 내용은 <경로>에 있어요"도 나옵니다.
- 수집기가 곧바로 팀원 목록을 다시 읽어 마을에 바로 반영합니다. 이 반영도 원본 기록에 남으므로 나중에 다시 계산해도 같습니다.
- 실패하면: "마을 설정 파일이 올바른 JSON이 아니라 덮어쓰지 않았어요"(파일이 깨짐, 7.27절 참고) 또는 "저장하지 못했어요 (이유)".

저장할 때 알아 둘 점: 다른 팀원의 동물이 당겨질 수 있음

동물을 따로 정하지 않은 팀원은 팀원 순서대로 정해진 동물 차례(점박이물범 → 수달 → 골든햄스터 → 펭귄 → 북극곰 → …)를 받습니다. 설정 화면에서 어떤 팀원을 저장하면 그 팀원의 동물은 "직접 정한 동물"이 되어 이 차례에서 빠집니다. 그러면 그 뒤에 오는, 자동으로 받던 팀원들이 차례를 한 칸씩 당겨 받아 동물이 바뀔 수 있습니다. 직업만 바꿔 저장해도 동물이 함께 고정되므로 같은 일이 생깁니다.

예: 팀원 A·B·C가 자동으로 점박이물범·수달·골든햄스터였는데 A의 직업만 바꿔 저장하면, A는 점박이물범으로 고정되고 B는 점박이물범, C는 수달로 바뀝니다.

동물이 바뀌지 않게 하려면, 저장할 때 뒤에 오는 팀원들의 동물도 원하는 동물로 함께 골라 저장하세요.

마을 설정 파일 위치

- 파일은 `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 입니다. 마을 id는 폴더 경로에서 영문·숫자가 아닌 글자를 모두 `-` 로 바꾼 것입니다(예: `/Users/me/code/my-app` → `-Users-me-code-my-app`). 경로에 한글 같은 글자가 있으면 뒤에 짧은 구분 문자열(8글자)이 붙습니다. 정확한 경로는 저장 메시지에 나옵니다.
- 사용자 프로젝트 폴더에는 아무 파일도 만들지 않습니다. 프로젝트를 git에 올릴 때 섞이지 않게 하려는 것입니다.
- 이 파일이 아직 없고, 프로젝트에 예전 방식의 `.claude/tycoon.json` 이 있으면 그 내용을 읽어 시작값으로 씁니다. 그 파일은 읽기만 하고 고치지 않습니다.
- `TYCOON_DB` 로 DB 위치를 바꾸면, 설정 폴더도 그 DB 파일 옆의 `settings/` 로 바꿉니다.

백업 (.bak)

- 저장하기 직전 내용을 `<마을 id>.json.bak` 에 복사합니다. 한 단계 전 내용 하나만 남습니다(저장할 때마다 덮어씀).
- 되돌리려면 `.bak` 파일을 `.json` 이름으로 복사합니다. 언제 반영되는지는 아래 "반영되는 때"를 보세요.
- 새 내용은 임시 파일에 다 쓴 뒤 바꿔 끼우므로, 쓰는 도중에 멈춰도 원래 파일이 깨지지 않습니다.

손으로 고치기

마을 설정 파일은 JSON입니다. 텍스트 편집기로 직접 고칠 수 있습니다.

키	뜻	예
<code>members.<팀원 이름>.species</code>	그 팀원의 동물	<code>"otter"</code>
<code>members.<팀원 이름>.job</code>	그 팀원의 직업	<code>"backend"</code>
<code>members.<팀원 이름>.accessory</code>	그 팀원의 소품. <code>null</code> 이면 없음, 적지 않으면 직업의 기본 소품	<code>"headlamp"</code>

키	뜻	예
leader.species, leader.job, leader.accessory	팀장의 동물·직업·소품	"turtle"
leader.label	팀장 이름 (기본 "팀장")	"선장"
overrides	게임 수치 바꾸기 (7.12·7.13절)	

예: `{"members": {"backend-dev": {"species": "otter", "job": "backend", "accessory": "headlamp"}}, "leader": {"label": "선장"}}`

<팀원 이름> 은 에이전트 파일의 `name` 과 같아야 합니다. 화면에 없는 다른 키는 설정 화면이 저장할 때도 그대로 둡니다.

동물에 적는 값:

동물	값	동물	값
점박이물범	seal	해달	seaotter
수달	otter	흰동가리	clownfish
골든햄스터	hamster	퍼핀	puffin
바다거북	turtle	듀공	dugong
펭귄	gentoo	플라밍고	flamingo
북극곰	polarbear	하프물범	harpseal
바다코끼리	walrus	붉은바다거북	loggerhead
바다사자	sealion	갈색펄리컨	pelican
갈매기	gull	코끼리물범	elephantseal
황제펭귄 아기	emperorchick	바다이구아나	iguana

직업에 적는 값: `backend` (백엔드), `frontend` (프론트엔드), `qa` (QA), `lead` (팀장), `other` (기타).

소품에 적는 값: `headlamp` (헤드랜턴), `starfishPin` (불가사리 핀), `captainHat` (선장 모자), `cap` (모자), `null` (없음).

설정 화면이 저장한 파일에는 몇몇 값이 예전 이름으로 적힙니다. 둘 다 같은 것으로 읽히니 그대로 두어도 됩니다.

파일에 보이는 값	화면 이름
bear	점박이물범
rabbit	수달
raccoon	골든햄스터
penguin	바다거북
glasses, magnifier	헤드랜턴
beret	불가사리 핀
bowtie	선장 모자

반영되는 때

- 손으로 고친 파일은, 그 프로젝트에서 다음 프롬프트를 보내거나 새 세션을 열 때 다시 읽습니다. 수집기를 다시 켜는 것만으로는 다시 읽지 않습니다.
- 설정 화면에서 저장하면 곧바로 다시 읽습니다. 이때 손으로 고친 다른 부분도 함께 반영됩니다.
- 고친 값은 다시 읽은 때부터 적용되고, 그 전의 기록을 거슬러 다시 계산하지 않습니다.

- 문자열이 아닌 동물·직업 값, 객체가 아닌 팀원 항목은 버리고 기본 규칙을 씁니다. 표에 없는 동물 값은 점박이물범으로 그려지니 표의 값을 쓰세요.
- 파일이 올바른 JSON이 아니면 마을은 설정 없이 기본 규칙으로 돌아갑니다(자동 배정 동물, 기본 하루 길이, 팀장 이름 "팀장"). 고치면 다음에 읽을 때 원래대로 돌아옵니다.

7.12 게임 하루 길이 바꾸기

- 게임 하루는 에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간)으로 셉니다. 기본은 활동 60분입니다. 하루가 끝날 때마다 정산이 됩니다(레벨업, 일터 충, 가구 자동 구매, 공공시설, 경제 기록).
- 설정 화면의 "게임 하루" 카드에서 "게임 하루 길이 (활동 분)"에 ~~1440~~ 사이의 정수를 씁니다. 범위를 벗어나면 "1440 분으로 써 주세요"가 나오고 저장할 수 없습니다.
- 바꾸면 **지금 날에서 이어 갑니다**. 지난 날들을 새 길이로 다시 나누지 않습니다. 오늘 이미 지난 활동 시간이 새 길이보다 길어도 새 하루는 한 번만 넘어갑니다.
- 저장되는 곳은 마을 설정 파일의 `overrides.time.gameDayMs` (밀리초)입니다. 예: 30분 = `1800000`.
- 손으로 적을 때는 1000(1초) 이상의 정수 밀리초를 씁니다. 정수가 아니거나 1000보다 작으면 무시하고 기본 60분을 씁니다.
- 같은 자리의 `overrides.time.activeGapCapMs` (기본 `600000` = 10분)는 실행·턴마다 마지막 알림 뒤로 활동 시간을 얼마까지 셀지 정합니다. 0 이상의 숫자만 받습니다.
- 에이전트가 쉬는 동안에는 날이 가지 않습니다. 경제 패널 머리 줄의 "다음 정산까지 활동 N분"에서 남은 활동 시간을 봅니다.
- 수집기는 일하는 중인 마을에 10초마다 시계 줄을 넣어, 도구 호출 없이 길게 도는 실행 중에도 날이 제때 넘어가게 합니다(간격은 `TYCOON_CLOCK_MS`).

7.13 그 밖의 게임 수치 바꾸기 (overrides)

마을 설정 파일의 `overrides`에 기본 규칙 파일 `design/game.default.json`과 같은 모양으로 적으면, 그 값만 이 마을에서 덮어씁니다. 목록(배열)은 통째로 바뀝니다. 마을마다 따로 적용됩니다.

하고 싶은 것	적을 곳	값
서브에이전트 마지막 보고를 저장하지 않기 (그러면 성격의 T/F 축은 움직이지 않습니다)	<code>overrides.collector.keepLastMessage</code>	<code>false</code>
테스트 명령으로 볼 목록 바꾸기	<code>overrides.collector.testCommands</code>	명령 목록 (통째로 바뀜)
가구 자동 구매 끄기	<code>overrides.economy.autoBuy.enabled</code>	<code>false</code>
토큰 비용 청구 끄기	<code>overrides.economy.tokens.enabled</code>	<code>false</code>
모델 요금표 고치기	<code>overrides.economy.tokens.models</code>	요금 목록 (통째로 바뀜)
팀장 대화 크기 알림 기준 바꾸기	<code>overrides.efficiency.leaderCtxWarn</code>	토큰 수 (기본 <code>200000</code>)
연속 실패 몇 번에 막힘으로 볼지	<code>overrides.status.blockedOnToolFailureStreak</code>	횟수 (기본 <code>3</code>)
권한 요청을 막힘으로 보지 않기	<code>overrides.status.blockedOnPermissionPrompt</code>	<code>false</code>
프롬프트마다 여는 광장 회의 끄기	<code>overrides.meetings.onUserPrompt</code>	<code>false</code>

- 게임 하루, 마을 레벨 표, 일터 총 표, 공공시설 표는 잘못 적으면(숫자가 아님, 음수, 점수가 줄어드는 순서, 모르는 시대 이름 등) 무시하고 기본 표를 씁니다. 다른 값은 검사하지 않으니 조심해서 고치세요.
- 각 수치의 뜻은 게임 규칙 장을 보세요.

표에 없는 설정 키

위 표와 7.12절에 나온 키 말고, 기본 규칙 파일 `design/game.default.json` 에 있는 나머지 키는 아래와 같습니다. 같은 이름으로 `overrides` 에 적으면 그 마을만 바뀝니다. 반영되는 때는 7.11절 「반영되는 때」와 같습니다.

설정 키	기본값	뜻	주의
<code>time.frameMs</code>	150	지금은 쓰이지 않습니다	
<code>layout.maxRing</code>	8	섬을 넓히는 단계의 상한. 한 단계 = 사방 4칸, 8단계 = 80×80	키우면 큰 마을에서 화면이 느려질 수 있습니다
<code>roster.maxSlots</code>	99	팀원 번호 상한(팀장 포함)	넘친 md 팀원은 등록되지 않고, md 없는 에이전트는 인력 부두 방문자로 옵니다
<code>roster.leaderFromMainSession</code>	true	메인 세션을 팀장 캐릭터로 돌지	false 면 새로 생기는 마을에 팀장이 없고 팀장 토큰값도 청구하지 않습니다. 이미 있는 팀장은 그대로 남습니다. 바꾸지 않기를 권장합니다
<code>roster.leaderSpecies</code>	"penguin" (바다거북)	팀장의 기본 동물	팀장 동물은 설정 화면이나 <code>leader.species</code> 로 바꾸는 편이 쉽습니다
<code>roster.speciesCycle</code>	19종 (bear 짐박이물범 ... iguana 바다igu아나)	자동 동물 순서	목록 전체를 다시 적습니다. 기본값의 이름을 그대로 쓰고 순서만 바꾸세요. 동물을 직접 정하지 않은 팀원의 동물이 새 순서로 다시 정해집니다
<code>jobPresets</code>	백엔드·프론트엔드·QA·팀장 4줄	직업별 이름 키워드(keywords), 일터 종류·모양, 기본 소품, 기본 성격	목록 전체(4줄의 모든 칸)를 다시 적어야 합니다. 기본값을 복사해 keywords 만 고치는 것을 권장합니다. 직업을 직접 정하지 않은 팀원의 직업이 다시 정해집니다
<code>fallbackPreset</code>	기타 (작업장, ISFJ, 소품 없음)	어느 키워드에도 맞지 않을 때의 직업	바꾸지 않기를 권장합니다
<code>visitors</code>	Explore → 탐사 기지, Plan → 해도실, general-purpose → 인력 부두(공사 돕기)	외부 방문자 표	바꾸지 마세요. 시설 그림과 맞물려 있습니다
<code>buildings.completeFxMs</code>	3000	층이 오를 때 반짝임 길이(밀리초)	
<code>buildings.cheerMs</code>	2000	환호 길이(밀리초)	
<code>workplace.levels</code>	4줄	일터 총 표	4장
<code>village.levels</code>	10줄	마을 레벨 표	4장. 시대(era)는 village · town · city · capital 중 하나여야 합니다
<code>publicWorks</code>	6줄	공공시설 표	4장. 빈 목록 [] 이면 공공시설을 짓지 않습니다. 소라 탑은 Lv.10에 그대로 생깁니다
<code>economy</code>		급여 단가·품질·세율·자동 구매·토큰 요금	3장 「기본 수치 모음」
<code>furniture</code>	8줄	가구 목록과 가격(basePrice)	목록 전체를 다시 적습니다. 가격만 바꾸고 id 와 나머지 칸은 그대로 두세요
<code>fabricColors</code>	겨자·산호·파랑·초록·라벤더	천 색	바꾸지 마세요. 그림 색과 맞물려 있습니다
<code>efficiency</code>		효율 순위, 비싼 실행 알림, 팀장 대화 크기 기준	3장 「기본 수치 모음」
<code>personality</code>		성격 계산	5장 「개인정보와 설정」

설정 키	기본값	뜻	주의
meetings.maxMs	90000	광장 회의 최대 길이(밀리초)	
meetings.kickoffWhenParallel	2	kickoff 회의를 여는 팀원 수	
meetings.kickoffWindowMs	10000	함께 시작한 것으로 보는 간격(밀리초)	
meetings.kickoffMs	8000	kickoff 회의 길이(밀리초)	

검사하지 않는 값은 적은 그대로 쓰므로, 숫자 자리에 글자를 넣는 식으로 잘못 적으면 규칙이 엉뚱하게 돌 수 있습니다. 손으로 고치기 전에 마을 설정 파일을 복사해 두세요.

7.14 표시 설정

설정 화면의 "표시" 카드입니다. 이 브라우저에만 저장되고, 모든 마을에 똑같이 적용되며, 게임 규칙과는 상관없습니다. 같은 브라우저의 다른 탭에서 바꾸면 이 탭도 따라 바뀝니다.

설정	기본값	하는 일
회의 안건 글자	켜기	프롬프트 첫 줄 앞 20자를 광장 회의 말풍선·팀원 카드·활동 기록·알림에 보여 줍니다. 끄면 말풍선은 "...", 팀원 카드는 "회의 중", 활동 기록과 알림은 "광장 회의 시작"까지만 보입니다
거품 효과	켜기 (운영체제 "움직임 줄이기"가 켜져 있으면 끄기)	캐릭터 거품, 물기둥 거품, 공사 단계가 바뀔 때의 거품, 누를 때 땀방울. 꺼도 캐릭터는 움직이고, 캐릭터 누르기는 짧은 기움임으로 바뀝니다
확대 기본값	마을 전체 보기	마을을 처음 열 때 배울: 마을 전체 보기, 0.8x, 1x, 1.2x, 1.4x. 바꾸면 바로 그 배율로 다시 맞춥니다

- 운영체제 "움직임 줄이기"가 켜져 있으면 거품 효과 아래에 "운영체제에서 움직임 줄이기가 켜져 있어 기본값이 꺼짐에요"가 보입니다. 직접 켜기를 고르면 그 선택을 따릅니다.
- 회의 안건 글자를 꺼도 수집기는 앞 20자를 계속 기록합니다. 화면에서만 숨깁니다(7.26절).
- 브라우저 저장소가 막혀 있으면 바꾼 값은 이 탭에서만 쓰이고, 다음에 열면 기본값으로 돌아갑니다.

7.15 일터 이름 바꾸기와 일터 상세

이름 바꾸기

1. 마을이나 격자 보기에서 일터를 눌러 일터 상세를 엽니다.
2. 이름 오른쪽 "이름 바꾸기"를 누르면 입력 칸이 열립니다.
3. 새 이름을 쓰고 "저장"(또는 Enter). 그만두려면 "취소"(또는 Esc).

- 이름은 124자입니다. 앞뒤 빈칸은 지우고, 빈칸이 여러 개 이어지면 하나로 줄입니다. 빈 이름이거나 25자 이상이면 "이름은 124자로 써 주세요"가 나옵니다.
- 기본 이름은 "<주인>의 <종류>"이고, 같은 주인의 두 번째 일터부터는 "<주인>의 <종류> 2"처럼 번호가 붙습니다.
- 바꾼 이름은 원본 기록에 남아, 규칙이 바뀌어 마을을 다시 계산해도 그 일터를 따라갑니다.
- 바꾼 이름은 일터 상세, 팀원 카드의 작업 줄, 격자 보기 카드, 화면 읽기 프로그램이 읽는 건물 이름에 쓰입니다. 마을의 건물 이름표에는 주인 이름이 보입니다.

일터 상세에서 볼 수 있는 것

- 층 스텝(1층 · 2층 · 3층 · 큰 건물), 다음 층까지의 게이지("일 점수 a / b", 다 크면 "다 컸어요"), 대기 칩("자재비 대기" · "Lv.N 필요")
- "다음 층 조건": 일 점수 · 자재비(주인 잔고 / 필요한 자재비) · 마을 레벨, 각각 충족·부족 표시. 아직 공사 중이면 "첫 일이 끝나면 1층이 올라가요"
- "최근 일": 이 일터에 쌓인 끝난 실행 최대 8개(작업 이름 또는 "<종류> 실행", "+N점", 걸린 시간)
- "쌓은 일": "실행 N번 · 일 점수 · 자재비"
- 부지가 생긴 날짜와 자리, 주인, 지금 이 일터에서 일하는 캐릭터

7.16 집에서 볼 수 있는 것

팀원 카드나 마을의 집을 누르면 그 팀원의 집이 열립니다.

- **지갑**: 잔고, 오늘 급여, 최근 급여, 오늘 가구 구입, 오늘 자재비, 오늘 토큰 비용. 팀장의 집은 "시청 금고 = 마을 기금"으로, 세금 · 오늘과 팀장 토큰값 · 오늘을 보여 줍니다.
- **형편이 어려움 / 시청 적자 안내**: 토큰 비용을 다 내지 못해 잔고가 0에서 멈췄을 때(팀장은 기금이 팀장 토큰값을 다 못냈을 때) 이유와 함께 한 줄이 나옵니다.
- **효율 한 줄**: 일 1점당 토큰과 순위("효율 N위 / M명"). 실행이 3번보다 적으면 "실행 k/3번". 팀장은 순위 밖입니다.
- **토큰 영수증**: 지금까지 쓴 토큰을 원인별(기본 맥락·도구 결과·캐시 재작성·출력·대화 누적)로 큰 것 5개 + 그 밖으로 보여 주고, 모델 비중과 "줄이는 법" 팁을 보여 줍니다. 팀장 집에는 지금 대화 크기와 기준(200,000토큰) 초과 안내가 함께 나옵니다. 팀은 사람이 에이전트 설정을 고치도록 돕는 안내일 뿐, 타이쿤이 에이전트를 고치지는 않습니다.
- **성격**: 네 축 막대와 바뀌는 중인 글자, 이유 문장
- **가구 목록**: 방에 놓인 가구와 창고 가구, "방에 놓기"(옮기기 모드에서)
- 입주 전 팀원의 집에는 "아직 입주 전이에요 · 이 프로젝트에서 처음 일하면 집을 지어요"가 나옵니다.

7.17 가구 사기 (가구 상점)

- **여는 법**: 집의 "가구 사러 가기", 또는 주소 `&shop=<팀원>`.
- **사는 팀원 고르기**: 입주했고 떠나지 않은 팀원과 팀장이 나옵니다. 이름 옆 숫자는 그 지갑입니다. 팀장은 "팀장 · 마을 기금 N"으로 나오고, 팀장 가구는 마을 기금으로 삽니다.
- **종류 탭**: 전체 8 · 쉬기 3 · 일하기 2 · 꾸미기 3.
- **가구 카드**: 그림, 이름, 크기와 종류, 가격, "고르기" 버튼. 이미 가진 가구에는 "보유 중 N"이 붙고, 같은 가구를 또 살 수 있습니다.
- **천 색**: 천이 있는 가구는 겨자 · 산호 · 파랑 · 초록 · 라벤더 중에서 고릅니다. 처음에는 그 팀원이 그 가구로 아직 갖지 않은 색 중 첫째가 골라져 있습니다.
- **놓아 보기**: 오른쪽에 사는 팀원의 실제 방(6×6 칸)을 줄여 보여 주고, 새 가구가 놓일 자리를 자홍 점선 칸으로 표시합니다. 방에 자리가 없으면 "방에 빈 칸이 없어 창고에 들어가요", 말미잘 화단은 "방에 놓지 않는 바깥 가구 · 창고에 들어가요".
- **사기**: "N 진주에 사기"를 누릅니다. 위에 "잔고 → 산 뒤 잔고"가 보입니다. 모자라면 버튼이 꺼지고 "진주가 N 모자라요"가 나옵니다. 그사이 잔고가 줄어 못 샀다면 "잔고가 모자라 사지 못했어요"(팀장은 "마을 기금이 모자라 사지 못했어요"), 성공하면 "샀어요 · <가구 이름>".

- 가격은 늘 같습니다. 산 가구는 원본 기록에 남아 다시 계산해도 남고, 활동 기록 '경제'에 "<이름> 가구 구매 · <가격>"이 한 줄 남습니다.
- 산 가구는 방에서 비어 있는 첫 자리(뒤 모서리에서 가까운 칸부터)에 놓고, 자리가 없으면 창고에 들어갑니다.

가구	종류	크기	가격 (진주)	천 색
폭신 조개 의자	쉬기	1×1	300	있음
유목 책상 · 노트북	일하기	1×1	260	없음
유리병 선반	일하기	벽 (오른쪽 뒤 벽에만)	220	없음
산호 화분	꾸미기	1×1	80	없음
해파리 램프	쉬기	1×1	120	있음
대합 침대	쉬기	2×1	520	있음
물결 러그	꾸미기	2×1 (바닥)	180	있음
말미잘 화단	꾸미기	바깥 (창고로)	90	없음

- 팀원은 하루 정산 때 스스로 가구를 사기도 합니다(하루 1개까지, 잔고의 절반과 다음 총 자재비 중 큰 몫은 남겨 둬, 팀장은 사지 않음). 자세한 규칙은 게임 규칙 장, 끄는 법은 7.13절에 있습니다.

7.18 가구 옮기기·돌리기·창고에 넣기

집 상세에서 "가구 옮기기"를 누르면 옮기기 모드가 됩니다(가구가 하나도 없으면 누를 수 없음). 옮기기 모드에서 바꾼 것은 "저장"을 누를 때까지 화면 안에서만 바뀝니다.

하고 싶은 것	방법
옮기기	가구를 끌어 다른 칸에 놓기 (잡은 칸을 기준으로 따라옴), 또는 가구를 누른 뒤 화살표 키로 한 칸씩
돌리기	가구를 고르고 "돌리기" 버튼 또는 R 키. 2×1 가구(대합 침대·물결 러그)만 돌아갑니다
창고에 넣기	가구를 고르고 "창고로"
창고에서 꺼내기	오른쪽 가구 목록의 창고 가구 옆 "방에 놓기" (비어 있는 첫 자리에 놓임)
선택 풀기	가구에 포커스를 둔 채 Esc
그만두기	"취소" (바꾼 것을 모두 버림)
확정하기	"저장"

- 방은 6×6 칸입니다. 다른 가구와 한 칸이라도 겹치는 곳에는 놓을 수 없습니다. 바닥에 까는 물결 러그도 칸을 차지합니다.
- 유리병 선반은 오른쪽 뒤 벽(둥근 창이 있는 벽)에 붙은 줄에만 놓입니다.
- 말미잘 화단은 바깥 가구라 방에 놓을 수 없고 늘 창고에 있습니다.
- 놓을 수 없는 곳으로 끄는 동안에는 그 칸이 빨간 점선과 흐린 그림으로 보이고, 놓으면 제자리로 돌아가며 "다른 가구와 겹치거나 놓을 수 없는 칸이에요"가 나옵니다. 창고에서 꺼낼 자리가 없으면 "방에 빈 칸이 없어요".
- 저장하면 바꾼 가구를 하나씩 수집기에 보냅니다. 두 가구의 자리를 맞바꾸는 경우처럼 순서가 꼬이면, 하나를 잠깐 창고에 넣었다가 다시 놓는 순서로 보내 중간에도 겹치지 않게 합니다. 중간에 실패하면 "저장하지 못했어요 (이유)"가 나오고, 이미 보낸 것은 남습니다.
- 옮긴 자리는 원본 기록에 남아 다시 계산해도 그대로입니다.
- 방 안의 팀원 캐릭터는 그 팀원이 쉬는 중일 때만 방에 보입니다. "둥근 창 · 액자는 기본 제공"이라 따로 사지 않습니다.

7.19 경제 패널 보기

상단 바의 레벨 칸, 보물상자 칩, 마을 기금 칩, 또는 마을의 시청을 누르면 열립니다.

- **기간:** 머리 줄의 7일 · 30일 · 전체 토글(기본 30일). 고른 기간이 지표 타일, 기금 흐름, 보물상자 흐름에 함께 적용됩니다. 기간은 게임 날로 셉니다.
- **다음 정산까지:** 머리 줄의 "다음 정산까지 활동 N분". 쉬는 동안 날이 가지 않는 까닭을 보여 줍니다.
- **지표 타일:** 보물상자 · 팀 금고(기간 동안 늘고 준 양), 이번 주 급여, 이번 주 지출(둘 다 지난주 대비).
- **기금 흐름:** 세금 +, 팀장 토큰값 -, 레벨업·공공시설 -, 팀장 가구 -, 못 낸 팀장 토큰값(돈이 아니라 기록이라 흐리게, 부호 없이), 지금 기금. 시청 적자면 안내 한 줄.
- **보물상자 흐름:** 주별 막대(수입 위, 지출 아래). 막대에 마우스를 올리면 그 주의 값이 뜹니다. 첫 게임 하루가 지나기 전에는 "첫 게임 하루가 지나면 차트가 생겨요".
- **팀원 잔고:** 팀원별 잔고 막대와 형편(팀장은 빠짐 — 팀장의 지갑은 기금 흐름).
- **효율 순위:** 최근 20개 실행으로 계산한 일 1점당 토큰. 적을수록 효율이 좋습니다. 기간 토글과 상관없습니다. 실행이 3번보다 적은 팀원은 "실행 k/3번"으로 순위 밖, 팀장도 순위 밖이며, 머리 줄에 마을 전체 1점당 토큰과 그중 팀장 몫(%), 팀장 대화 크기가 나옵니다.

표로 보기

머리 줄 오른쪽 "표로 보기"를 누르면 차트와 막대가 같은 값의 표로 바뀝니다. 다시 누르면 돌아옵니다. 기금 흐름 카드는 원래 글자라 그대로입니다.

표	칸
보물상자 흐름 (주별)	주 · 수입 · 지출 · 순
팀원 잔고	팀원 · 잔고 · 형편
효율 순위	팀원 · 직업 · 일 1점당 토큰 · 최근 실행 · 순위 · 주원인

- 지금 값(보물상자, 마을 기금, 팀원 잔고)은 상단 바와 같은 실시간 값입니다. 기간 기록은 수집기에서 받아 오고, 새 하루 기록이 생기면 다시 받습니다. 받는 동안에는 앞 그림을 흐리게 둡니다. 수집기에서 받지 못하면 화면이 가진 최근 60일 기록으로 그림니다.

7.20 움직임 줄이기 대응

운영체제의 "움직임 줄이기"(macOS의 손쉬운 사용 → 디스플레이 → 동작 줄이기 등)가 켜져 있으면 타이쿤이 다음과 같이 바뀝니다.

바뀌는 것	움직임 줄이기가 켜져 있을 때
거품 효과	기본값이 꺼짐 (설정에서 직접 켜면 켜짐)
해초·켈프·말미잘 흔들림	멈춤
캐릭터 누르기	1.2초 버동 대신 0.3초 한 번 기울이기, 들어 올린 포즈 고정, 땀방울 없음
버튼 눌림·진행 막대	부드럽게 변하는 효과 없이 바로 바뀜

거품 효과를 끄기만 해도 캐릭터 누르기는 같은 조용한 방식으로 바뀝니다.

7.21 접근성

누르는 것은 버튼·링크·선택 칸으로 만들어져 있고 이름이 있습니다. Tab으로 옮겨 다닐 때마다 3px 테두리로 지금 위치를 보여 줍니다.

곳	키보드로 하는 법
어디서나	Tab / Shift+Tab으로 이동, Enter·Space로 누르기
마을 바꾸기	상단 바 드롭다운 (화살표 키로 고르기)
알림 목록	종 버튼에서 Enter로 열기, Esc로 닫기(포커스는 종 버튼으로). 목록 칸에도 Tab으로 들어가 스크롤
마을의 캐릭터	Tab으로 고르고 Enter·Space = 누르기 (끌어 옮기기는 마우스·터치만)
마을의 건물	Tab으로 고르고 Enter = 상세 열기
카메라	확대·축소·마을 전체 보기 버튼 (끌어서 이동은 마우스·터치만)
활동 기록	필터 버튼, 목록 칸에 Tab으로 들어가 화살표로 스크롤
상세 화면	열면 포커스가 상세로 옮겨 가고, 닫으면 연 버튼으로 돌아옴
일터 이름 바꾸기	Enter 저장, Esc 취소 (포커스는 "이름 바꾸기"로)
가구 옮기기	가구를 고르고 화살표로 한 칸씩, R 돌리기, Esc 선택 풀기
가구 상점	사는 팀원·종류 탭·천 색은 ←/→(↑/↓)로 옆으로, Home/End로 처음·끝 (양 끝에서 반대쪽으로 돌아감)
경제 패널 차트	차트에 포커스를 두고 ←/→로 주를 옮기고 Home/End로 처음·끝. 마우스와 같은 값 상자가 뜸
경제 패널	"표로 보기"로 같은 값을 표로

그 밖의 배려:

- 상태는 색과 아이콘을 함께 씁니다. 색만으로 알리지 않습니다. 시청 적자일 때 마을 기금 칩은 색과 함께 아이콘도 바뀝니다.
- 화면 읽기 프로그램은 캐릭터 버튼을 캐릭터 이름으로, 건물 버튼을 "<이름> 건물 보기", "<이름> 공사 현장 보기", "<팀원> 집 보기", "시청 보기 · 마을 기금"으로 읽습니다.
- 새 알림은 상태 알림으로 읽히고, 막힘 알림은 바로 읽히는 경고로 읽힙니다. 상점의 실패 메시지와 이름 규칙 오류도 경고로 읽힙니다.
- 진행 막대는 진행률(%)을 가지고, 성격 칩은 "성격 ISTJ, T가 F 쪽으로 38%"처럼 읽힙니다.
- 움직임 줄이기 설정을 따릅니다 (7.20절).

7.22 수집기 연결 상태와 자동 재연결

- 웹 화면은 수집기와 실시간 연결을 유지하고, 마을이 바뀔 때마다 새 상태를 받습니다.
- 수집기가 꺼지거나 연결이 끊기면 마을 칸 위 가운데에 "수집기 연결 끊김 · 다시 연결하는 중" 칩이 뜹니다. 마을 보기와 격자 보기 모두에서 보입니다. 끊긴 동안에도 마지막 상태는 그대로 보여 줍니다.
- 화면은 3초마다 수집기가 살아 있는지 확인하고, 살아나면 저절로 다시 연결해 전체 상태를 다시 받습니다. 새로 고칠 필요가 없습니다.
- 설정 화면의 "혹 설치 안내" 카드에서도 수집기 상태("연결됨" / "연결 끊김")와 혹 주소를 볼 수 있습니다.
- 터미널에서 직접 확인하려면:

```
curl http://127.0.0.1:4777/health # 켜져 있으면 ok
tools/stable.sh status           # 보는 용 복사본을 쓸 때
```

- 수집기가 꺼져 있던 동안의 도구 호출·실행은 마을에 남지 않습니다. 혹은 실패를 조용히 넘기기 때문입니다. 다만 팀장 토큰값은 기록 파일의 누적으로 세므로, 수집기를 다시 켜 뒤 팀장 턴이 끝날 때 꺼져 있던 동안의 몫까지 한꺼번에 청구됩니다. 마을을 꾸준히 쌓으려면 Claude Code로 일할 때 수집기를 켜 두세요.

7.23 기록과 재생

원본 기록

- 수집기는 받은 알림을 요약해 `~/.subagent-tycoon/tycoon.db` (SQLite)에 차례대로 쌓습니다. 이것이 **원본 기록**입니다. 타이쿤은 원본 기록을 지우지 않습니다.
- 사용자가 화면에서 한 일(일터 이름 바꾸기, 가구 사기·옮기기)과 설정 저장 뒤의 팀원 목록도 원본 기록에 함께 남습니다.
- 마을 상태(레벨, 잔고, 일터, 가구…)는 원본 기록을 처음부터 차례대로 계산해 만든 결과입니다. 그래서 수집기를 다시 켜면 모든 마을을 지금 규칙으로 다시 계산합니다. 규칙이나 요금표가 바뀐 새 버전을 받아도, 다시 켜면 지난 기록 전체가 새 규칙으로 다시 계산됩니다.
- 도구 호출 알림은 같은 것이 두 번 와도 한 번만 기록합니다.

기록 재생 (pnpm replay)

원본 기록에서 마을 하나의 상태를 계산해 JSON으로 출력합니다. 마을의 숫자를 자세히 보거나 다른 도구로 분석할 때 씁니다.

```
pnpm replay ~/code/my-app > my-app-state.json
```

- 마을은 폴더의 절대 경로(/ 로 시작)로 부르는 것이 가장 쉽습니다. 마을 id로도 부를 수 있습니다.
- 없는 마을이면 "없는 마을: …"과 함께 있는 마을 목록을 보여 줍니다. DB 파일이 없으면 "DB 없음: …".
- `TYCOON_DB` 가 가리키는 DB를 읽습니다(기본 `~/.subagent-tycoon/tycoon.db`). 수집기가 켜져 있어도 읽을 수 있습니다. 쓰는 중인 DB를 건드리고 싶지 않다면 복사본으로 돌립니다.

```
mkdir -p /tmp/tycoon-copy
cp ~/.subagent-tycoon/tycoon.db* /tmp/tycoon-copy/
TYCOON_DB=/tmp/tycoon-copy/tycoon.db pnpm replay ~/code/my-app > my-app-state.json
```

- `tycoon.db*` 로 함께 복사되는 `-wal` , `-shm` 파일에 최근 기록이 들어 있을 수 있으니 셋을 같이 복사하세요.
- 혹 원문을 한 줄에 하나씩 적은 `.jsonl` 파일도 재생할 수 있습니다. 이때는 DB를 쓰지 않고 메모리에서만 계산합니다. 각 줄에 그 알림의 시각(`_t` , ISO 형식)이 있어야 하고, 없으면 몇 번째 줄인지 알려 주고 멈춥니다. 수집기와 똑같이 세션 시작·프롬프트 줄(또는 그 마을의 첫 줄)에서 그 줄의 폴더의 `.claude/agents` 를 읽습니다. 마을이 여럿이면 목록으로 출력합니다.

```
pnpm replay my-session.jsonl
```

- 재생 출력에는 서버 에이전트의 마지막 보고(실행마다 앞 2,000자)가 들어 있을 수 있습니다. 다른 사람과 나눌 때 주의하세요.

수집기에 직접 물어보기

수집기는 내 컴퓨터(127.0.0.1)에서만 답합니다. 읽기용 주소는 아래와 같습니다.

```
curl http://127.0.0.1:4777/health
curl http://127.0.0.1:4777/api/projects
curl "http://127.0.0.1:4777/api/projects/<마을 id>/state"
curl "http://127.0.0.1:4777/api/projects/<마을 id>/economy?range=7d"
```

주소	답
/health	ok
/api/projects	마을 목록 (id, 폴더, 마지막 활동 시각), 최근 활동 순. 폴더가 지워진 마을은 빠짐
/api/projects/<마을 id>/state	그 마을의 지금 상태 (마지막 보고는 빠짐)
/api/projects/<마을 id>/economy?range=7d·30d·all	마을 기금, 시청 적자 여부, 그 기간의 하루 기록, 팀원 잔고
/api/projects/<마을 id>/stream	그 마을 상태를 실시간으로 받는 연결(Server-Sent Events). 처음과 설정이 바뀔 때 적용 중인 게임 수치(config)를, 마을이 바뀔 때마다 전체 상태(state)를 보냅니다. 웹 화면이 이 주소를 씁니다

economy 의 range 에는 7d , 30d , all 만 쓸 수 있고, 빼면 all 과 같습니다. 그 밖의 값이면 400을 돌려줍니다.

7.24 새 DB로 처음부터

잠깐 새 DB로 써 보기

```
TYCOON_DB=~/.tycoon-fresh/tycoon.db pnpm dev
```

- 그 경로에 빈 DB를 만들어 빈 마을부터 시작합니다. 원래 DB는 그대로 남고, 환경 변수 없이 다시 켜면 원래 마을로 돌아갑니다.
- 마을 설정 폴더도 새 DB 옆(~/.tycoon-fresh/settings/)으로 바뀌므로, 팀원 동물 같은 설정은 새로 시작합니다. 프로젝트에 예전 방식의 .claude/tycoon.json 이 있으면 그것을 읽습니다.
- pnpm replay 로 이 DB를 보려면 같은 TYCOON_DB 를 붙입니다.

아예 새로 시작하기

```
tools/stable.sh stop # 또는 pnpm dev를 끈다
mkdir -p ~/.tycoon-old
mv ~/.subagent-tycoon/tycoon.db* ~/.tycoon-old/
```

- 수집기를 끈 뒤 DB 파일(tycoon.db 와, 있으면 tycoon.db-wal , tycoon.db-shm)을 다른 곳으로 옮기고 다시 켜면, 같은 자리에 빈 DB가 생깁니다.
- 마을 설정 폴더(~/.subagent-tycoon/settings/)는 그대로라 팀원 동물·직업·하루 길이 설정은 이어집니다.
- 지우지 말고 옮겨 두면, 나중에 되돌리거나 TYCOON_DB 로 다시 볼 수 있습니다.
- 혹 연결은 그대로입니다. 다시 연결할 필요가 없습니다.

7.25 환경 변수

변수	기본값	쓰는 곳	뜻
TYCOON_PORT	4777	수집기, <code>pnpm connect</code>	수집기가 듣는 포트. <code>pnpm connect</code> 가 후에 적는 포트이기도 합니다
TYCOON_DB	<code>~/.subagent-tycoon/tycoon.db</code>	수집기, <code>pnpm repla y</code>	원본 기록 DB 파일. 마을 설정 폴더도 이 파일 옆 <code>settings/</code> 가 됩니다
TYCOON_CLOCK_MS	10000	수집기	일하는 마을에 시계 줄을 넣는 간격(밀리초). 하루 길이는 바뀌지 않습니다. 숫자가 아니거나 0이면 기본값
TYCOON_COLLECTOR	<code>http://127.0.0.1:4777</code>	웹 서버 (<code>pnpm dev</code> , 보는 용 복사본)	웹이 <code>/api</code> · <code>/hook</code> 요청을 넘길 수집기 주소
TYCOON_APP	<code>~/.subagent-tycoon/app</code>	<code>tools/stable.sh</code>	보는 용 복사본 폴더

- 수집기 포트를 바꿀 때는 웹도 그 수집기를 보도록 `TYCOON_COLLECTOR` 를 함께 바꿉니다. 예: `TYCOON_PORT=4780 TYCOON_COLLECTOR=http://127.0.0.1:4780 pnpm dev`.
- 웹 포트(5173)는 환경 변수로 바꾸지 않습니다. 다른 포트가 필요하다면 7.27절의 포트 충돌 항목을 보세요.

7.26 개인정보: 저장하는 것과 저장하지 않는 것

타이쿤의 모든 데이터는 내 컴퓨터에만 있습니다. 수집기는 `127.0.0.1` 에서만 듣고, 다른 사이트나 다른 주소 이름으로 온 요청은 거절합니다. 웹 화면이 바깥으로 보내는 요청은 글꼴(Jua, Gowun Dodum)을 Google Fonts에서 받아 오는 것뿐입니다.

저장하는 것 (원본 기록 DB)

항목	자세히
알림의 뼈대	이벤트 종류, 받은 시각, 세션 id, 작업 폴더 경로, 에이전트 id와 종류, 도구 이름, 도구 호출 id, 알림 종류, 세션 시작 이유
작업 제목	작업 도구로 만든 작업의 제목과 상태, 서브에이전트 위임 설명의 앞 60자와 위임 대상 종류
명령 요약	셸 명령의 첫 단어, 테스트 명령인지 여부, 종료 코드, 실패 여부
파일 요약	파일 경로의 확장자만 (<code>.ts</code> 등), 편집·쓰기한 글자 수
프롬프트	첫 줄의 앞 20자 (회의 안건)
서브에이전트 마지막 보고	앞 2,000자. 성격 계산에만 쓰고 화면으로는 보내지 않습니다. <code>overrides.collector.keepLastMessage: false</code> 로 끌 수 있습니다
토큰 숫자	입력·출력·캐시 쓰기·캐시 읽기 토큰 수, 모델 이름, 호출 수, 원인별 토큰 수
팀원 목록	에이전트 파일(<code>.claude/agents/*.md</code>)의 <code>name</code> 과 한 줄 <code>description</code> , 마을 설정 파일 내용
화면에서 한 일	일터 이름, 가구 사기와 옮기기

저장하지 않는 것

- 도구의 입력과 출력 원문 (명령 전체, 파일 내용, 검색 결과, 웹 페이지 내용 등)
- 확장자를 뺀 파일 경로와 파일 이름
- 프롬프트의 나머지 글, 대화 내용
- 서브에이전트에게 준 지시문 본문

토큰 숫자를 읽는 방법

혹에는 토큰 수가 없어서, 수집기가 서버에이전트나 팀장의 턴이 끝날 때 Claude Code의 기록 파일(`~/.claude/projects/...` 의 `.jsonl`)을 읽습니다. 이때 응답마다의 사용량 숫자와 도구 결과의 글자 수만 셉니다. 대화 내용은 읽어도 저장하지 않습니다. 기록 파일 형식을 읽지 못하면 토큰 비용 없이 넘어갑니다.

그 밖에

- 표시 설정 "회의 안건 글자"를 끄면 화면에서만 숨깁니다. 앞 20자는 계속 기록됩니다.
- 표시 설정은 이 브라우저의 저장소(`tycoon.prefs`)에만 있습니다.
- 타이쿤에는 기록을 지우는 기능이 없습니다. 지우고 싶다면 수집기를 끈 뒤 `~/.subagent-tycoon/` 안의 DB 파일(`tycoon.db*`)과 설정 폴더를 직접 옮기거나 지웁니다.
- `pnpm replay` 의 출력에는 마지막 보고가 들어 있을 수 있습니다 (7.23절).

7.27 문제 해결 FAQ

Q. `pnpm dev` 가 포트를 이미 쓰고 있다며 멈춰요

수집기(4777)나 웹(5173) 포트를 다른 프로그램이 쓰고 있습니다. 무엇이 쓰는지 확인합니다.

```
lsof -nP -iTCP:4777 -sTCP:LISTEN
lsof -nP -iTCP:5173 -sTCP:LISTEN
```

- 보는 용 복사본이 돌고 있다면 그대로 그 화면을 쓰거나 `tools/stable.sh stop` 으로 끈 뒤 `pnpm dev` 를 켵니다. 둘을 동시에 켜지 마세요.
- 수집기 포트만 겹친다면 웹은 다른 수집기(예: 이미 떠 있는 복사본)에 붙어 버릴 수 있습니다. 먼저 겹치는 쪽을 끄세요.
- 수집기 포트를 바꾸려면 수집기·웹·혹을 모두 같은 포트로 맞춥니다.

```
TYCOON_PORT=4780 TYCOON_COLLECTOR=http://127.0.0.1:4780 pnpm dev
TYCOON_PORT=4780 pnpm connect ~/code/my-app
```

이전 포트(4777)로 보내던 혹은 지워지지 않으니, 설정 파일에서 `127.0.0.1:4777/hook` 항목을 손으로 지우세요. `tools/stable.sh status` 는 늘 4777을 봅니다.

- 웹 포트 5173을 다른 앱이 써야 한다면, 수집기와 웹을 따로 켜고 웹에 다른 포트를 줍니다(터미널 둘).

```
pnpm tokens && pnpm assets
pnpm --filter @tycoon/server dev
pnpm --filter @tycoon/web exec vite --port 5180 --strictPort
```

Q. 마을이 생기지 않아요

차례대로 확인하세요.

1. 수집기가 켜져 있나요? `curl http://127.0.0.1:4777/health` 가 `ok` 여야 합니다.

2. 혹은 연결돼 있나요? `pnpm connect <경로>` 를 다시 실행해 "혹은 이미 설치돼 있어요"(전역 연결이면 "전역 (~/.claude/settings.json)에 이미 연결돼 있어 쓸 게 없어요")가 나오면 연결된 것입니다. 연결이 안 돼 있었다면 이때 연결됩니다.
 3. 연결한 뒤 Claude Code 세션을 새로 열었나요?
 4. 그 폴더가 맞나요? 마을은 Claude Code를 연 폴더 단위입니다. 하위 폴더에서 열면 다른 마을이 됩니다.
 5. 마을 목록에 있나요? `curl http://127.0.0.1:4777/api/projects` 로 수집기가 본 마을 목록을 봅니다. 상단 바 드롭다운에서 다른 마을이 골라져 있을 수 있습니다. 폴더가 지워진 마을은 목록에서 숨겨집니다.
- 세션을 열 때 수집기가 꺼져 있었다면, 수집기를 켜고 그 세션에서 프롬프트를 하나 보내면 마을이 생깁니다. 이때 그 세션의 첫 턴이 끝나면 그때까지의 팀장 토큰값이 한꺼번에 청구됩니다.
 - 마을이 생겨도 처음엔 빈 모래섬입니다. 첫 프롬프트를 보내야 광장·시청·팀장 집이 생깁니다.

Q. 팀원이 목록에 없어요

- 팀원은 그 프로젝트의 `.claude/agents/*.md` 에이전트와, 그 프로젝트에서 일한 다른 에이전트(플러그인 등)입니다.
- 에이전트 파일 맨 위 머리말(--- 로 감싼 부분)에 `name:` 이 한 줄로 적혀 있어야 합니다.
- 에이전트 파일 팀원은 처음엔 팀원 패널에 "아직 일하지 않았어요"로만 있다가, 처음 일할 때 집을 짓고 입주합니다.
- 세션 도중에 에이전트 파일을 더하면 다음 프롬프트 때 목록에 오릅니다.
- 기본 에이전트(Explore, Plan, general-purpose)는 팀원이 아니라 외부 방문자입니다. 팀원 패널의 "외부 방문자"에 나오고, 각각 탐사 기지·해도실·인력 부두를 씁니다.

Q. "수집기 연결 끊김" 칩이 계속 떠요

- 수집기가 꺼졌습니다. `pnpm dev` 를 켜던 터미널이 닫혔는지, 오류로 멈췄는지 봅니다. 보는 용 복사본이면 `tools/stable.sh status` 로 확인하고 `tools/stable.sh restart` 로 다시 켵니다(로그는 `~/.subagent-tycoon/app/logs/server.log`).
- 수집기가 다시 켜지면 화면은 3초 안에 저절로 다시 붙습니다.
- 꺼져 있던 동안의 도구 호출·실행은 마을에 남지 않습니다.

Q. 설정을 저장하면 "마을 설정 파일이 올바른 JSON이 아니라 덮어쓰지 않았어요"가 나와요

- `~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json` 을 손으로 고치다 JSON이 깨졌습니다. 싹표, 따옴표, 괄호를 확인하세요.
- 바로 앞 내용으로 되돌리려면 같은 폴더의 `<마을 id>.json.bak` 을 `.json` 이름으로 복사합니다.
- 파일이 깨진 동안 마을은 설정 없이 기본 규칙으로 보입니다(자동 배정 동물, 기본 하루 길이). 고친 뒤 그 프로젝트에서 다음 프롬프트를 보내거나 새 세션을 열면(또는 설정 화면에서 무엇이든 바꿔 저장하면) 돌아옵니다.

Q. `pnpm connect` 가 "올바른 JSON이 아니라 건드리지 않았어요"라고 해요

쓰려던 파일이 깨져 있습니다. 프로젝트 연결이면 `<프로젝트>/.claude/settings.local.json` , 전역 연결이면 `~/.claude/settings.json` 입니다(메시지에 파일 이름이 나옵니다). 그 파일을 고친 뒤 다시 실행하세요. 깨진 파일은 덮어쓰지 않으므로 내용은 그대로입니다.

Q. 한 팀원 설정을 바꿨더니 다른 팀원의 동물이 바뀌었어요

저장한 팀원의 동물이 고정되면서 자동 배정 차례가 한 칸씩 당겨진 것입니다(7.11절). 뒤에 오는 팀원들도 원하는 동물을 골라 함께 저장하세요.

Q. 날이 넘어가지 않아요 / 정산이 오지 않아요

게임 시간은 에이전트가 실제로 일할 때만 흐릅니다. 쉬는 동안에는 날이 가지 않습니다. 경제 패널 머리 줄의 "다음 정산까지 활동 N분"을 보세요. 하루를 짧게 하려면 설정 화면에서 게임 하루 길이를 줄입니다(7.12절).

Q. 연결하자마자 팀장 토큰값이 크게 나가고 시청 적자가 났어요

이미 열려 있던 세션 도중에 혹은 연결하면(또는 수집기를 세션 도중에 켜면), 그 세션의 첫 턴이 끝날 때 그때까지의 대화 토큰 값이 한꺼번에 청구됩니다. 연결한 뒤에는 새 세션을 여세요. 새 세션부터는 맞게 셉니다.

Q. 토큰 비용이 0이거나 토큰 영수증이 비어 있어요

- 영수증은 그 팀원이 일을 하나 마친 뒤에 생깁니다.
- 수집기는 Claude Code의 기록 파일에서 토큰 숫자를 읽습니다. 그 파일을 읽지 못하면(형식이 바뀐 버전 등) 토큰 비용 없이 넘어갑니다.
- 마을 설정에 `overrides.economy.tokens.enabled: false` 가 있으면 토큰 비용을 청구하지 않습니다.

Q. 가구가 저절로 늘지 않아요

자동 구매는 하루 정산 때 팀원마다 한 번, 잔고의 절반과 다음 총 자재비 중 큰 몫을 남기고 남는 돈으로만 삽니다. 그날 성격으로 고른 종류(쉬기·일하기·꾸미기 중 하나) 안에서 살 만한 것이 없으면 그날은 모읍니다. 일터 총의 자재비를 기다리는 동안에는 쉬고, 팀장은 자동으로 사지 않습니다. 원하는 가구는 가구 상점에서 직접 살 수 있습니다(7.17절).

Q. 같은 프로젝트인데 마을이 둘이에요

Claude Code를 연 폴더가 달랐습니다(예: 프로젝트 폴더와 그 하위 폴더). 마을은 폴더 경로 단위로 나뉩니다. 늘 같은 폴더에서 Claude Code를 여세요.

Q. 마을 목록에 원하지 않는 폴더가 많아요

전역 연결(`--global`)은 Claude Code를 연 모든 폴더를 마을로 만듭니다. 몇몇 프로젝트만 보고 싶다면 전역 혹은 지우고(7.2절 되돌리기) 프로젝트마다 연결하세요. 이미 생긴 마을은 기록에 남아 목록에 계속 나옵니다(폴더를 지운 마을은 숨겨집니다). 목록을 비우려면 새 DB로 시작합니다(7.24절).

Q. 새로 고치면 닫았던 알림이 다시 떠요

닫은 알림은 그 페이지에서만 기억합니다. 새로 고쳤을 때 다시 뜨는 것은 아직 진행 중인 회의나 막힘 알림입니다. 회의가 끝나거나 막힘이 풀리면 저절로 내려갑니다. 알림 목록(종 버튼)을 열면 한꺼번에 닫힙니다.

Q. 큰 마을에서 그림이 너무 작아요

섬이 넓어지면 "마을 전체 보기" 배율이 작아집니다. 휠이나 "확대" 버튼으로 키우거나, 설정의 "확대 기본값"을 1×나 1.2×로 바꾸세요. 0.75배보다 작으면 건물 이름표가 숨겨지는 것은 정상입니다.

Q. 화면 움직임이 어지럽거나 버거워요

설정 → 표시에서 "거품 효과"를 끄세요. 운영체제의 "움직임 줄이기"를 켜면 해초 흔들림도 멈춥니다(7.20절).

Q. Claude Code가 느려지지 않나요? 수집기 없이 써도 되나요?

느려지지 않습니다. 모든 혹은 비동기로 돌고 1초 안에 끝나며, 수집기가 꺼져 있으면 조용히 넘어갑니다. 수집기를 켜지 않고 Claude Code를 써도 되고, 그동안의 일은 마을에 남지 않을 뿐입니다.

Q. 수집기를 켜면 Node 오류가 나요

Node 22.13 이상이 필요합니다. 수집기는 Node에 들어 있는 SQLite를 쓰기 때문입니다. `node -v` 로 버전을 확인하세요. pnpm은 9가 필요합니다.

Q. 보는 용 복사본의 웹 화면이 켜지지 않아요

`sync` 전에 저장소에서 `pnpm install` 과 `pnpm tokens && pnpm assets` 를 실행했는지 확인하세요(`pnpm dev` 를 한 번 켜다면 토큰·그림 데이터는 이미 되어 있습니다). 그 뒤 `tools/stable.sh sync` → `tools/stable.sh restart` . 원인은 `~/ .subagent-tycoon/app/logs/web.log` 에서 볼 수 있습니다.

8장. 용어 설명

이 장은 타이쿤에서 쓰는 말을 가나다순으로 모은 사전입니다. 화면에 보이는 이름, 게임 규칙에 나오는 말, 설정과 명령에 나오는 말을 모두 담았습니다.

- 표의 뜻은 그 말이 타이쿤에서 무엇을 가리키는지입니다. 숫자는 모두 기본값입니다.
- **Claude Code**에서는 칸은 그 말이 Claude Code의 어떤 일과 이어지는지입니다. Claude Code와 상관없는 게임 안 요소는 "—"로 둡니다.
- "→" 표시는 같은 것을 가리키는 다른 이름입니다. 화살표가 가리키는 용어에 뜻이 있습니다.
- 서버에이전트, 혹, 토큰, 캐시처럼 Claude Code 자체의 말은 장 끝 「Claude Code 용어」에 따로 모았습니다.
- 자세한 규칙은 게임 규칙 장, 화면 배치는 화면 구성 장, 쓰는 법은 기능 설명 장에 있습니다.

이름이 여럿인 것

한 가지를 여러 이름으로 부르는 경우가 있습니다. 어느 이름으로 보아도 같은 것입니다.

가리키는 것	이름들
메인 세션의 캐릭터	팀장, 시장
팀장의 돈	마을 기금, 시청 금고, 팀장(시장)의 지갑
팀원 잔고의 합	보물상자, 팀 금고
기본 에이전트 손님	외부 방문자, 외부인
메인 세션이 일하는 구간	팀장 턴, 메인 턴
쓴 토큰의 진주값	토큰값, 토큰 비용
게임 하루가 끝날 때의 처리	정산, 하루 정산
화면 오른쪽 위의 작은 알림 카드	알림, 토스트
팀원의 색	슬롯 색, 팀원 색
캐릭터를 눌렀을 때의 반응	버동, 아동바동
운영체제의 움직임 줄이기 설정	동작 줄이기, 움직임 줄이기
팀원 한 명의 집 화면	집 화면, 집 상세
성격	성격, MBTI

7

용어	뜻	Claude Code에서는
가구	집 방에 놓는 꾸밈 물건으로 8가지가 있습니다. 팀원은 자기 잔고로, 팀장 가구는 마을 기금으로 사며 가격은 언제나 같습니다.	—
가구 상점	가구를 고르고 사는 화면입니다. 집 화면의 "가구 사러 가기"로 엽니다.	—
가구 옮기기	집 화면에서 방의 가구를 끌거나 화살표 키로 옮기고, 돌리고, 창고에 넣는 모드입니다. "저장"을 눌러야 기록에 남고, 진주와 게임 시간은 들지 않습니다.	—
가구 자동 구매	→ 자동 구매	
가구 종류	가구를 나누는 세 갈래 쉬기 · 일하기 · 꾸미기입니다. 가구 상점의 종류 탭이고, 자동 구매 때 성격이 이 종류를 고릅니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
개발 화면	<code>/dev/gallery</code> , <code>/dev/characters</code> , <code>/dev/village</code> , <code>/dev/ui</code> , <code>/dev/icons</code> 처럼 주소를 직접 입력해 여는 확인용 화면입니다. 게임을 쓰는 데는 필요 없습니다.	—
거품	물속 연출로 오르는 거품입니다. 말하는 캐릭터와 씨워크 헬멧, 대합 분수·보물상자 장식, 새 건물이 생기거나 층·레벨이 오를 때 나옵니다.	—
거품 효과	설정 화면의 표시 항목입니다. 캐릭터 거품·물기둥 거품·공사 단계 거품을 켜고 끄며, 기본은 켜기입니다(운영체제 움직임 줄이기가 켜져 있으면 끄기).	—
게시판	광장에 있는 판입니다. 회의 때 모두 이 앞에 반원으로 모입니다.	—
게이지	주인이 일하는 동안 일터 지붕 위에 뜨는 망치 원과 막대입니다. "일 점수 ÷ 다음 층 점수"만큼 차고, 다 큰 일터에는 뜨지 않습니다.	그 팀원의 서버에이전트가 실행 중
게임 하루	마을의 하루입니다. 기본은 에이전트가 실제로 일한 시간(활동 시간) 60분이고, 하루가 끝날 때마다 정산이 됩니다. 첫 정산이 "1일째 정산"입니다.	서브에이전트 실행이나 메인 턴이 진행 중인 시간만 셉니다
게임 하루 길이	설정 화면 「게임 하루」카드의 "게임 하루 길이 (활동 분)"입니다. 1~1440분으로 바꿀 수 있고, 바꾸면 지금 날에서 이어 갑니다.	—
격자 보기	집과 일터를 카드로 넣어놓은 보기입니다. 마을 칸 왼쪽 위 "보기 방식"에서 "격자"를 고릅니다(주소 <code>&grid</code>).	—
경제 패널	마을 기금 흐름, 주별 수입·지출, 팀원 잔고, 효율 순위를 모은 화면입니다(<code>&economy</code>). 상단 바의 레벨 칸·보물상자·마을 기금 칩이나 마을의 시청을 누르면 열립니다.	—
골든햄스터	동물 도감의 동물입니다. 언제나 씨워크 헬멧을 쓰고(소품 고정), 해엄 대신 바닥을 걷습니다.	—
공공시설	하루 정산 때 마을 기금으로 하루에 많아야 하나씩 짓는 시설입니다. 해파리 가로등·벤치·말미잘 꽃밭·공원·길 포장·등대·소라 탑이 있습니다.	—
공방	백엔드 직업 팀원의 일터 종류입니다.	이름에 backend·api·server·db·백엔드가 든 에이전트
공사 돕기	인력 부두 외부 방문자가 가장 최근에 일을 시작한 팀원의 일터로 가서 자재를 나르는 모습입니다. 연출일 뿐이라 점수와 급여는 없습니다. 말풍선은 "공사 돕는 중"입니다.	general-purpose 서브에이전트가 실행 중이고, 일하는 팀원이 있을 때
공사비	→ 레벨업 공사비	
공사 중	첫 일이 아직 끝나지 않은 일터(0층)입니다. 예정 부지나 기초로 보이고, 격자 보기에서는 "공사 중 · <일터 이름>" 칩으로 나옵니다.	그 팀원의 첫 서브에이전트 실행이 진행 중
공사 현장	공사 중인 일터 부지를 이르는 말입니다. → 예정 부지, 기초	
공원	공공시설입니다. Lv.4부터 마을 기금 4,000으로 한 번 짓고, 광장에 가장 가까운 빈 3×3에 켈프·잘피·말미잘·벤치·뇌산호를 심습니다.	—
광장	섬 한가운데 넓적돌 바닥입니다. 대합 분수·게시판·벤치·해파리 가로등이 있고 회의가 열립니다. 마을의 첫 일 때 생깁니다.	—
광장 회의	광장에서 열리는 회의입니다. 프롬프트 회의와 키포프 회의 두 가지가 있습니다. 시작할 때 활동 기록 '회의'에 "광장 회의 시작 · <안건>"이 남습니다.	사람이 프롬프트를 보냄, 또는 서브에이전트 여럿이 거의 동시에 시작
구역	섬을 광장 기준으로 나눈 네 곳입니다. 북쪽은 시청·외부 방문자 시설, 서쪽은 집, 남쪽(차면 동쪽)은 일터가 들어갑니다. 공원·등대·소라 탑은 어느 구역이든 들어갑니다.	—
글자가 바뀌는 선	성격 점수가 넘어야 글자가 바뀌는 두 선 45와 55입니다. 55보다 크면 뒤 글자(I·N·F·P), 45보다 작으면 앞 글자(E·S·T·J), 그 사이면 지금 글자 그대로입니다.	—
급여	서브에이전트 실행이 끝날 때 그 팀원이 받는 진주입니다. 26 × 도구 호출 수 × 품질(반올림)이고, 그중 20%는 세금으로 마을 기금에 갑니다.	서브에이전트 실행 한 번마다 한 번
기간	경제 패널 머리 줄의 7일 · 30일 · 전체 토글입니다(기본 30일, 게임 날 기준). 흐름·주별 수치에만 적용되고 지금 값과 효율 순위는 늘 지금 기준입니다.	—
기금	→ 마을 기금	
기금 흐름	경제 패널 카드입니다. 고른 기간의 세금(+), 팀장 토큰값(-), 레벨업·공공시설(-), 팀장 가구(-), 못 낸 팀장 토큰값(기록), 지금 기금을 보여 줍니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
기본 맥락	토큰 영수증의 원인 하나입니다. 첫 호출에 읽는 시스템 프롬프트·도구 설명·CLAUDE.md·지시와, 그 뒤 호출마다 그것을 다시 읽는 몫입니다. 서브에이전트에게는 일종의 "시작비"입니다.	시스템 프롬프트, 도구 정의, CLAUDE.md, 에이전트 md의 지시문
기본 성격	→ 직업 기본 성격	
기초	일터 공사 단계입니다. 첫 실행에서 도구를 쓰기 시작하면 예정 부지가 기초와 자재 더미로 바뀝니다.	첫 서브에이전트 실행의 첫 도구 호출
길 포장	공공시설입니다. Lv.4부터 마을 기금 6,000으로 한 번 짓고, 십자 길 바닥이 조개 자갈에서 광장과 같은 넓적돌로 바뀝니다.	—
꾸미기	→ 가구 종류	
끌어 옮기기	캐릭터를 집어 들어 옮기는 화면 놀이입니다. 마우스·펜은 누른 채 6px 넘게 끌면, 터치는 0.3초 누르고 있으면 집히고, 놓으면 가장 가까운 걸을 수 있는 칸에 내려와 원래 가던 곳으로 갑니다. 기록에 남지 않습니다.	—

L

용어	뜻	Claude Code에서는
나르기	산호석 블록을 나르는 포즈입니다. 한 실행에서 도구를 10번 이상 쓰면 4초마다 망치질과 번갈아 하고, 공사를 돕는 외부 방문자도 이 포즈입니다.	—
놓아 보기	가구 상점 오른쪽 "<이름>의 방에 놓아 보기"입니다. 산 가구가 놓일 자리를 자홍 점선 칸으로 미리 보여 줍니다.	—
누르기	→ 캐릭터 누르기	
느낌표(!)	막힌 캐릭터 머리 위에 뜨는 빨간 원 안의 느낌표입니다.	—

C

용어	뜻	Claude Code에서는
다음 정산까지 활동 N분	경제 패널 머리 줄의 표시입니다. 다음 하루 정산까지 남은 활동 시간(분, 올림)이고, 에이전트가 쉬는 동안에는 줄지 않습니다.	—
다음 층 자재비	지금 일터의 다음 층 자재비입니다(2층 8,000 · 3층 12,000 · 큰 건물 17,000, 큰 건물을 다 지었으면 다음 일터 2층 값 8,000). 가구 자동 구매는 적어도 이만큼을 남깁니다.	—
다음 층 조건	일터 상세 카드입니다. 일 점수 · 자재비(주인 잔고 / 자재비) · 마을 레벨을 줄마다 총족·부족으로 보여 줍니다.	—
대기	→ 자재비 대기, Lv.N 필요	
대합 분수	광장 가운데의 장식입니다. 거품 기둥이 옵니다.	—
대합 침대	가구(취기 · 2×1 · 520진주)입니다. 천 색을 고를 수 있고 돌릴 수 있습니다.	—
대화 누적	토큰 영수증의 원인 하나입니다. 다른 원인에 들지 않는 나머지로, 자기 출력과 프롬프트를 호출마다 다시 읽는 몫입니다.	대화가 길어질수록 커지는 맥락
도구 결과	토큰 영수증의 원인 하나로 "<도구> 결과"(예: "Read 결과")로 보입니다. 도구 결과가 맥락에 들어가 쓰이고 이후 호출마다 다시 읽히는 몫을 도구 이름별로 셉니다.	도구가 돌려준 출력(파일 내용, 명령 출력 등)
도구 전환	성격 J/P 축 신호입니다. 바로 앞 호출과 다른 도구를 부른 비율로, 높을수록 P 쪽입니다.	—
도구 호출 수	한 실행에서 서브에이전트가 부른 도구 수입니다. 실패한 호출도 1로 세고, 작업 목록 도구(TaskCreate · TaskUpdate)는 세지 않습니다. 급여와 일 점수의 바탕입니다.	Read · Edit · Bash 같은 도구 호출 한 번
돌리기	2×1 가구(대합 침대 · 물결 러그)를 가로·세로로 바꾸는 일입니다. 가구 옮기기 모드에서 "돌리기" 버튼이나 R 키를 씁니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
동물 도감	고를 수 있는 동물 20종입니다. 팀원은 점박이물범 · 수달 · 골든햄스터 · 펭귄 · 북극곰 · 바다코끼리 · 바다사자 · 갈매기 · 해달 · 흰동가리 · 퍼핀 · 듀공 · 플라밍고 · 하프물범 · 붉은바다거북 · 갈색펠리컨 · 코끼리물범 · 황제펭귄 아기 · 바다이구나나 순서로 받고, 바다거북은 팀장 기본 동물입니다. 외부 방문자의 복어는 따로입니다.	—
동작 줄이기	운영체제의 손쉬운 사용 설정(움직임 줄이기)입니다. 켜져 있으면 거품 효과 기본값이 꺼지고, 해초 흔들림이 멈추며, 캐릭터 누르기가 0.3초 기울이기로 바뀝니다.	—
두 번째 일터	일터가 큰 건물이 된 뒤 그 팀원이 다음 일을 시작할 때 새 부지에 잡는 일터입니다. 1층부터 다시 시작하고, 이름 뒤에 번호가 붙습니다("backend-dev의 공장 2").	—
등대	공공시설입니다. Lv.7부터 마을 기금 20,000으로 한 번 짓고, 광장에 가까운 빈 3×3에 셉니다.	—
따라가는 비율	성격 점수가 표본 하나마다 목표값 쪽으로 움직이는 비율입니다. 기본 0.1, 곧 차이의 10%씩 움직입니다.	—
땀방울 거품	캐릭터를 눌렀을 때 버둥거리며 내는 거품입니다. 거품 효과를 끄면 나오지 않습니다.	—
떠난 팀원	입주했던 팀원의 md 파일이 없어지거나 <code>name</code> 이 바뀐 상태입니다. 캐릭터는 마을에서 빠지고 집·일터·간판은 흐리게 남으며, md가 다시 생기거나 그 에이전트가 다시 일하면 돌아옵니다.	<code>.claude/agents/<이름>.md</code> 를 지우거나 <code>name</code> 을 바꿈

ㄴ

용어	뜻	Claude Code에서는
랜드마크	등대와 소라 탑을 함께 이르는 말입니다. 광장을 사이에 두고 서로 반대쪽 구역에 셉니다.	—
레벨업	하루 정산 때 마을 전체 일 점수와 마을 기금이 조건을 채우면 마을 레벨이 오르는 일입니다. 섬이 사방 4칸씩 넓어지고, 모두 환호하며, "Lv.4 산호 읍이 됐어요" 같은 알림이 뜹니다.	—
레벨업 공사비	레벨업할 때 마을 기금에서 내는 진주입니다(Lv.2 1,500 · Lv.3 2,500 · Lv.4 4,000 · Lv.5 6,000 · Lv.6 9,000 · Lv.7 15,000 · Lv.8 20,000 · Lv.9 30,000 · Lv.10 50,000). 시청 증축이 들어 있고, 기금은 "공사비 + 그날 팀장 토큰값" 이상이어야 합니다.	—
레벨 칸	→ 마을 레벨 칸	

ㅇ

용어	뜻	Claude Code에서는
마을	Claude Code를 연 폴더 하나입니다. 마을마다 주민·진주·건물이 따로이고, 하위 폴더도 다른 마을입니다.	프로젝트 폴더(작업 폴더) 하나
마을 기금	팀장(시장)의 지갑이자 시청 금고입니다. 팀원 급여의 세금 20%가 들어오고, 팀장 토큰값 · 레벨업 공사비 · 공공시설 · 팀장 가구로 나갑니다. 0 아래로 내려가지 않습니다.	메인 세션의 토큰값을 내는 돈
마을 레벨	Lv.1~10의 마을 단계입니다. 시대와 시청 모습을 정하고, 일터 3층(Lv.4)과 큰 건물(Lv.7)을 열어 줍니다. 내려가지 않습니다.	—
마을 레벨 칸	상단 바의 "Lv.N <시대>", 진행 막대, "일 a / b · 기금 c / d" 칸입니다. 마우스를 올리면 다음 레벨 조건이 보이고, 누르면 경제 패널이 열립니다.	—
마을 바꾸기	상단 바의 마을 고르기 드롭다운입니다. 수집기가 본 마을이 폴더 이름으로, 최근 활동 순으로 나옵니다.	다른 폴더의 마을로 옮기기
마을 보기	바닷속 섬을 그린 기본 보기입니다. "보기 방식" 토글의 "마을"입니다.	—
마을 보드	메인 화면 가운데의 바닷속 섬 칸입니다. 캐릭터와 건물이 여기에 보입니다.	—
마을 설정 파일	<code>~/.subagent-tycoon/settings/<마을 id>.json</code> 입니다. 팀원·팀장의 동물·직업·소품, 팀장 이름, 게임 하루 길이, overrides를 적습니다. 설정 화면이 저장하고 손으로 로도 고칠 수 있으며, 직전 내용은 <code>.bak</code> 에 남습니다.	프로젝트 폴더에는 아무것도 쓰지 않음

용어	뜻	Claude Code에서는
마을 세우기	마을에서 첫 일이 시작될 때 광장 · 십자 길 · 시청 · 팀장의 집이 생기는 일입니다. 활동 기록에 "마을을 세웠어요 · 광장과 시청이 생겼어요"가 남습니다.	첫 프롬프트, 메인 세션의 첫 도구 호출, 첫 서브에이전트 실행, 첫 작업 중 먼저 오는 것
마을 전체 보기	섬 전체를 화면에 맞추는 카메라 버튼(마을 왼쪽 아래)입니다. 확대 기본값의 기본 선택이기도 합니다.	—
마을 전체 일 점수	모든 팀원 일터의 일 점수 합입니다. 떠난 팀원 뒤편 들어가고 외부 방문자·팀장 뒤편 없습니다. 레벨업 조건의 하나이고 내려가지 않습니다.	서브에이전트 실행들의 도구 호출 × 품질 합
마을 전체 줄	효율 순위 카드 위 줄 "마을 전체 · 지금까지 일 N점 · 1점당 M · 그중 팀장 뒤편 P%"입니다. 팀장·팀원·외부 방문자의 모든 토큰을 끝난 실행의 일 점수 합으로 나눈 값입니다.	메인 세션과 모든 서브에이전트의 토큰
마을 id	폴더 경로에서 영문·숫자가 아닌 글자를 모두 <code>-</code> 로 바꾼 이름입니다(<code>/Users/me/code/my-app</code> → <code>-Users-me-code-my-app</code>). 경로에 한글 같은 글자가 있으면 뒤에 짧은 해시가 붙습니다. 주소 <code>?project=</code> 와 마을 설정 파일 이름에 쓰입니다.	—
막힘	캐릭터 상태(빨강)입니다. 권한 요청을 기다리거나 같은 실행에서 도구가 3번 연달아 실패하면 들어가고, 머리 위에 느낌표가 뜨며 그 자리에 멈춥니다. 다음 도구가 성공하거나 실행·턴·세션이 끝나면 풀립니다.	권한 승인 대기, 도구 연속 실패
말미잘 꽃밭	공공시설입니다. Lv.1부터 마을 기금 1,000으로, 광장 돌레(벤치와 나눠 씀)에 자리가 남는 동안 되풀이해 짓습니다.	—
말미잘 화단	바깥 가구(꾸미기 · 90진주)입니다. 방에 놓지 않고 창고에 들어가며, 자동 구매하지 않습니다.	—
말풍선	캐릭터 머리 위 글 상자입니다. 회의 안건 말풍선과, 캐릭터를 눌렀을 때 1.2초 뜨는 상태 말풍선("일하는 중 · <작업 제목>" 등)이 있습니다.	—
망치질	일하는 팀원이 자기 일터 앞마당에서 하는 포즈입니다. 수달은 망치 대신 돌을 듭니다.	서브에이전트 실행 중
메인 턴	→ 팀장 턴	
메인 화면	<code>/?project=<마을 id></code> 화면입니다. 상단 바 · 마을 보드 · 활동 기록 · 팀원 패널 · 알림으로 이루어집니다.	—
모델 배율	토큰을 진주로 바꿀 때 모델마다 곱하는 값입니다. Opus 5.5 1 · Opus 4.5 등 1.25 · Opus 4 · 4.1 3.75 · Fable·Mythos 2.5 · Sonnet 5 0.5 · 그 밖의 Sonnet 0.75 · Haiku 4.5 등 0.25 · Claude 3.5 Haiku 0.2, 모르는 모델은 1입니다.	모델별 공식 요금 비율
모두 읽음	알림 목록을 여는 순간 떠 있던 토스트가 모두 닫히고 알림 버튼 숫자가 0이 되는 일입니다.	—
모래섬	마을이 놓인 섬입니다. 처음 16×16칸이고 사방 4칸씩 넓어져 80×80칸까지 커집니다. 옆면은 현무암입니다.	—
모래섬 마을	Lv.1~3의 시대 이름입니다. 시청은 1층입니다.	—
모자	소품 하나입니다. 외부 방문자도 소속 색(초록·파랑·노랑) 모자를 씩니다.	—
목표값	성격 측마다 최근 표본 20개(값이 있는 것)의 평균입니다. 성격 점수가 이 값을 천천히 따라갑니다.	—
못 낸 팀장 토큰 값	마을 기금이 모자라 내지 못한 팀장 토큰값입니다. 돈이 아니라 기록이라 기금 흐름에 부호 없이 흐리게 보이며, 이것이 있는 날의 정산으로는 시청 적자가 꺼지지 않습니다.	—
무늬	자동 변형 팀원에게 붙는 모양입니다. 변형 번호가 홀수면 이마 줄무늬(선 3개), 짝수면 한쪽 눈가의 큰 무늬 하나입니다.	—
물결 러그	가구(꾸미기 · 2×1 · 180진주)입니다. 천 색을 고를 수 있고, 바닥에 깔리며 돌릴 수 있습니다.	—

바

용어	뜻	Claude Code에서는
바깥 가구	방에 놓지 않고 창고에 들어가는 가구입니다. 지금은 말미잘 화단 하나입니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
바뀌는 중	성격 축의 목표값이 반대편 선(55나 45)을 넘은 상태입니다. 그 글자가 라벤더색이 되고 "T가 F 쪽으로 38%"처럼 진행률이 붙습니다.	—
바다거북	팀장의 기본 동물입니다. 팀원 자동 배정 순서에는 없어서, 자동 배정만으로는 팀원이 팀장과 같은 동물이 되지 않습니다.	—
바다 마을	타이쿤의 테마 이름입니다. 테마는 이것 하나뿐입니다.	—
바닥 걷기	헤엄치지 않고 바닥을 걷는 움직임입니다. 골든햄스터 · 북극곰 · 갈매기 · 퍼핀 · 플라밍고 · 갈색펠리컨 · 황제펭귄 아기 · 바다이구아나가 그렇습니다.	—
반짝임	일터 층이 오를 때 건물이 3초 동안 반짝이는 연출입니다.	—
밤과 낮	마을에는 밤과 낮이 없습니다. 게임 하루는 정산 주기를 세는 단위일 뿐이라, 물빛과 빛줄기는 시각에 따라 바뀌지 않습니다.	—
방	집 안의 6×6칸 공간입니다. 둥근 창과 액자는 기본으로 있고 산 가구를 놓습니다. 쉬고 있는 팀원은 방 안에도 보입니다.	—
백업	타이쿤이 파일을 고치기 직전 내용을 남긴 파일입니다. 마을 설정은 <마을 id>.json.bak , 혹은 설정은 <파일>.tycoon.bak 이고, 둘 다 바로 앞 내용 하나만 남습니다.	<code>settings.json</code> · <code>settings.local.json</code> 의 백업은 <code>.tycoon.bak</code>
버둥	캐릭터를 눌렀을 때 1.2초 동안 팔·다리·꼬리를 흔들고 몸을 기울이는 반응입니다("아동바둥"). 동작 줄이거나 거품 효과 끄기면 0.3초 기울이기로 바뀝니다.	—
벤치	공공시설입니다. Lv.1부터 마을 기금 1,000으로, 광장 둘레에 자리가 남는 동안 되풀이해 짓습니다. 광장을 세울 때 함께 생기는 벤치는 공공시설이 아닙니다.	—
보고 저장	→ 최종 보고 저장	
보기 방식	마을 칸 왼쪽 위의 "마을 / 격자" 토글입니다.	—
보는 용 복사본	<code>tools/stable.sh</code> 가 저장소를 <code>~/.subagent-tycoon/app</code> 에 복사해, 터미널 없이 뒤에서 수집기와 웹을 돌리는 방식입니다. 저장소를 고치는 동안에도 화면이 깨지지 않습니다.	—
보물상자	팀 금고, 곧 모든 팀원 잔고의 합입니다(떠난 팀원 포함, 팀장은 늘 0). 상단 바 칩과 경제 패널 첫 타일에 보입니다. 섬에 놓인 보물상자는 거품이 오르는 장식입니다.	서브에이전트들이 남긴 진주의 합
보물상자 흐름	경제 패널의 주별 막대 차트입니다. 위로 수입(세금 떼기 전 급여), 아래로 지출(세금·가구·토큰·자재비)을 그립니다.	—
보유 중	가구 상점 카드의 "보유 중 N" 뱃지입니다. 사는 팀원이 그 가구를 몇 개 가졌는지 보여 줍니다.	—
복어	외부 방문자 전용 동물입니다. 모자 색으로 소속을 구분하고, 설정에서 고를 수 없습니다.	기본 에이전트 셋
부지	건물이 차지하는 칸입니다. 집·시설은 2×2, 일터·시청·공원·등대·소라 탑은 3×3입니다. 일터는 처음부터 3×3을 잡아 두고 건물은 그 안쪽 2×2에 씩니다.	—
불가사리 핀	소품입니다. 프론트엔드 직업의 기본 소품입니다.	—
불참	성격 E/I 축 신호입니다. 마을의 가장 최근 회의에 없었으면 1(I 쪽), 있었으면 0입니다.	—
비계	1층 이상 일터에서 주인이 일하는 동안 둘러지는 공사용 틀입니다. 큰 건물에는 없습니다.	그 팀원의 서브에이전트 실행 중
비싼 실행 알림	팀원 실행 한 번의 비용 환산 토큰이 그 팀원 최근 실행 중앙값의 3배를 넘고 10만 이상일 때 뜨는 알림입니다(토큰 기록이 있는 최근 실행 3번 이상일 때만). 예: "<이름> 실행 한 번이 평소의 3.4배".	서브에이전트 실행 하나의 토큰 사용량
비용 환산 토큰	모든 토큰을 "Opus 5.5 입력 토큰 몇 개 값인가"로 바꾼 수입니다. 모델 배율 × (입력 × 1 + 출력 × 5 + 캐시 쓰기 5분 × 1.25 + 캐시 쓰기 1시간 × 2 + 캐시 읽기 × 캐시 읽기 무게)이고, 1,000이 진주 1입니다.	토큰 요금(달러)에 비례하는 값
빈 모래섬	마을의 첫 모습입니다. 건물 없이 해초·바위 같은 장식만 있습니다.	세션은 열었지만 아직 일을 시작하지 않음
빠른 모드	모델 배율을 2배로 치는 모드입니다. 토큰 영수증 모델 줄에 "(빠른 모드)"가 붙습니다.	Claude Code의 빠른 모드

용어	뜻	Claude Code에서는
사는 팀원	가구 상점 맨 위에서 고르는, 가구를 살 사람입니다. 입주했고 떠나지 않은 팀원과 팀장이 나 오며, 팀장은 "팀장 · 마을 기금 N"으로 보입니다.	—
산호 읍	Lv.4~6의 시대 이름입니다. 시청은 2층입니다.	—
산호 화본	가구(꾸미기 · 1×1 · 80진주)입니다.	—
상단 바	모든 화면 맨 위 줄입니다. 로고, 마을 바꾸기, 마을 레벨 칸, 보물상자 · 마을 기금 칩, 알림 버튼, 설정 버튼이 있습니다.	—
상태	팀원·팀장의 지금 모습입니다. 작업 중 · 회의 중 · 휴식 · 막힘 넷 중 하나이고, 겹치면 막힘 > 회의 중 > 작업 중 > 휴식 순으로 앞의 것이 보입니다.	—
상태 칩	팀원 카드의 상태 글자입니다. "작업 중 · 일터", "작업 중 · 시청", "회의 중 · 광장", "휴식 · 집", "휴식 · 바위 위", "막힘 · 권한 요청", "막힘 · 연속 실패"처럼 장소나 까닭이 붙습니다.	—
선장 모자	소품입니다. 팀장과 팀장 직업 팀원의 기본 소품입니다.	—
선택 표시	팀원 카드나 캐릭터를 누르면 그 캐릭터 발밑에 깔리는 노란 원판입니다.	—
설정 화면	이 마을의 팀원 동물·직업·소품과 게임 하루, 이 브라우저의 표시 설정, 혹은 설치 안내가 있는 화면입니다(<code>&settings</code>). 상단 바 톱니 버튼으로 엽니다.	—
성격	팀원·팀장의 MBTI 네 글자입니다. 처음엔 직업 기본 성격이고, 작업이 끝날 때마다 실제 일 하는 버릇에 따라 아주 천천히 바뀝니다. 가구 자동 구매의 취향을 정합니다. 외부 방문자에게는 없습니다.	서브에이전트의 도구 사용 · 최종 보고 · 회의 참석 기록
성격 점수	E/I · S/N · T/F · J/P 네 축 각각의 0~100 점수입니다. 높을수록 뒤 글자(I·N·F·P)이고, 기본 성격 글자 쪽으로 25(앞 글자)나 75(뒤 글자)에서 시작합니다.	—
성격 축	성격을 이루는 네 축 E/I(함께 일하나, 혼자 일하나), S/N(읽고 고치나, 새로 만들고 찾아보 나), T/F(보고에 원인·오류를 말하나, 칭찬·고마움을 말하나), J/P(차근차근 순서대로인가, 이것저것 바꿔 가며인가)입니다. 집 화면에 막대로 보입니다.	—
성격 칩	팀원 카드와 집 화면의 MBTI 네 글자 칩입니다. 바뀌는 중인 글자는 라벤더색입니다.	—
성격 카드	집 화면의 성격 칸입니다. 네 축 막대, 바뀌는 중 문구, 이유 문장이 있습니다.	—
세금	팀원 급여의 20%(반올림)입니다. 마을 기금으로 들어가며, 마을 기금의 유일한 수입입니다.	—
세율	세금 비율입니다. 기본 20%입니다.	—
소라 탑	공공시설입니다. Lv.10이 되는 정산 때 값 없이(레벨업 공사비에 포함) 생기고, 등대 반대쪽 구역의 3×3에 섭니다.	—
소품	캐릭터가 쓰는 장식입니다. 헤드랜턴 · 불가사리 핀 · 선장 모자 · 모자 · 없음 중 하나로, 직업에 따라 정해지고 설정에서 바꿀 수 있습니다. 골든햄스터는 늘 씨워크 헬멧입니다.	—
손익분기	팀원 잔고가 늘지도 줄지도 않는 경계입니다. 세금 댄 급여가 일 1점에 20.8진주이므로, 일 1점당 비용 환산 토큰 20,800보다 많이 쓰면 일할수록 잔고가 줄어듭니다.	—
수달	동물 도감의 동물입니다. 일할 때 망치 대신 돌을 듭니다.	—
수입	경제 패널에서 세금 떼기 전 급여를 이르는 말입니다.	—
수집기	내 컴퓨터 127.0.0.1:4777 에서 도는 프로그램입니다. 혹은 보낸 신호를 요약해 원본 기록에 쌓고, 마을 상태를 계산해 웹 화면에 보냅니다.	혹의 <code>curl</code> 이 신호를 보내는 곳
수집기 연결 끊김	웹 화면이 수집기와 끊겼을 때 마을 위 가운데에 뜨는 "수집기 연결 끊김 · 다시 연결하는 중" 칩입니다. 3초마다 다시 확인해 저절로 이어집니다.	수집기가 꺼진 동안 온 혹은 버려짐
순서 바뀔	성격 J/P 축 신호입니다. 이번 작업보다 나중에 만든 작업이 이미 끝나 있으면 1(P 쪽)로 쏩니다.	작업 도구로 만든 작업의 완료 순서
쉬기	→ 가구 종류	
슬롯	팀원마다 등록 순서대로 붙는 번호입니다. 팀장이 1번이고 99번까지이며, 팀원 패널 순서 · 팀원 색 · 집 모양 · 자동 동물 순서를 정합니다. 기존 팀원의 번호는 바뀌지 않습니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
슬롯 색	슬롯 번호로 정해지는 팀원의 색입니다. 하늘 · 산호 · 겨자 · 풀잎 · 라벤더 · 청록 6가지를 7번부터 되풀이하고, 지붕·문·얼굴 간판 테두리·이름표·카드에 쓰입니다. "팀원 색"이라고도 합니다.	—
시계 줄	일하는 중인 마을에 수집기가 10초마다 넣는 "시간이 흘렀다" 기록입니다. 도구 호출 없이 긴 실행 중에도 날이 제때 넘어가게 하며, 10분 상한을 늘리지는 않습니다.	환경 변수 <code>TYCOON_CLOCK_MS</code> 로 간격 조정
시대	마을 레벨의 묶음 이름입니다. Lv.13- 모래섬 마을 , Lv.46 산호 읍, Lv.7~9 해저 도시, Lv.10 해저 수도이고, 시대가 바뀌면 시청 모습이 바뀝니다.	—
시설	외부 방문자가 처음 올 때 북쪽 구역에 생기는 2x2 건물입니다. 탐사 기지 · 해도실 · 인력 부두가 있고, 놀러도 상세 화면이 없습니다.	기본 에이전트의 첫 실행
시장	팀장의 다른 이름입니다. 직접 일하는 일꾼이 아니라 팀이 일하게 만드는 역할이라는 뜻입니다.	메인 세션
시청	팀장의 건물(북쪽 구역 3x3)입니다. 팀장은 일할 때 시청 앞에 있고, 누르면 경제 패널이 열립니다. 시대에 따라 1층 · 2층 · 3층 · 해저 궁전이 됩니다.	메인 세션이 일하는 곳
시청 금고	마을 기금의 다른 이름입니다. 팀장 집 지갑에 "시청 금고 = 마을 기금"으로 적혀 있습니다.	—
시청 적자	마을 기금이 팀장 토큰값을 다 내지 못한 상태입니다. 상단 바 마을 기금 칩이 위험 색과 막힘 아이콘으로 바뀌고, 못 낸 몫이 없는 게임 하루가 정산되어야 꺼집니다.	메인 세션 토큰값이 서브에이전트가 낸 세금보다 많음
실행	서브에이전트가 한 번 이어서 일한 구간입니다. 시작할 때 열리고 끝날 때 닫히며, 닫힐 때 급여 · 토큰값 · 일 점수가 셈해집니다. 끝난 서브에이전트를 다시 이어 시키면 새 실행입니다.	SubagentStart부터 SubagentStop까지
십자 길	광장에서 사방으로 십 끝까지 뻗은 조개 자갈 길입니다. 캐릭터는 길을 우선해 다니고, 길 포장 뒤에는 넓적돌이 됩니다.	—
쌓은 일	일터 상세 카드 "실행 N번 · 일 점수 P · 자재비 Q"입니다. 그 일터에서 끝난 실행 수와 낸 자재비 합입니다.	—
씨워크 헬멧	골든햄스터가 언제나 쓰는 물속 헬멧입니다. 바꿀 수 없고("씨워크 헬멧 (고정)"), 거품이 오릅니다.	—

O

용어	뜻	Claude Code에서는
아동바둥	→ 버둥	
아직 일하지 않았어요	입주 전 팀원(과 마을이 세워지기 전의 팀장) 카드에 뜨는 글자입니다.	—
알림	마을 칸 오른쪽 위에 뜨는 작은 카드(토스트)입니다. 한 번에 3개까지 보이고, 대부분 5초 뒤 사라지며, 회의·막힘 알림은 끝나거나 닫을 때까지 남습니다.	—
알림 목록	상단 바 중 버튼 아래 "최근 알림" 칸입니다. 이 마을의 알림 최근 20개를 보여 주고, 열면 모두 읽음이 됩니다.	—
앞마당	3x3 일터 부지에서 건물(2x2)이 서지 않은 앞쪽 칸입니다. 주인이 여기서 망치질하고 자재 더미가 놓입니다.	—
얼굴 간판	집 · 일터(1층부터) · 시청의 간판 자리에 주인 동물 얼굴을 둥근 틀에 넣은 것입니다. 틀 색은 슬롯 색입니다.	—
연결됨 / 연결 끊김	혹 설치 안내 카드의 수집기 상태 칩입니다.	—
연속 실패	같은 실행에서 도구 호출이 3번 연달아 실패한 것입니다. 막힘이 되고, 중간에 한 번이라도 성공하면 0부터 다시 셉니다. 팀장은 이것으로 막히지 않습니다.	도구 오류, 또는 명령이 0이 아닌 종료 코드로 끝남
염색	자동 변형 팀원의 털 색입니다. 흰 · 크림색 · 먹색 · 적갈색 · 모래색 · 청회색 · 분홍 · 민트 8가지이고, 원래 털과 비슷한 색은 건넌됩니다. 프로필에 "먹색 수달"처럼 붙습니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
예산	가구 자동 구매가 쓸 수 있는 진주입니다. 잔고 – (잔고의 절반과 다음 층 자재비 중 큰 쪽)이고, 가격이 예산 이하인 가구만 삽니다.	—
예정 부지	일터의 첫 단계입니다. 첫 실행이 시작됐지만 아직 도구를 쓰지 않은 빈 3×3 부지입니다.	첫 SubagentStart 직후
외부 방문자	기본 에이전트 셋이 오는 손님(외부인)입니다. 모자 쓴 복어이고 집 · 지갑 · 급여 · 성격 · 막힘 표시가 없으며, 실행하는 동안만 보입니다. 쓴 토큰은 아무도 내지 않습니다.	Explore · Plan · general-purpose. 이름 없는 실행과 팀원 자리가 꽉 찬 뒤의 새 에이전트도 인력 부두로 옴
외부인	→ 외부 방문자	
움직임 줄이기	→ 동작 줄이기	
원본 기록	~/subagent-tycoon/tycoon.db 에 차례로 쌓이는 이벤트 요약입니다. 지우지 않으며, 수집기를 켜 때마다 처음부터 다시 계산해 마을을 만듭니다. 화면에서 한 일(일터 이름, 가구 사기·옮기기)도 여기 남습니다.	혹 이벤트의 요약
위임	팀장이 일을 팀원에게 나눠 맡기는 것입니다. 잘 맡기면 세금이 쌓이고 팀장 대화가 짧아져 마을이 커집니다.	메인 세션이 서브에이전트를 부름
유리병 선반	가구(일하기 · 벽 · 220진주)입니다. 오른쪽 뒤 벽(둥근 창이 있는 벽) 줄에만 놓입니다.	—
유목 책상 · 노트 북	가구(일하기 · 1×1 · 260진주)입니다.	—
이름 바꾸기	일터 상세에서 일터 이름을 1~24자로 짓는 기능입니다. 원본 기록에 남아 다시 계산해도 그대로입니다.	—
이름 키워드	직업을 정할 때 보는 에이전트 이름 속 낱말입니다. 영문은 단어 첫머리에서만, 한글은 어디서든 맞추고, 설명은 보지 않습니다.	에이전트 md의 name
이름표	건물 앞 작은 이름판입니다. 팀원 이름, "팀장의 집", "시청"이 적히고, 0.75 배보다 작게 보면 숨습니다.	—
이유 문장	성격 카드 맨 아래 한 줄입니다. 가장 최근에 성격이 움직인 까닭(예: "조금씩 나눠 고쳐서")입니다.	—
인력 부두	general-purpose 외부 방문자의 시설(노란 모자)입니다.	general-purpose
일 1점당 토큰	효율 순위의 값입니다. 최근 실행들의 비용 환산 토큰 ÷ 그 실행들의 일 점수 합이고, 적을수록 효율적입니다. 화면에는 "1점당 1.2만"처럼 보입니다.	—
일 점수	끝난 실행의 도구 호출 수 × 품질입니다. 그 팀원의 지금 일터에 쌓여 층을 올리고, 급여(× 26)와 효율 순위의 단위입니다. 내려가지 않습니다.	서브에이전트의 도구 호출(작업 목록 도구 제외)
일터	팀원마다 있는 3×3 부지의 건물입니다. 일 점수가 쌓이면 공사 중 → 1층 → 2층 → 3층 → 큰 건물로 자랍니다. 기본 이름은 "<팀원 이름>의 <일터 종류>"입니다.	—
일터 상세	일터를 누르면 열리는 화면(&building=...)입니다. 층 스텝, 다음 층 조건, 최근 일, 쌓은 일, 이름 바꾸기가 있습니다.	—
일터 종류	주인 직업에 따른 일터 이름입니다. 백엔드 공방 · 프론트엔드 카페 · QA 초소 · 팀장 회관 · 기타 작업장이고, 직업을 바꾸면 따라 바뀝니다.	—
일하기	→ 가구 종류	
일하는 중	① 마을에 끝나지 않은 서브에이전트 실행이 있거나 메인 턴이 진행 중인 때입니다. 이때만 게임 시간이 흐릅니다. ② 일하는 캐릭터를 눌렀을 때 뜨는 말풍선 글자입니다.	서브에이전트 실행 중 또는 메인 턴 중
일해서 들어온 팀원	md 파일 없이 그 폴더에서 일해서 팀원이 된 에이전트입니다. 팀원 패널 머리에 "일해서 들어온 N"으로 씩니다. 처음 일하는 순간 바로 입주하고, 떠나지 않습니다.	~/claude/agents 의 공통 에이전트, 플러그인 에이전트 등
입주	팀원이 처음 일할 때 집(서쪽 구역)과 일터 부지(남쪽 구역)를 받고 마을에 나타나는 일입니다. 활동 기록에 "<이름> 입주 · 집을 지었어요"가 남고, 받는 진주는 없습니다.	그 에이전트의 첫 서브에이전트 실행 시작
입주 전	md 팀원이 명단에만 있고 아직 일하지 않은 상태입니다. 마을에 나오지 않고 카드가 흐리며 "아직 일하지 않았어요"로 보입니다.	claude/agents 에 있지만 아직 불린 적 없음

용어	뜻	Claude Code에서는
자동 구매	하루 정산 때 팀원이 스스로 가구를 사는 일입니다. 팀원마다 하루 1개까지, 예산 안에서, 성격이 고른 종류로 삽니다. 팀장과 자재비 대기 중인 팀원은 사지 않습니다.	—
자동 배정	동물을 정하지 않은 팀원이 슬롯 순서대로 동물 도감 순서의 동물을 받는 규칙입니다.	—
자동 변형	도감 19종을 한 바퀴 다 쓴 뒤(팀장을 빼고 20번째 자동 배정 팀원부터) 같은 동물에 염색과 무늬를 붙여 구분하는 것입니다. 동물을 직접 고른 팀원에게는 붙지 않습니다.	—
자재 더미	공사 중이거나 주인이 일하는 동안 일터 앞마당에 쌓이는 자재입니다.	—
자재비	일터 층을 올릴 때 주인 잔고에서 한 번 내는 진주입니다. 2층 8,000 · 3층 12,000 · 큰 건물 17,000이고 1층은 없습니다.	—
자재비 대기	일 점수와 마을 레벨은 됐지만 잔고가 자재비보다 적어 층이 멈춘 상태입니다. 들어갈 때 한 번 "<이름> 일터 2층 자재비 대기 · 8000" 알림이 뜨고, 그동안 가구 자동 구매를 쉽니다.	—
작업	할 일 하나입니다. 작업 도구로 만든 할 일이고, 그 마을에서 작업 도구를 한 번도 안 썼다면 서브에이전트 호출 한 번입니다. 건물을 만들지 않고, 작업 줄 · 최근 일 · 성격 계산에 쓰입니다.	TaskCreate로 만든 작업, 또는 서브에이전트 호출(Agent 도구)
작업장	기타 작업 팀원의 일터 종류입니다.	이름 키워드가 하나도 맞지 않는 에이전트
작업 줄	팀원 카드 아래 줄입니다. 일할 때 작업 제목과 "<일터 이름> <층>", 쉬 때 "다음 작업을 기다리는 중", 회의 때 안건이 보이고, 작업이 없으면 "작업 준비 중"입니다.	—
작업 중	캐릭터 상태(노랑)입니다. 팀원은 자기 실행이 열려 있는 동안 일터에서, 팀장은 메인 턴 동안 시청에서 일합니다.	서브에이전트 실행 중 / 메인 턴 중
작은 편집 / 큰 편집	성격 S/N 축 신호입니다. 편집으로 새로 쓴 글자가 400자 미만이면 작은 편집(S 쪽), 400자 이상이면 큰 편집(N 쪽)입니다.	Edit · MultiEdit · NotebookEdit 호출
잔고	팀원 개인의 진주입니다. 급여의 80%가 들어오고 토큰값 · 자재비 · 가구로 나가며, 0 아래로 내려가지 않습니다. 팀장 잔고는 늘 0입니다(지갑이 마을 기금이라서).	—
재생	원본 기록을 처음부터 계산해 마을 상태를 다시 만드는 일입니다. 수집기를 켤 때마다 저절로 하고, <code>pnpm replay</code> 로 마을 하나의 상태를 JSON으로 볼 수 있습니다.	—
재시도	성격 J/P 축 신호입니다. 실패한 도구를 바로 다음 호출에서 다시 부른 비율로, 높을수록 P 쪽입니다. 토큰 영수증의 "실패·재시도" 팀에도 쓰입니다.	—
전역 연결	<code>pnpm connect --global</code> 로 <code>~/.claude/settings.json</code> 에 혹은 넣는 방법입니다. Claude Code를 여는 모든 폴더가 마을이 되고, 프로젝트 폴더에는 아무 파일도 생기지 않습니다.	사용자 전역 설정
점박이물범	동물 도감 첫 번째 동물입니다. 쉬 때 집 앞 대신 가장 가까운 빈 바위 위에 앉습니다("휴식 · 바위 위").	—
정산	게임 하루가 끝날 때마다 도는 처리(하루 정산)입니다. 레벨업 → 일터 층 올리기 → 가구 자동 구매 → 공공시설 하나 → 그날 기록 → 시청 적자 판단 순서로 진행됩니다.	—
정산 알림	그날 급여가 있었을 때 뜨는 "N일째 정산 · 급여 W · 토큰 T · 시청 L" 알림입니다. W는 세전 급여 합, T는 팀원이 낸 토큰값, L은 기금이 낸 팀장 토큰값입니다.	—
주민	마을에 사는 팀장 · 팀원 · 외부 방문자를 함께 이르는 말입니다.	—
주원인	효율 순위 줄의 "주원인 <원인> P%"입니다. 그 팀원 토큰 영수증에서 가장 큰 원인입니다.	—
줄이는 법	토큰 영수증 아래 팀입니다. 비중이 큰 원인마다 줄이는 방법을 최대 3줄 보여 주고, 낭비가 없으면 "눈에 띄는 낭비가 없어요"가 나옵니다. 사람이 읽고 직접 고치라는 안내입니다.	에이전트 md, CLAUDE.md, 프롬프트, 모델 선택을 사람이 고칩니다.
지갑	집 화면의 돈 카드입니다. 팀원은 잔고, 팀장은 마을 기금을 보여 주며, 가구 상점에서 값을 내는 곳이기도 합니다.	—
지출	경제 패널에서 세금 · 가구 · 토큰 · 자재비의 합을 이르는 말입니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
지표 타일	경제 패널 위 세 칸입니다. 보물상자 · 팀 금고, 이번 주 급여, 이번 주 지출이고 "주"는 게임 날 7일입니다.	—
직업	팀원의 역할입니다. 백엔드 · 프론트엔드 · QA · 팀장 · 기타 다섯 가지이고 에이전트 이름의 키워드로 정합니다. 필터 종류·모양, 소품, 기본 성격이 직업을 따라옵니다(직업마다 정해진 이 묶음을 직업 프리셋이라고 부릅니다).	에이전트 이름
직업 기본 성격	직업마다 정해진 첫 성격입니다. 백엔드 ISTJ · 프론트엔드 ENFP · QA ISTP · 팀장 ENTJ · 기타 ISFJ입니다.	—
직업 칩	팀원 카드와 집 화면의 직업 이름 칩입니다. 팀원 색으로 칠해집니다.	—
직업 프리셋	→ 직업	
진주	바다 마을의 화폐입니다. 일로만 생기고, 쓴 토큰과 산 것으로만 사라집니다. 진주 1 = 비용 환산 토큰 1,000입니다.	Opus 5.5 입력 토큰 1,000개 값 (약 0.004달러)
집	팀원마다 한 채인 2×2 건물(서쪽 구역)입니다. 층이 없고, 가구를 놓아 꾸미는 개인 공간입니다. 쉬는 팀원은 집 앞에 있습니다.	—
집 화면	집이나 팀원 카드를 누르면 열리는 화면(&house=... , 집 상세)입니다. 방, 프로필, 성격, 지갑, 토큰 영수증, 가구 목록이 있습니다.	—

ㄸ

용어	뜻	Claude Code에서는
창고	방에 놓지 않은 가구가 있는 곳입니다. 방에 자리가 없거나 바깥 가구면 여기에 들어가고, 가구 옮기기 모드의 "방에 놓기"로 꺼냅니다.	—
천 색	천 가구(폭신 조개 의자 · 해파리 램프 · 대합 침대 · 물결 러그)의 색입니다. 겨자 · 산호 · 파랑 · 초록 · 라벤더이고 값은 같습니다.	—
초소	QA 직업 팀원의 필터 종류입니다.	이름에 qa · test · review · reviewer · 검증 · 테스트가 든 에이전트
최고 레벨	Lv.10이 되면 레벨 칸 보조 글자 대신 보이는 글자입니다.	—
최근 알림	→ 알림 목록	
최근 일	필터 상세 카드입니다. 이 필터에 쌓인 끝난 실행 최대 8개를 "+N점 · M분 걸림"과 함께 보여 줍니다.	끝난 서브에이전트 실행
최종 보고	서브에이전트가 마지막에 남긴 메시지입니다. 앞 2,000자를 저장해 성격 T/F 축 계산에만 쓰고, 화면에는 보내지 않습니다.	서브에이전트의 마지막 응답
최종 보고 저장	마을 설정 파일의 <code>overrides.collector.keepLastMessage</code> 입니다(기본 컴). <code>false</code> 면 최종 보고를 저장하지 않고 T/F 축이 움직이지 않습니다.	—
출력	토큰 영수증의 원인 하나입니다. 모델이 쓴 글(생각 포함)입니다.	출력 토큰
층	필터의 높이 단계입니다. 1층은 첫 일이 끝나면(자재비 없음), 2층은 일 점수 750 · 자재비 8,000, 3층은 2,250 · 12,000 · Lv.4, 큰 건물은 4,500 · 17,000 · Lv.7입니다. 점수는 누적이고 층은 내려가지 않습니다.	—
층 배지	전용 그림이 아직 없는 단계에 붙는 이름 배지입니다. 필터 "3층"·"큰 건물", 시청 "3층"·"해저 궁전", "등대", "소라 탑"이 그렇습니다.	—
층 스텝	필터 상세 아래 1층 · 2층 · 3층 · 큰 건물 단계 표시입니다. 지은 층에는 체크가 붙고 지금 층이 강조됩니다.	—

ㄱ

용어	뜻	Claude Code에서는
카메라	마을 보드를 보는 시점입니다. 끌어서 옮기고, 휠이나 버튼으로 0.6~1.6배 확대·축소 하며, "마을 전체 보기"로 맞춥니다.	—
카페	프론트엔드 직업 팀원의 일터 종류입니다.	이름에 frontend · ui · web · react · design · ux · 프론트 · 디자인이 든 에이전트
캐릭터 누르기	마을 캐릭터를 누르면 1.2초 버둥거리며 머리 위에 상태 말풍선을 띄우는 화면 놀이 입니다. 팀원이면 팀원 카드도 강조됩니다. 기록과 게임 시간에 아무 영향이 없습니 다.	—
캐시 읽기 무게	캐시 읽기 토큰을 비용 환산할 때 곱하는 값입니다. 기본 0.1, Opus 5.5는 0.05, Fable 5.1 · Mythos 5.1은 0.025입니다.	캐시 읽기 요금 비율
캐시 재작성	토큰 영수증의 원인 하나입니다. 캐시가 풀려(오래 쉬었다 이어 감) 맥락 전체를 다시 쓴 몫입니다.	프롬프트 캐시가 만료된 뒤의 캐시 쓰 기
큰 건물	일터의 마지막 단계입니다. 일 점수 4,500 · 자재비 17,000 · 마을 Lv.7 이상이면 되 고, 3×3 부지를 모두 씁니다. 그 뒤 일은 두 번째 일터에 쌓입니다.	—
킵오프 회의	팀원 실행이 시작될 때, 그 앞 10초 안에 시작해 아직 일하는 팀원이 2명 이상이면 광 장에서 여는 8초 회의("병렬 작업 킵오프")입니다. 팀장은 참가하지 않고, 늦게 합류 한 팀원이 있으면 다시 8초로 늘어납니다.	서브에이전트 여럿을 거의 동시에 띄 움

ㄷ

용어	뜻	Claude Code에 서는
타이쿤 저장 공간	~/ .subagent-tycoon/ 폴더입니다. 원본 기록(tycoon.db), 마을 설정(settings/), 보 는 용 복사본(app/)이 여기에 있습니다.	프로젝트 폴더 밖
탐사 기지	Explore 외부 방문자의 시설(초록 모자)입니다.	Explore
테스트 명령	품질과 성격 S/N 측에 쓰는, 테스트로 치는 Bash 명령입니다. 명령 자리(맨 앞, 또는 npm · pnpm · yarn · npx · bun · python 같은 실행기 뒤)에 pytest, vitest, jest, go test, cargo test, npm run test, pnpm test, test 가 오면 테스트입니다. 맨 앞에 혼자 쓴 test 는 아닙니다.	Bash로 돌린 테스 트, 종료 코드로 통 과·실패
토스트	→ 알림	
토큰값	쓴 토큰을 진주로 바꾼 값입니다("토큰 비용"). 팀원은 실행이 끝날 때 자기 잔고에서, 팀장은 메인 턴이 끝날 때 마을 기금에서 내며, 모자라면 가진 만큼만 내고 0에서 멈춥니다. 외부 방문자 몫은 아무도 내 지 않습니다.	Claude Code 기 록 파일의 토큰 사 용량
토큰값을 했는가	진주가 뜻하는 것입니다. 팀원 잔고 = 자기가 한 일 – 쓴 토큰, 마을 기금 = 팀이 해낸 일(세금) – 팀장 이 쓴 토큰입니다.	—
토큰 영수증	집 화면 카드입니다. 지금까지 쓴 토큰을 원인별(기본 맥락 · 도구 결과 · 캐시 재작성 · 출력 · 대화 누 적)로 나누고, 모델 비중과 줄이는 법을 보여 줍니다. 원인별 나눔은 근사치입니다.	—
팀 금고	→ 보물상자	
팀원	마을의 일꾼입니다. 그 폴더의 .claude/agents/*.md 에이전트와, 그 폴더에서 일한 다른 에이 전트가 팀원이 됩니다. 실행마다 급여를 받고 자기 일터를 키웁니다.	서브에이전트
팀원 색	→ 슬롯 색	
팀원 잔고	경제 패널 카드입니다. 팀장을 뺀 팀원별 잔고 막대와 형편이 어려움 표시가 있습니다.	—
팀원 집	→ 집. 격자 보기에서 집 카드 줄의 제목입니다.	
팀원 카드	팀원 패널의 팀원 한 명 칸입니다. 얼굴 · 이름 · 직업 칩 · 성격 칩 · 상태 칩 · 잔고 · 작업 줄이 있고, 누 르면 캐릭터가 강조되고 집 화면이 열립니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서
팀원 패널	메인 화면 오른쪽 칸입니다. 머리 줄("팀원 N", ".claude/agents N개", "일해서 들어온 N"), 팀원 카드, "외부 방문자 N" 줄이 있습니다.	—
팀장	메인 세션 캐릭터이자 마을의 시장입니다. 지갑은 마을 기금, 일하는 곳은 시청이고, 급여와 효율 순위가 없습니다. 기본은 바다거북 · 선장 모자 · 슬롯 1번 · ENTJ, 이름은 "팀장"입니다.	메인 세션(내가 직접 대화하는 Claude)
팀장 가구	사용자가 가구 상점에서 팀장에게 사 준 가구입니다. 마을 기금에서 나가고, 팀장은 자동 구매를 하지 않습니다.	—
팀장 대화 크기	메인 세션 마지막 호출의 맥락 크기(토큰 수)입니다. 팀장 집 영수증("지금 대화 크기 N · 호출마다 약 M씩 다시 읽어오")과 경제 패널에 보입니다.	메인 세션의 컨텍스트 크기
팀장 대화 크기 알림	메인 턴이 끝날 때 팀장 대화가 20만 토큰 이상이면 세션마다 한 번 뜨는 알림입니다. 압축해 기존 아래로 줄었다가 다시 넘으면 또 뜹니다.	/compact 나 새 세션으로 줄이라는 안내
팀장의 집	서쪽 구역 첫 자리의 팀장 집입니다(이름표 "팀장의 집"). 팀장은 쉴 때 여기에 있습니다.	—
팀장 턴	프롬프트를 보낸 때(또는 메인 세션이 도구를 쓴 때)부터 Claude가 답을 마치거나, 입력을 기다리거나, 오류로 멈출 때까지입니다("메인 턴"). 이때 팀장이 작업 중이고 게임 시간이 흐릅니다.	메인 세션의 턴
팀장 토큰값	메인 턴이 끝날 때 그 세션에서 지난번 청구 뒤로 새로 쓴 토큰(서브에이전트 몫 제외)의 진주값입니다. 마을 기금에서 냅니다.	메인 세션 토큰

표

용어	뜻	Claude Code에서는
폭신 조개 의자	가구(쉬기 · 1×1 · 300진주)입니다. 천 색을 고를 수 있습니다.	—
표로 보기	경제 패널 머리 줄 버튼입니다. 차트와 막대를 같은 값의 표로 바꿉니다.	—
표본	성격 계산의 재료 하나입니다. 작업이 끝날 때 그 작업과 실행이 겹친 팀원마다(겹친 실행이 없으면 팀장에게) 하나씩 남습니다.	—
품질	실행의 일 점수와 급여에 곱하는 값입니다. 테스트 명령이 통과했고 실패한 테스트가 없으면 1.2, 그 밖 1.0, 실행이 실패로 끝나면 0입니다.	그 실행에서 돌린 테스트 명령의 결과
프로젝트 연결	<code>pnpm connect <프로젝트 경로></code> 로 그 프로젝트의 <code>.claude/settings.local.json</code> 에 혹은 넣는 방법입니다. 그 폴더만 마을이 됩니다.	나만 쓰는 프로젝트 설정
프로필	진 화면의 프로필 카드입니다. 얼굴 · 이름 · 직업 · 성격 · 상태, 동물 이름(염색이면 "먹색 수달"), "<팀원 id> · 슬롯 N"이 있습니다.	—
프롬프트 회의	사람이 프롬프트를 보낼 때 여는 광장 회의입니다. 팀장과 쉬던 팀원이 모이고, 첫 서브에이전트 시작 · 90초 · 메인 턴 끝 중 먼저 오는 때 끝납니다.	UserPromptSubmit(앱이 넣은 태그 메시지는 제외)

승

용어	뜻	Claude Code에서는
하루 이동 한도	성격 점수가 게임 하루 동안 한 축에서 움직일 수 있는 양입니다. 기본 20이고, 하루 정산 때 다시 채워집니다.	—
하루 정산	→ 정산	
해도실	Plan 외부 방문자의 시설(파랑 모자)입니다.	Plan
해저 궁전	Lv.10(해저 수도) 시청의 모습입니다. 3×3 부지 전체를 씁니다.	—
해저 도시	Lv.7~9의 시대 이름입니다. 시청은 3층입니다.	—
해저 수도	Lv.10의 시대 이름입니다. 시청이 해저 궁전이 되고 소라 탑이 씩니다.	—

용어	뜻	Claude Code에서는
해파리 가로등	공공시설입니다. Lv.1부터 마을 기금 1,000으로, 십자 길 양옆에 자리가 남는 동안 되풀이해 짓습니다. 광장을 세울 때 함께 생기는 가로등은 공공시설이 아닙니다.	—
해파리 램프	가구(쉬기 · 1×1 · 120진주)입니다. 천 색을 고를 수 있습니다.	—
헤드랜턴	소품입니다. 백엔드·QA 직업의 기본 소품입니다.	—
헤엄	물속을 헤엄치는 움직임입니다. 바닥 걷기 동물을 뺀 나머지 동물이 1초에 1.5칸 속도로 헤엄쳐 다닙니다.	—
형편이 어려움	팀원이 토큰값을 다 내지 못해 잔고가 0에서 멈춘 상태입니다. 다음 토큰값 청구를 다 내면 풀립니다. 집 지갑과 경제 패널 팀원 잔고에 표시됩니다.	서브에이전트 토큰값이 급여보다 많음
혼자	성격 E/I 축 신호입니다. 작업 동안 내 실행 시간 중 다른 팀원의 실행과 겹치지 않은 비율로, 높을수록 I 쪽입니다.	—
확대 기본값	설정 화면의 표시 항목입니다. 마을을 열 때의 배율이고 마을 전체 보기(기본) · 0.8× · 1× · 1.2× · 1.4× 중에서 고릅니다.	—
환호	일터가 2층 이상 오를 때 주인이, 레벨업 때 입주한 모두가 2초 동안 하는 포즈입니다. 환호하는 동안은 멈춰 섭니다.	—
활동 기록	메인 화면 아래 칸입니다. 마을에서 일어난 일을 최근 것부터 보여 주고 전체 · 작업 · 회의 · 경제 · 성격으로 거릅니다. 마을마다 최근 500줄까지 남습니다.	—
활동 시간	에이전트가 실제로 일한 시간입니다. 게임 하루를 세는 단위이고, 일마다 마지막 신호 뒤 최대 10분까지만 셉니다.	서브에이전트 실행과 메인 턴이 진행된 시간
회관	팀장 직업 팀원의 일터 종류입니다. 메인 세션인 진짜 팀장은 회관이 아니라 시청에서 일합니다.	이름에 lead · leader · manager · pm · 팀장이 든 에이전트
회의 안건	프로젝트 첫 줄의 앞 20자입니다(앞에 붙은 앱 태그는 땀). 회의 말풍선 · 팀원 카드 · 활동 기록 · 알림에 보이고, 비어 있으면 "..."입니다.	사용자가 보낸 프로젝트
회의 안건 글자	설정 화면의 표시 항목입니다(기본 커기). 끄면 화면에서 안건이 "..."로 숨지만, 기록에는 앞 20자가 그대로 남습니다.	—
회의 중	캐릭터 상태(하늘)입니다. 광장 게시판 앞에 반원으로 모여 말하는 포즈를 합니다.	—
효율 순위	경제 패널 카드입니다. 팀원마다 최근 실행 20개의 일 1점당 토큰이 적은 순서로 줄 세웁니다. 실행이 3번 이상이어야 순위에 들고(아니면 "실행 2/3번"), 팀장 · 떠난 팀원 · 입주 전 팀원은 빠집니다. 급여에는 영향이 없습니다.	—
흑	Claude Code가 정해진 순간마다 실행하는 명령입니다. 타이쿤 흑 11개는 <code>curl</code> 로 수집기에 신호만 보내고, 비동기 · 1초 제한 · 실패 무시라 Claude Code를 느리게 하지 않습니다.	settings.json의 <code>hooks</code>
흑 설치 안내	설정 화면과 빈 화면("아직 마을이 없어요")에 있는 카드입니다. 수집기 상태, 흑 주소, 설치 순서, 예시 설정과 복사 버튼이 있습니다.	—
휴식	캐릭터 상태(연두)입니다. 다른 상태가 아닐 때로, 자기 집 앞(점박이물범은 바위 위, 집이 없으면 광장)에서 쉬고 머리 위에 "zz"가 뜹니다.	실행이 없고 메인 턴도 아님

숫자·영문

용어	뜻	Claude Code에서는
10분 상한	일마다 마지막 신호 뒤 최대 10분까지만 활동 시간으로 세는 규칙입니다. 끝 신호를 놓친 일이 시간을 끝없이 흘리지 않게 합니다(<code>overrides.time.activeGapCapMs</code>).	—
Lv.N	마을 레벨 표기입니다(Lv.1~10).	—
Lv.N 필요	일터 대기 표시입니다. 일 점수는 찻지만 마을 레벨이 모자라 층이 멈춘 상태로, 3층은 Lv.4, 큰 건물은 Lv.7이 필요합니다. 알림은 없고 레벨이 오른 정산에서 바로 오릅니다.	—
MBTI	→ 성격	
N일째 정산	→ 정산 알림	

용어	뜻	Claude Code에서는
QA	직업 하나입니다. 일터는 초소, 기본 소품은 헤드랜턴, 기본 성격은 ISTP입니다.	이름에 qa · test · review 등이 든 에이전트
T 낱말 / F 낱말	성격 T/F 축에서 최종 보고에서 세는 낱말입니다. T(생각): 오류 · 실패 · 반드시 · 원인 · 수정 · must · error · fail · fix · because. F(느낌): 고마 · 감사 · 좋아요 · 좋네 · 멋 · 잘했 · 미안 · 죄송 · thanks · great · nice · sorry · happy.	서브에이전트 최종 보고의 낱말
md 팀원	<code>.claude/agents/*.md</code> 로 등록된 팀원입니다. 처음엔 입주 전이고, 팀원 패널 머리에 <code>".claude/agents N개"</code> 로 씁니다. 파일이 사라지면 떠난 팀원이 됩니다.	프로젝트 에이전트 정의 파일
overrides	마을 설정 파일 안에서 게임 수치를 덮어쓰는 칸입니다. <code>design/game.default.json</code> 과 같은 모양으로 적고, 목록은 통째로 바뀌며, 수집기가 다시 읽은 때부터 적용됩니다.	—
zz	쉬는 캐릭터 머리 위에 뜨는 표시입니다.	—

Claude Code 용어

타이쿤을 이해하는 데 필요한 Claude Code 자체의 말입니다. 오른쪽 칸은 그 말이 마을에서 무엇이 되는지입니다.

용어	뜻	마을에서는
Claude Code	Anthropic의 터미널용 코딩 도우미입니다. 타이쿤은 Claude Code가 일하는 모습을 읽기만 합니다.	마을 전체
메인 세션	내가 직접 대화하는 Claude입니다. 일을 켜개 서브에이전트에게 맡길 수 있습니다.	팀장(시장)
서브에이전트	메인 세션이 일을 맡겨 따로 돌리는 에이전트입니다. 자기 맥락에서 일하고 끝나면 결과를 보고합니다.	팀원, 또는 기본 에이전트면 외부 방문자
에이전트 정의 파일	프로젝트의 <code>.claude/agents/*.md</code> 파일입니다. 맨 위 머리말에 <code>name</code> 과 <code>description</code> 을 적습니다. 타이쿤은 이 둘만 읽습니다.	md 팀원 명단. <code>name</code> 이 팀원 이름
사용자 공통 에이전트	<code>~/.claude/agents</code> 에 둔, 모든 프로젝트에서 쓰는 에이전트입니다.	그 폴더에서 처음 일할 때 팀원이 되어 바로 입주
플러그인 에이전트	플러그인이 넣어 주는 에이전트로 <code>플러그인:이름</code> 모양입니다(예: <code>superpowers:code-reviewer</code>).	그 폴더에서 처음 일할 때 팀원이 되어 바로 입주
기본 에이전트	Claude Code에 들어 있는 Explore(코드 탐색), Plan(계획), general-purpose(범용) 세 에이전트입니다.	외부 방문자. 탐사 기지 · 해도실 · 인력 부두
세션	Claude Code를 한 번 열어 이어지는 대화입니다. <code>/compact</code> 로 줄이는 것은 새 세션이 아닙니다.	새 세션이 시작되거나 세션이 끝나면 열린 실행을 모두 정리
프롬프트	사용자가 메인 세션에 보내는 메시지입니다.	광장 회의(안건 = 첫 줄 앞 20자), 팀장 턴 시작
턴	프롬프트를 받은 때부터 Claude가 답을 마칠 때까지입니다.	팀장 턴(메인 턴). 이 동안 팀장이 시청에서 작업 중
도구	Claude가 일할 때 쓰는 기능입니다. Read(파일 읽기), Edit(편집), Write(파일 쓰기), Bash(명령 실행), Grep · Glob(검색), WebFetch · WebSearch(웹) 등이 있습니다.	도구 호출 수 → 일 점수 · 급여
도구 호출	도구를 한 번 쓰는 것입니다.	서브에이전트의 호출은 일 점수. 메인 세션의 호출은 팀장이 일하는 중으로만 보이고 점수는 없음
작업 도구	할 일 목록을 만들고 바꾸는 도구(TaskCreate · TaskUpdate)입니다.	작업. 도구 호출 수에는 세지 않음
Agent 도구	메인 세션이 서브에이전트를 부를 때 쓰는 도구입니다.	작업 도구를 안 쓰는 마을에서는 이 호출 하나가 작업 하나
SendMessage	끝난 서브에이전트에게 메시지를 보내 일을 이어 시키는 것입니다.	같은 팀원의 새 실행. 급여와 토큰값을 따로 셈
최종 보고	서브에이전트가 일을 마치며 남기는 마지막 메시지입니다.	앞 2,000자를 성격 T/F 계산에만 씀

용어	뜻	마을에서는
권한 요청	Claude Code가 도구를 써도 되는지 사용자에게 묻고 기다리는 것입니다.	막힘 · 권한 요청
혹	Claude Code가 정해진 순간마다 실행하도록 설정 파일에 적어 둔 명령입니다.	수집기로 신호를 보내는 통로
혹 이벤트	혹이 실행되는 순간의 이름입니다. 타이쿤은 SessionStart · SessionEnd · UserPromptSubmit · PreToolUse · PostToolUse · PostToolUseFailure · SubagentStart · SubagentStop · Stop · StopFailure · Notification 11개를 씁니다.	세션 정리, 회의, 도구 호출 수, 실행 시작·끝, 팀장 토큰값, 막힘
settings.json / settings.local.json	Claude Code 설정 파일입니다. ~/.claude/settings.json 은 사용자 전역, <프로젝트>/~/.claude/settings.json 은 팀 공유, <프로젝트>/~/.claude/settings.local.json 은 나만 쓰는 설정입니다.	전역 연결은 전역 파일에, 프로젝트 연결은 settings.local.json에 혹을 넣음
CLAUDE.md	프로젝트 지침 파일입니다. 세션마다 맥락에 들어갑니다.	토큰 영수증의 기본 맥락. 길면 "CLAUDE.md를 짧게" 팁
MCP	Claude Code에 외부 도구를 붙이는 방식입니다. MCP 서버의 도구 설명도 맥락에 들어갑니다.	토큰 영수증에 "<도구> (<서버>) 결과"로 보임. 팀장 기본 맥락이 크면 "안 쓰는 MCP 서버를 끄고" 팁
토큰	모델이 글을 읽고 쓰는 단위입니다. 요금은 토큰 종류와 모델에 따라 다릅니다.	비용 환산 토큰 → 진주(1,000당 1)
입력 토큰	캐시를 거치지 않고 새로 읽은 토큰입니다.	무게 1
출력 토큰	모델이 쓴 글(생각 포함)의 토큰입니다.	무게 5, 토큰 영수증의 출력
캐시	앞서 읽은 맥락을 잠시 저장해 다음 호출에서 싸게 다시 읽는 장치(프롬프트 캐시)입니다. 5분짜리와 1시간짜리가 있고, 오래 쉬면 풀립니다.	캐시 쓰기 · 캐시 읽기 · 캐시 재작성
캐시 쓰기	맥락을 캐시에 새로 쓴 토큰입니다.	무게 5분 1.25, 1시간 2
캐시 읽기	캐시에 있던 맥락을 다시 읽은 토큰입니다. 대화가 길수록 호출마다 커집니다.	무게 0.1(Opus 5.5 0.05, Fable·Mythos 5.1 0.025)
맥락(컨텍스트)	모델이 한 번 호출에 읽는 내용 전체입니다. 시스템 프롬프트, 지침, 대화, 도구 결과가 들어갑니다.	팀장 대화 크기, 토큰 영수증 원인들
/compact	대화를 요약해 맥락을 줄이는 Claude Code 명령입니다.	팀장 대화 크기를 줄여 팀장 토큰값을 아낌. 새 세션으로 치지 않음
대화 기록 파일	Claude Code가 ~/.claude/projects/... 에 남기는 .jsonl 파일입니다. 응답마다의 토큰 사용량이 적혀 있습니다.	수집기가 토큰 숫자와 도구 결과 글자 수만 읽음. 내용은 저장하지 않음
모델	응답을 만드는 Claude 모델(Opus · Sonnet · Haiku · Fable · Mythos 등)입니다. 에이전트 md에 model: 로 정할 수 있습니다.	모델 배율, 토큰 영수증의 모델 줄
빠른 모드	같은 모델을 더 빠르게 돌리는 Claude Code 모드입니다.	모델 배율 × 2